# Sistemas Elétricos de Potência e seus Principais Componentes

2ª Edição

Carlos Henrique Costa Guimarães







Rio de Janeiro - setembro de 2021



# Sistemas Elétricos de Potência e seus Principais Componentes

2ª Edição

Carlos Henrique Costa Guimarães

Prof. Titular do Departamento de Engenharia Elétrica (aposentado)

Escola de Engenharia

Universidade Federal Fluminense

Rio de Janeiro - setembro de 2021

Ficha catalográfica

Guimarães, Carlos Henrique Costa

Sistemas Elétricos de Potência e seus Principais Componentes / Carlos Henrique Costa Guimarães - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2021.

222 p:il.
Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-399-0550-8

1. Engenharia Elétrica. 2. Eletricidade. 3. Sistemas Elétricos de Potência. 4. Modelagem de Equipamentos Elétricos. I. Guimarães, Carlos Henrique Costa. II. Título.

CDD -621.3

# CONTEÚDO

1 Fluxo de Potência em Redes Elétricas em Alta Tensão .....1

1.1 Análise Nodal de uma Rede Elétrica.....2

1.1.1 Formulação do Problema .....5

1.1.1.1 Cálculo do Fluxo de Potência em um Ramo.....6

1.1.1.2 Cálculo do Fluxo de Potência na Rede Elétrica.....13

1.2 Solução do Problema pelo Método de Newton-Raphson.....19

1.3 Exemplo de Cálculo de Fluxo de Potência.....28

2 Modelos de Linhas de Transmissão.....34

2.1 Cálculo dos Parâmetros Concentrados .....34

2.2 Campos nas Imediações de Linhas Aéras de Transmissão .....43

2.2.1 Campo Elétrico.....43

2.2.2 Campo Magnético .....61

3 Modelos de Transformadores .....86

3.1 Transformadores com Dispositivos de Comutação Automática .....90

4 Modelos de Carga .....99

5 Modelos de Geradores Síncronos .....108

5.1 Modelo Clássico de Gerador .....114

5.2 Modelo de Gerador de Polos Salientes.....115

5.3 Modelo de Gerador de Rotor Cilíndrico....123
5.4 Diagramas Operacionais....135
5.4.1 Diagrama de Capacidade....135
5.4.1.1 Limite Térmico do Estator....141
5.4.1.2 Limite Térmico do Rotor....142
5.4.1.3 Limite de Estabilidade....143
5.4.1.4 Limite de Mínima Excitação....145
5.4.1.5 Limite da Turbina....146
5.4.1.6 Influência da Tensão na Capacidade....146
5.4.1.7 Influência da Variação da Saturação na Capacidade....148
5.4.1.8 Comparação da Capacidade de Modelos de Geradores....150
5.4.2 Curvas de Excitação....151
5.4.2.1 Curvas de Excitação para Carga Tipo P Constante....153
5.4.2.2 Curvas de Excitação para Carga Tipo I Constante....158
5.4.2.3 Curvas de Excitação para Carga Tipo Z Constante....162
5.4.3 Curvas V....167
5.4.4 Cálculo do Número de Unidades Geradoras....168
5.4.5 Cálculo Aproximado do Impacto Torcional....171
5.5 Compensadores Síncronos....172

6 Modelos de Compensadores Estáticos....173

7 Modelos de Compensadores Série....187

8 Método de Newton-Raphson....190

Referências Bibliográficas ..... 194

ANEXOS ..... 197

A.1 – Código para o Cálculo do Fluxo de Potência ..... 198

A.2 – Código para o Cálculo do Campo Elétrico ..... 212

A.3 – Código para o Cálculo do Campo Magnético ..... 218

A.4 – Código para o Cálculo dos Fatores de Correção ..... 221

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 – Sistema exemplo ..... 4
Figura 1.2 – Modelo π equivalente ..... 6
Figura 1.3 – Potências aparentes em um ramo ..... 6
Figura 1.4 – Ligações de um nó ..... 14
Figura 1.5 – Sistema elétrico exemplo ..... 28
Figura 2.1 – Modelo de linha de transmissão com parâmetros distribuídos ..... 34
Figura 2.2 – Modelo elementar de uma linha de transmissão ..... 35
Figura 2.3 – Modelo π equivalente de uma LT ..... 40
Figura 2.4 – Modelo T equivalente de uma LT ..... 43
Figura 2.5 – Carga dos condutores e suas imagens ..... 46
Figura 2.6 – Cálculo do campo elétrico no solo ..... 48
Figura 2.7 – Posicionamento dos condutores para a configuração 1 ..... 49
Figura 2.8 – Campo elétrico no nível do solo para a configuração 1 ..... 50
Figura 2.9 – Linhas de campo elétrico para a configuração 1 ..... 51
Figura 2.10 – Linhas de potencial para a configuração 1 ..... 51
Figura 2.11 – Superfície de campo elétrico para a configuração 1 ..... 52
Figura 2.12 – Superfície de potencial para a configuração 1 ..... 52
Figura 2.13 – Posicionamento dos condutores para a configuração 2 ..... 53
Figura 2.14 – Campo elétrico no nível do solo para a configuração 2 ..... 54
Figura 2.15 – Linhas de campo elétrico para a configuração 2 ..... 55
Figura 2.16 – Linhas de potencial para a configuração 2 ..... 55
Figura 2.17 – Superfície de campo elétrico para a configuração 2 ..... 56
Figura 2.18 – Superfície de potencial para a configuração 2 ..... 56
Figura 2.19 – Carga dos condutores e suas imagens com o prédio como solo perfeito . 57
Figura 2.20 – Campo elétrico na parede do prédio para a configuração 1 ..... 58
Figura 2.21 – Potencial na parede do prédio para a configuração 1 ..... 59
Figura 2.22 – Sistema de coordenadas para o cálculo do campo magnético ..... 62
Figura 2.23 – Posicionamento dos condutores para a configuração 1 ..... 65
Figura 2.24 – Campo magnético no nível do solo para a configuração 1 ..... 66

Figura 2.25 – Linhas de campo magnético para a configuração 1 ..... 67
Figura 2.26 – Superfície de campo magnético para a configuração 1..... 67
Figura 2.27 – Posicionamento dos condutores para a configuração 2..... 68
Figura 2.28 – Campo magnético no nível do solo para a configuração 2 ..... 69
Figura 2.29 – Linhas de campo magnético para a configuração 2 ..... 70
Figura 2.30 – Superfície de campo magnético para a configuração 2..... 70
Figura 2.31 – Condutor acima do plano do solo ..... 71
Figura 2.32 – 2 Condutores acima do plano do solo ..... 73
Figura 2.33 – Posição dos condutores acima do plano do solo ..... 74
Figura 2.34 – Distribuição de corrente no interior de um condutor ..... 75
Figura 2.35 – Cabo formado por 7 fios ..... 77
Figura 2.36 – Fator de correção da resistência ..... 82
Figura 2.37 – Fator de correção da indutância ..... 83
Figura 2.38 – Fator de correção da resistência ..... 84
Figura 2.39 – Fator de correção da indutância ..... 84
Figura 3.1 – Modelo de transformador..... 86
Figura 3.2 – Modelo π equivalente..... 88
Figura 3.3 – Modelo π equivalente em função de $y_{ik}$ e $a$..... 89
Figura 3.4 – Modelo de transformador defasador ..... 89
Figura 3.5 – Diagrama de um controlador para comutação em carga..... 92
Figura 3.6 – Curva típica P x V ..... 94
Figura 3.7 – Representação de um transformador com dispositivo *OLTC* ..... 95
Figura 3.8 – Operação do *OLTC* na condição b)..... 97
Figura 3.9 – Operação do *OLTC* na condição c)..... 98
Figura 4.1 – Curva de carga do dia 10/04/2001 ..... 100
Figura 4.2 – Modelo ZIP de carga..... 101
Figura 4.3 – Modelo ZIP modificado de carga..... 107
Figura 4.4 – Modelo ZIP combinado para a carga ativa e reativa..... 107
Figura 5.1 – Princípio de funcionamento de um gerador elétrico ..... 108
Figura 5.2 – Peças do sistema de iluminação de uma bicicleta..... 109
Figura 5.3 – Esquemático do dínamo de uma bicicleta..... 110
Figura 5.4 – Partes de um dínamo simples..... 110

Figura 5.5 – Conexão do dínamo de uma bicicleta ao pneu ..... 111
Figura 5.6 – Gerador conectado em uma carga elétrica ..... 112
Figura 5.7 – Diagrama esquemático das partes de um gerador de polos salientes ..... 114
Figura 5.8 – Circuito do modelo clássico de gerador ..... 114
Figura 5.9 – Componentes de uma usina hidrelétrica ..... 116
Figura 5.10 – Diagrama para as equações de oscilação eletromecânica ..... 117
Figura 5.11 – Diagrama para as equações elétricas do eixo direto ..... 120
Figura 5.12 – Diagrama para as equações elétricas do eixo em quadratura ..... 121
Figura 5.13 – Diagrama esquemático de uma usina termelétrica a vapor ..... 124
Figura 5.14 – Rotor cilíndrico de um gerador ..... 125
Figura 5.15 – Diagrama para as equações de oscilação eletromecânica ..... 127
Figura 5.16 – Diagrama para as equações elétricas do eixo direto ..... 128
Figura 5.17 – Diagrama para as equações elétricas do eixo em quadratura ..... 130
Figura 5.18 – Turbina a gás ..... 133
Figura 5.19 – Diagrama esquemático de uma usina térmica a ciclo combinado ..... 134
Figura 5.20 – Diagrama de capacidade típico de um gerador ..... 136
Figura 5.21 – Carga nominal alimentada por um gerador ..... 137
Figura 5.22 – Diagrama fasorial para carga indutiva ..... 137
Figura 5.23 – Diagrama em potência ..... 138
Figura 5.24 – Diagrama fasorial para carga capacitiva ..... 139
Figura 5.25 – Limites térmicos do estator e do rotor ..... 140
Figura 5.26 – Limites de estabilidade ..... 145
Figura 5.27 – Influência da tensão (polos salientes) ..... 147
Figura 5.28 – Influência da tensão (rotor cilíndrico) ..... 148
Figura 5.29 – Influência da variação da saturação (polos salientes) ..... 149
Figura 5.30 – Influência da variação da saturação (rotor cilíndrico) ..... 149
Figura 5.31 – Capacidade de geradores (polos salientes versus rotor cilíndrico) ..... 150
Figura 5.32 – Curva de saturação em vazio ..... 152
Figura 5.33 – Tensão de excitação ($P=C^{te}$ e FP nominal) ..... 154
Figura 5.34 – Corrente de excitação ($P=C^{te}$ e FP nominal) ..... 154
Figura 5.35 – Tensão de excitação ($P=C^{te}$ e FP unitário) ..... 155
Figura 5.36 – Corrente de excitação ($P=C^{te}$ e FP unitário) ..... 156

Figura 5.37 – Tensão de excitação (P=C$^{te}$ e FP nulo) ..... 157
Figura 5.38 – Corrente de excitação (P=C$^{te}$ e FP nulo)..... 157
Figura 5.39 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP nominal) ..... 158
Figura 5.40 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP nominal)..... 159
Figura 5.41 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP unitário)..... 160
Figura 5.42 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP unitário) ..... 160
Figura 5.43 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP nulo) ..... 161
Figura 5.44 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP nulo)..... 162
Figura 5.45 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nominal) ..... 163
Figura 5.46 – Corrente de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nominal)..... 163
Figura 5.47 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP unitário)..... 164
Figura 5.48 – Corrente de excitação (Z=C$^{te}$ e FP unitário) ..... 165
Figura 5.49 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nulo) ..... 166
Figura 5.50 – Corrente de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nulo)..... 166
Figura 5.51 – Curvas V (polos salientes) ..... 167
Figura 5.52 – Curvas V (rotor cilíndrico)..... 168
Figura 5.53 – Diagrama para o cálculo do número de unidades ..... 170
Figura 5.54 – Diagrama unifilar ..... 172
Figura 5.55 – Diagrama fasorial ..... 172
Figura 6.1 – Modelo simplificado de um *SVC* ..... 173
Figura 6.2 – Características equivalentes de um *TCR* ..... 174
Figura 6.3 – Tensão e corrente no *TCR* ..... 176
Figura 6.4 – Corrente no *TCR* ..... 177
Figura 6.5 – Corrente filtrada no *TCR* ..... 177
Figura 6.6 – Características de um *SVC* ..... 179
Figura 6.7 – Características operativas de um SVC ..... 180
Figura 6.8 – Características impostas pelo sistema elétrico ..... 181
Figura 6.9 – Características de um *SVC* com mais de um estágio..... 183
Figura 6.10 – *SVC* com *TCR* de 6 pulsos ..... 184
Figura 6.11 – *SVC* com *TCR* de 12 pulsos ..... 185
Figura 6.12 – Modelo de Controle de um *SVC* ..... 185
Figura 7.1 – Conexão de um *TCSC* ..... 188

Figura 7.2 – Modelo de Controle de um *TCSC* ..... 188
Figura 8.1 – Evolução da solução de um sistema não linear ..... 193

# PREFÁCIO

Esta obra está direcionada para engenheiros eletricistas e estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em engenharia elétrica, com ênfase em Sistemas Elétricos de Potência. São abordados os conceitos básicos sobre algumas leis da física que envolvem os fenômenos da natureza relacionados com a eletricidade, bem como os respectivos equacionamentos. As leis de Ohm e Kirchhoff são utilizadas com bastante frequência no desenvolvimento de diversas equações apresentadas neste trabalho. É abordada a solução de redes elétricas de alta tensão em regime permanente, assim como são apresentados os modelos matemáticos de seus principais componentes. O problema de fluxo de potência em redes de alta tensão é tratado com bastante detalhe para uma fácil compreensão por parte do leitor. O trabalho de encontrar a solução da rede elétrica em regime permanente faz parte do cotidiano dos engenheiros eletricistas que trabalham no planejamento da expansão e da operação de um sistema elétrico. Portanto, é de suma importância que esses profissionais dominem a filosofia e os critérios que envolvem esse problema. O problema de fluxo de potência serve de base para vários outros, como por exemplo, o da determinação das condições iniciais para análise do desempenho dinâmico de um sistema elétrico de potência; para a análise das contingências que ocorrem na rede elétrica; para a otimização das condições operativas, etc. Acreditamos que essa obra irá contribuir bastante no aprendizado dos alunos e profissionais da área de sistemas de energia elétrica de grande porte. Os principais componentes de um sistema elétrico são apresentados para que o leitor tenha um conhecimento básico dos fenômenos físicos que os envolvem, e através da modelagem matemática por equações algébricas e/ou diferenciais torna-se possível a compreensão e a solução de problemas onde esses componentes são

empregados. Então, a análise e o projeto desses componentes podem ser realizados com segurança, fidelidade e economia.

A primeira edição foi feita com a colaboração da Editora Ciência Moderna em 2014. Esta segunda edição foi totalmente elaborada pelo autor, onde foram feitas algumas pequenas correções e alterações na escrita para tornar ainda mais claro o entendimento dos assuntos abordados.

C.H.C.G.

*Difícil é o que não sabemos fazer ou resolver, pois quando aprendemos, deixa de ser.*

Sobre o autor:

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFF – Universidade Federal Fluminense (1975), mestrado (1980) e doutorado (2003) em Engenharia Elétrica, ambos pela COPPE/UFRJ – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou como engenheiro da Light – Serviços de Eletricidade S.A. por 10 anos (1975 a 1985), como pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, empresa do Grupo Eletrobras, por 15 anos (1985 a 2000) e como consultor do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, por 6 anos (2000 a 2006). Professor Titular Aposentado pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (1979 a 2016). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas Elétricos de Potência, atuando principalmente nas seguintes áreas: simulação estática e dinâmica de sistemas elétricos de potência, modelagem de seus componentes, controle e automação de sistemas de potência e estabilidade de sistemas elétricos em curto, médio e longo termo. Além de ter sido Professor de diversas disciplinas, também ocupou as funções de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica e de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Também é autor de mais 2 outros títulos: Sistemas de Numeração – Aplicação em Computadores Digitais e Teoria de Controle e suas aplicações.

# 1 Fluxo de Potência em Redes Elétricas em Alta Tensão

A solução do problema de fluxo de potência em redes elétricas em alta tensão, também conhecido como fluxo de carga ou *Loadflow,* serve como base para diversos tipos de estudo de análise de redes elétricas em regime permanente. Na rede de alta tensão o fator de desequilíbrio das fases é bem pequeno e pode ser desprezado. Portanto, o objetivo do problema é resolver a rede elétrica trifásica equilibrada sob determinadas condições de operação. A solução desse problema é obtida tomando como conhecidos os parâmetros da rede, as potências ativas geradas nas usinas (despacho de potência ativa) e as cargas (consumo). Com isso, os fasores de tensão (módulo e ângulo) podem ser determinados. Sabendo-se os fasores de tensão, todas as outras variáveis de interesse da rede elétrica podem ser encontradas. Por esse motivo é que são chamadas de variáveis de estado. Como variáveis principais de interesse podemos citar os fluxos de potência ativa e reativa em cada ramo da rede e as potências reativas geradas nas usinas (despacho de potência reativa). Como foi feita a premissa da rede elétrica estar equilibrada, as tensões e os fluxos calculados são referentes a uma das fases apenas, pois os das outras fases possuem o mesmo módulo e são defasados de ±120° em relação aos da fase utilizada no cálculo.

O fluxo de potência em redes elétricas de alta tensão serve principalmente para os engenheiros de planejamento estudar as diversas alternativas de expansão do sistema elétrico no futuro, pois, com o aumento da demanda de energia elétrica associada ao seu crescimento, ampliações e reforços serão necessários. Dentre as alternativas de expansão podemos citar a construção de novas linhas de transmissão, usinas, subestações, etc., que devem ter suas obras iniciadas com antecedência suficiente para que as mesmas sejam concluídas em tempo hábil para o atendimento da demanda futura de energia elétrica.

O fluxo de potência em redes de alta tensão serve também como base para os engenheiros de planejamento da operação encontrar condições de despacho de potência nas usinas geradoras de energia elétrica para atendimento da demanda em situação de emergência, sem que sejam violadas as condições operativas do sistema, para garantir tanto a sua segurança como a qualidade do serviço prestado. Nas condições de operação em contingências, os engenheiros fazem estudos com a finalidade de elaborar as instruções de operação (IO), que são tabelas que auxiliam os operadores na tomada de decisão para cada contingência. Estas instruções operativas têm que estar sempre sendo revisadas, pois podem mudar em função de possível modificação na topologia da rede devido à sua expansão.

A determinação das condições iniciais de operação da rede elétrica, visando os estudos do comportamento dinâmico dos sistemas elétricos de potência, também é feita com a solução do problema de fluxo de potência. Esses estudos devem ser realizados para se avaliar se os seus sistemas automáticos de controle estão bem ajustados, de forma a garantir a operação do sistema elétrico em regime dinâmico seguro. As ações automáticas de controle são ajustadas para evitar possíveis colapsos no suprimento de enrgia elétrica, que podem até evoluir para os indesejáveis *blackouts*, que são chamados popularmente de apagões.

## 1.1 Análise Nodal de uma Rede Elétrica

O problema de fluxo de carga em redes elétricas de alta tensão pode ser formulado de várias maneiras, porém a mais utilizada pelos programas computacionais comerciais é a que utiliza a formulação nodal, na qual o equacionamento é feito através da lei de Kirchhoff dos nós, que diz que o somatório das correntes em um nó é igual a zero. Esta

formulação é a mais utilizada por ter inúmeras vantagens sobre as outras, onde podemos citar o menor tempo de solução e os menores requisitos de memória, pois utiliza a matriz de admitância nodal, que geralmente é bastante esparsa e simétrica. Com isso, é necessário apenas o armazenamento dos elementos não nulos acima da sua diagonal, além dos próprios elementos da diagonal. É importante observarmos que para representação de grandes sistemas elétricos (acima de 1000 barras), só se torna apenas viável a aplicação de métodos que utilizem a matriz de admitância nodal para o cálculo do fluxo de potência, pois os que utilizam a matriz de impedância nodal (inversa da matriz de admitância nodal) são inviáveis, pelo fato dessa matriz ser totalmente cheia, isto é, sem elementos nulos, e o seu armazenamento ser impraticável. Vamos considerar, por exemplo, um sistema elétrico com 1000 barras. O armazenamento completo da matriz de impedância exige 8.000.000 bytes (1000 x 1000 elementos x 8 bytes requeridos por uma variável complexa em precisão simples), enquanto que o armazenamento da matriz de admitância nodal (esparsa) exige 8.000 bytes para armazenar os elementos da diagonal e mais 16.000 bytes para os elementos não nulos acima da diagonal. Geralmente se considera um fator multiplicador de 1.6 a 2 no do número de barras para determinação do número máximo de elementos não nulos acima da diagonal. Portanto, encontramos um total de 24.000 bytes para armazenamento da matriz de admitância nodal contra os 8.000.000 bytes da matriz de impedância nodal. Quando muito se pode aproveitar o fato dessa matriz de impedância ser simétrica, reduzindo a um pouco mais da metade a área requerida para o seu armazenamento. Para facilitar a determinação da matriz de admitância nodal, vamos considerar o sistema elétrico representado na Figura 1.1.

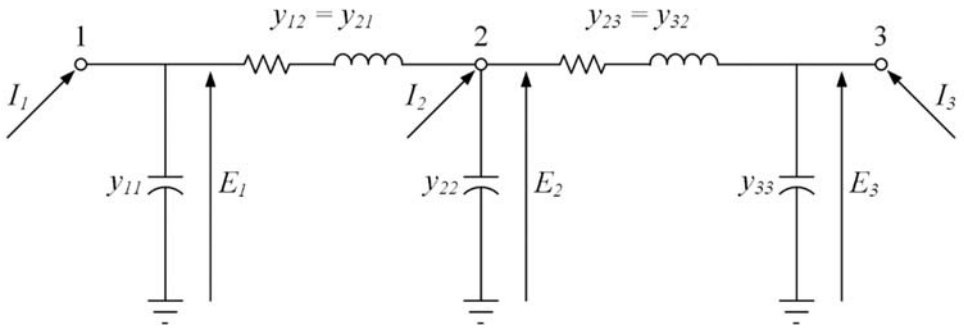



Figura 1.1 – Sistema exemplo

A matriz de admitância primitiva, que representa a configuração da rede elétrica é representada por:

$$Y_P = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & 0 \\ y_{12} & y_{11} & y_{23} \\ 0 & y_{23} & y_{33} \end{bmatrix}$$

Utilizando as leis de Kirchhoff e Ohm podemos escrever as equações dos somatórios de corrente em cada nó, como segue:

$$I_1 = E_1 y_{11} + (E_1 - E_2) y_{12}$$

$$I_2 = E_2 y_{22} + (E_2 - E_1) y_{12} + (E_2 - E_3) y_{23}$$

$$I_3 = E_3 y_{33} + (E_3 - E_2) y_{23}$$

Agrupando os termos das tensões, e reescrevendo as equações dos somatórios de corrente em cada nó temos:

$$I_1 = (y_{11} + y_{12}) E_1 - y_{12} E_2$$

$$I_2 = (y_{22} + y_{12} + y_{23}) E_2 - y_{12} E_1 - y_{23} E_3$$

$$I_3 = (y_{33} + y_{23}) E_3 - y_{23} E_2$$

Em notação matricial as equações das correntes injetadas em cada nó podem ser escritas como:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} + y_{12} & -y_{12} & 0 \\ -y_{12} & y_{22} + y_{12} + y_{23} & -y_{23} \\ 0 & -y_{23} & y_{33} + y_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

ou:

$$I = Y_{bus}\, E$$

onde:

$I$ – vetor de correntes injetadas em cada nó

$Y_{bus}$ – matriz de admitâncias nodal

$E$ – vetor de tensões de cada nó

Por inspeção podemos notar que cada elemento da diagonal da matriz $Y_{bus}$ é formado pela soma de todas as admitâncias conectadas no respectivo nó, ou pela soma dos elementos da respectiva linha da matriz $Y_P$. Os elementos de fora da diagonal são iguais aos respectivos elementos da matriz $Y_P$ com o sinal trocado.

### 1.1.1 Formulação do Problema

Para começarmos a solucionar o problema vamos considerar que os ramos de uma rede elétrica (linha de transmissão ou transformador) sempre podem ser representados por um modelo matemático conhecido como "π equivalente", mostrado na Figura 1.2.

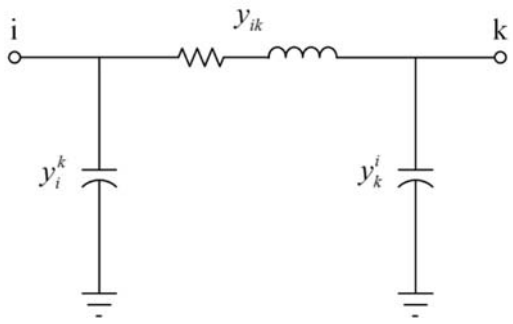



Figura 1.2 – Modelo π equivalente

Na Figura 1.2, $y_{ik}$ é o parâmetro longitudinal que conecta o nó $i$ ao nó $k$; $y_i^k$ e $y_k^i$ são os parâmetros transversais que conectam os nós $i$ e $k$ ao solo, respectivamente.

É fácil verificar que para obter a solução da rede é necessário determinar as tensões (módulo e ângulo) de todos os nós da rede, pois desta forma, podemos determinar os fluxos em todos os ramos e consequentemente todas as outras variáveis do sistema.

#### 1.1.1.1 Cálculo do Fluxo de Potência em um Ramo

As equações a seguir são deduzidas com base na Figura 1.3, que mostra as potências aparentes que fluem em um ramo (linha de transmissão ou transformador). Vamos supor que são conhecidas as tensões $E_i$ e $E_k$ dos respectivos nós $i$ e $k$.

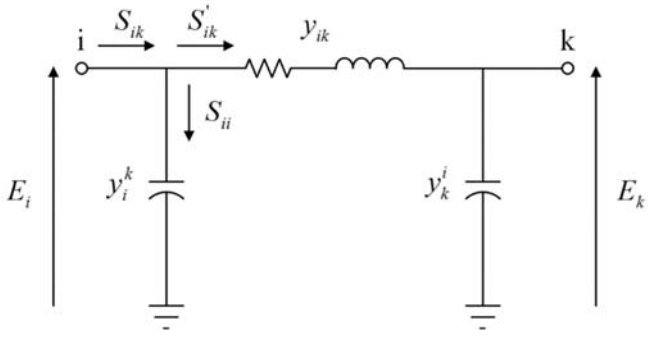



Figura 1.3 – Potências aparentes em um ramo

Pela lei de Kirchhoff, temos:

$$S_{ik} = S_{ik}^{'} + S_{ii}$$

Como sabemos que $S = EI^{*}$, temos:

$$S_{ik}^{'} = E_i\left(I_{ik}^{'}\right)^{*} = E_i[(E_i - E_k)y_{ik}]^{*} = E_i(E_i - E_k)^{*}y_{ik}^{*} = E_i(E_i^{*} - E_k^{*})y_{ik}^{*}$$

$$= |E_i|^2 y_{ik}^{*} - E_i E_k^{*} y_{ik}^{*} = V_i^2 y_{ik}^{*} - E_i E_k^{*} y_{ik}^{*}$$

$$S_{ii} = E_i I_{ii}^{*} = E_i\left(E_i y_i^{k}\right)^{*} = E_i E_i^{*} y_i^{k*} = |E_i|^2 y_i^{k*} = V_i^2 y_i^{k*}$$

$$S_{ik} = V_i^2 y_{ik}^{*} + V_i^2 y_i^{k*} - E_i E_k^{*} y_{ik}^{*}, \quad \text{onde } V_i = |E_i|$$

O asterisco no índice superior das variáveis indica o conjugado das mesmas.

Vamos considerar a forma polar para as tensões $E = V\angle\,\theta$ e a forma retangular para a potência aparente ($S = P + jQ$) e para as admitâncias ($y = g + jb$).

onde:

$E$ – tensão (variável complexa)

$V$ – módulo da tensão (variável real)

$\theta$ – ângulo da tensão (variável real)

$S$ – potência aparente (variável complexa)

$P$ – potência ativa (variável real)

$Q$ – potência reativa (variável real)

$y$ – admitância (variável complexa)

$g$ – condutância (variável real)

$b$ – susceptância (variável real)

Com isso, a equação de $S_{ik}$ torna-se:

$$S_{ik} = P_{ik} + jQ_{ik} = V_i^2(g_{ik} - jb_{ik}) + V_i^2\left(g_i^k - jb_i^k\right) -$$

$$(V_i\cos\theta_i + jV_i\text{sen}\theta_i)(V_k\cos\theta_k - jV_k\text{sen}\theta_k)(g_{ik} - jb_{ik})$$

Então, a potência ativa que flui no ramo é determinada através da parte real da expressão de $S_{ik}$:

$$P_{ik} = V_i^2 g_i^k + V_i^2 g_{ik} - V_iV_k g_{ik}\cos\theta_i\cos\theta_k + V_iV_k b_{ik}\,cos\,\theta_i\,\text{sen}\theta_k -$$

$$V_k b_{ik}\text{sen}\theta_i\cos\theta_k - V_iV_k g_{ik}\text{sen}\theta_i\text{sen}\theta_k$$

Sabendo-se que:

$$\text{sen}(\theta_i \pm \theta_k) = \text{sen}\theta_i\,\cos\theta_k \pm \text{sen}\theta_k\,\cos\theta_i$$

$$\cos(\theta_i \pm \theta_k) = \cos\theta_i\,\cos\theta_k \mp \text{sen}\theta_i\,\text{sen}\theta_k$$

Então, a equação de $P_{ik}$ fica:

$$P_{ik} = V_i^2\left(g_i^k + g_{ik}\right) - V_iV_k g_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - V_iV_k b_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k)$$

Fazendo-se $\theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$ temos:

$$P_{ik} = V_i^2\left(g_i^k + g_{ik}\right) - V_iV_k(g_{ik}\cos\theta_{ik} + b_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) \quad (1.1)$$

A equação (1.1) transforma-se em $P_{ik} \approx \frac{V_i\,V_k}{x_{ik}}\text{sen}\theta_{ik}$, com $x_{ik} = -\frac{1}{b_{ik}}$, se forem desprezados os efeitos representados pelas condutâncias. Essa expressão é bastante utilizada quando se quer fazer uma análise simplificada da relação entre a potência ativa com a diferença angular dos fasores de tensão das extremidades do circuito. Podemos também observar que existe uma potência máxima que o circuito pode transmitir de um

terminal para o outro, dada por $\frac{V_i V_k}{x_{ik}}$ quando a diferença entre as fases dos seus terminais é de 90º. Quando se quer aumentar essa potência máxima é comum se acoplar bancos de capacitores em série com o circuito de transmissão. Deve-se tomar o cuidado com essa compensação reativa no sentido de não ultrapassar o limite térmico dos condutores de forma a preservar integridade física dos mesmos.

O cálculo da perda de potência ativa no ramo é realizado através da soma do fluxo de potência ativa no sentido inverso ($P_{ki}$) com $P_{ik}$. Para calcularmos $P_{ki}$, basta trocarmos na equação (1.1) os índices *i* com *k*, obtendo:

$$P_{ki} = V_k^2\left(g_k^i + g_{ki}\right) - V_k V_i(g_{ki}\cos\theta_{ki} + b_{ki}\text{sen}\theta_{ki})$$

Como $\theta_{ik} = -\theta_{ki}$, temos:

$$\cos\theta_{ik} = \cos\theta_{ki}$$

$$\text{sen}\theta_{ik} = -\text{sen}\theta_{ki}$$

então:

$$P_{ki} = V_k^2\left(g_k^i + g_{ki}\right) - V_k V_i(g_{ki}\cos\theta_{ik} - b_{ki}\text{sen}\theta_{ik})$$

O cálculo da perda ativa é dado por:

$$P_{ik} + P_{ki} = V_i^2\left(g_i^k + g_{ik}\right) - V_i V_k(g_{ik}\cos\theta_{ik} + b_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) + V_k^2\left(g_k^i + g_{ki}\right) - V_i V_k(g_{ki}\cos\theta_{ik} - b_{ki}\text{sen}\theta_{ik})$$

Se o ramo for uma linha de transmissão, temos:

$$g_i^k = g_k^i \approx 0$$

$$g_{ik} = g_{ki}$$

$b_i^k = b_k^i$

$b_{ik} = b_{ki}$

onde:

$g_i^k$ – representa as perdas por condutância direta para o solo nas cadeias de isoladores e também as perdas por efeito corona;

$g_{ik}$ – representa a condutância dos cabos utilizados na linha;

$b_i^k$ – representa o efeito capacitivo da linha;

$b_{ik}$ – representa o efeito eletromagnético gerado pela linha.

Então a expressão da perda ativa na linha de transmissão passa a ser:

$$P_{ik} + P_{ki} = V_i^2\left(g_i^k + g_{ik}\right) - V_iV_k(g_{ik}\cos\theta_{ik} + b_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) + V_k^2\left(g_i^k + g_{ik}\right) - V_iV_k(g_{ik}\cos\theta_{ik} - b_{iki}\text{sen}\theta_{ik})$$

$$= (V_i^2 + V_k^2)\left(g_i^k + g_{ik}\right) - 2\,V_iV_k g_{ik}\cos\theta_{ik}$$

$$\text{Perda ativa na LT} = (V_i^2 + V_k^2)\left(g_i^k + g_{ik}\right) - 2\,V_iV_k g_{ik}\cos\theta_{ik}$$

A perda ativa na LT é sempre positiva, pois numa LT sempre há dissipação de energia, representada por suas resistências. Matematicamente podemos demonstrar este fato.

Por hipótese, vamos considerar que a perda de potência ativa na LT é maior que zero e provaremos que isso realmente é verdade.

Perda ativa na LT $= (V_i^2 + V_k^2)\left(g_i^k + g_{ik}\right) - 2\,V_iV_k g_{ik}\,cos\,\theta_{ik} > 0$

Ou então $(V_i^2 + V_k^2)\left(g_i^k + g_{ik}\right) > 2\,V_iV_k g_{ik}\cos\theta_{ik}$

Dividindo por $g_{ik}$, temos:

$$(V_i^2 + V_k^2)\left(1 + \frac{g_i^k}{g_{ik}}\right) > 2\,V_i V_k \cos\theta_{ik}$$

Como a parcela $\left(1 + \frac{g_i^k}{g_{ik}}\right)$ é maior que 1 e o $\cos\theta_{ik}$ é menor que 1, fazendo-os iguais a 1, estaremos sendo pessimistas, isto é, estaremos piorando a premissa feita anteriormente, pois estaremos diminuindo o valor do primeiro membro da inequação e aumentando o valor do segundo. Feito isso podemos obter as seguintes relações:

$$V_i^2 + V_k^2 > 2\,V_i V_k$$

$$V_i^2 + V_k^2 - 2\,V_i V_k > 0$$

$(V_i - V_k)^2 > 0$ Como queríamos demonstrar.

O cálculo da potência reativa que flui no ramo é feito com a parte imaginária da expressão de $S_{ik}$, como segue:

$$Q_{ik} = -V_i^2 b_i^k - V_i^2 b_{ik} + V_i V_k b_{ik}\cos\theta_i\cos\theta_k + V_i V_k g_{ik}\cos\theta_i \mathrm{sen}\theta_k -$$

$$V_i V_k g_{ik}\mathrm{sen}\theta_i\cos\theta_k + V_i V_k b_{ik}\mathrm{sen}\theta_i\mathrm{sen}\theta_k$$

$$Q_{ik} = -V_i^2\left(b_i^k + b_{ik}\right) - V_i V_k g_{ik}\mathrm{sen}(\theta_i - \theta_k) + V_i V_k b_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k)$$

$$Q_{ik} = -V_i^2\left(b_i^k + b_{ik}\right) - V_i V_k (g_{ik}\mathrm{sen}\theta_{ik} - b_{ik}\cos\theta_{ik}) \quad (1.2)$$

Do mesmo modo que calculamos a perda de potência ativa em um ramo, podemos calcular a perda de potência reativa, obtendo a expressão do fluxo de potência reativa no sentido inverso ($Q_{ki}$) e somando-o com $Q_{ik}$:

$$Q_{ki} = -V_k^2\left(b_k^i + b_{ki}\right) - V_k V_i (g_{ki}\mathrm{sen}\theta_{ki} - b_{ki}\cos\theta_{ki})$$

Lembrando novamente que $\theta_{ik} = -\theta_{ki}$ então:

$\cos\theta_{ik} = \cos\theta_{ki}$

$\text{sen}\theta_{ik} = -\text{sen}\theta_{ki}$

então:

$$Q_{ki} = -V_k^2\left(b_k^i + b_{ki}\right) - V_i V_k(-g_{ki}\text{sen}\theta_{ik} - b_{ki}\cos\theta_{ik})$$

$$Q_{ik} + Q_{ki} = -V_i^2\left(b_i^k + b_{ik}\right) - V_i V_k(g_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - b_{ik}\cos\theta_{ik}) - V_k^2\left(b_k^i + b_{ki}\right) - V_i V_k(-g_{ki}\text{sen}\theta_{ik} - b_{ki}\cos\theta_{ik})$$

Se o ramo for uma linha de transmissão, temos:

$$Q_{ik} + Q_{ki} = -V_i^2\left(b_i^k + b_{ik}\right) - V_i V_k(g_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - b_{ik}\cos\theta_{ik}) - V_k^2\left(b_i^k + b_{ik}\right) + V_i V_k(g_{ik}\text{sen}\theta_{ik} + b_{iki}\cos\theta_{ik})$$

$$= -(V_i^2 + V_k^2)\left(b_i^k + b_{ik}\right) + 2\,V_i V_k b_{ik}\cos\theta_{ik}$$

Perda reativa na LT $= -(V_i^2 + V_k^2)\left(b_i^k + b_{ik}\right) + 2\,V_i V_k b_{ik}\cos\theta_{ik}$

A perda de potência reativa na LT pode ser positiva ou negativa, pois numa LT há consumo de potência reativa, representada pela sua indutância (fenômeno devido ao campo eletromagnético gerado nos condutores quando são atravessados por uma corrente elétrica), mas há também geração de potência reativa, representada por sua capacitância (fenômeno devido ao campo elétrico gerado entre os condutores e entre os condutores e o solo). Portanto, se a potência reativa consumida for maior do que a gerada, na linha há perda de potência reativa. Caso contrário, a linha passa a funcionar como um gerador de

potência reativa. Embora não tenha grandes interesses, poderíamos encontrar a relação que dá a perda de potência reativa nula, igualando a zero a sua equação.

Então:

$$-(V_i^2 + V_k^2)\left(b_i^k + b_{ik}\right) + 2\,V_i V_k b_{ik}\cos\theta_{ik} = 0$$

ou $(V_i^2 + V_k^2)\left(b_i^k + b_{ik}\right) = 2\,V_i V_k b_{ik}\cos\theta_{ik}$

Dividindo por $b_{ik}$:

$$(V_i^2 + V_k^2)\left(1 + \frac{b_i^k}{b_{ik}}\right) = 2\,V_i V_k \cos\theta_{ik}$$

$$\left(1 + \frac{b_i^k}{b_{ik}}\right) = \frac{2\,V_i V_k \cos\theta_{ik}}{V_i^2 + V_k^2}$$

Então, chegamos na seguinte relação:

$$\frac{b_i^k}{b_{ik}} = \frac{2\,V_i V_k \cos\theta_{ik}}{V_i^2 + V_k^2} - 1$$

#### 1.1.1.2 Cálculo do Fluxo de Potência na Rede Elétrica

Vamos considerar a Figura 1.4 que mostra um nó *i* conectado em *n* ramos (linhas de transmissão e/ou transformadores), em um elemento em derivação (admitância), em uma fonte geradora e em uma carga (representada por potência constante).

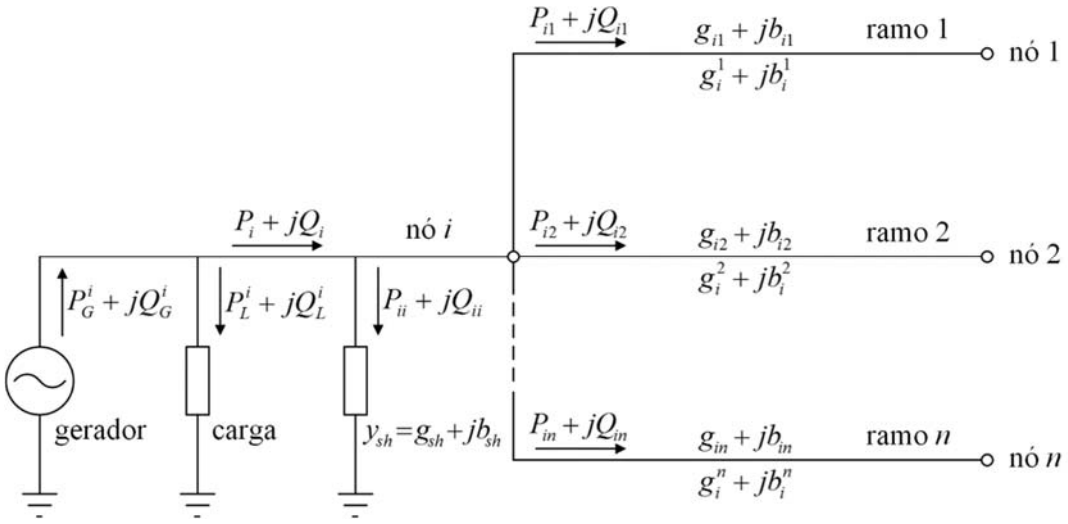



Figura 1.4 – Ligações de um nó

Sabendo-se que o somatório de potência em um nó tem que ser igual a zero, podemos determinar as expressões das potências ativa e reativa injetada na rede através do nó i, como segue:

$$P_i = P_G^i - P_L^i = P_{i1} + P_{i2} + \cdots + P_{in} + P_{ii}$$

$$Q_i = Q_G^i - Q_L^i = Q_{i1} + Q_{i2} + \cdots + Q_{in} + Q_{ii}$$

Utilizando a equação (1.1), podemos obter a expressão da potência ativa injetada na rede como:

$$\begin{aligned} P_i = {} & V_i^2(g_i^1 + g_{i1}) - V_iV_1(g_{i1}\cos\theta_{i1} + b_{i1}\text{sen}\theta_{i1}) + V_i^2(g_i^2 + g_{i2}) - \\ & V_iV_2(g_{i2}\cos\theta_{i2} + b_{i2}\text{sen}\theta_{i2}) + \cdots + V_i^2(g_i^n + g_{in}) - \\ & V_iV_n(g_{in}\cos\theta_{in} + b_{in}\text{sen}\theta_{in}) + V_i^2 g_{sh}^i \\ = {} & V_i^2\left(g_{sh}^i + g_i^1 + g_i^2 + \cdots + g_i^n + g_{i1} + g_{i2} + \cdots + g_{in}\right) - \\ & V_i \sum_{k=1}^{n} V_k(g_{ik}\cos\theta_{ik} + b_{ik}\text{sen}\theta_{ik}); \qquad \text{com } i \neq k \end{aligned}$$

Vamos considerar:

$$G_{ii} = g_{sh}^{i} + g_{i}^{1} + g_{i}^{2} + \cdots + g_{i}^{n} + g_{i1} + g_{i2} + \cdots + g_{in}$$

$$B_{ii} = b_{sh}^{i} + b_{i}^{1} + b_{i}^{2} + \cdots + b_{i}^{n} + b_{i1} + b_{i2} + \cdots + b_{in}$$

$$G_{ik} = -g_{ik}$$

$$B_{ik} = -b_{ik}$$

Estes elementos formam a matriz de admitância nodal, conhecida como $Y_{bus}$. Os valores dos elementos da diagonal são dados pela soma das admitâncias de todos os elementos conectados ao nó respectivo, e os valores dos elementos de fora da diagonal são dados pelo valor da admitância que conecta os respectivos nós com o sinal trocado. Sendo a matriz $Y_P$ aquela que representa a rede elétrica, com os elementos da diagonal dados pela admitância que conecta cada nó ao solo e os elementos de fora da diagonal dados pela admitância que conecta os nós correspondentes aos índices do elemento. Podemos dizer também que a matriz $Y_{bus}$ pode ser obtida a partir da matriz $Y_P$, como segue:

$$Y_P = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} + jb_{11} & g_{12} + jb_{12} & \cdots & g_{1n} + jb_{1n} \\ g_{21} + jb_{21} & g_{22} + jb_{22} & \cdots & g_{2n} + jb_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} + jb_{n1} & g_{n2} + jb_{n2} & \cdots & g_{nn} + jb_{nn} \end{bmatrix}$$

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} G_{11} + jB_{11} & G_{12} + jB_{12} & \cdots & G_{1n} + jB_{1n} \\ G_{21} + jB_{21} & G_{22} + jB_{22} & \cdots & G_{2n} + jB_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{n1} + jB_{n1} & G_{n2} + jB_{n2} & \cdots & G_{nn} + jB_{nn} \end{bmatrix}$$

onde:

$$Y_{bus}^{ii} = \sum_{k=1}^{n} y_{ik} \quad \text{ou} \quad G_{ii} + jB_{ii} = \sum_{k=1}^{n} (g_{ik} + jb_{ik})$$

$$Y_{bus}^{ik} = -y_{ik} \quad \text{ou} \quad G_{ik} + jB_{ik} = -g_{ik} - jb_{ik} \quad \text{para } i \neq k$$

Com isso, podemos obter a seguinte expressão para o somatório de potência ativa no nó *i*:

$$\Delta P_i = P_i - V_i \sum_{k=1}^{n} V_k (G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) = 0 \tag{1.3}$$

Utilizando a equação (1.2), a expressão da potência reativa injetada no nó *i* passa a ser:

$$\begin{aligned} Q_i = &-V_i^2(b_i^1 + b_{i1}) - V_iV_1(g_{i1}\text{sen}\theta_{i1} - b_{i1}\cos\theta_{i1}) - V_i^2(b_i^2 + b_{i2}) - \\ &V_iV_2(g_{i2}\text{sen}\theta_{i2} - b_{i2}\cos\theta_{i2}) - \cdots - V_i^2(b_i^n + b_{in}) - \\ &V_iV_n(g_{in}\text{sen}\theta_{in} - b_{in}\cos\theta_{in}) - V_i^2 b_{sh}^i \\ = &-V_i^2\left(b_{sh}^i + b_i^1 + b_i^2 + \cdots + b_i^n + b_{i1} + b_{i2} + \cdots + b_{in}\right) - \\ &V_i \sum_{k=1}^{n} V_k(g_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - b_{ik}\cos\theta_{ik}) \; ; \qquad \text{com } i \neq k \end{aligned}$$

Portanto, o somatório de potência reativa no nó *i* é obtido pela expressão:

$$\Delta Q_i = Q_i - V_i \sum_{k=1}^{n} V_k (G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}) = 0 \tag{1.4}$$

As equações (1.3) e (1.4) formam um sistema não linear a ser resolvido. Mostraremos como resolvê-lo pelo método de Newton-Raphson. Como já dissemos

anteriormente, o sistema estará resolvido quando determinarmos todas as tensões (módulo e ângulo) de todos os nós, que são também conhecidos como barras. E por este motivo que os módulos e ângulos das tensões são chamados de variáveis de estado, pois elas definem o estado do sistema. Se observarmos o sistema, podemos verificar que para cada barra temos quatro variáveis: potência ativa injetada, potência reativa injetada, módulo da tensão e ângulo da tensão, e, no entanto, só podemos escrever duas equações por barra: somatório de potência ativa e somatório de potência reativa. O sistema seria indeterminado se não fosse possível, na prática, especificar duas das quatro variáveis de cada barra. Dependendo das variáveis que são especificadas podemos obter os seguintes tipos de barra:

a) barra tipo PV – onde são especificadas a potência ativa injetada e o módulo da tensão. Também conhecida como barra de geração, pois o despacho de potência ativa e a tensão terminal podem ser controlados através de reguladores de velocidade que atuam no torque da turbina para despachar mais ou menos potência elétrica e através de reguladores de tensão que atuam na corrente de campo do gerador para aumentar ou diminuir o valor da tensão terminal.

b) barra tipo PQ – onde são especificadas as potências ativa e reativa injetadas. Também conhecida como barra de carga, pois as potências ativa e reativa injetadas são conhecidas, sendo iguais às potências ativa e reativa da carga com o sinal trocado.

c) barra tipo Vθ – onde são especificados o módulo e o ângulo da tensão. Também conhecida como barra *slack ou swing*. Geralmente se arbitra como barra *slack* uma das barras de geração, sendo a candidata a de maior capacidade instalada. A escolha desta barra deve atender também ao critério de proximidade do centro elétrico do sistema. O ângulo da tensão desta barra é que serve como referência para o ângulo da tensão das outras. É comum se utilizar o valor zero para o ângulo dessa barra, pois facilmente pode ser verificado se o fasor de tensão de uma barra está em avanço ou em atraso, simplesmente observando o sinal do ângulo.

É claro que, para obtermos a solução do sistema, temos que arbitrar o despacho de potência ativa nas barras tipo PV, ficando sem saber se estamos com a melhor solução do sistema para este despacho de potência ativa, isto é, se as perdas do sistema são mínimas, por exemplo. Podemos imaginar que existem infinitas soluções para a rede elétrica, e que uma delas é a solução ótima. Porém a determinação desta solução ótima é outro problema e, portanto, não a analisaremos aqui. Neste tipo de problema são utilizadas técnicas da Pesquisa Operacional.

Portanto se temos um sistema com *n* barras, podemos afirmar que as variáveis de estado são os módulos das tensões das barras do tipo PQ e os ângulos das barras dos tipos PV e PQ. As equações que podemos escrever para solucionar o sistema são os somatórios de potências ativas das barras tipos PV e PQ e os somatórios das potências reativas das barras tipo PQ. Desta forma, a dimensão do sistema não linear a ser resolvido pode ser

dada tanto pelo número de equações escritas como pelo número de variáveis de estado do sistema, pois os dois têm que ser iguais para que a solução do sistema seja possível de ser determinada.

O número de equações é dado por:

$$N = 2NBPQ + NBPV \tag{1.5}$$

onde:

$N$ – dimensão do sistema

$NBPQ$ – número de barras tipo PQ

$NBPV$ – número de barras tipo PV

O número de variáveis de estado do sistema também é dado pela mesma equação (1.5), pois para as barras do tipo PQ tem-se duas variáveis de estado (módulo da tensão e ângulo da tensão) e para as barras do tipo PV tem-se apenas uma variável de estado (ângulo da tensão).

## 1.2 Solução do Problema pelo Método de Newton-Raphson

Vamos resolver o sistema pelo método de Newton-Raphson, que é mostrado com mais detalhes no capítulo 8. Este método consiste em linearizar o sistema de equações não lineares, como segue:

$$J\,\Delta x = -f$$

onde:

$J$ - Jacobiano do sistema não linear

$\Delta x$ - correções a serem feitas nas variáveis de estado (vetor de desvios)

$f$ - funções que formam o sistema

A partir daí, basta determinarmos a solução do sistema linearizado formado anteriormente. É muito comum se utilizar o método da triangularização para resolver este sistema, com auxílio da técnica da eliminação de Gauss.

Com os valores dos desvios $\Delta x$ determinados, podemos atualizar os valores de $x$ adicionando-se neles os valores dos desvios. Isso é feito para corrigir o vetor de variáveis de estado, uma vez que com a linearização do sistema foram cometidos erros. A partir daí, devemos novamente formar o sistema linearizado, resolvê-lo e corrigir o vetor de variáveis de estado, e assim sucessivamente, até que se obtenha a solução do sistema, dentro de uma dada tolerância. O teste de convergência deve ser feito com os módulos dos valores relativos dos erros $\Delta x$, isto é, enquanto existir pelo menos um valor $\left|\frac{\Delta x}{x}\right|$ maior que a tolerância, esse processo deve ser repetido.

Por uma questão de organização, vamos primeiramente escrever todas as equações do somatório de potência ativa das barras dos tipos PV e PQ e depois todas as equações do somatório de potência reativa das barras do tipo PQ. Também por questão de organização, vamos ordenar as variáveis de estado, isto é, primeiro todos os ângulos das tensões das barras dos tipos PV e PQ e depois todos os módulos das tensões das barras do tipo PQ. Portanto, podemos escrever o sistema linearizado em notação matricial, como segue:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta P}{\partial \theta} & \vdots & \frac{\partial \Delta P}{\partial V} \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \frac{\partial \Delta Q}{\partial \theta} & \vdots & \frac{\partial \Delta Q}{\partial V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \cdots \\ \Delta V \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \Delta P \\ \cdots \\ \Delta Q \end{bmatrix}$$

onde:

$\Delta P$ – somatório de potência ativa na barra *(mismatch)*

$\Delta Q$ – somatório de potência reativa na barra *(mismatch)*

Podemos observar que a matriz Jacobiano fica dividida em quatro submatrizes. Para faciltar os cálculos, como veremos mais adiante, são feitas algumas modificações no sistema linearizado, sem que a sua solução seja alterada. Com as modificações, o sistema passa a ser:

$$\begin{bmatrix} -\frac{\partial \Delta P}{\partial \theta} & \vdots & -V\frac{\partial \Delta P}{\partial V} \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ -\frac{\partial \Delta Q}{\partial \theta} & \vdots & -V\frac{\partial \Delta Q}{\partial V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \cdots \\ \frac{\Delta V}{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \cdots \\ \Delta Q \end{bmatrix}$$

ou:

$$\begin{bmatrix} H & \vdots & N \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ J & \vdots & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \cdots \\ \frac{\Delta V}{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \cdots \\ \Delta Q \end{bmatrix}$$

onde:

$$H_{ii} = -\frac{\partial \Delta P_i}{\partial \theta_i} \quad \text{e} \quad H_{ik} = -\frac{\partial \Delta P_i}{\partial \theta_k}$$

$$N_{ii} = -V_i\frac{\partial \Delta P_i}{\partial V_i} \quad \text{e} \quad N_{ik} = -V_k\frac{\partial \Delta P_i}{\partial V_k}$$

$$J_{ii} = -\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial \theta_i} \quad \text{e} \quad J_{ik} = -\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial \theta_k}$$

$$L_{ii} = -V_i\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial V_i} \quad \text{e} \quad L_{ik} = -V_k\frac{\partial \Delta Q_i}{\partial V_k}$$

A submatriz $H$ é uma matriz quadrada com o número de linhas igual ao número de colunas e igual a $NBPV + NBPQ$.

A submatriz $N$ é uma matriz com o número de linhas igual a $NBPV + NBPQ$ e o número de colunas igual a $NBPQ$.

A submatriz $J$ é uma matriz com o número de linhas igual a $NBPQ$ e o número de colunas igual a $NBPV + NBPQ$.

A submatriz $L$ é uma matriz quadrada com o número de linhas igual ao número de colunas e igual a $NBPQ$.

Vamos demonstrar a seguir as equações para o cálculo dos elementos do Jacobiano, dividindo-se em dois grupos: o dos elementos que são derivados das equações de um nó *i* em relação a variável do mesmo nó *i*, e o dos elementos que são derivados das equações de um nó *i* em relação a variável de um nó *k*, diferente de *i*.

Portanto:

$$\begin{aligned} H_{ii} = -\frac{\partial}{\partial\theta_i}[&P_i - V_iV_1G_{i1}\cos(\theta_i-\theta_1) - V_iV_1B_{i1}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_1) - \\ &V_iV_2G_{i2}\cos(\theta_i-\theta_2) - V_iV_2B_{i2}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_2) - \cdots - V_i^2G_{ii} - \cdots - \\ &V_iV_kG_{ik}\cos(\theta_i-\theta_k) - V_iV_kB_{ik}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_k) - \cdots - \\ &V_iV_nG_{in}\cos(\theta_i-\theta_n) - V_iV_nB_{in}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_n)] \\ = -&V_iV_1G_{i1}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_1) + V_iV_1B_{i1}\cos(\theta_i-\theta_1) - \\ &V_iV_2G_{i2}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_2) + V_iV_2B_{i2}\cos(\theta_i-\theta_2) - \cdots + 0 - \cdots - \\ &V_iV_kG_{ik}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_k) + V_iV_kB_{ik}\cos(\theta_i-\theta_k) - \cdots - \\ &V_iV_nG_{in}\operatorname{sen}(\theta_i-\theta_n) + V_iV_nB_{in}\cos(\theta_i-\theta_n) \\ = -&V_i\sum_{k=1}^{n}V_k\,(G_{ik}\operatorname{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}) \qquad \text{com } i \neq k \end{aligned}$$

Para $i = k$, a derivada é nula e na equação anterior, quando isso acontece, o resultado é igual a $V_i^2B_{ii}$. Portanto, podemos retirar essa restrição subtraindo a parcela $V_i^2B_{ii}$ da equação de $H_{ii}$:

$$H_{ii} = -V_i^2B_{ii} - \underbrace{V_i\sum_{k=1}^{n}V_k\,(G_{ik}\operatorname{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik})}_{Q_i}$$

$$H_{ii} = -V_i^2B_{ii} - Q_i \tag{1.6}$$

$$H_{ik} = -\frac{\partial}{\partial \theta_k}[P_i - V_i V_1 G_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) - V_i V_1 B_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) -$$

$$V_i V_2 G_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) - V_i V_2 B_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) - \cdots - V_i^2 G_{ii} - \cdots -$$

$$V_i V_k G_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - V_i V_k B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) - \cdots -$$

$$V_i V_n G_{in}\cos(\theta_i - \theta_n) - V_i V_n B_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n)]$$

$$= V_i V_k G_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) - V_i V_k B_{ik}\cos(\theta_i - \theta_1)$$

$$H_{ik} = V_i V_k (G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}) \tag{1.7}$$

$$N_{ii} = -V_i \frac{\partial}{\partial V_i}[P_i - V_i V_1 G_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) - V_i V_1 B_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) -$$

$$V_i V_2 G_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) - V_i V_2 B_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) - \cdots - V_i^2 G_{ii} - \cdots -$$

$$V_i V_k G_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - V_i V_k B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) - \cdots -$$

$$V_i V_n G_{in}\cos(\theta_i - \theta_n) - V_i V_n B_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n)]$$

$$= V_i V_1 G_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) + V_i V_1 B_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) +$$

$$V_i V_2 G_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) + V_i V_2 B_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) + \cdots + 2\,V_i^2 G_{ii} + \cdots +$$

$$V_i V_k G_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) + V_i V_k B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) + \cdots +$$

$$V_i V_n G_{in}\cos(\theta_i - \theta_n) + V_i V_n B_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n)$$

$$= V_i \sum_{k=1}^{n} V_k\,(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) \qquad \text{com } i \neq k$$

Para $i = k$, a derivada é $2\,V_i^2 G_{ii}$e na equação anterior, quando isso acontece, o resultado é igual a $V_i^2 G_{ii}$. Portanto, podemos retirar essa restrição adicionando a parcela $V_i^2 G_{ii}$ na equação de $N_{ii}$:

$$N_{ii} = V_i^2 G_{ii} + \underbrace{V_i \sum_{k=1}^{n} V_k \left(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}\right)}_{P_i}$$

$$N_{ii} = V_i^2 G_{ii} + P_i \tag{1.8}$$

$$\begin{aligned} N_{ik} = -V_k \frac{\partial}{\partial V_k}[&P_i - V_i V_1 G_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) - V_i V_1 B_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) - \\ &V_i V_2 G_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) - V_i V_2 B_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) - \cdots - V_i^2 G_{ii} - \cdots - \\ &V_i V_k G_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - V_i V_k B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) - \cdots - \\ &V_i V_n G_{in}\cos(\theta_i - \theta_n) - V_i V_n B_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n)] \\ = V_i V_k G_{ik}&\cos(\theta_i - \theta_k) + V_i V_1 B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) \end{aligned}$$

$$N_{ik} = V_i V_k (G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) \tag{1.9}$$

$$\begin{aligned} J_{ii} = -\frac{\partial}{\partial \theta_i}[&Q_i - V_i V_1 G_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) + V_i V_1 B_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) - \\ &V_i V_2 G_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) + V_i V_2 B_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) - \cdots + V_i^2 B_{ii} - \cdots - \\ &V_i V_k G_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) + V_i V_k B_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - \cdots - \\ &V_i V_n G_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n) + V_i V_n B_{in}\cos(\theta_i - \theta_n)] \\ = V_i V_1 G_{i1}&\cos(\theta_i - \theta_1) + V_i V_1 B_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) + \\ &V_i V_2 G_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) + V_i V_2 B_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) + \cdots - 0 + \cdots + \\ &V_i V_k G_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) + V_i V_k B_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) + \cdots + \\ &V_i V_n G_{in}\cos(\theta_i - \theta_n) + V_i V_n B_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n) \\ = V_i \sum_{k=1}^{n} V_k &\left(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}\right) \qquad \text{com } i \neq k \end{aligned}$$

Para $i = k$, a derivada é nula e na equação anterior, quando isso ocorre, o resultado é igual a $V_i^2 G_{ii}$. Portanto, podemos retirar essa restrição subtraindo a parcela $V_i^2 G_{ii}$ da equação de $J_{ii}$:

$$J_{ii} = -V_i^2 G_{ii} + \underbrace{V_i \sum_{k=1}^{n} V_k \left(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}\right)}_{P_i}$$

$$J_{ii} = -V_i^2 G_{ii} + P_i \tag{1.10}$$

$$\begin{aligned} J_{ik} = -\frac{\partial}{\partial\theta_k}[&Q_i - V_iV_1G_{i1}\text{sen}(\theta_i-\theta_1) + V_iV_1B_{i1}\cos(\theta_i-\theta_1) - \\ &V_iV_2G_{i2}\text{sen}(\theta_i-\theta_2) + V_iV_2B_{i2}\cos(\theta_i-\theta_2) - \cdots + V_i^2B_{ii} - \cdots - \\ &V_iV_kG_{ik}\text{sen}(\theta_i-\theta_k) + V_iV_kB_{ik}\cos(\theta_i-\theta_k) - \cdots - \\ &V_iV_nG_{in}\text{sen}(\theta_i-\theta_n) + V_iV_nB_{in}\cos(\theta_i-\theta_n)] \\ = -V_iV_kG_{ik}&\cos(\theta_i-\theta_k) - V_iV_kB_{ik}\text{sen}(\theta_i-\theta_k) \end{aligned}$$

$$J_{ik} = -V_iV_k(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik}) \tag{1.11}$$

$$\begin{aligned} L_{ii} = -V_i\frac{\partial}{\partial V_i}[&Q_i - V_iV_1G_{i1}\text{sen}(\theta_i-\theta_1) + V_iV_1B_{i1}\cos(\theta_i-\theta_1) - \\ &V_iV_2G_{i2}\text{sen}(\theta_i-\theta_2) + V_iV_2B_{i2}\cos(\theta_i-\theta_2) - \cdots + V_i^2B_{ii} - \cdots - \\ &V_iV_kG_{ik}\text{sen}(\theta_i-\theta_k) + V_iV_kB_{ik}\cos(\theta_i-\theta_k) - \cdots - \\ &V_iV_nG_{in}\text{sen}(\theta_i-\theta_n) + V_iV_nB_{in}\cos(\theta_i-\theta_n)] \\ = V_iV_1G_{i1}&\text{sen}(\theta_i-\theta_1) - V_iV_1B_{i1}\cos(\theta_i-\theta_1) + \\ &V_iV_2G_{i2}\text{sen}(\theta_i-\theta_2) - V_iV_2B_{i2}\cos(\theta_i-\theta_2) + \cdots - 2\,V_i^2B_{ii} + \cdots + \\ &V_iV_kG_{ik}\text{sen}(\theta_i-\theta_k) - V_iV_kB_{ik}\cos(\theta_i-\theta_k) + \cdots + \\ &V_iV_nG_{in}\text{sen}(\theta_i-\theta_n) - V_iV_nB_{in}\cos(\theta_i-\theta_n) \\ = V_i\sum_{k=1}^{n} V_k&\left(G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}\right) \qquad \text{com } i \neq k \end{aligned}$$

Para $i = k$, a derivada é $-2\,V_i^2 B_{ii}$e na equação anterior, quando isso ocorre, o resultado é igual a $-V_i^2 B_{ii}$. Portanto, podemos retirar a restrição subtraindo a parcela $V_i^2 B_{ii}$ na equação de $L_{ii}$:

$$L_{ii} = -V_i^2 B_{ii} + \underbrace{V_i \sum_{k=1}^{n} V_k \left(G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}\right)}_{Q_i}$$

$$L_{ii} = -V_i^2 B_{ii} + Q_i \tag{1.12}$$

$$\begin{aligned} L_{ik} = -V_k \frac{\partial}{\partial V_k} [&Q_i - V_i V_1 G_{i1}\text{sen}(\theta_i - \theta_1) + V_i V_1 B_{i1}\cos(\theta_i - \theta_1) - \\ &V_i V_2 G_{i2}\text{sen}(\theta_i - \theta_2) + V_i V_2 B_{i2}\cos(\theta_i - \theta_2) - \cdots + V_i^2 B_{ii} - \cdots - \\ &V_i V_k G_{ik}\text{sen}(\theta_i - \theta_k) + V_i V_k B_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) - \cdots - \\ &V_i V_n G_{in}\text{sen}(\theta_i - \theta_n) + V_i V_n B_{in}\cos(\theta_i - \theta_n)] \\ = V_i V_k G_{ik}&\text{sen}(\theta_i - \theta_k) - V_i V_k B_{ik}\cos(\theta_i - \theta_k) \end{aligned}$$

$$L_{ik} = V_i V_k (G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}) \tag{1.13}$$

Resumindo:

Para $i \neq k$

$$H_{ik} = L_{ik} = V_i V_k (G_{ik}\text{sen}\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik})$$

$$N_{ik} = -J_{ik} = V_i V_k (G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\text{sen}\theta_{ik})$$

Para $i = k$

$$H_{ii} = -V_i^2 B_{ii} - Q_i$$

$$N_{ii} = +V_i^2 G_{ii} + P_i$$

$$J_{ii} = -V_i^2 G_{ii} + P_i$$

$$L_{ii} = -V_i^2 B_{ii} + Q_i$$

Com a demonstração das fórmulas de cálculo dos elementos do Jacobiano, podemos verificar que as modificações feitas no sistema simplificam bastante os cálculos de todos os seus elementos.

O Jacobiano é tão esparso quanto as matrizes $Y_P$ e $Y_{bus}$, pois quando não existe ligação entre dois nós, não existem os elementos respectivos dessas matrizes, bem como também não existem os elementos $H_{ik}$, $N_{ik}$, $J_{ik}$ e $L_{ik}$ do Jacobiano.

Geralmente as matrizes $Y_P$ e $Y_{bus}$ são simétricas em estrutura e em valor, e neste caso, basta serem armazenados os elementos da diagonal e os não nulos da parte acima da diagonal. O único caso em que estas matrizes não são simétricas em valor é quando existem transformadores defasadores no sistema elétrico, porém neste caso existem técnicas para manter a simetria em valor destas matrizes, fazendo com que a relação de transformação e o respectivo defasamento sejam considerados através de injeções de corrente nas barras em que os transformadores defasadores estão conectados. Essa técnica será mostrada no capítulo 3.

O Jacobiano é simétrico apenas em estrutura e, portanto, é necessário armazenar todos os elementos não nulos desta matriz. Este só passa a ser simétrico em valor quando são desprezadas todas as resistências do sistema elétrico, como será apresentado no exemplo do item 1.3.

## 1.3 Exemplo de Cálculo de Fluxo de Potência

Vamos considerar o sistema elétrico mostrado na Figura 1.5.

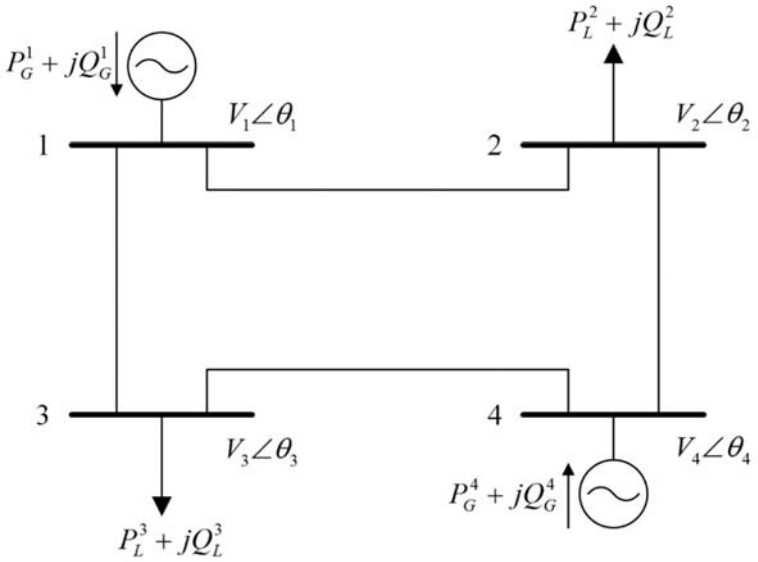



Figura 1.5 – Sistema elétrico exemplo

A matriz de admitância primitiva é:

$$Y_P = \begin{bmatrix} y_1^2 + y_1^3 & y_{12} & y_{13} & 0 \\ y_{21} & y_2^1 + y_2^4 & 0 & y_{24} \\ y_{31} & 0 & y_3^1 + y_3^4 & y_{34} \\ 0 & y_{42} & y_{43} & y_4^2 + y_4^3 \end{bmatrix}$$

A matriz de admitância nodal é:

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} y_1^2 + y_1^3 + y_{12} + y_{13} & -y_{12} & -y_{13} & 0 \\ -y_{21} & y_2^1 + y_2^4 + y_{21} + y_{24} & 0 & -y_{24} \\ -y_{31} & 0 & y_3^1 + y_3^4 + y_{31} + y_{34} & -y_{34} \\ 0 & -y_{42} & -y_{43} & y_4^2 + y_4^3 + y_{42} + y_{43} \end{bmatrix}$$

Os tipos das barras e variáveis são mostrados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Tipos das Barras do Sistema

| barra | tipo | variáveis especificadas | variáveis calculadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Vθ | $V_1$ e $\theta_1$ | $P_1$ e $Q_1$ |
| 2 | PQ | $P_2$ e $Q_2$ | $V_2$ e $\theta_2$ |
| 3 | PQ | $P_3$ e $Q_3$ | $V_3$ e $\theta_3$ |
| 4 | PV | $P_4$ e $V_4$ | $Q_4$ e $\theta_4$ |

O sistema linearizado fica:

$$\begin{bmatrix} H_{22} & 0 & H_{24} & \vdots & N_{22} & 0 \\ 0 & H_{33} & H_{34} & \vdots & 0 & N_{33} \\ H_{42} & H_{43} & H_{44} & \vdots & N_{42} & N_{43} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ J_{22} & 0 & J_{24} & \vdots & L_{22} & 0 \\ 0 & J_{33} & J_{34} & \vdots & 0 & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta\theta_4 \\ \cdots \\ \Delta V_2/V_2 \\ \Delta V_3/V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta P_4 \\ \cdots \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix}$$

onde:

$H_{22} = -V_2^2 B_{22} - Q_2 \;\text{ onde }\; Q_2 = -Q_L^2$

$H_{33} = -V_3^2 B_{33} - Q_3 \;\text{ onde }\; Q_3 = -Q_L^3$

$$H_{44} = -V_4^2 B_{44} - Q_4 \;\text{ onde }\; Q_4 = V_4 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{4k}\text{sen}\theta_{4k} - B_{4k}\cos\theta_{4k})$$

$H_{24} = V_2 V_4 (G_{24}\text{sen}\theta_{24} - B_{24}\cos\theta_{24})$

$H_{42} = V_4 V_2 (G_{42}\text{sen}\theta_{42} - B_{42}\cos\theta_{42}) = V_2 V_4 (-G_{24}\text{sen}\theta_{24} - B_{24}\cos\theta_{24})$

$\therefore H_{24} = H_{42} + 2V_2 V_4 G_{24}\text{sen}\theta_{24} \;\therefore H_{24} \neq H_{42} \text{ se } G_{24} = 0 \text{ então } H_{24} = H_{42}$

$H_{34} = V_3 V_4 (G_{34}\text{sen}\theta_{34} - B_{34}\cos\theta_{34})$

$H_{43} = V_4 V_3 (G_{43}\text{sen}\theta_{43} - B_{43}\cos\theta_{43}) = V_3 V_4 (-G_{34}\text{sen}\theta_{34} - B_{34}\cos\theta_{34})$

$\therefore H_{34} = H_{43} + 2V_3 V_4 G_{34}\text{sen}\theta_{34} \;\therefore H_{34} \neq H_{43} \text{ se } G_{34} = 0 \text{ então } H_{34} = H_{43}$

$J_{22} = -V_2^2 G_{22} + P_2 \;\text{ onde }\; P_2 = -P_L^2$

$N_{22} = V_2^2 G_{22} + P_2 \;\therefore J_{22} = N_{22} - 2V_2^2 G_{22}$

$J_{22} \neq N_{22}$ se $G_{22} = 0$ então $J_{22} = N_{22}$

$J_{33} = -V_3^2 G_{33} + P_3$ onde $P_3 = -P_L^3$

$N_{33} = V_3^2 G_{33} + P_3 \therefore J_{33} = N_{33} - 2V_3^2 G_{33}$

$J_{33} \neq N_{33}$ se $G_{33} = 0$ então $J_{33} = N_{33}$

$J_{24} = -V_2 V_4 (G_{24}\cos\theta_{24} + B_{24}\text{sen}\theta_{24})$

$N_{42} = V_4 V_2 (G_{42}\cos\theta_{42} + B_{42}\text{sen}\theta_{42}) = V_2 V_4 (G_{24}\cos\theta_{24} - B_{24}\text{sen}\theta_{24})$

$\therefore J_{24} = N_{42} - 2V_2 V_4 G_{24}\cos\theta_{24} \therefore J_{24} \neq N_{42}$ se $G_{24} = 0$ então $J_{24} = N_{42}$

$J_{34} = -V_3 V_4 (G_{34}\cos\theta_{34} + B_{34}\text{sen}\theta_{34})$

$N_{43} = V_4 V_3 (G_{43}\cos\theta_{43} + B_{43}\text{sen}\theta_{43}) = V_3 V_4 (G_{34}\cos\theta_{34} - B_{34}\text{sen}\theta_{34})$

$\therefore J_{34} = N_{43} - 2V_3 V_4 G_{34}\cos\theta_{34} \therefore J_{34} \neq N_{43}$ se $G_{34} = 0$ então $J_{34} = N_{43}$

$L_{22} = -V_2^2 B_{22} + Q_2$ onde $Q_2 = -Q_L^2$

$L_{33} = -V_3^2 B_{33} + Q_3$ onde $Q_3 = -Q_L^3$

$$\Delta P_2 = P_2 - V_2 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{2k}\cos\theta_{2k} + B_{2k}\text{sen}\theta_{2k}) \quad \text{onde } P_2 = -P_L^2$$

$$\Delta P_3 = P_3 - V_3 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{3k}\cos\theta_{3k} + B_{3k}\text{sen}\theta_{3k}) \quad \text{onde } P_3 = -P_L^3$$

$$\Delta P_4 = P_4 - V_4 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{4k}\cos\theta_{4k} + B_{4k}\text{sen}\theta_{4k}) \quad \text{onde } P_4 = P_G^4$$

$$\Delta Q_2 = Q_2 - V_2 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{2k}\text{sen}\theta_{2k} - B_{2k}\cos\theta_{2k}) \quad \text{onde } Q_2 = -Q_L^2$$

$$\Delta Q_3 = Q_3 - V_3 \sum_{k=1}^{4} V_k (G_{3k}\text{sen}\theta_{3k} - B_{3k}\cos\theta_{3k}) \quad \text{onde } Q_3 = -Q_L^3$$

De acordo com o que foi exposto anteriormente, podemos afirmar que o Jacobiano só é simétrico em valor quando todas as resistências do sistema elétrico representado são nulas, e, portanto, só há necessidade de se armazenar os elementos não nulos acima da diagonal, além dos elementos da diagonal.

Com o sistema linearizado resolvido, podemos atualizar os valores das variáveis de estado, sabendo-se que geralmente é considerado para os valores iniciais dos ângulos das tensões das barras 2, 3 e 4 iguais ao ângulo da tensão da barra 1 (*slack*), que serve de referência, e com o valor 1 para o módulo das tensões das barras 2 e 3. Esta inicialização das variáveis de estado é conhecida como "*Flat Start*". A atualização das variáveis de estado é feita como segue:

$$\theta_2 = \theta_2 + \Delta\theta_2$$

$$\theta_3 = \theta_3 + \Delta\theta_3$$

$$\theta_4 = \theta_4 + \Delta\theta_4$$

$$V_2 = V_2\left(1 + \frac{\Delta V_2}{V_2}\right)$$

$$V_3 = V_3\left(1 + \frac{\Delta V_3}{V_3}\right)$$

Com o sistema convergido, podemos calcular:

a) Fluxos nas linhas, utilizando as equações (1.1) e (1.2)

$$P_{12} = V_1^2(g_1^2 + g_{12}) - V_1V_2(g_{12}\cos\theta_{12} + b_{12}\text{sen}\theta_{12})$$

$$Q_{12} = -V_1^2(b_1^2 + b_{12}) - V_1V_2(g_{12}\text{sen}\theta_{12} - b_{12}\cos\theta_{12})$$

$$P_{21} = V_2^2(g_2^1 + g_{21}) - V_1V_2(g_{21}\cos\theta_{21} + b_{21}\text{sen}\theta_{21})$$

$$Q_{21} = -V_2^2(b_2^1 + b_{21}) - V_1V_2(g_{21}\text{sen}\theta_{21} - b_{21}\cos\theta_{21})$$

$$P_{13} = V_1^2(g_1^3 + g_{13}) - V_1V_3(g_{13}\cos\theta_{13} + b_{13}\text{sen}\theta_{13})$$

$$Q_{13} = -V_1^2(b_1^3 + b_{13}) - V_1V_3(g_{13}\text{sen}\theta_{13} - b_{13}\cos\theta_{13})$$

$$P_{31} = V_3^2(g_3^1 + g_{31}) - V_1V_3(g_{31}\cos\theta_{31} + b_{31}\text{sen}\theta_{31})$$

$$Q_{31} = -V_3^2(b_3^1 + b_{31}) - V_1V_3(g_{31}\text{sen}\theta_{31} - b_{31}\cos\theta_{31})$$

$$P_{24} = V_2^2(g_2^4 + g_{24}) - V_2V_4(g_{24}\,cos\,\theta_{24} + b_{24}\,sin\,\theta_{24})$$

$$Q_{24} = -V_2^2(b_2^4 + b_{24}) - V_2V_4(g_{24}\text{sen}\theta_{24} - b_{24}\cos\theta_{24})$$

$$P_{42} = V_4^2(g_4^2 + g_{42}) - V_2V_4(g_{42}\cos\theta_{42} + b_{42}\text{sen}\theta_{42})$$

$$Q_{42} = -V_4^2(b_4^2 + b_{42}) - V_2V_4(g_{42}\text{sen}\theta_{42} - b_{42}\cos\theta_{42})$$

$$P_{34} = V_3^2(g_3^4 + g_{34}) - V_3V_4(g_{34}\cos\theta_{34} + b_{34}\text{sen}\theta_{34})$$

$$Q_{34} = -V_3^2(b_3^4 + b_{34}) - V_3V_4(g_{34}\text{sen}\theta_{34} - b_{34}\cos\theta_{34})$$

$$P_{43} = V_4^2(g_4^3 + g_{43}) - V_3V_4(g_{43}\cos\theta_{43} + b_{43}\text{sen}\theta_{43})$$

$$Q_{43} = -V_4^2(b_4^3 + b_{43}) - V_3V_4(g_{43}\text{sen}\theta_{43} - b_{43}\cos\theta_{43})$$

b) Potências ativa e reativa geradas na barra 1

$$P_G^1 = P_{13} + P_{12}$$

$$Q_G^1 = Q_{13} + Q_{12}$$

c) Potência reativa gerada na barra 4

$$Q_G^4 = Q_{42} + Q_{43}$$

d) Perdas ativa e reativa do sistema

$$\text{perda ativa} \;\; = P_G^1 + P_G^4 - P_L^2 - P_L^3$$

$$\text{perda reativa} = Q_G^1 + Q_G^4 - Q_L^2 - Q_L^3$$

No problema real, existem restrições para o valor da potência reativa gerada nas barras tipo PV, pois os geradores têm capacidade de geração de potência reativa limitada de acordo com o sistema de excitação. Assim sendo, ao se calcular o valor da potência

reativa nas barras do tipo PV, deve-se verificar se este valor está compreendido entre os limites mínimo e máximo de geração de potência reativa. Caso tenha sido violado algum dos limites, o valor calculado da potência reativa deve ser substituído pelo valor do limite violado, e o tipo da barra deve ser trocado de PV para PQ, pois agora os valores de potência ativa e reativa injetada na barra são especificados e o valor do módulo da tensão que antes era especificado, passe a ser calculado. Com isso, é importante que a cada iteração todas as variáveis sejam calculadas e não apenas as variáveis de estado.

É claro que, com a troca de tipos de barras PV e PQ durante a solução do problema, a estrutura do Jacobiano muda, pois novos elementos são incluídos quando a troca é de PV para PQ ou são excluídos quando a troca é de PQ para PV, para as barras que originalmente eram do tipo PV.

# 2 Modelos de Linhas de Transmissão

A linha de transmissão é o meio utilizado para transportar energia elétrica dos grandes centros produtores (usinas geradoras) para os grandes centros de consumo (cidades). Portanto, a sua correta modelagem bem como o cálculo dos seus parâmetros é muito importante para que a análise global do sistema elétrico não seja prejudicada.

## 2.1 Cálculo dos Parâmetros Concentrados

A linha é modelada por dois elementos distribuídos ao longo do seu comprimento. Esses dois elementos são a impedância longitudinal (R+jX), que representa os efeitos das perdas por efeito *Joule* (R) e do campo eletromagnético (X), quando em seus cabos condutores passam uma corrente elétrica, e a admitância transversal (G+jB), que representa os efeitos da corrente de fuga através das cadeias de isoladores e das perdas por efeito corona (G) e do campo elétrico gerado entre os cabos e o solo (B). Como esses efeitos são distribuídos ao longo de todo o comprimento da linha, os seus parâmetros são geralmente dados em Ω/km para a impedância longitudinal e em S/km para a admitância transversal. A Figura 2.1 mostra o modelo matemático para a representação da linha através dos parâmetros distribuídos.

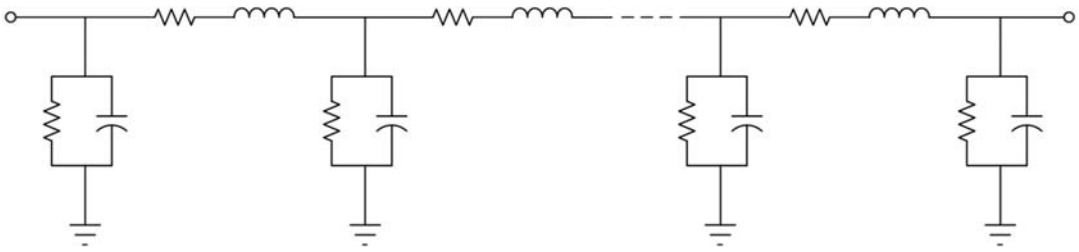


Figura 2.1 – Modelo de linha de transmissão com parâmetros distribuídos

Geralmente o efeito da condutância G é muito pequeno e pode ser desprezado para estudos de fluxo de carga. O que se pretende calcular é o modelo equivalente da linha de transmissão, isto é, os parâmetros concentrados da LT, com os parâmetros distribuídos z (impedância longitudinal em Ω/km) e y (admitância transversal em S/km) conhecidos. Para isso vamos considerar o modelo elementar da linha de transmissão mostrado na Figura 2.2.

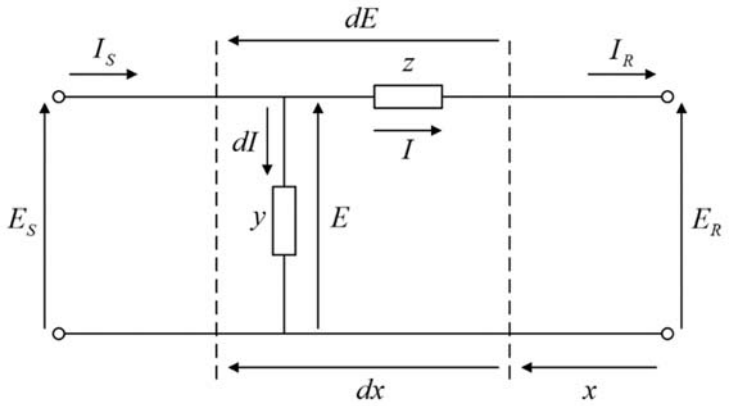



Figura 2.2 – Modelo elementar de uma linha de transmissão

onde:

$E_S$ – tensão no terminal transmissor

$E$ – tensão num ponto qualquer da LT

$E_R$ – tensão no terminal receptor

$dE$ – diferencial da tensão num ponto qualquer da LT

$x$ – distância ao terminal receptor

$dx$ – diferencial da distância

$I_S$ – corrente no terminal transmissor

$I$ – corrente num ponto qualquer da LT

$I_R$ – corrente no terminal receptor

$dI$ – diferencial da corrente desviada para o solo

Um cálculo aproximado é feito quando para obtermos os parâmetros concentrados, multiplicamos os parâmetros distribuídos pelo comprimento da LT. É claro que esse cálculo só seria exato se não houvesse desvio de corrente para o solo, isto é, se $I_S = I = I_R$ e se não houvesse diferença de potencial ao longo da LT, com $E_S = E = E_R$. Então, quanto maior for o valor de *y*, maior será o erro cometido neste cálculo aproximado.

Vamos mostrar a seguir como se faz o cálculo exato dos parâmetros concentrados.

Pela Figura 2.2 podemos observar que:

$$dE = I\ z\ dx \tag{2.1}$$

$$dI = E\ y\ dx \tag{2.2}$$

ou:

$$\frac{dE}{dx} = I\ z \tag{2.3}$$

$$\frac{dI}{dx} = E\ y \tag{2.4}$$

Derivando as equações (2.3) e (2.4) em relação à *x*, temos:

$$\frac{d^2E}{dx^2} = z\frac{dI}{dx} \tag{2.5}$$

$$\frac{d^2I}{dx^2} = y\frac{dE}{dx} \tag{2.6}$$

Agora as equações diferenciais (2.5) e (2.6) devem ser resolvidas em relação à $x$. Para isso vamos utilizar a transformada de Laplace, sabendo que para $x = 0$, $I = I_R$ e $E = E_R$ (condições iniciais).

Substituindo a equação (2.4) na equação (2.5), temos:

$$\frac{d^2E(x)}{dx^2} - zyE(x) = 0 \tag{2.7}$$

Sabendo-se que:

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(x)}{dx^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(x_0) - s^{n-2}\frac{df(x_0)}{dx} - \cdots - s\frac{d^{n-2}f(x_0)}{dx^{n-2}} - \frac{d^{n-1}f(x_0)}{dx^{n-1}}$$

Aplicando a transformada de Laplace à equação (2.7), temos:

$$s^2E(s) - sE(x_0) - E'(x_0) - zyE(s) = 0 \tag{2.8}$$

onde:

$x_0 = 0$

$E(x_0) = E_R$

$$E'(x_0) = \left.\frac{dE}{dx}\right|_{x=x_0} = I\ z|_{x=x_0} = I_R\ z \tag{2.9}$$

Substituindo o resultado da equação (2.9) na equação (2.8), temos:

$s^2E(s) - s\ E_R - zI_R - zyE(s) = 0$

ou:

$(s^2 - zy)E(s) = s\ E_R + zI_R$

então:

$$E(s) = \frac{s\ E_R + z\ I_R}{s^2 - zy} = E_R\frac{s}{s^2 - zy} + z\ I_R\frac{1}{s^2 - zy}$$

Sabendo-se que:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2-a^2}\right] = \cosh(ax)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-a^2}\right] = \frac{1}{a}\operatorname{senh}(ax)$$

temos:

$$E(x) = E_R \cosh\left(\sqrt{zy}\,x\right) + z\,I_R \frac{1}{\sqrt{zy}} \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\,x\right)$$

ou:

$$E(x) = E_R \cosh\left(\sqrt{zy}\,x\right) + I_R \sqrt{\frac{z}{y}} \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\,x\right) \tag{2.10}$$

Substituindo a equação (2.3) na equação (2.6), temos:

$$\frac{d^2 I(x)}{dx^2} - zyI(x) = 0 \tag{2.11}$$

Aplicando a transformada de Laplace na equação (2.11), temos:

$$s^2 I(s) - sI(x_0) - I'(x_0) - zyI(s) = 0 \tag{2.12}$$

onde:

$$x_0 = 0$$

$$I(x_0) = I_R$$

$$I'(x_0) = \left.\frac{dI}{dx}\right|_{x=x_0} = E\,y|_{x=x_0} = E_R\,y \tag{2.13}$$

Substituindo o resultado da equação (2.13) na equação (2.12), temos:

$$s^2 I(s) - s\,I_R - E_R\,y - zyI(s) = 0$$

ou:

$$(s^2 - zy)\,I(s) = s\,I_R + y\,E_R$$

então:

$$I(s) = \frac{s\,I_R + y\,E_R}{s^2 - zy} = I_R \frac{s}{s^2 - zy} + y\,E_R \frac{1}{s^2 - zy}$$

Aplicando a transformada inversa de Laplace, temos:

$$I(x) = I_R \cosh\left(\sqrt{zy}\, x\right) + y\, E_R \frac{1}{\sqrt{zy}} \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, x\right)$$

ou:

$$I(x) = I_R \cosh\left(\sqrt{zy}\, x\right) + E_R \sqrt{\frac{y}{z}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, x\right) \tag{2.14}$$

Quando $x = \ell$ (comprimento da LT), temos:

$$E(\ell) = E_S = E_R \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) + I_R \sqrt{\frac{z}{y}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

$$I(\ell) = I_S = I_R \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) + E_R \sqrt{\frac{y}{z}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

Em notação matricial, temos:

$$\begin{bmatrix} E_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) & \sqrt{\frac{z}{y}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) \\ \sqrt{\frac{y}{z}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) & \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_R \\ I_R \end{bmatrix} \tag{2.15}$$

ou:

$$\begin{bmatrix} E_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

Sendo os parâmetros do quadripolo:

$$A = \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

$$B = \sqrt{\frac{z}{y}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

$$C = \sqrt{\frac{y}{z}}\, \operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

$$D = \cosh\left(\sqrt{zy}\, \ell\right)$$

Agora vamos considerar o modelo π equivalente mostrado na Figura 2.3.

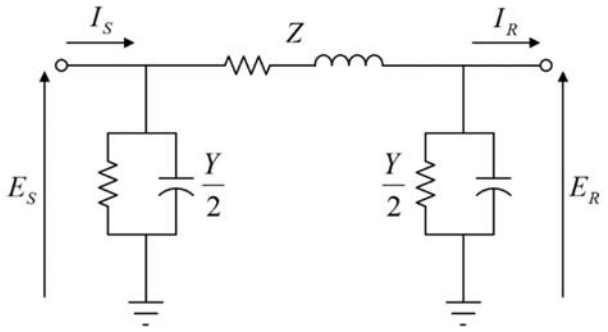



Figura 2.3 – Modelo π equivalente de uma LT

Podemos escrever as equações $I_S$ e $I_R$ fazendo o somatório das correntes nos terminais transmissor e receptor, como segue:

$$I_S = \frac{E_S - E_R}{Z} + E_S\frac{Y}{2} = E_S\left(\frac{1}{Z} + \frac{Y}{2}\right) - \frac{E_R}{Z} \tag{2.16}$$

$$-I_R = \frac{E_R - E_S}{Z} + E_R\frac{Y}{2} = E_R\left(\frac{1}{Z} + \frac{Y}{2}\right) - \frac{E_S}{Z} \tag{2.17}$$

Explicitando o valor de $E_S$ na equação (2.17), temos:

$$E_S = E_R\left(\frac{1}{Z} + \frac{Y}{2}\right)Z + I_R Z$$

$$E_S = E_R\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) + I_R Z \tag{2.18}$$

Somando as equações (2.16) e (2.17), temos:

$$I_S - I_R = E_S\frac{Y}{2} + E_R\frac{Y}{2}$$

então:

$$I_S = (E_S + E_R)\frac{Y}{2} + I_R \tag{2.19}$$

Substituindo a equação (2.18) na equação (2.19), obtemos:

$$I_S = \left[E_R\left(1+\frac{ZY}{2}\right) + I_R Z + E_R\right]\frac{Y}{2} + I_R = E_R\left(2+\frac{ZY}{2}\right)\frac{Y}{2} + I_R\frac{ZY}{2} + I_R$$

$$I_S = E_R\left(Y+\frac{ZY^2}{4}\right) + I_R\left(1+\frac{ZY}{2}\right) \tag{2.20}$$

Em notação matricial, as equações (2.18) e (2.20) ficam:

$$\begin{bmatrix} E_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{ZY}{2} & Z \\ Y+\frac{ZY^2}{4} & 1+\frac{ZY}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_R \\ I_R \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

Comparando as equações (2.15) e (2.21), obtemos:

$$Z = \sqrt{\frac{z}{y}}\,\operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\,\ell\right) \tag{2.22}$$

$$1+\frac{ZY}{2} = \cosh\left(\sqrt{zy}\,\ell\right)$$

então:

$$\frac{Y}{2} = \frac{\cosh\left(\sqrt{zy}\,\ell\right)-1}{\sqrt{\frac{z}{y}}\,\operatorname{senh}\left(\sqrt{zy}\,\ell\right)}$$

$$\frac{\cosh(a)-1}{\operatorname{senh}(a)} = \frac{\frac{e^a+e^{-a}}{2}-1}{\frac{e^a-e^{-a}}{2}} = \frac{e^a+e^{-a}-2\,e^{\frac{a}{2}}e^{-\frac{a}{2}}}{e^a-e^{-a}} = \frac{\left(e^{\frac{a}{2}}-e^{-\frac{a}{2}}\right)\left(e^{\frac{a}{2}}-e^{-\frac{a}{2}}\right)}{\left(e^{\frac{a}{2}}-e^{-\frac{a}{2}}\right)\left(e^{\frac{a}{2}}+e^{-\frac{a}{2}}\right)}$$

$$= \frac{\frac{e^{\frac{a}{2}}-e^{-\frac{a}{2}}}{2}}{\frac{e^{\frac{a}{2}}+e^{-\frac{a}{2}}}{2}} = \frac{\operatorname{senh}\left(\frac{a}{2}\right)}{\cosh\left(\frac{a}{2}\right)} = \tanh\left(\frac{a}{2}\right)$$

então:

$$\frac{Y}{2} = \sqrt{\frac{y}{z}}\,\tanh\left(\frac{\sqrt{zy}\,\ell}{2}\right) \tag{2.23}$$

Algumas constantes são definidas a seguir:

1) impedância característica

$$Z_0 = \sqrt{\frac{z}{y}}$$

2) constante de propagação

$$\gamma = \sqrt{zy} = \alpha + j\beta$$

3) constante de atenuação

$$\alpha$$

4) comprimento de onda

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

5) velocidade de propagação

$$v = \lambda f$$

Então para determinarmos o circuito π equivalente de uma linha de transmissão, sendo dados os parâmetros distribuídos ($z$, em Ω/km e $y$, em S/km) e o comprimento da linha ($\ell$, em km), basta aplicarmos as equações (2.22) e (2.23).

Similarmente podemos encontrar o modelo T equivalente mostrado na Figura 2.4, com os mesmos parâmetros $Z$ e $Y$ do correspondente modelo π equivalente.

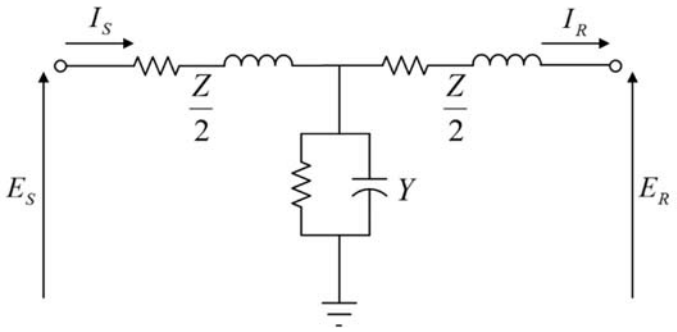



Figura 2.4 – Modelo T equivalente de uma LT

## 2.2 Campos nas Imediações de Linhas Aéras de Transmissão

Os campos elétrico e magnético gerados por linhas aéreas de transmissão são fenômenos que devem ser considerados no seu projeto. À medida que há a necessidade de aumentar a tensão de operação da linha, por motivos econômicos, esses fenômenos ficam mais evidenciados e relevantes. Hoje em dia existe uma grande preocupação dos órgãos públicos de saúde em saber se eles causam mal para o ser humano, mas ainda não se tem uma resposta para esse questionamento. As leis de Ampère, Gauss, Faraday e Lenz, bem como as equações de Maxwell são usadas no desenvolvimento das equações do cálculo dos campos elétrico e magnético.

### 2.2.1 Campo Elétrico

O campo elétrico gerado por linhas aéreas de transmissão em CA são calculados levando em consideração que não há cargas livres no espaço ao se redor. Geralmente se considera o solo como um condutor perfeito. Essa aproximação é válida se for negligenciado o tempo que as cargas levam para se redistribuírem na superfície do solo quando é submetida a uma variação de campo elétrico. Esse tempo realmente é muito

pequeno, da ordem de alguns nano segundos, quando comparado com o período de oscilação da tensão alternada geradora do campo elétrico, que é de 16,67 milissegundos para uma frequência de 60 Hz. A permissividade elétrica no vácuo é praticamente invariante quando comparada com a do ar, mesmo em altitudes e temperaturas ambientes diferentes. O seu valor é dado por:

$$\varepsilon = 8{,}8541878176 \text{ x} 10^{-12} \text{ F/m}$$

Todos os condutores da linha de transmissão, incluindo os cabos para-raios no potencial do solo, devem ser considerados no cálculo com as respectivas tensões sendo variáveis complexas, isto é, com parte real e parte imaginária. No passado, quando não se dispunha de computadores para fazer os cálculos, era comum se utilizar a expressão do diâmetro equivalente, quando a mesma fase era composta por feixe de condutores dispostos em polígono regular. O diâmetro equivalente é dado por:

$$d_{eq} = D \sqrt[n]{\frac{n\,d}{D}}$$

onde:

$D$ – diâmetro do círculo que envolve o polígono

$n$ – número de condutores do feixe

$d$ – diâmetro de cada condutor.

Para uma linha de transmissão composta por condutores paralelos acima de um plano que representa o solo em condições perfeitas, os coeficientes de potencial de Maxwell podem ser calculados por $P_{ii} = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \ln\left(\frac{4y_i}{d_i}\right)$ que é o elemento

próprio do condutor *i* e $P_{ik} = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \ln\left(\frac{d'_{ik}}{d_{ik}}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \ln\left(\sqrt{\frac{(x_i - x_k)^2 + (y_i + y_k)^2}{(x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2}}\right)$ que é o elemento mútuo entre os condutores *i* e *k*. Podemos então definir a matriz *A*, onde os elementos da diagonal são $A_{ii} = \ln\left(\frac{4y_i}{d_i}\right)$ e os de fora da diagonal são $A_{ik} = \ln\left(\sqrt{\frac{(x_i - x_k)^2 + (y_i + y_k)^2}{(x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2}}\right)$. Com isso, temos que $[P] = \frac{1}{2\pi\varepsilon}[A]$.

Esses coeficientes são calculados utilizando a teoria das imagens. Assumindo o solo como condutor perfeito, então, aparecem refletidas em relação ao seu plano, cargas com sinais contrários, como mostra a Figura 2.5. Podemos observar que o elemento próprio da matriz é calculado pela relação entre a distância do condutor à sua própria imagem ($2h_i$) com o seu raio ($r_i$), enquanto que o elemento mútuo leva em consideração a relação entre a distância do condutor *i* com a imagem do condutor *k* e a distância entre os condutores *i* e *k*. Cabe ressaltar que a altura dos cabos condutores é calculada em função do terreno por onde passa a linha de transmissão, isto é, se o terreno for plano, deve ser levada em consideração a curva catenária que é descrita pelo cabo entre as torres adjacentes. Portanto, nesse caso deve ser descontado da altura do condutor preso na cadeia de isoladores da torre ao solo, uma parcela relativa a dois terços da flecha formada pela catenária. Com isso, pode ser obtida uma altura média do vão e considerar que os cabos estão dispostos na horizontal.

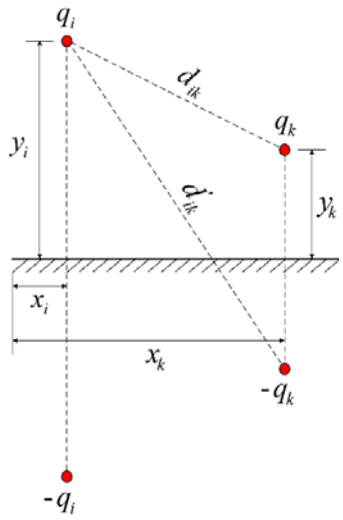



Figura 2.5 – Carga dos condutores e suas imagens

Uma equação matricial formada por elementos complexos, relacionando as cargas nos condutores e as respectivas tensões, pode ser escrita utilizando a matriz de coeficientes de potencial de Maxwell.

$$[Q] = [P]^{-1}[V] \tag{2.24}$$

onde:

$[Q]$ – vetor de cargas

$[P]$ – matriz de coeficientes de potencial de Maxwell

$[V]$ – vetor de tensões

Sabemos que por definição a capacitância é a relação entre a carga e a tensão, sendo dada por $[Q] = [C][V]$. Então, a partir da equação (2.24) obtemos $[C] = [P]^{-1}$. Portanto, a matriz de capacitâncias é obtida tomando-se o inverso da matriz de coeficientes de potencial de Maxwell.

A solução da equação (2.24) fornece os valores das cargas de todos os condutores. Com isso, podemos calcular o campo elétrico $\vec{E}$ em um ponto *N* qualquer do espaço, cuja posição é dada por suas coordenadas ($x_N$, $y_N$). Por causa da carga no condutor *i* e sua imagem dentro do solo, surge o campo elétrico dado por:

$$\vec{E}_i = \tilde{E}_{x,i}\vec{u}_x + \tilde{E}_{y,i}\vec{u}_y$$

Onde $\vec{u}_x$ e $\vec{u}_y$ são vetores unitários ao longo dos eixos horizontal e vertical, e $\tilde{E}_{x,i}$ e $\tilde{E}_{y,i}$ dados por:

$$\tilde{E}_{x,i} = \frac{q_i}{2\pi\varepsilon}\left[\frac{(x_N - x_i)}{(x_i - x_N)^2 + (y_i - y_N)^2} - \frac{(x_N - x_i)}{(x_i - x_N)^2 + (y_i + y_N)^2}\right]$$

$$\tilde{E}_{y,i} = \frac{q_i}{2\pi\varepsilon}\left[\frac{(y_N - y_i)}{(x_i - x_N)^2 + (y_i - y_N)^2} - \frac{(y_N + y_i)}{(x_i - x_N)^2 + (y_i + y_N)^2}\right]$$

As componentes horizontal e vertical são calculadas pelo somatório das contribuições de cada condutor.

$$\tilde{E}_x = \sum_{k=1}^{n} \tilde{E}_{x,k}$$

$$\tilde{E}_y = \sum_{k=1}^{n} \tilde{E}_{x,y}$$

A contribuição do condutor *i* no cálculo do potencial *V* em um ponto *N* qualquer do espaço, cuja posição é dada por suas coordenadas ($x_N$, $y_N$), é dado por:

$$V_{N,i} = \frac{q_i}{2\pi\varepsilon}\left[\ln\frac{\sqrt{(x_i - x_N)^2 + (y_i - y_N)^2}}{y_i} - \ln\frac{\sqrt{(x_i - x_N)^2 + (y_i + y_N)^2}}{y_i}\right]$$

A contribuição total dos condutores no cálculo do potencial no ponto é calculada por:

$$V_N = \sum_{k=1}^{n} V_{N,k}$$

Como o interesse está na avaliação dos módulos do campo elétrico e do potencial, podemos calculá-los da seguinte forma:

$$|\vec{E}_N| = \sqrt{|\tilde{E}_x|^2 + |\tilde{E}_y|^2}$$

$$|V_N| = \sqrt{|E_x|^2 + |E_y|^2}$$

O cálculo do campo elétrico no nível do solo fica simplificado, uma vez que as contribuições na direção horizontal se anulam, como mostra a Figura 2.6.

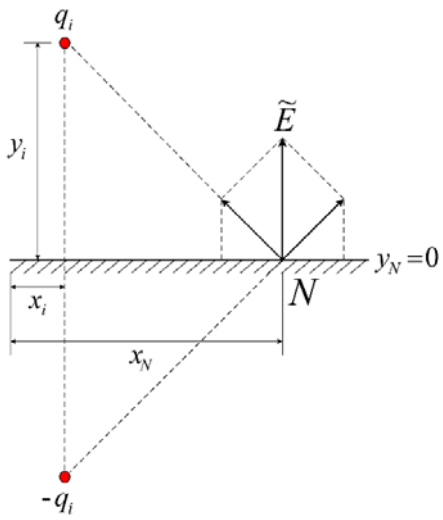



Figura 2.6 – Cálculo do campo elétrico no solo

A seguir apresentamos um exemplo de cálculo do campo elétrico gerado por 2 circuitos de 345 kV (com 2 condutores por fase) e 2 circuitos de 138 kV, todos na mesma torre que também carrega 2 cabos para-raios. Os condutores de fase dos circuitos de 345 kV têm raio de 1,91 cm e os dos circuitos de 138 kV de 1,48 cm. Já os cabos para-raios têm raio de 0,715 cm. A Figura 2.7 apresenta uma configuração com a posição dos cabos na torre e a respectiva distribuição de fases em equilíbrio geométrico.

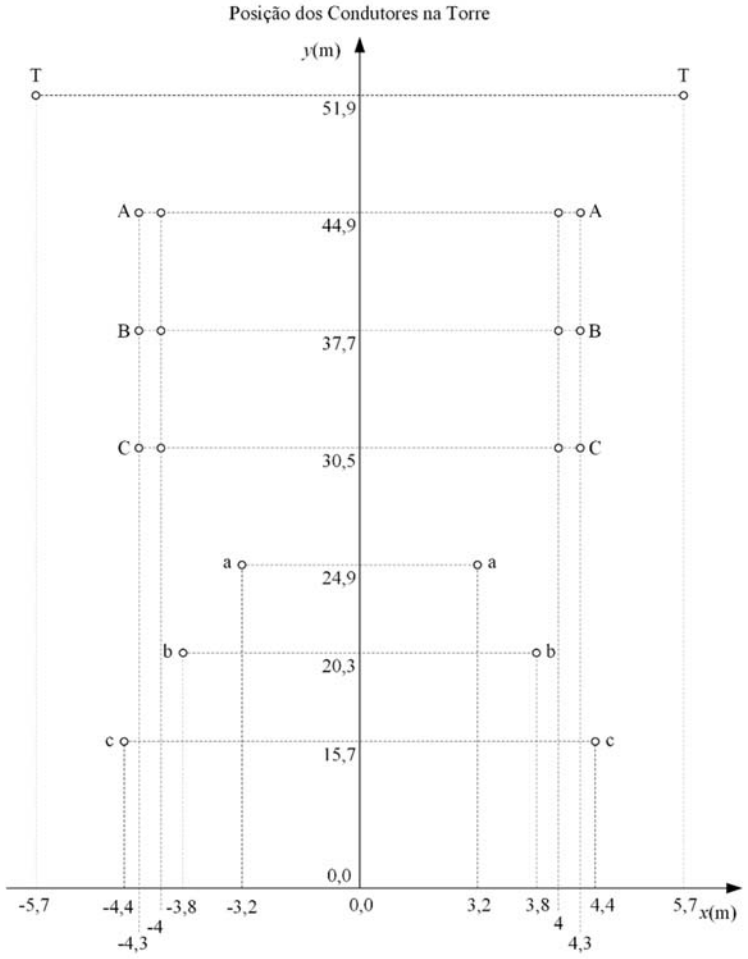



Figura 2.7 – Posicionamento dos condutores para a configuração 1

A Figura 2.8 apresenta o campo elétrico no nível do solo. Podemos observar uma simetria em relação ao eixo da linha. O valor máximo de campo elétrico ficou em torno de 1,5 kV/m na parte central da linha.

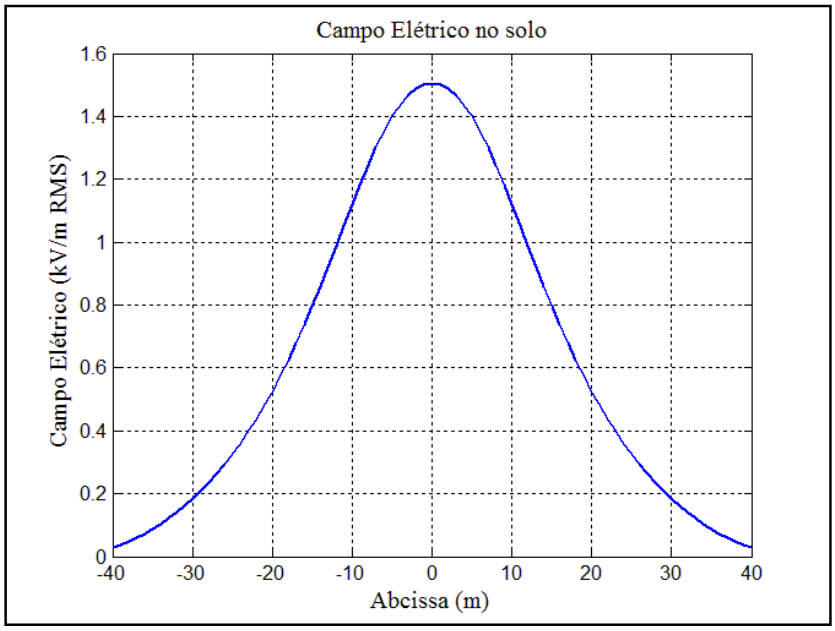



Figura 2.8 – Campo elétrico no nível do solo para a configuração 1

A Figura 2.9 mostra as linhas de mesmo campo elétrico nos níveis de 100, 50, 20, 15, 10, 5, 2 e 1 kV/m. Podemos observar uma simetria nas linhas de campo elétrico em relação ao eixo da linha de transmissão devido à configuração das fases ser simétrica.

A Figura 2.10 mostra as linhas de mesmo potencial nos níveis de 150, 75, 20, 15, 10, 5, 2 e 1 kV. A simetria nas linhas de potencial também pode ser observada.

Na Figura 2.11 é mostrada a superfície de campo elétrico gerado pela linha aérea de transmissão.

A superfície de potencial nas imediações dos circuitos de transmissão pode ser vista na Figura 2.12.

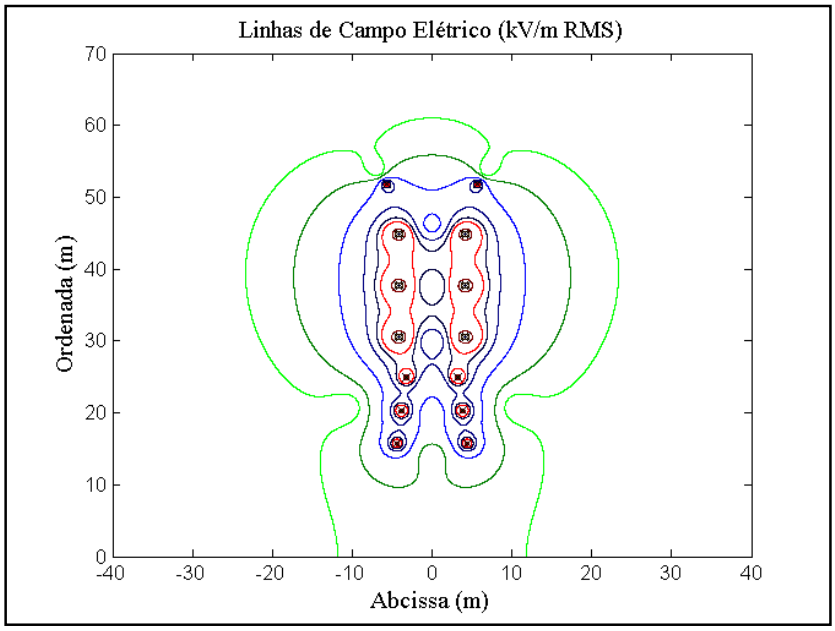



Figura 2.9 – Linhas de campo elétrico para a configuração 1

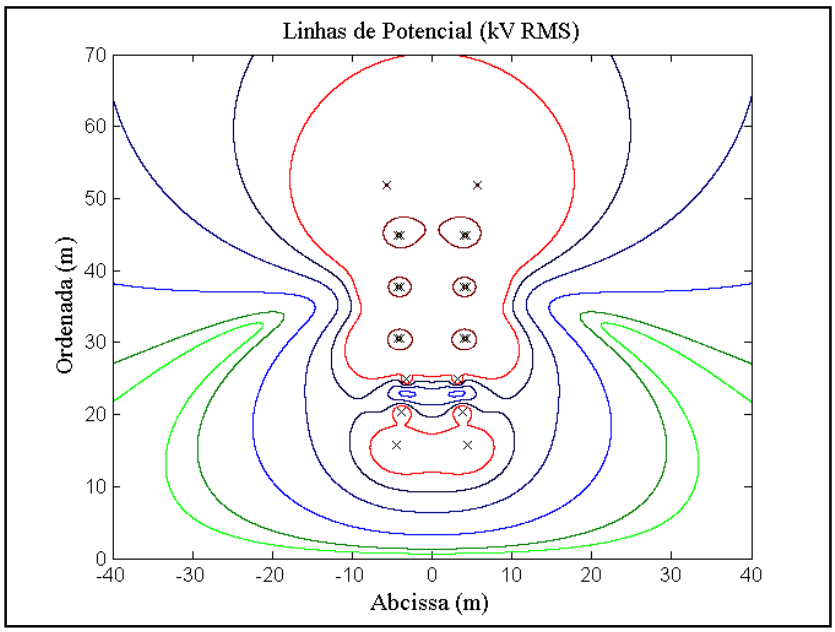



Figura 2.10 – Linhas de potencial para a configuração 1

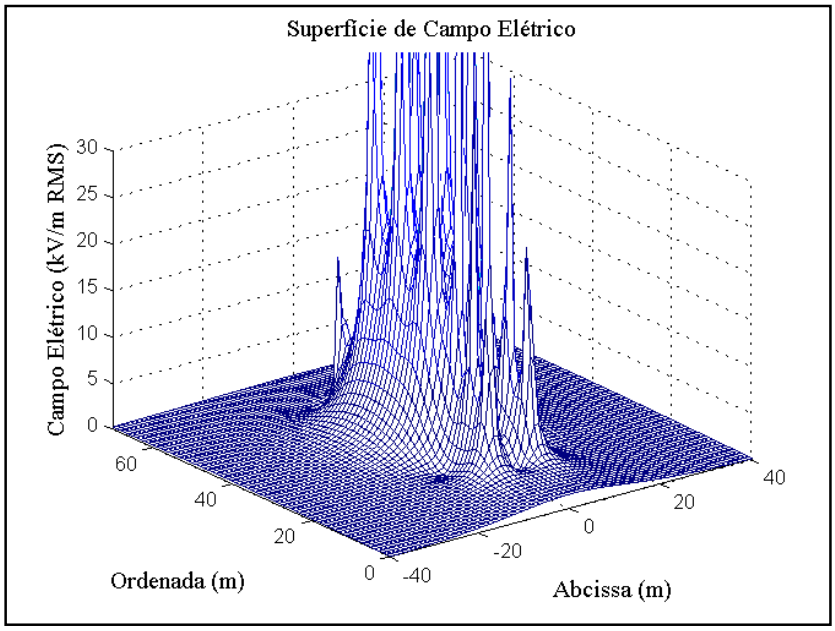



Figura 2.11 – Superfície de campo elétrico para a configuração 1

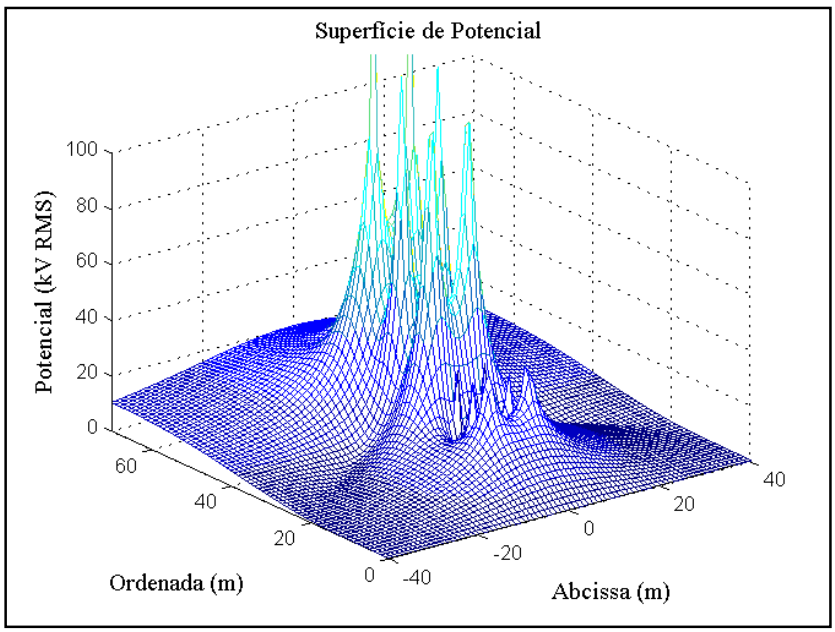



Figura 2.12 – Superfície de potencial para a configuração 1

A Figura 2.13 apresenta uma configuração com a posição dos cabos na torre e a respectiva distribuição de fases em desequilíbrio geométrico. Essa distribuição de fases favorece uma redução dos níveis de campo elétrico e de potencial.

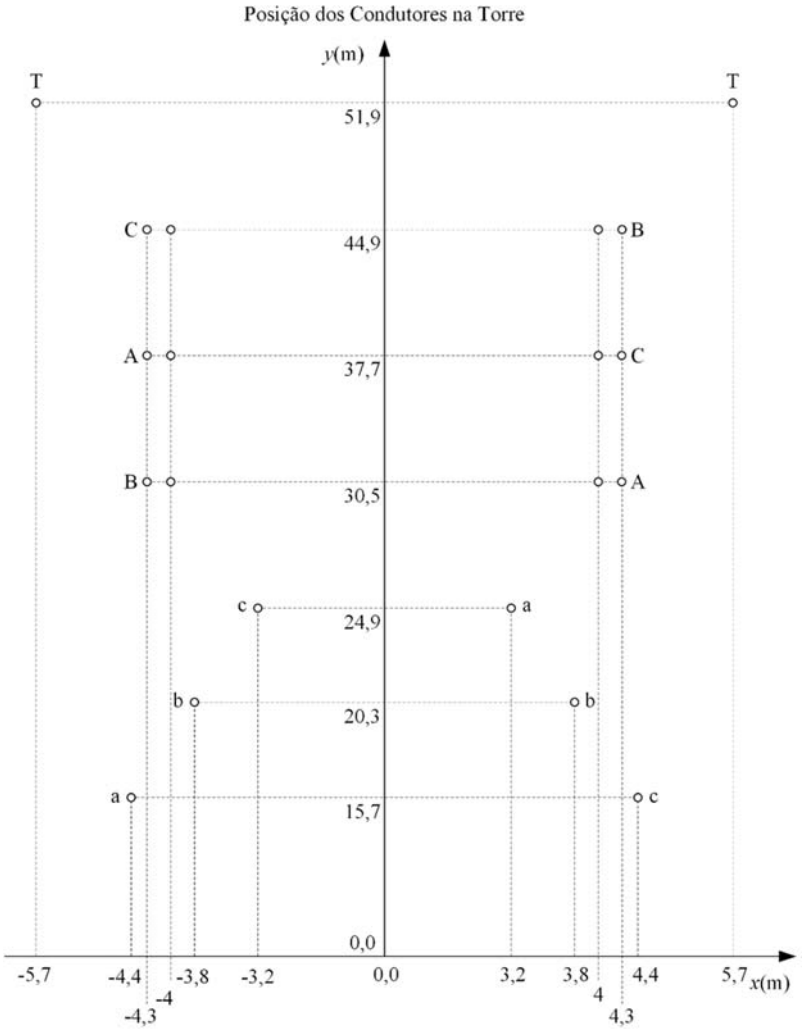



Figura 2.13 – Posicionamento dos condutores para a configuração 2

A Figura 2.14 apresenta o campo elétrico no nível do solo. Podemos observar uma assimetria em relação ao eixo da linha. O valor máximo de campo elétrico ficou um pouco

acima 0,5 kV/m. Portanto, com essa configuração de fases houve uma acentuada redução no seu valor máximo, quando comparada com a configuração simétrica das fases.

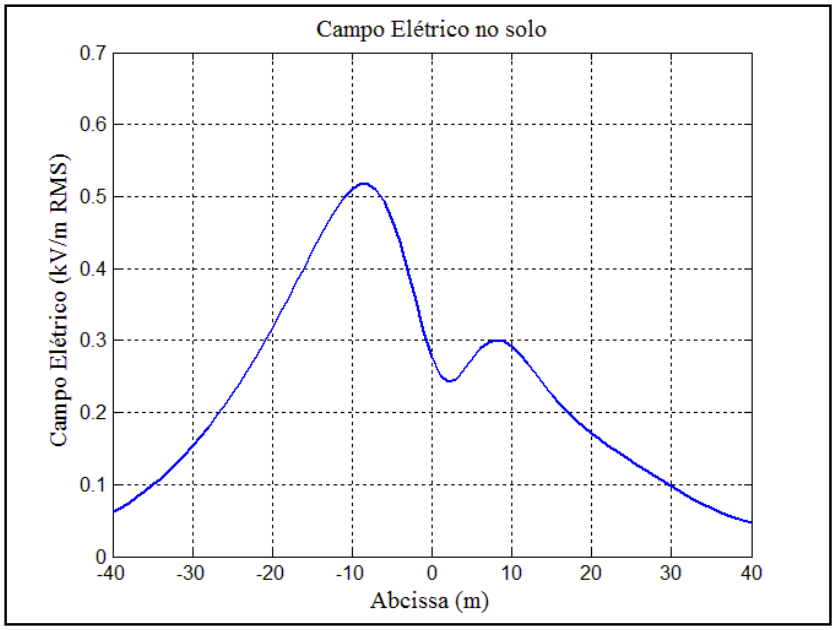



Figura 2.14 – Campo elétrico no nível do solo para a configuração 2

A Figura 2.15 mostra as linhas de mesmo campo elétrico nos níveis de 100, 50, 20, 15, 10, 5, 2 e 1 kV/m. Podemos observar uma assimetria nas linhas de campo elétrico devido à configuração das fases da linha de transmissão ser assimétrica.

A Figura 2.16 mostra as linhas de mesmo potencial nos níveis de 150, 75, 20, 15, 10, 5, 2 e 1 kV. A assimetria nas linhas de potencial também pode ser observada.

Na Figura 2.17 é mostrada a superfície de campo elétrico gerado pela linha aérea de transmissão para essa configuração de fases de forma assimétrica.

A superfície de potencial nas imediações dos circuitos de transmissão pode ser vista na Figura 2.18, confirmando também a sua assimetria.

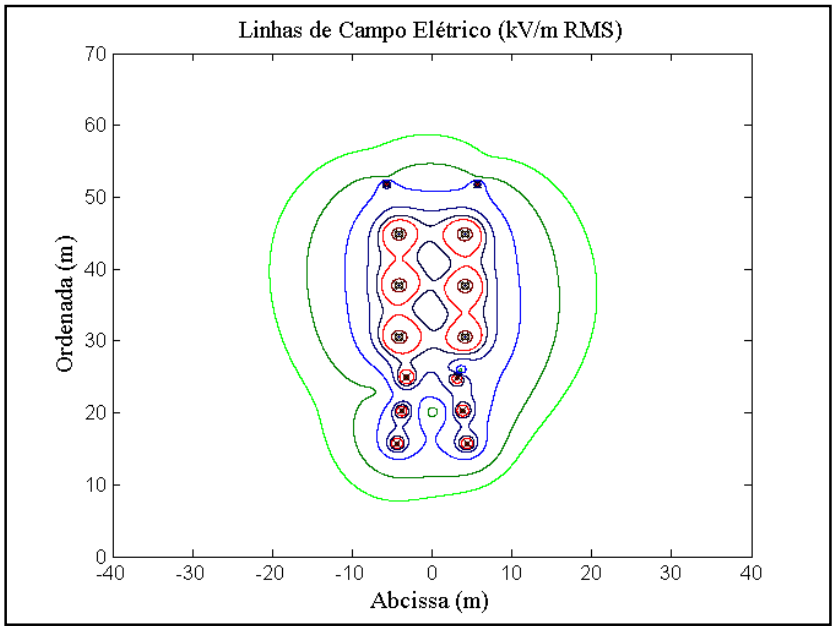



Figura 2.15 – Linhas de campo elétrico para a configuração 2

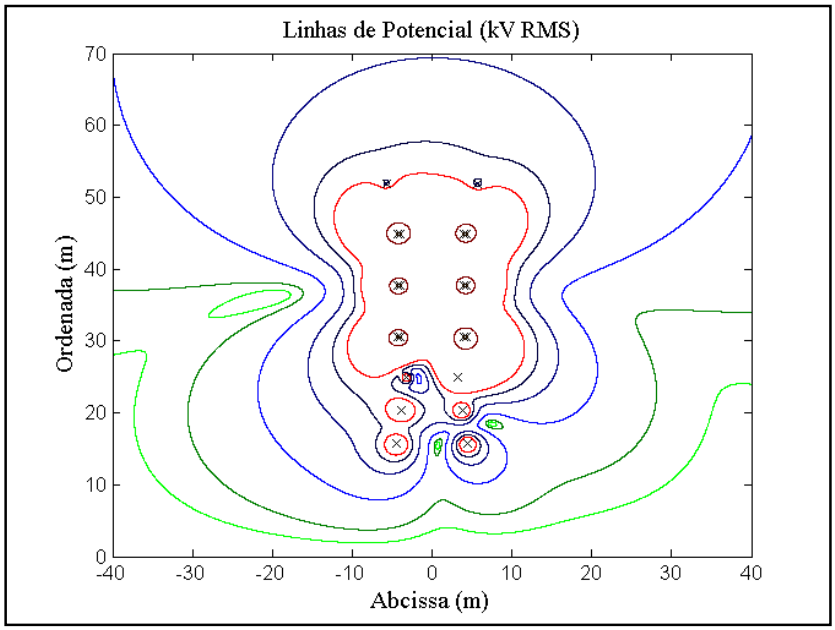



Figura 2.16 – Linhas de potencial para a configuração 2

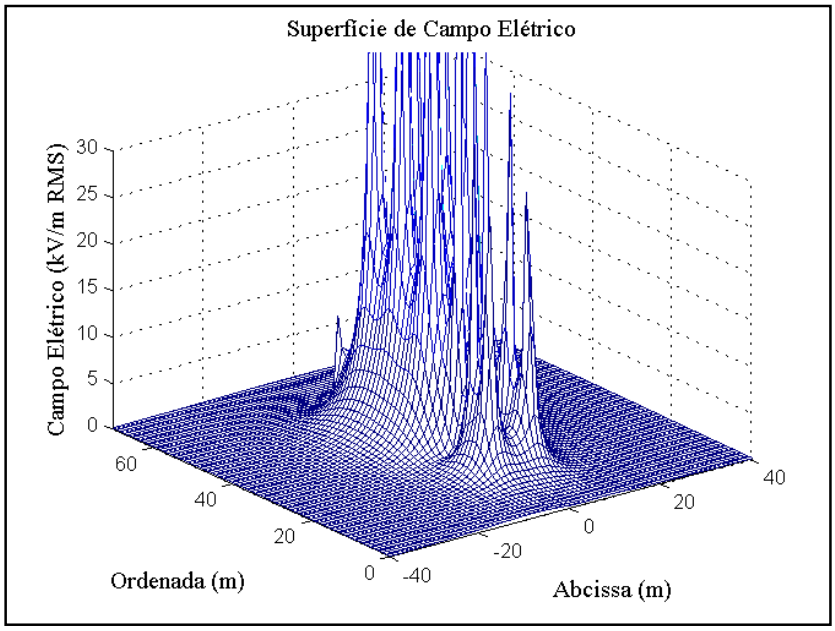



Figura 2.17 – Superfície de campo elétrico para a configuração 2

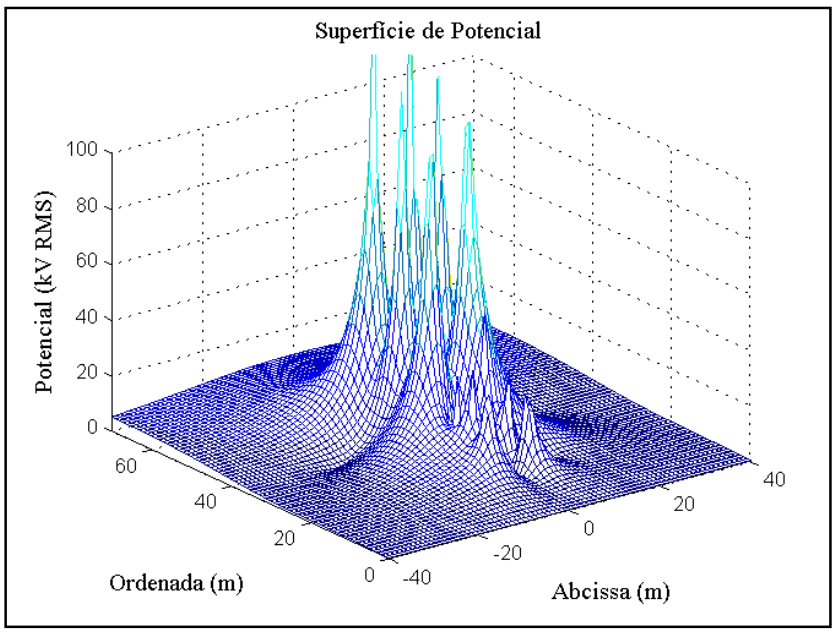



Figura 2.18 – Superfície de potencial para a configuração 2

Um estudo que pode ser feito é o da avaliação do campo elétrico gerado por uma linha aérea de transmissão que passa nas proximidades de grandes edifícios. Dado à dificuldade de se saber a influência da edificação no comportamento do campo elétrico, duas hipóteses podem ser adotadas: a primeira considerando o edifício como solo perfeito e a segunda sem considerar nenhuma interação do edifício com a linha. Como essas duas hipóteses são limítrofes, sabemos então que o caso real estará compreendido entre esses dois casos.

Para o caso em que consideramos o prédio como solo perfeito, a teoria das imagens pode ser empregada como é mostrado na Figura 2.19, onde a parede do prédio aparece a uma distância $d_0$ do eixo de referência.

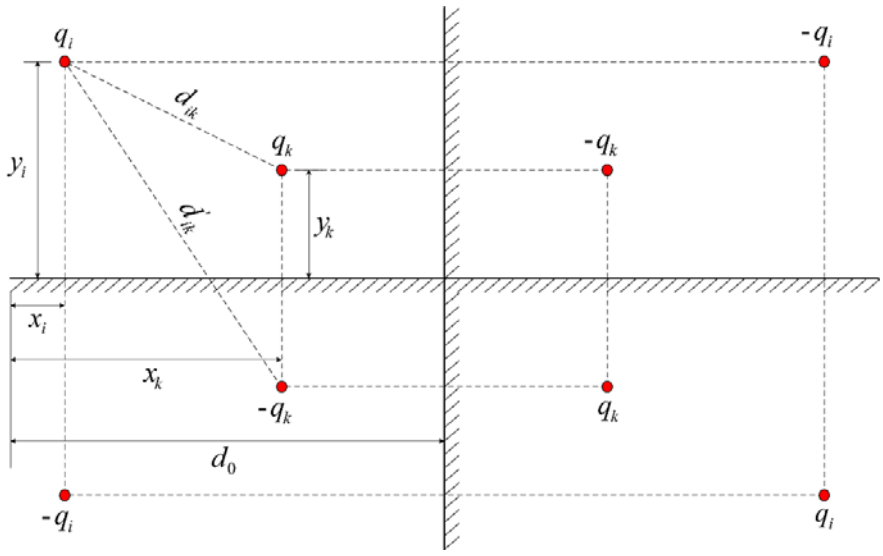



Figura 2.19 – Carga dos condutores e suas imagens com o prédio como solo perfeito

O propósito desta análise é de observar o campo elétrico na parede do prédio para as duas hipóteses adotadas, considerando o prédio a uma distância de 10 metros em relação ao eixo da linha de transmissão. A Figura 2.20 apresenta o resultado do campo

elétrico na parede do prédio, sendo a curva em vermelho a que considera o prédio como solo perfeito e a em azul a que ignora a presença do prédio. Um valor ligeiramente acima de 12 kV/m é observado para o campo elétrico máximo a uma altura de aproximadamente 45 m, para a hipótese do prédio como solo perfeito. Para a outra hipótese, esse valor máximo fica em torno de 7 kV/m, a uma altura por volta de 38 metros.

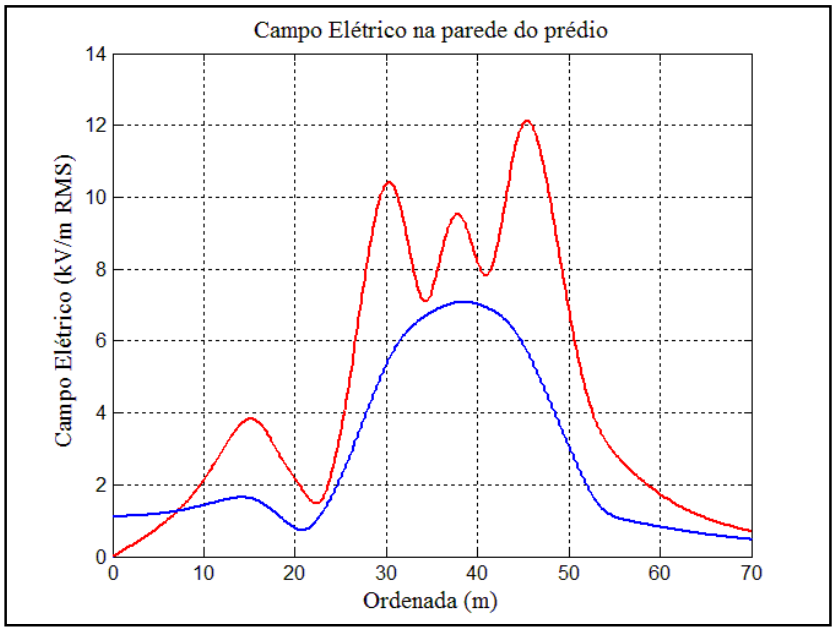



Figura 2.20 – Campo elétrico na parede do prédio para a configuração 1

As curvas de potencial na parede do prédio podem ser vistas na Figura 2.21. Como era de se esperar, podemos observar que no caso da hipótese do prédio ser considerado como solo perfeito, o potencial na superfície da parede é nulo. O potencial máximo fica em torno de 38 kV para uma altura do solo de aproximadamente 47 metros quando é ignorada a presença do prédio nos cálculos.

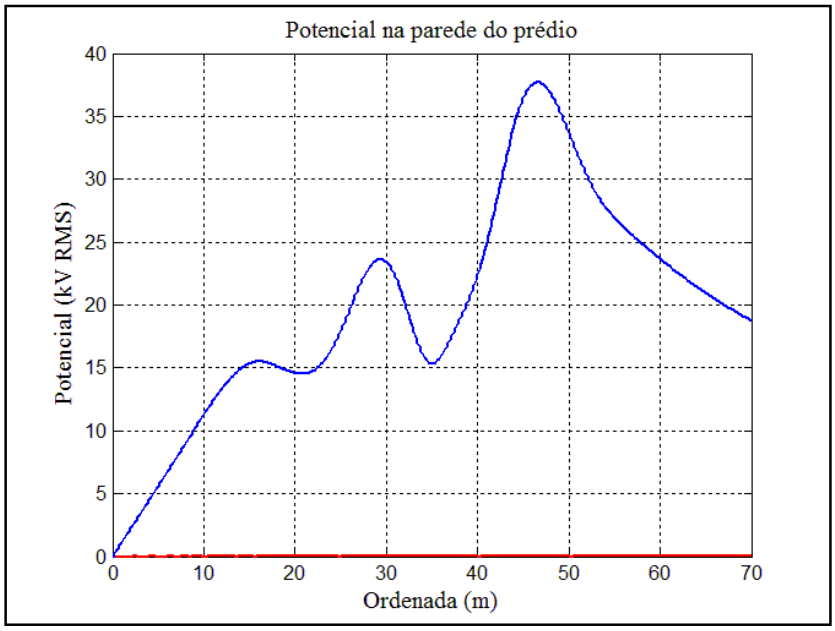



Figura 2.21 – Potencial na parede do prédio para a configuração 1

Quando se tem fases compostas por mais de um condutor (geralmente isso é feito para redução de efeito corona), uma forma aproximada pode ser utilizada, com a finalidade de redução dos cálculos, considerando-se que a distribuição de cargas nos condutores da mesma fase é igual. Com isso, podemos realizar a seguinte operação para redução dos condutores geminados:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_a \\ \vdots \\ V_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1m} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{m1} & P_{m2} & \cdots & P_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_m \end{bmatrix}$$

$$V_a \approx \frac{q_a}{m}(P_{11} + P_{12} + \cdots + P_{1m}) = \frac{1}{2\pi\varepsilon\, m}\sum_{k=1}^{m} \ln\left(\frac{d'_{1k}}{d_{1k}}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon\, m}\ln\left(\frac{\prod_{k=1}^{m} d'_{1k}}{\prod_{k=1}^{m} d_{1k}}\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{\left(\prod_{k=1}^{m} d'_{1k}\right)^{\frac{1}{m}}}{\left(\prod_{k=1}^{m} d_{1k}\right)^{\frac{1}{m}}}\right]$$

Podemos adotar o mesmo procedimento para as linhas restantes do sistema de equações.

$$V_a \approx \frac{q_a}{m}(P_{21} + P_{22} + \cdots + P_{2m}) = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{2k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k})^{\frac{1}{m}}}\right]$$

$$\vdots$$

$$V_a \approx \frac{q_a}{m}(P_{m1} + P_{m2} + \cdots + P_{mm}) = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{mk})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk})^{\frac{1}{m}}}\right]$$

Somando todas as linhas, obtemos:

$$mV_a = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{1k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{1k})^{\frac{1}{m}}}\right] + \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{2k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k})^{\frac{1}{m}}}\right] + \cdots + \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{mk})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk})^{\frac{1}{m}}}\right]$$

$$V_a = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\left\{\frac{1}{m}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{1k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{1k})^{\frac{1}{m}}}\right] + \frac{1}{m}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{2k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k})^{\frac{1}{m}}}\right] + \cdots + \frac{1}{m}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{mk})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk})^{\frac{1}{m}}}\right]\right\}$$

$$V_a = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\left\{\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{1k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{1k})^{\frac{1}{m}}}\right]^{\frac{1}{m}} + \ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{2k})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k})^{\frac{1}{m}}}\right]^{\frac{1}{m}} + \cdots + \ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d'_{mk})^{\frac{1}{m}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk})^{\frac{1}{m}}}\right]^{\frac{1}{m}}\right\}$$

$$V_a = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{(\prod_{k=1}^{m} d_{1k}^{'})^{\frac{1}{m^2}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{1k})^{\frac{1}{m^2}}} \times \frac{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k}^{'})^{\frac{1}{m^2}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{2k})^{\frac{1}{m^2}}} \times \cdots \times \frac{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk}^{'})^{\frac{1}{m^2}}}{(\prod_{k=1}^{m} d_{mk})^{\frac{1}{m^2}}}\right]$$

Com isso, chegamos a:

$$V_a = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left[\frac{[\prod_{i=1}^{m}(\prod_{k=1}^{m} d_{1k}^{'})]^{\frac{1}{m^2}}}{[\prod_{i=1}^{m}(\prod_{k=1}^{m} d_{1k})]^{\frac{1}{m^2}}}\right] = \frac{1}{2\pi\varepsilon}\ln\left(\frac{D_{aa}}{d_{aa}}\right)$$

Onde $D_{aa}$ e $d_{aa}$ são as distâncias médias geométricas (GMD). Sendo $D_{aa}$ a GMD mútua entre os *m* condutores geminados da mesma fase e suas respectivas imagens, e $d_{aa}$ a GMD própria entre os *m* condutores geminados da mesma fase.

Devemos observar que quando $i = k$, o valor de $d_{ii}$ é igual ao diâmetro do condutor $i$.

### 2.2.2 Campo Magnético

O campo magnético gerado por linhas aéreas de alta tensão é calculado usando a análise bidimensional assumindo que os seus condutores são paralelos e acima de um plano uniforme que representa o solo como um condutor ideal. Usando o sistema de coordenadas mostrado na Figura 2.22, onde o eixo *z* é paralelo à linha, a força de campo magnético representada por $H_{j,i}$ no ponto do espaço $(x_j, y_j)$, a uma distância $r_{i,j}$ do condutor, localizado no ponto do espaço $(x_i, y_i)$, onde passa uma corrente $I_i$, tem uma amplitude dada pela seguinte expressão:

$$H_{j,i} = \frac{I_i}{2\pi\, r_{i,j}}$$

Em notação vetorial, temos:

$$\vec{H}_{j,i} = \frac{\vec{I}_i \times \vec{r}_{j,i}}{2\pi\, r_{i,j}{}^2} = \frac{I_i}{2\pi\, r_{i,j}}\vec{\varphi}_{i,j} \qquad (2.25)$$

Onde $\vec{\varphi}_{i,j}$é um vetor na direção do produto vetorial da corrente elétrica $\vec{I}_i$com a distância $\vec{r}_{j,i}$. Em função dos vetores unitários, temos:

$$\vec{\varphi}_{i,j} = -\frac{y_i - y_j}{r_{i,j}}\vec{u}_x + \frac{x_i - x_j}{r_{i,j}}\vec{u}_y$$

Onde $\vec{u}_x$ e $\vec{u}_y$ são os vetores unitários na direção dos eixos horizontal e vertical, respectivamente.

O campo magnético total é dado pela soma de todas as contribuições de corrente em cada condutor da linha.

$$\vec{H}_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{I_i}{2\pi\, r_{i,j}}\, \vec{\varphi}_{i,j}$$

onde $n$ é o número de condutores.

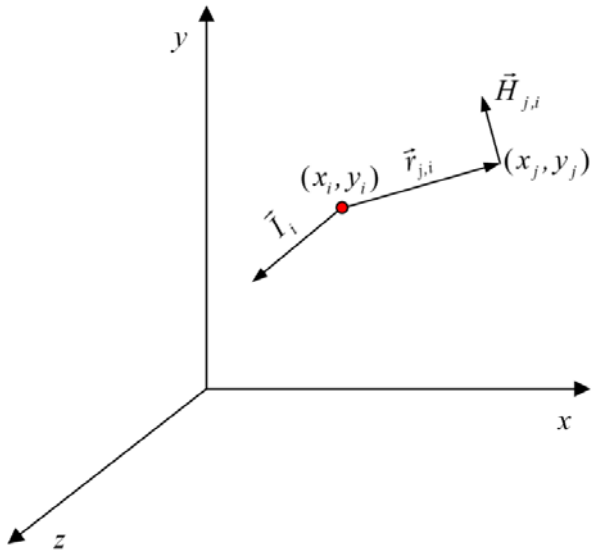



Figura 2.22 – Sistema de coordenadas para o cálculo do campo magnético

A densidade de fluxo magnético é calculada por:

$\vec{B} = \mu \vec{H}$ Wb/m$^2$

Onde $\mu = 4\pi 10^{-7}$H/m é a permeabilidade magnética do ar que é considerada a mesma do solo.

Na maioria dos casos práticos, o campo magnético nas proximidades de linhas aéreas trifásicas balanceadas pode ser calculado considerando apenas as correntes nos cabos condutores e para-raios, negligenciando as correntes no solo. A precisão do cálculo do campo magnético é afetada pela presença das correntes de retorno pelo solo, especialmente a grandes distâncias da linha de transmissão. Essas correntes são distribuídas no solo em sistemas trifásicos equilibrados, cuja corrente total de retorno é nula. A contabilização do retorno pelo solo pode ser feita utilizando as equações de Carson. O campo magnético produzido por cada condutor e seu retorno pelo solo é expresso pela seguinte equação:

$$\vec{H}_{j,i} = \frac{I_i}{2\pi\, r_{i,j}} \vec{\varphi}_{i,j} - \frac{I_i}{2\pi\, r'_{i,j}} \left[1 + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{\gamma\, r'_{i,j}}\right)^4\right] \vec{\varphi}'_{i,j} \qquad (2.26)$$

O primeiro termo dessa equação coincide com o da equação (2.25) e é suficiente para calcular o campo magnético nas proximidades de linhas aéreas em pontos de até 100 metros de distância. O segundo termo representa um fator de correção que contabiliza as correntes de retorno pelo solo. O parâmetro $\gamma$ (constante de propagação) é calculado com auxílio da equação (2.27), onde $\sigma$ é a condutividade do solo (que varia entre 0,001 a 0,02 S/m) e $\varepsilon$ é a permissividade elétrica do solo (a mesma do ar, isto é, $\varepsilon \approx 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m).

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu\,(\sigma + j\omega\varepsilon)} \qquad (2.27)$$

A equação (2.28) mostra que $r_{i,j}^{'}$ também é um número complexo dado por:

$$r_{i,j}^{'} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + \left(y_i + y_j + \frac{2}{\gamma}\right)^2} \tag{2.28}$$

O cálculo do operador complexo $\vec{\varphi}_{i,j}^{'}$ é mostrado na equação (2.29), a seguir:

$$\vec{\varphi}_{i,j}^{'} = -\frac{y_i + y_j + \frac{2}{\gamma}}{r_{i,j}^{'}}\vec{u}_x + \frac{x_i - x_j}{r_{i,j}^{'}}\vec{u}_y \tag{2.29}$$

O resultado da equação (2.26) é um número complexo indicando que o campo magnético *H* não está em fase com a corrente do condutor quando a resistividade é levada em consideração.

Usando a equação (2.26), o campo magnético total no ponto de observação é obtido pela soma das contribuições de corrente de todos condutores, incluindo os para-raios.

A seguir apresentamos um exemplo de cálculo do campo magnético gerado por 2 circuitos de 345 kV (com 2 condutores por fase) e 2 circuitos de 138 kV, todos na mesma torre que também carrega 2 cabos para-raios. Cada circuito de 345 kV transporta uma potência de 800 MW e 300 Mvar, enquanto que os circuitos de 138 kV transportam 300 MW e 100 Mvar cada um. A Figura 2.23 apresenta a configuração com a posição dos cabos na torre e a respectiva distribuição de fases.

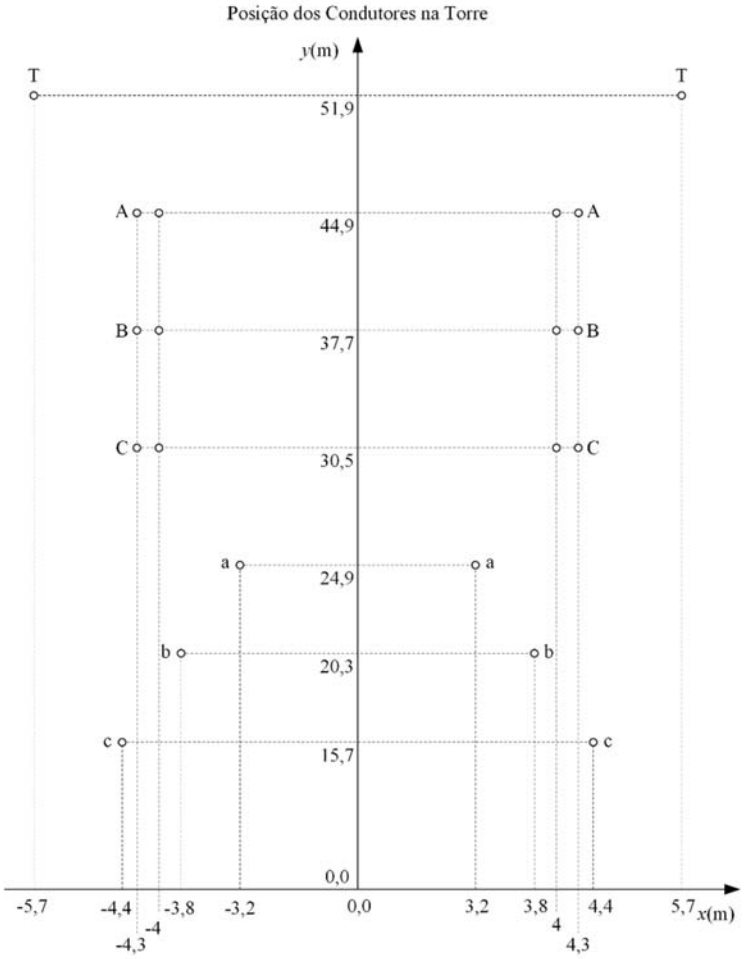



Figura 2.23 – Posicionamento dos condutores para a configuração 1

A Figura 2.24 apresenta o campo magnético no nível do solo. Podemos observar uma simetria em relação ao eixo da linha. O valor máximo de campo magnético ficou em torno de 11,2 A/m na parte central da linha.

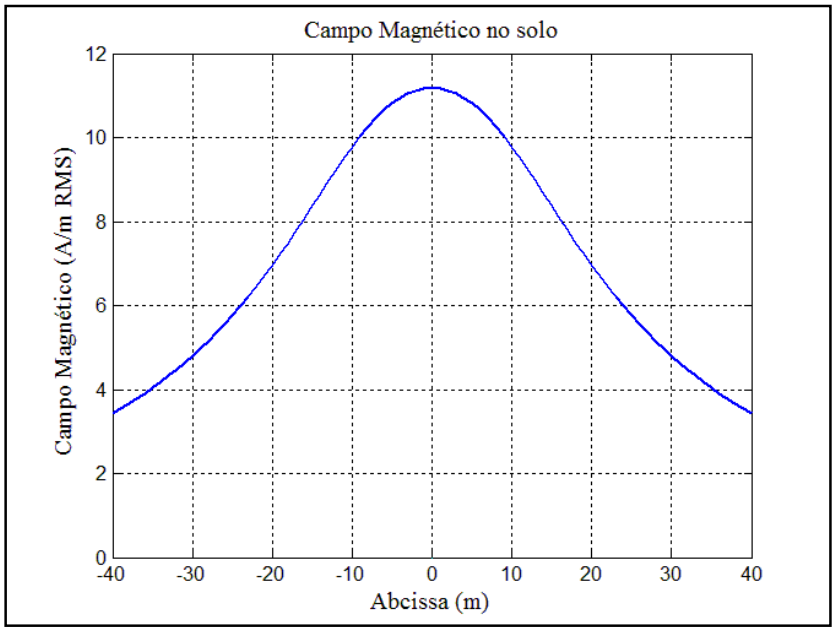



Figura 2.24 – Campo magnético no nível do solo para a configuração 1

A Figura 2.25 mostra as linhas de mesmo campo magnético nos níveis de 300, 200, 100, 50, 30, 20, 10 e 5 A/m. Podemos observar uma simetria nas linhas de campo magnético devido à configuração das fases da linha de transmissão ser simétrica.

Na Figura 2.26 é mostrada a superfície de campo magnético gerado pela linha aérea de transmissão.

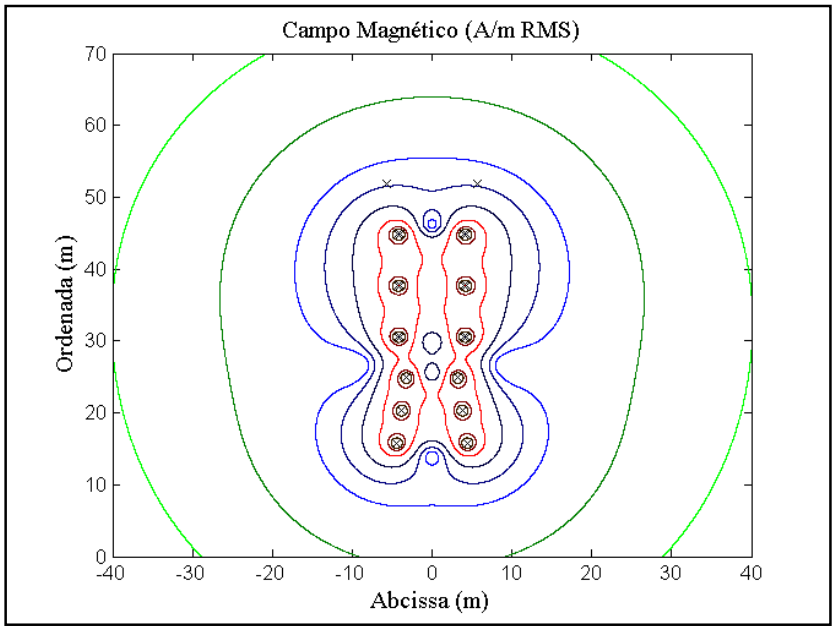



Figura 2.25 – Linhas de campo magnético para a configuração 1

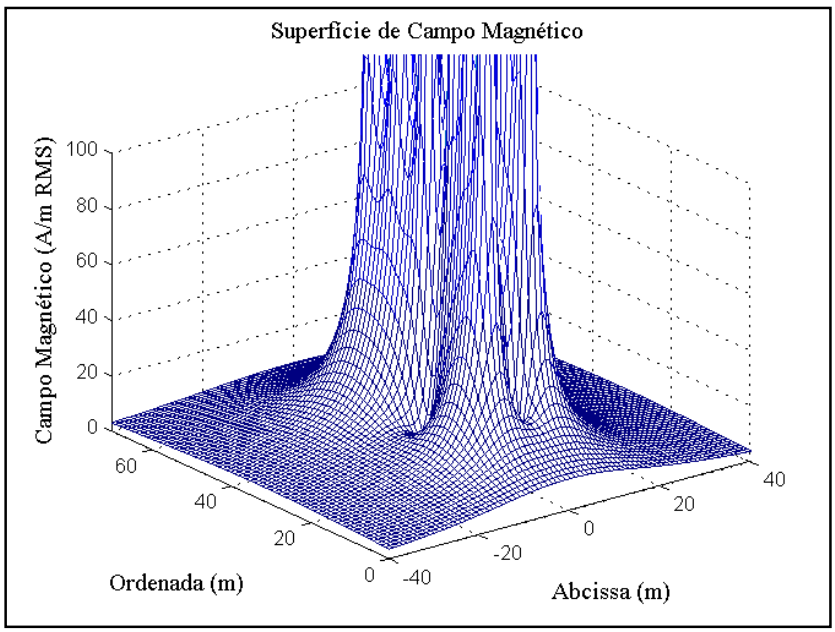



Figura 2.26 – Superfície de campo magnético para a configuração 1

A Figura 2.27 apresenta uma configuração com a posição dos cabos na torre e a respectiva distribuição de fases em desequilíbrio geométrico. Essa distribuição de fases também favorece uma redução dos níveis de campo magnético.

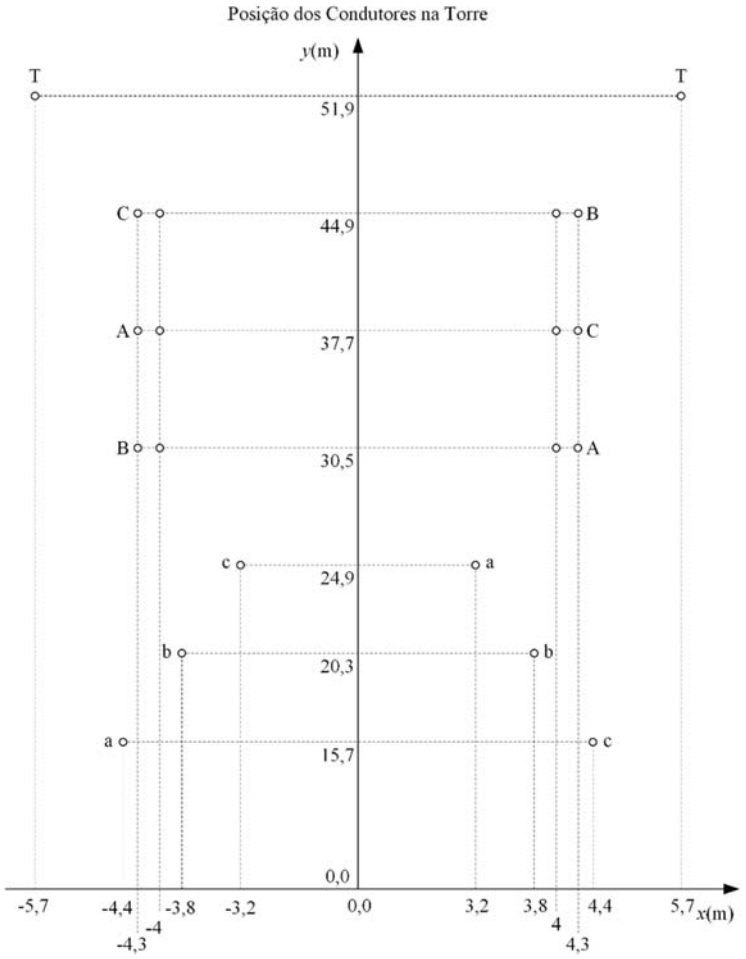



Figura 2.27 – Posicionamento dos condutores para a configuração 2

A Figura 2.28 apresenta o campo magnético no nível do solo. Podemos observar uma assimetria em relação ao eixo da linha. O valor máximo de campo magnético ficou em 5 A/m. Portanto, com essa configuração de fases houve uma acentuada redução no seu valor máximo, quando comparada com a configuração simétrica das fases.

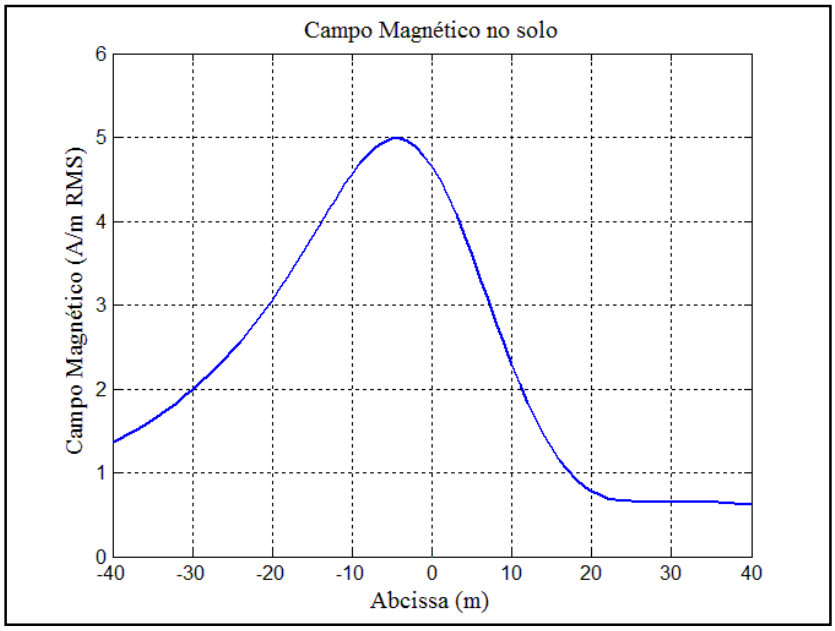



Figura 2.28 – Campo magnético no nível do solo para a configuração 2

A Figura 2.29 mostra as linhas de mesmo campo magnético nos níveis de 300, 200, 100, 50, 30, 20, 10 e 5 A/m. Podemos observar uma assimetria nas linhas de campo magnético devido à configuração das fases da linha de transmissão ser assimétrica.

Na Figura 2.30 é mostrada a superfície de campo magnético gerado pela linha aérea de transmissão para essa configuração de fases de forma assimétrica.

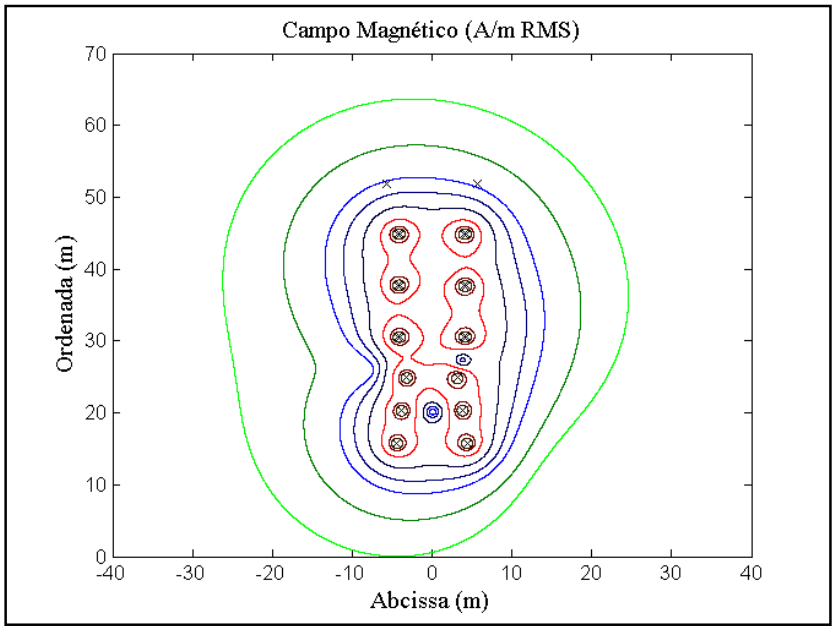



Figura 2.29 – Linhas de campo magnético para a configuração 2

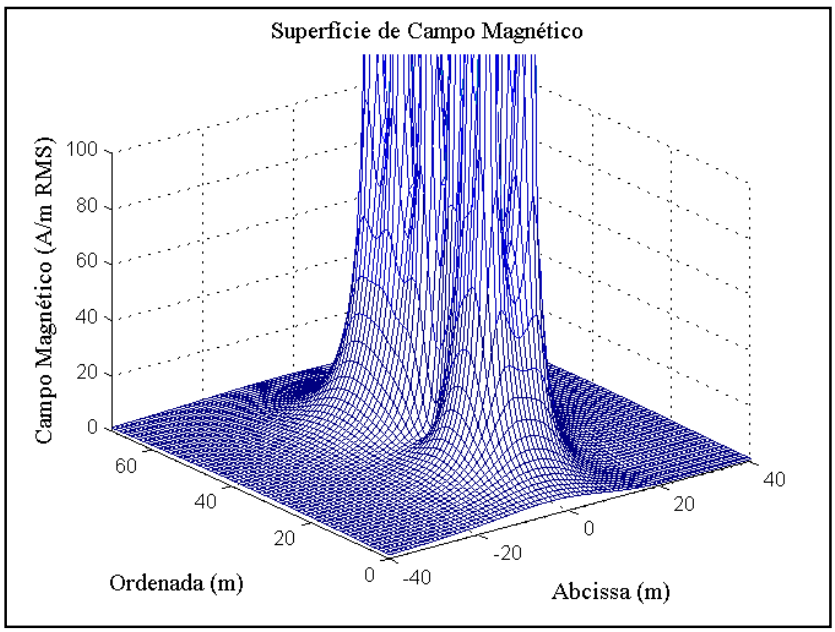



Figura 2.30 – Superfície de campo magnético para a configuração 2

A seguir mostraremos como calcular a indutância de uma linha aérea de transmissão de energia elétrica. Inicialmente vamos considerar apenas um condutor rígido infinito paralelo ao plano do solo, considerada como um condutor perfeito. O fluxo alternado dentro de um condutor perfeito não existe, pois a sua permeabilidade magnética é nula. A Figura 2.31 mostra que se existe uma corrente circulando no condutor, então existe uma de retorno no sentido contrário, passando pela sua imagem. Com essa suposição, podemos retirar o plano do solo e calcular o campo magnético resultante na região acima do solo.

Pela lei de Ampère, o vetor campo magnético a uma distância radial $R$ do condutor está direcionado no sentido horário (regra da mão direita) e seu módulo é calculado por $H = \frac{I}{2\pi R}$. Também pela Figura 2.31 podemos observar que na superfície do solo, devido ao condutor e sua imagem, as componentes horizontal e vertical de $H$ são $H_x = H_x^{'} = -\frac{I}{2\pi R}\cos\theta \therefore H_x^* = -\frac{2I}{2\pi R}\cos\theta = -\frac{I\,h}{\pi(x^2+h^2)}$ e $H_y = -H_y^{'} \therefore H_y^* = 0$.

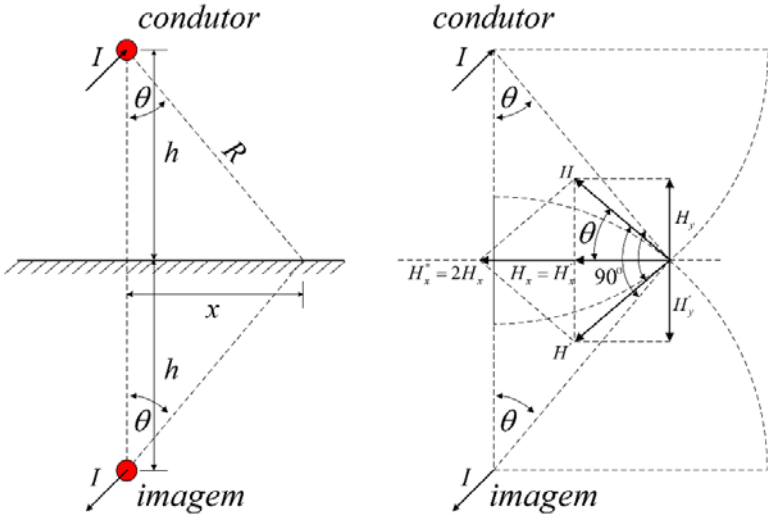



Figura 2.31 – Condutor acima do plano do solo

$H_x$ é descontínuo da superfície do solo para o seu interior, pois tanto $B$ quanto $H$ não podem existir dentro de um condutor perfeito. A descontinuidade tem que ser considerada como uma densidade de corrente superficial $H_x$. Então, a corrente total de superfície é calculada por:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_x dx = 2\int_{0}^{\infty} H_x dx = -\frac{2I\,h}{\pi}\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\left(x^2 + h^2\right)} = -I$$

O enlace de fluxo magnético do condutor, por unidade de comprimento é:

$$\varphi = \frac{\mu\, I}{2\pi}\int_{r}^{h} \frac{dR}{R} + \frac{\mu\, I}{2\pi}\int_{h}^{2h} \frac{dR}{R}$$

onde $r$ é o raio do condutor, cujo fluxo magnético interno é nulo.

Com isso, podemos obter:

$$\varphi = \frac{\mu\, I}{2\pi}(\ln h - \ln r + \ln 2h - \ln h) = \frac{\mu\, I}{2\pi}\ln\frac{2h}{r} \ \text{Wb/m}$$

Como por definição a indutância é dada por $L = \frac{\varphi}{I}$, então podemos obter a seguinte fórmula para a indutância por unidade de comprimento de um condutor com perfeito retorno pelo solo: $L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{2h}{r}$ H/m.

Agora, se tivermos vários condutores, poderemos encontrar as expressões das indutâncias próprias e mútuas. Vamos assumir, pela Figura 2.32, que a corrente *I* só circula no condutor *i* para calcularmos a sua influência no condutor *k*.

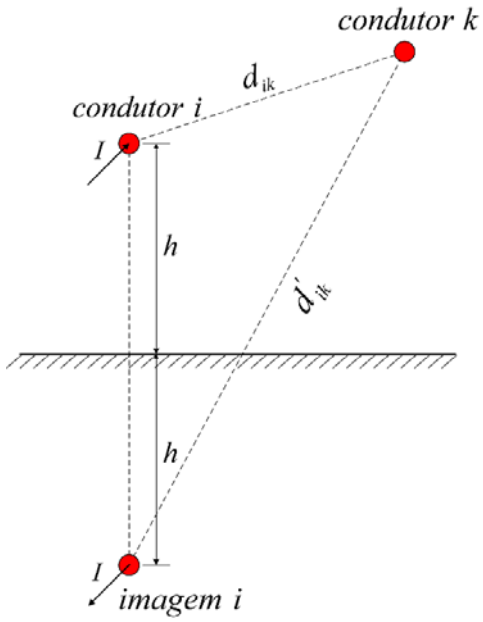



Figura 2.32 – 2 Condutores acima do plano do solo

O enlace de fluxo magnético no segundo condutor, devido à corrente que passa no primeiro, bem como o enlace de fluxo magnético no primeiro condutor, devido à corrente que passa no segundo é dado por:

$$\varphi_{ki} = \varphi_{ik} = \frac{\mu\, I}{2\pi}\int_{d}^{h}\frac{dR}{R} + \frac{\mu\, I}{2\pi}\int_{h}^{D}\frac{dR}{R} = \frac{\mu\, I}{2\pi}(\ln h - \ln d + \ln D - \ln h)$$

$$= \frac{\mu\, I}{2\pi}\ln\left(\frac{d'_{ik}}{d_{ik}}\right) \quad \text{Wb/m}$$

A indutância mútua por unidade de comprimento é então:

$$L_{ik} = L_{ki} = \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{d'_{ik}}{d_{ik}}\right) \quad \text{H/m}$$

A similaridade na forma entre as fórmulas da indutância por unidade de comprimento e dos coeficientes de potencial de Maxwell é evidente. Então, podemos dizer que $[L] = \frac{\mu}{2\pi}[A]$ H/m.

Os elementos da matriz $[A]$ são calculados como segue:

$A_{ii} = \ln\left(\frac{2y_i}{r_i}\right)$ e $A_{kk} = \ln\left(\frac{2y_k}{r_k}\right)$ para os elementos da diagonal

$A_{ik} = \ln\left(\sqrt{\frac{(x_i - x_k)^2 + (y_i + y_k)^2}{(x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2}}\right)$ para os elementos de fora da diagonal

Pela Figura 2.33, podemos observar utilizando a geometria que as podem ser calculadas com as seguintes fórmulas:

$d_{ik} = \sqrt{(x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2}$ e $d'_{ik} = \sqrt{(x_i - x_k)^2 + (y_i + y_k)^2}$

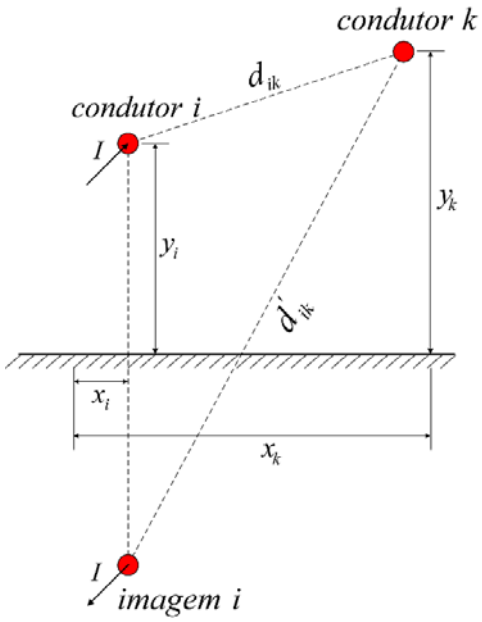



Figura 2.33 – Posição dos condutores acima do plano do solo

A densidade de corrente no interior de um condutor não é uniforme, mas sim, ela depende da frequência da corrente. Esse efeito é chamado de pelicular, pois quanto maior for o valor da frequência, existe a tendência da densidade de corrente ser maior na superfície do condutor. O cálculo exato da distribuição de corrente em um condutor cilíndrico requer a utilização das funções de Bessel. Podemos então fazer o cálculo assumindo que a corrente é contínua e posteriormente aplicarmos um fator de correção obtido pelas funções de Bessel como será apresentado mais adiante. A Figura 2.34 mostra o corte longitudinal em um condutor cilíndrico de diâmetro *D*, para observação do comportamento da distribuição de corrente em sua seção reta, para correntes alternada (CA) e contínua (CC).

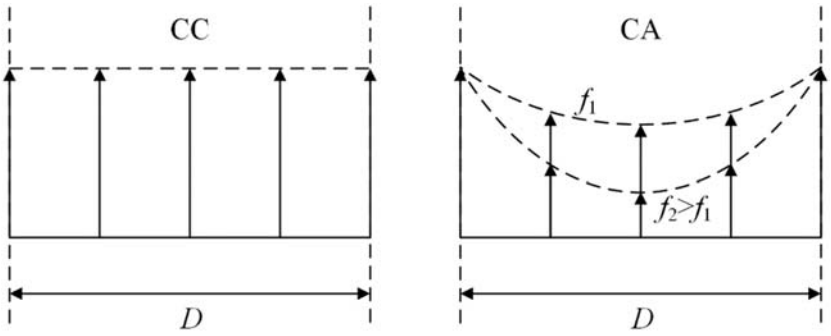



Figura 2.34 – Distribuição de corrente no interior de um condutor

Podemos admitir um efeito equivalente de redução da seção reta do condutor à medida que a frequência aumenta. Um caso extremo acontece para frequência na ordem de grandeza dos MHz, onde é observada a inexistência de corrente em uma área circular interna do condutor. Neste caso, a corrente passa apenas pela área formada por uma coroa circular.

O fluxo magnético interno ao condutor, que somente é parcialmente enlaçado com a corrente, contribui apenas com uma parcela adicional na indutância própria de cada um deles. Portanto, a indutância mútua não é afetada. Para condutores cilíndricos sólidos, com distribuição de corrente uniforme, essa indutância interna $L_{i0}$ é dada por:

$$L_{i0} = \frac{\mu}{8\pi} = \frac{4\pi 10^{-7}}{8\pi} = 0{,}5 \times 10^{-7}\text{H/m}$$

Então, podemos fazer a correção na equação da indutância própria do condutor, acrescentando a parcela $L_{i0}$:

$$L_{ii} = \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right)\ \text{H/m}$$

ou:

$$L_{ii} = \frac{\mu}{2\pi}\left[\frac{1}{4} + \ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right)\right] = \frac{\mu}{2\pi}\left[\ln\left(e^{\frac{1}{4}}\right) + \ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right)\right] = \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{2h_i}{r_i}e^{\frac{1}{4}}\right)$$

$$= \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{2h_i}{r_i^{'}}\right)$$

onde $r_i^{'} = r_i\, e^{\frac{-1}{4}}$.

Com isso podemos adotar a mesma fórmula onde não se considera a indutância interna, modificando o valor do raio do condutor para $r_i^{'} = r_i\, e^{\frac{-1}{4}} \approx r_i^{'} = 0{,}7788\, r$. Logo, podemos observar uma redução significativa no raio fictício do condutor quando se considera a indutância interna.

Para o cálculo da indutância própria de um cabo condutor composto de vários fios, podemos adotar o mesmo procedimento feito no cálculo da distância média geométrica para eliminação dos condutores geminados na mesma fase, para fins de cálculo de campo elétrico.

O exemplo da Figura 2.35 mostra um cabo formado por 7 fios iguais de raio *r* inscritos em um círculo de raio 3*r*. O raio fictício do cabo pode ser calculado utilizando o método da GMD. Para facilitar os cálculos, vamos montar a matriz de distâncias entre os fios, sendo a distância própria igual a $\left(r\, e^{\frac{-1}{4}}\right)$.

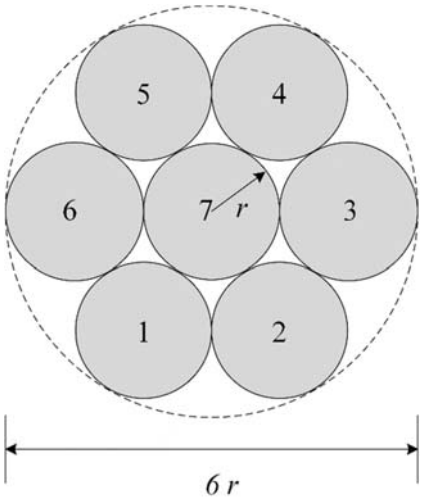



Figura 2.35 – Cabo formado por 7 fios

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *a* | *b* | *c* | *d* | *c* | *b* | *b* |
| 2 | *b* | *a* | *b* | *c* | *d* | *c* | *b* |
| 3 | *c* | *b* | *a* | *b* | *c* | *d* | *b* |
| 4 | *d* | *c* | *b* | *a* | *b* | *c* | *b* |
| 5 | *c* | *d* | *c* | *b* | *a* | *b* | *b* |
| 6 | *b* | *c* | *d* | *c* | *b* | *a* | *b* |
| 7 | *b* | *b* | *b* | *b* | *b* | *b* | *a* |

onde:

$d_{11} = d_{22} = \cdots = d_{77} = a = r\, e^{\frac{-1}{4}}$, com 7 ocorrências

$d_{12} = d_{23} = \cdots = b = 2\, r$, com 24 ocorrências

$d_{13} = d_{24} = \cdots = c = 2\sqrt{3}\, r$, com 12 ocorrências

$d_{14} = d_{25} = \cdots = d = 4\, r$, com 6 ocorrências

Portanto, o raio equivalente do condutor para fins de cálculo da indutância própria é dado pela GMD. Portanto:

$$r_i^{'} = \left[\prod_{i=1}^{m}\left(\prod_{k=1}^{m} d_{ik}\right)\right]^{\frac{1}{m^2}}$$

sendo *m* o número de fios do cabo, então:

$$r_i^{'} = r\,(a^7 2^{24} b^{12} 4^6)^{\frac{1}{7^2}} = r\,\left(e^{\frac{-7}{4}} 2^{24} 2^{12} 3^6 2^{12}\right)^{\frac{1}{49}} = r\,\left(e^{\frac{-1}{28}} 2^{\frac{48}{49}} 3^{\frac{6}{49}}\right) \approx 2{,}1767\, r$$

Com esse resultado podemos observar que o raio equivalente é bem menor do que o raio externo do cabo (3 *r*), formado pelos 7 fios. É também menor do que o raio de um cabo cilíndrico rígido de área equivalente à soma das áreas individuais de cada fio. Pois, $S_t = \pi\, r_{eq}^2 = 7\pi\, r^2 \;\; \therefore r_{eq} = r\sqrt{7} \approx 2{,}64575\, r$.

Para o cálculo da indutância considerando o solo como um condutor real, isto é, não sendo um condutor perfeito, significa que temos que considerar a influência da sua resistividade $\rho$. O problema do cálculo das impedâncias próprias e mútuas de condutores cilíndricos e paralelos à superfície do solo com corrente de retorno foi resolvido independentemente e quase que simultaneamente por Carson e Pollaczek, em 1926. A consideração da resistividade do solo faz com que as correntes de retorno penetre no solo

bem abaixo da superfície do solo. O efeito dessa penetração é equivalente a se fazer o aumento das distâncias dos condutores às imagens, aumentando significativamente os valores das indutâncias próprias e mútuas. A expressão da distância de retorno pelo solo ($D_E$) é calculada por:

$$D_E = 659\sqrt{\frac{\rho}{f}}$$

onde:

$\rho$ – resistividade do material condutor, em Ω.m;

$f$ – frequência, em Hz;

Para frequências usuais e alturas típicas de condutores de linhas aéreas de transmissão, os valores das distâncias dos condutores às imagens são muitas vezes maior do que o dobro das respectivas alturas ao solo. Com isso, podemos usar as seguintes expressões para o cálculo das indutâncias:

$$L_{ii} = \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{2\,D_E}{r_i}\right) \text{ H/m}$$

$$L_{ij} = \frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{D_E}{d_{ij}}\right) \text{ H/m}$$

onde:

$L_{ii}$ – indutâncias próprias;

$L_{ij}$ – indutâncias mútuas;

$D_E$ – distância de retorno pelo solo;

$r_i$ – raio do condutor;

$d_{ij}$ – distância entre os condutores *i* e *j*;

$\mu$ – permeabilidade magnética do condutor.

A Tabela 2.1 mostra alguns valores de $D_E$ para valores típicos e extremos de resistividade do solo, para frequência de 60 Hz.

Tabela 2.1 – Valores de $D_E$

| **Condição** | **Tipo do meio** | **$\rho$ (Ω.m)** | **$D_E$ (m)** |
|---|---|---|---|
| Típica | Solo comum | 10 a 1.000 | 269 a 2.690 |
| Extrema | Rocha | até 10.000 | até 8.507 |
| | Água do mar | menor que 0,25 | menor que 43 |

Nas fórmulas de cálculo das indutâncias considerou-se a densidade de corrente uniforme. Porém, como já dissemos, o efeito pelicular faz com que a distribuição da corrente não seja uniforme, pois a densidade de corrente na superfície é maior do que no interior do condutor. Assim, isso faz com que a sua indutância interna diminua e a resistência aumente. A relação entre as resistências de corrente alternada e contínua e entre as indutâncias de corrente alternada e contínua são, respectivamente:

$$\frac{R}{R_0} = \frac{mr}{2}\left[\frac{\text{ber}(mr)\text{bei}'(mr) - \text{bei}(mr)\text{ber}'(mr)}{[\text{bei}'(mr)]^2 + [\text{ber}'(mr)]^2}\right]$$

$$\frac{L}{L_{i0}} = \frac{4}{mr}\left[\frac{\text{bei}(mr)\text{bei}'(mr) - \text{ber}(mr)\text{ber}'(mr)}{[\text{bei}'(mr)]^2 + [\text{ber}'(mr)]^2}\right]$$

A resistência em corrente contínua por unidade de comprimento é dada por:

$$R_0 = \frac{\rho}{\pi\, r^2}$$

onde:

$r$ – raio do condutor

$\rho$ – resistividade do material condutor

$m$ é definido como sendo:

$$m = \sqrt{\frac{\omega\,\mu}{\rho}}$$

Então:

$$mr = r\sqrt{\frac{\omega\,\mu}{\rho}} = r\sqrt{\frac{2\pi\,f\,\mu}{\rho}} = r\sqrt{\frac{2\pi\,f\,\mu}{\pi\,r^2 R_0}} = \sqrt{\frac{2\,f\,\mu}{R_0}}$$

A indutância interna em corrente contínua por unidade de comprimento é dada por:

$$L_{i0} = \frac{\mu}{8\pi}$$

onde:

$\mu$ – permeabilidade magnética do material condutor

É comum se definir também a permeabilidade magnética relativa como $\mu_r = \mu\,\mu_0$, onde $\mu_0$ é a permeabilidade magnética do vácuo. A prática nos mostra que esses valores não diferem muito e, portanto, o valor de $\mu_r$ é muito próximo da unidade para os materiais condutores.

As funções de Bessel utilizadas nos cálculos são séries infinitas mostradas a seguir:

$$\mathrm{ber}(mr) = 1 - \frac{(mr)^4}{2^2 \times 4^2} + \frac{(mr)^8}{2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times 8^2} - \cdots$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (mr)^{4i}}{\prod_{j=1}^{i} (4j-2)^2 (4j)^2}$$

$$\mathrm{bei}(mr) = \frac{(mr)^2}{2^2} - \frac{(mr)^6}{2^2 \times 4^2 \times 6^2} + \frac{(mr)^{10}}{2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times 8^2 \times 10^2} - \cdots$$

$$= \frac{(mr)^2}{2^2} + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (mr)^{4i+2}}{2^2 \prod_{j=1}^{i} (4j)^2 (4j+2)^2}$$

As suas derivadas são:

$$\text{ber}'(mr) = -\frac{4(mr)^3}{2^2 \times 4^2} + \frac{8(mr)^7}{2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times 8^2} - \cdots$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i 4i\,(mr)^{4i-1}}{\prod_{j=1}^{i}(4j-2)^2(4j)^2}$$

$$\text{bei}'(mr) = \frac{(mr)}{2} - \frac{6(mr)^5}{2^2 \times 4^2 \times 6^2} + \frac{10(mr)^9}{2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times 8^2 \times 10^2} - \cdots$$

$$= \frac{(mr)}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (4i+2)(mr)^{4i+1}}{2^2 \prod_{j=1}^{i}(4j)^2(4j+2)^2}$$

A Figura 2.36 mostra os fatores de correção para a resistência variando com $mr$, que depende da resistividade do solo e da frequência.

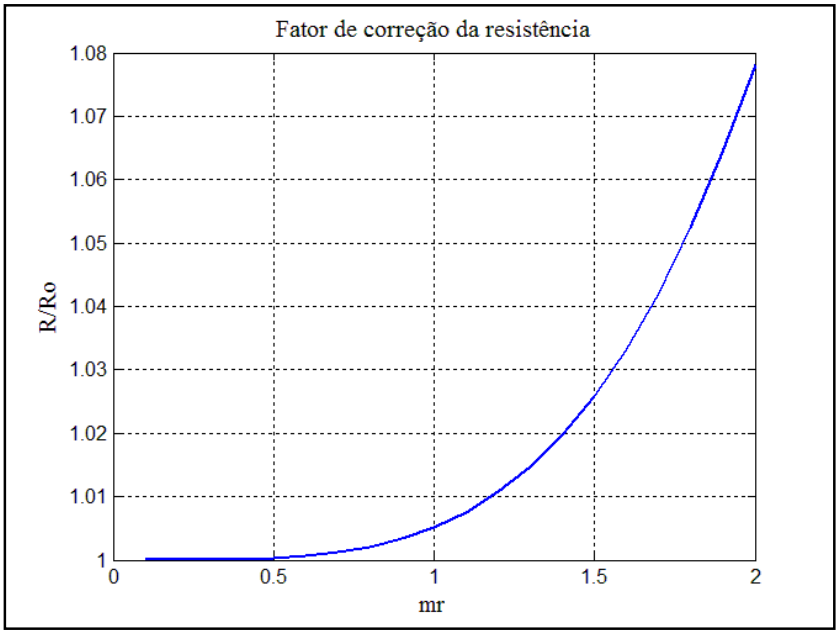



Figura 2.36 – Fator de correção da resistência

A Figura 2.37 mostra os fatores de correção para a indutância variando com $mr$, que depende da resistividade do solo e da frequência.

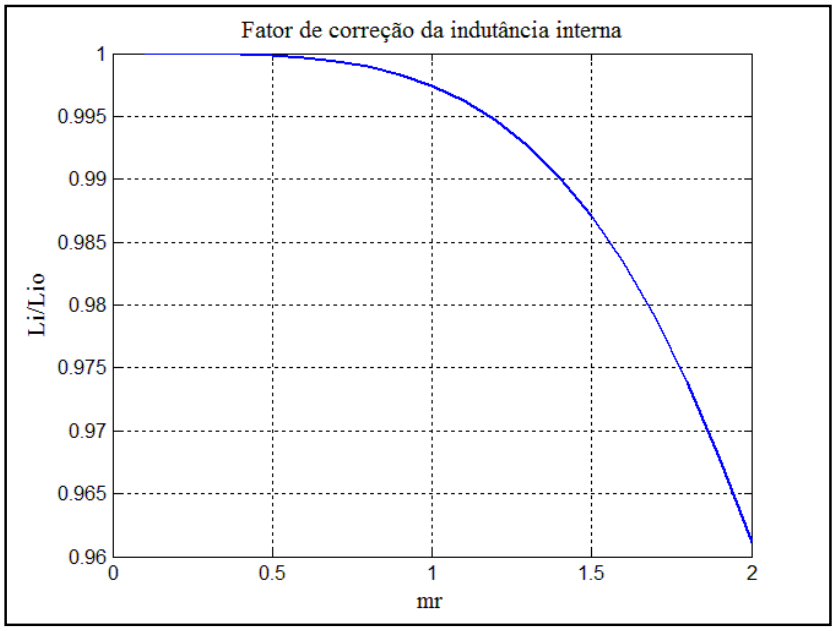



Figura 2.37 – Fator de correção da indutância

Para uma abrangência maior da correção da resistência com o fator $mr$, apresentamos a Figura 2.38 para valores de $mr$ até 10.

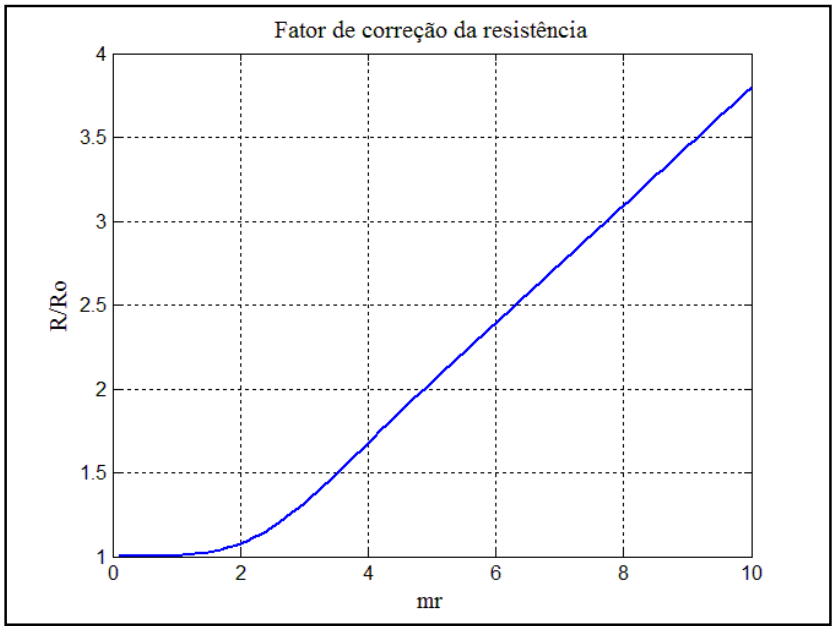



Figura 2.38 – Fator de correção da resistência

Similarmente, a Figura 2.39 apresenta os fatores de correção da indutância para valores de *mr* até 10.

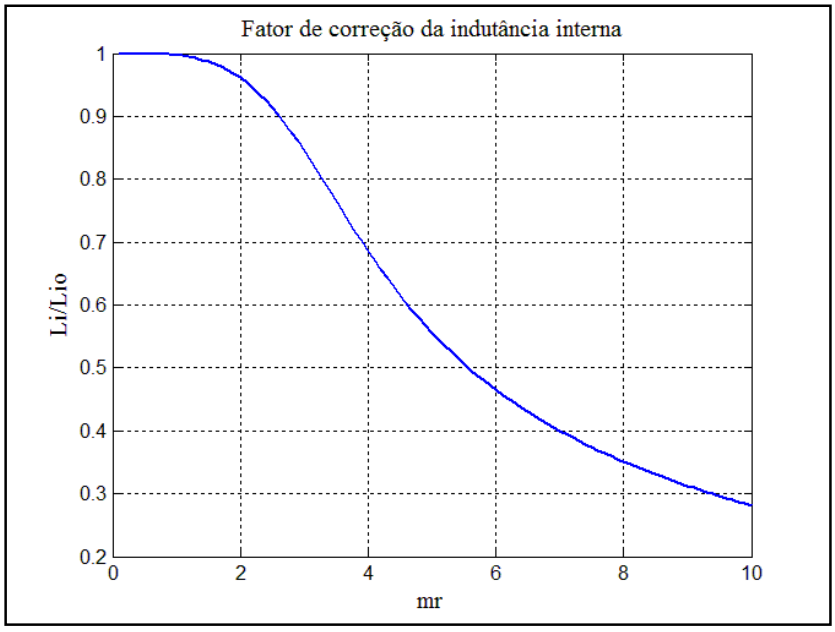



Figura 2.39 – Fator de correção da indutância

Analisando a Figura 2.38 e a Figura 2.39 fica nítida a necessidade de se corrigir os valores em corrente contínua, tanto da resistência como da indutância interna do condutor, para os casos de operação em frequências elevadas.

Segundo Carson, no valor da resistência corrigida com a frequência devemos acrescentar o valor da resistência de retorno pelo solo $r_d$. Ele encontrou uma fórmula empírica dessa resistência em função da frequência, dada por:

$$r_d = 9{,}869 \times 10^{-7} f \ \Omega/\text{m}$$

# 3 Modelos de Transformadores

Para representar um transformador vamos considerá-lo como um transformador ideal com uma relação de transformação *a* (complexa) e conectado a este uma admitância em série, como mostra a Figura 3.1. Este modelo matemático despreza os efeitos da corrente de magnetização e das perdas no núcleo (histerese e correntes de Foucault), que para estudos de fluxo de carga pode ser feito sem perda significativa nos resultados dos cálculos.

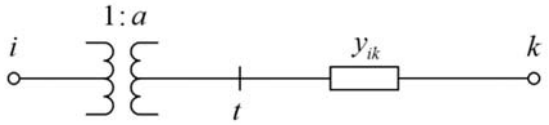



Figura 3.1 – Modelo de transformador

Vamos considerar um nó intermediário *t* para facilitar a dedução das fórmulas.

A relação de transformação *a* é a razão entre a tensão do nó *t* e a tensão do nó *i*, isto é:

$$a = \frac{E_t}{E_i}$$

ou:

$$E_t = a\, E_i$$

Como no transformador ideal a potência de entrada é igual à potência de saída, então:

$S_{ik} = -S_{ti}$

$E_i I_{ik}^* = -E_t I_{ki}^*$ pois $I_{ti} = I_{ki}$

Substituindo$E_t$, temos:

$E_i I_{ik}^* = -a\, E_i I_{ki}^*$

$I_{ik} = -a^* I_{ki}$

$I_{ki} = y_{ik}(E_k - E_t) = y_{ik}(E_k - a\, E_i) = -a\, y_{ik} E_i + y_{ik} E_k$

$I_{ik} = -a^*(-a\, y_{ik} E_i + y_{ik} E_k) = |a|^2 y_{ik} E_i - a^* y_{ik} E_k$

Em notação matricial, temos:

$$\begin{bmatrix} I_{ik} \\ I_{ki} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |a|^2 y_{ik} & -a^*\, y_{ik} \\ -a\, y_{ik} & y_{ik} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_i \\ E_k \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Podemos notar que, com a relação de transformação sendo complexa, que caracteriza um transformador defasador (com ligação do tipo ΔY ou YΔ), não podemos representá-lo por um modelo π equivalente, pois o elemento que liga o nó *i* ao nó *k* é diferente do elemento que liga o nó *k* ao nó *i*; significando que as matrizes $Y_p$ e $Y_{bus}$ não são simétricas em valor, sendo apenas em estrutura. Neste caso, temos apenas a representação matemática do modelo, isto é, na matriz $Y_{bus}$ devemos adicionar o valor $|a|^2 y_{ik}$ ao elemento $Y_{bus}^{ii}$e o valor $y_{ik}$ ao elemento $Y_{bus}^{kk}$; e devemos fazer $Y_{bus}^{ik} = -a^* y_{ik}$ e $Y_{bus}^{ki} = -a\, y_{ik}$.

Quando a relação de transformação é um número real, representando um transformador cujo primário e secundário estão em fase (com ligação do tipo ΔΔ ou YY), temos:

$$\begin{bmatrix} I_{ik} \\ I_{ki} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 y_{ik} & -a\, y_{ik} \\ -a\, y_{ik} & y_{ik} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_i \\ E_k \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

Neste caso podemos representá-lo pelo modelo π equivalente da Figura 3.2, cujos parâmetros são determinados como segue:

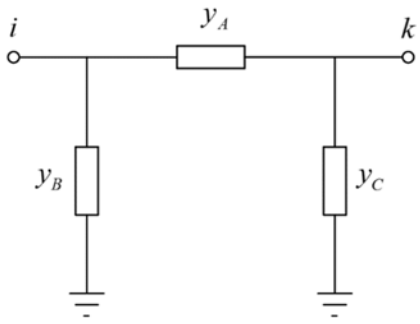



Figura 3.2 – Modelo π equivalente

Portanto:

$y_A + y_B = a^2 y_{ik}$

$y_A = a\, y_{ik}$

$y_A + y_C = y_{ik}$

então:

$y_A = a\, y_{ik}$

$y_B = a\,(a-1)\, y_{ik}$

$y_C = (1-a)\, y_{ik}$

O modelo π equivalente do transformador em função de $y_{ik}$ e $a$ é mostrado na Figura 3.3.

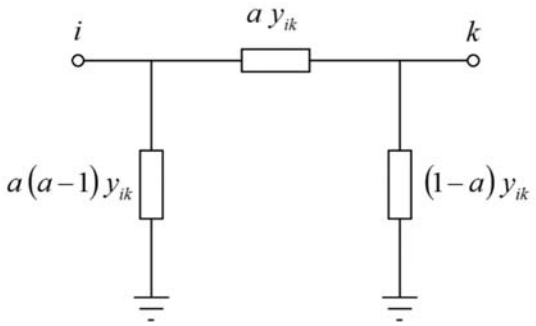



Figura 3.3 – Modelo π equivalente em função de $y_{ik}$ e $a$

Para contornar o problema da matriz $Y_{bus}$ que perde a simetria nos nós onde existem transformadores defasadores, podemos considerar o modelo matemático mostrado na Figura 3.4 com uma injeção de corrente em cada uma das barras em que estes transformadores estão conectados, de forma a não considerar a defasagem e o tap fora do valor nominal. O valor destas injeções é determinado pela diferença do valor exato das correntes que fluem entre os nós envolvidos e o valor "errado" considerado nas seguintes equações:

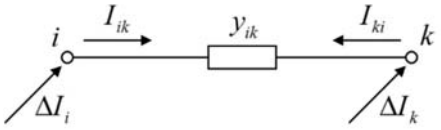



Figura 3.4 – Modelo de transformador defasador

$$I_{ik} = (E_i - E_k)\, y_{ik} = E_i\, y_{ik} - E_k\, y_{ik}$$

$$I_{ki} = (E_k - E_i)\, y_{ik} = E_k\, y_{ik} - E_i\, y_{ik}$$

Neste caso $I_{ik} = -I_{ki}$

Comparando com os valores da equação matricial (3.1), temos:

$$\Delta I_i = |a|^2 y_{ik} E_i - a^* y_{ik} E_k - (E_i\, y_{ik} - E_k\, y_{ik})$$

$$\Delta I_i = (|a|^2 - 1) y_{ik} E_i - (a^* - 1) y_{ik} E_k \quad (3.3)$$

$$\Delta I_k = -a\, y_{ik} E_i + y_{ik} E_k - (E_k\, y_{ik} - E_i\, y_{ik})$$

$$\Delta I_k = -(a - 1) y_{ik} E_i \quad (3.4)$$

Durante a solução do sistema, $\Delta I_i$ e $\Delta I_k$ são calculados a cada iteração e os seus valores tendem ao valor correto quando o processo iterativo estiver convergido.

## 3.1 Transformadores com Dispositivos de Comutação Automática

Os dispositivos de comutação automática de transformadores são muito conhecidos por seu termo em inglês: *On-Load Tap Changer* (*OLTC*) ou *Under-Load Tap Changer* (*ULTC*). Sua ação de controle é em geral no sentido de manter a tensão constante no lado de baixa. Quando ocorre um distúrbio no sistema com ocorrência de queda de tensão nas barras, também há uma diminuição na demanda em virtude da dependência das cargas com a tensão, traduzida na modelagem por parcelas tipo impedância e corrente constantes. Entretanto estes dispositivos atuam para restabelecer a tensão e com isso acabam também fazendo com que a demanda volte para os níveis pré-contingência. Para um sistema que está enfraquecido pelo distúrbio, este restabelecimento da demanda pode levar o processo evolutivo para uma caracterização de colapso de tensão. A primeira comutação do transformador geralmente é feita para atuar com atraso da ordem de 20 a 50 segundos. Cada comutação adicional atua com atrasos da ordem de 1 a 5 segundos, dependendo do valor do erro de tensão em relação à referência. A modelagem deste tipo de transformador com a correta representação da comutação inicial, dos seus incrementos,

dos seus limites e dos atrasos do sistema de controle de tensão é bastante importante para avaliação do desempenho do sistema de potência onde se pretende observar os fenômenos de longa duração.

Os transformadores dotados de dispositivo de comutação em carga são componentes importantes no controle de tensão de um sistema elétrico. Este dispositivo tem um controlador regulador da tensão que comanda a troca de Tap do transformador com a finalidade de trazê-la para o seu valor de referência. A Figura 3.5 mostra o diagrama de um controlador típico de comutação em carga de transformadores dotados de *OLTC*.

A tensão controlada ($V_c$) é comparada com um valor de referência ($V_{ref}$) gerando o sinal $\Delta V = V_{ref} - V_c$. A saída da banda morta com histerese sinaliza com o valor 1 a necessidade de mudança de tap caso $|\Delta V|$ seja maior que $B_{m1}$ e só volta a ser zero caso $|\Delta V|$ fique abaixo de $B_{m2}$. Se o valor da tensão controlada ($V_c$) ficar abaixo de $V_{LIM}$, o controle de tap permanece congelado até que este volte a ficar acima deste valor. A temporização do relé para atuação do controle é iniciada quando $|V_B|$ passa para 1 e quando atinge o valor $T_R$ é disparada a ordem para atuação do mecanismo de mudança de tap, que aguarda o tempo $T_M$ para efetivamente fazer a mudança de tap. Uma vez disparada a ordem, o controle não volta atrás, mesmo que $|V_B|$ venha a se modificar para 0 neste intervalo. Após uma mudança de tap, o controle bloqueia uma nova atuação por um tempo $T_B$ e a partir deste instante o processo de controle é reinicializado. O valor do tap é limitado entre $Tap_{min}$ e $Tap_{max}$.

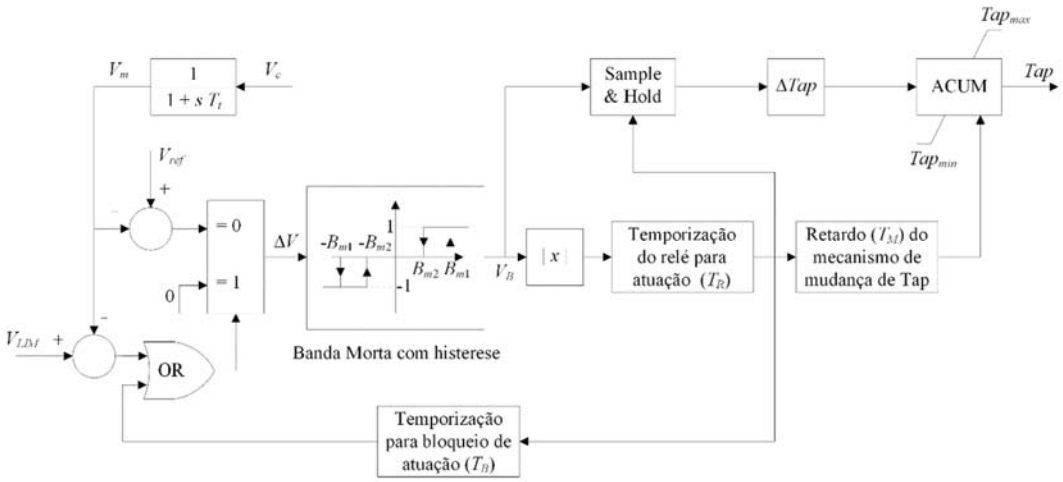



Figura 3.5 – Diagrama de um controlador para comutação em carga

onde:

$T_t$ – constante de tempo do filtro de medição da tensão controlada, em segundos.

$V_{LIM}$ – valor da tensão abaixo do qual o controle de comutador é "congelado", em pu.

$B_{m1}$ – valor da banda morta para habilitação da atuação do controle, em pu.

$B_{m2}$ – valor da banda morta (menor que $B_{m1}$) para desabilitação da atuação do controle, em pu.

$T_R$ – tempo de ajuste do relé para atuação do controle de tap, em segundos.

$T_M$ – tempo de retardo referente ao mecanismo de mudança de tap, em segundos.

$T_B$ – tempo de bloqueio para novas mudanças de tap, em segundos.

$V_t$ – tensão controlada, em pu.

$V_m$ – tensão controlada medida, em pu.

$V_{ref}$ – valor de referência do regulador automático de tap, em pu.

$\Delta V$ – erro da tensão medida, em pu.

$V_B$ – valor de saída da banda morta com histerese, adimensional.

$\Delta Tap$ – incremento de tap, em pu.

$Tap_{min}$ – valor mínimo do tap, em pu.

$Tap_{max}$ – valor máximo do tap, em pu.

$Tap$ – sinal de saída do controlador de tap, em pu.

É importante observar que se o ponto de operação passar para a parte inferior da curva PxV (curva do nariz) mostrada na Figura 3.6, as características de controle de tap se invertem, isto é, para uma diminuição da carga há também uma diminuição na tensão, e com isso a ação de controle de modificação de tap não atua de forma adequada para o qual foi projetado e, portanto, é melhor que se faça o seu congelamento. Além disso, quando há queda de tensão, há também um alívio natural das cargas que variam com a tensão, porém as tipicamente representadas por motor de indução aumentam o escorregamento e passam a exigir uma corrente maior com fator de potência mais baixo, com consequente elevação da temperatura dos seus enrolamentos, podendo até atuar a sua proteção, fazendo o desligamento.

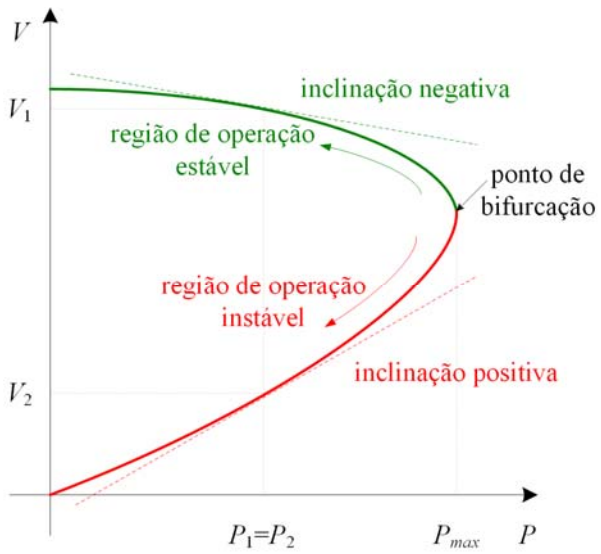



Figura 3.6 – Curva típica P x V

A Tabela 3.1 mostra as faixas de variação dos parâmetros do controlador de comutação em carga de transformador, bem como os seus valores típicos.

Tabela 3.1 – Valores dos Parâmetros do *OLTC* de Transformador

| **Parâmetro** | **Faixa de variação** | **Valor típico** |
|---|---|---|
| $T_t$ | 0,002 a 32 | 0,02 |
| $V_{LIM}$ | 0,8 a 0,9 | 0,85 |
| $B_{m1}$ | 0,002 a 0,02 | 0,01 |
| $B_{m2}$ | 0,001 a 0,01 | 0,005 |
| $T_R$ | 5 a 50 | 20 |
| $T_M$ | 1 a 10 | 5 |
| $T_B$ | 1 a 5 | 2 |
| $\Delta Tap$ | 0,005 a 0,01 | 0,00625 |
| $Tap_{min}$ | 0,85 a 0,95 | 0,9 |
| $Tap_{max}$ | 1,05 a 1,15 | 1,1 |

Uma comprovação analítica simplificada do problema de controle que pode ocorrer com o dispositivo *OLTC* de transformadores é feita a seguir, onde a carga é modelada como impedância constante.

A Figura 3.7 mostra a representação de um transformador de dois enrolamentos com comutação em carga no lado secundário.

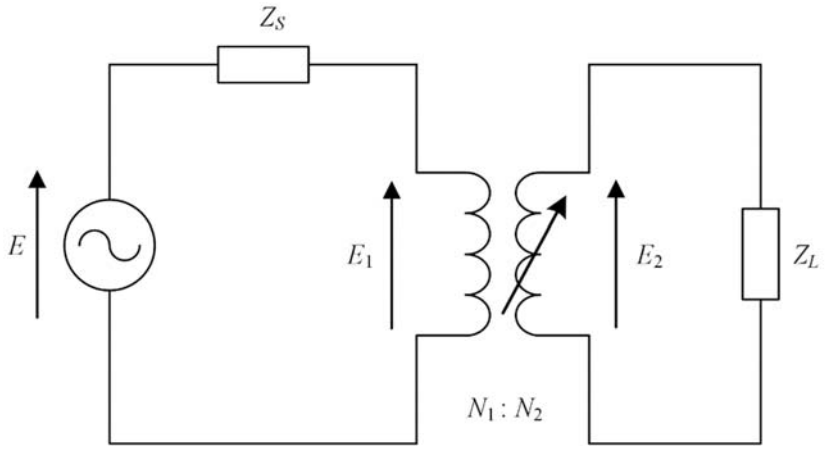



Figura 3.7 – Representação de um transformador com dispositivo *OLTC*

onde:

$E$ – fasor tensão da fonte

$E_1$ – fasor tensão do lado primário

$E_2$ – fasor tensão do lado secundário

$N_1$ – número de espiras do lado primário

$N_2$ – número de espiras do lado secundário

$Z_S$ – impedância total do transformador refletida no lado primário

$Z_L$ – impedância da carga

Pela teoria de circuitos e utilizando a regra do divisor de tensão, temos as seguintes relações:

$$E_2 = \frac{N_2}{N_1}\ E_1 = \frac{N_2}{N_1}\left(\frac{Z_L^{'}}{Z_S+Z_L^{'}}\right)\ E$$

$Z_L^{'} = Z_L\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$ onde $Z_L^{'}$ é a impedância da carga refletida no lado primário.

Podemos ter três condições extremas bem definidas para a carga:

a) $Z_L^{'} = Z_S$ que dá a condição de máxima transferência de potência a partir da fonte;

$$E_2 = \frac{N_2}{N_1}\left(\frac{1}{2}\right)\ E$$

b) $\left|Z_L^{'}\right| >> |Z_S|$

$$E_2 \cong \frac{N_2}{N_1}\ E$$

c) $\left|Z_L^{'}\right| << |Z_S|$

$$E_2 \cong \frac{N_2}{N_1}\ \frac{Z_L^{'}}{Z_S}\ E = \frac{N_1}{N_2}\ \frac{Z_L}{Z_S}\ E$$

Podemos notar que as condições b) e c) são contraditórias, isto é, se o controle de tap for ajustado para operar na condição que aumenta $N_2$ para compensar uma queda em $E_2$ provocada por aumento da carga (diminuição de $Z_L$), que é a condição normal de operação; este provocará uma queda em $E_2$ com o aumento de $N_2$ na condição c), caracterizando um processo de realimentação positiva.

A Figura 3.8 e a Figura 3.9 mostram os diagramas em blocos correspondentes aos processos de controle de tensão de um transformador com OLTC operando nas condições b) e c), respectivamente.

Pela Figura 3.8 podemos observar que um aumento no módulo da tensão da fonte, provoca temporariamente um aumento no módulo de $E_2$ gerando um erro negativo quando comparado com $V_{ref}$. O erro negativo faz com que $\Delta N_2$ também fique negativo e consequência diminui o número de espiras do secundário, diminuindo o módulo de $E_2$. Esta operação caracteriza um processo estável, isto é, com realimentação negativa.

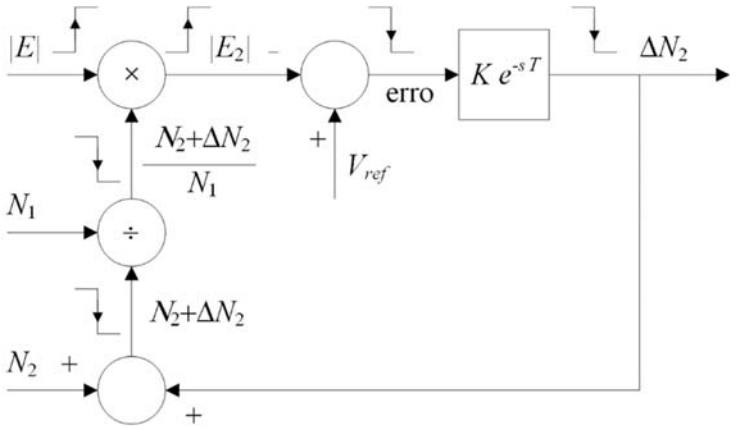



Figura 3.8 – Operação do *OLTC* na condição b)

Pela Figura 3.9 podemos observar que um aumento no módulo da tensão da fonte, provoca temporariamente um aumento no módulo de $E_2$ gerando um erro negativo quando comparado com $V_{ref}$. O erro negativo faz com que $\Delta N_2$ também fique negativo e consequência diminui o número de espiras do secundário, aumentando o módulo de $E_2$. Esta operação caracteriza um processo instável, isto é, com realimentação positiva.

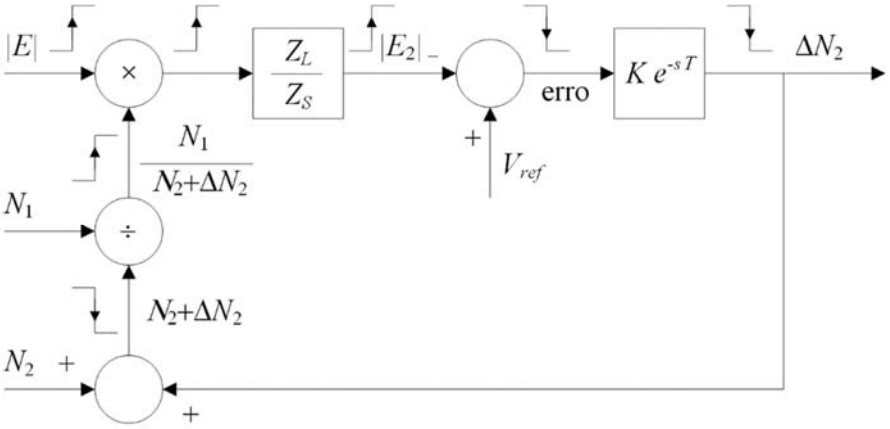



Figura 3.9 – Operação do *OLTC* na condição c)

# 4 Modelos de Carga

A carga é provavelmente um dos elementos que mais influenciam os resultados da simulação dinâmica de um sistema elétrico, uma vez que estes são bastante afetados pelo comportamento dinâmico da carga, principalmente no que diz respeito a sua variação com a tensão. Sob o ponto de vista de modelagem, as cargas podem ser divididas em:

***Cargas estáticas*** – são aquelas que podem ser analisadas considerando-se apenas o seu comportamento para variações de tensão traduzidas por equações puramente algébricas. A representação adotada inclui uma combinação de parcelas do tipo potência constante, corrente constante e impedância constante que é dada por uma função do tipo polinômio de segundo grau, tradicionalmente denominada por modelo ZIP. Este modelo de carga é muito utilizado em estudos de fluxo de potência.

***Cargas dinâmicas*** – são principalmente aquelas que requerem a modelagem do seu comportamento dinâmico. Nesta categoria encontram-se, por exemplo, os motores de indução e os motores síncronos. Os motores de indução requerem uma modelagem detalhada quando a sua tensão terminal fica abaixo de 0.9 pu, quando há um grande aumento da corrente drenada, com possibilidade de ocorrer o bloqueio do rotor e atuação da proteção, provocando o seu desligamento.

***Cargas termoestáticas*** – são aquelas que possuem sistema de controle para manter a temperatura em determinado valor constante. Quando a tensão cai, a potência consumida também diminui, mas é restabelecida através do seu sistema de controle.

Neste item daremos ênfase às cargas estáticas representadas pelo modelo **ZIP**. Cabe ressaltar a grande variação da carga no decorrer do dia, cujo comportamento típico depende do tipo de dia, isto é, se é dia útil, sábado, domingo ou feriado. A Figura 4.1 ilustra a curva de variação da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), no dia

10/04/2001, uma terça-feira, dia útil, quando foi registrado o máximo histórico até o ano de 2004. No horário entre 17:43 h e 18:42 h podemos notar um rampeamento da carga que em apenas 1 hora passa de 48.677 MW para 55.236 MW, com uma taxa de crescimento de 6.559 MW/h.

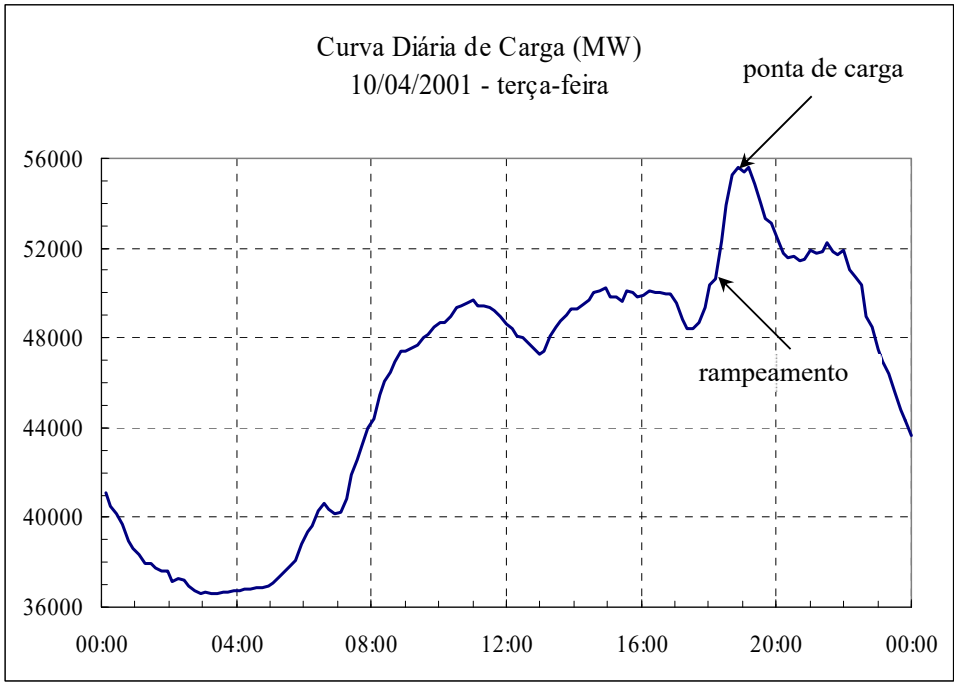



Figura 4.1 – Curva de carga do dia 10/04/2001

Em estudos de fluxo de potência em redes elétricas é comum se considerar 3 níveis de carregamento do sistema elétrico, correspondentes às cargas pesada (ponta de carga), média (15h e 23h) e leve (madrugada). Em alguns casos ainda se estuda o sistema com o seu carregamento mínimo, que geralmente ocorre aos domingos. Pode parecer um paradoxo, mas o sistema fica mais vulnerável a colapsos nestes momentos, pois as máquinas geradoras trabalham na região de operação subexcitada, absorvendo a potência reativa gerada pelas linhas de transmissão em extra-alta tensão. Nestes instantes é

recomendado desligar algumas dessas linhas para evitar prováveis problemas de estabilidade eletromecânica, bem como para diminuir os investimentos em reatores dispostos em derivação, cuja função é absorver os reativos gerados pelas LT em EAT.

Como já falamos anteriormente o modelo ZIP adota uma combinação de parcelas do tipo potência constante, corrente constante e impedância constante caracterizada por uma parábola. A Figura 4.2 mostra o gráfico representativo deste modelo, mostrando como a carga varia com a tensão para cada tipo de comportamento.

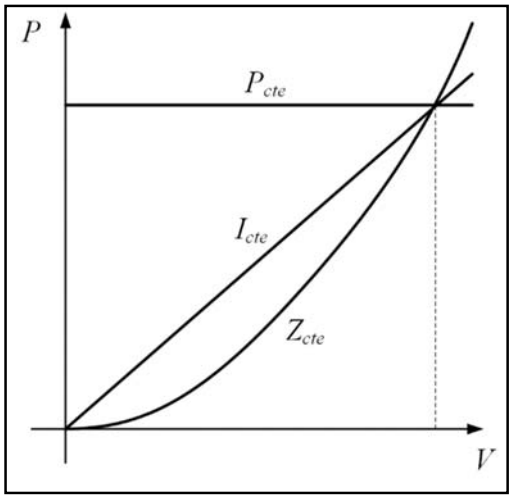



Figura 4.2 – Modelo ZIP de carga

Como o modelo ZIP é formado por uma combinação destas parcelas, a sua equação é dada por:

$$P = A\,V^2 + B\,V + C \tag{4.1}$$

onde:

$A$ – parcela ativa da carga tipo Z constante

$B$ – parcela ativa da carga tipo I constante

$C$ – parcela ativa da carga tipo P constante

$V$ – tensão na carga

É comum modificar equação (4.1) acrescentando um parâmetro que fornece o valor da carga ativa para a tensão nominal.

$$P = P_0 \left[(1 - \alpha - \beta) + \alpha\, V + \beta\, V^2\right] \tag{4.2}$$

onde:

$P_0$ – valor da carga ativa para tensão nominal (1 pu)

$\alpha$ – parcela ativa da carga tipo I constante, em pu

$\beta$ – parcela ativa da carga tipo Z constante, em pu

$V$ – tensão na carga

Comparando as equações (4.1) e (4.2), podemos obter:

$A = P_0\, \beta$

$B = P_0\, \alpha$

$C = P_0(1 - \alpha - \beta)$

ou, conhecendo-se os valores de *A*, *B* e *C*, determina-se:

$P_0 = A + B + C$

$\alpha = \dfrac{B}{P_0}$

$\beta = \dfrac{A}{P_0}$

Os valores de $A$, $B$ e $C$ podem ser determinados através de regressão de segundo grau, utilizando o método dos mínimos quadrados ponderados.

Como em algumas situações o valor da carga ativa é conhecido para um valor de tensão diferente do valor nominal (1 pu), a seguinte modificação deve ser feita na sua equação:

$$P = P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) + \alpha \left( \frac{V}{V_0} \right) + \beta \left( \frac{V}{V_0} \right)^2 \right] \quad (4.3)$$

Podemos notar pela equação (4.3) que agora $P_0$ é o valor da carga ativa para tensão igual a $V_0$.

O comportamento da carga ativa tipo potência constante ou corrente constante não é adequado para tensões muito baixas, ou a partir de um determinado nível, sendo o modelo tipo impedância constante o que melhor representa a carga nesta situação. Com isso, a equação (4.3) é modificada para os casos em que a tensão fique abaixo de um determinado valor $V_f$.

$$P = P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) \left( \frac{V}{V_f} \right)^2 + \alpha \left( \frac{V^2}{V_f V_0} \right) + \beta \left( \frac{V}{V_0} \right)^2 \right] \quad (4.4)$$

Pelas equações (4.3) e (4.4) podemos verificar que no momento da transição do valor da tensão em torno de $V_f$ o valor da carga ativa não sofre descontinuidade, o que é desejável. Pela equação (4.3), para a tensão igual a $V_f$, temos o seguinte valor para a carga ativa:

$$P = P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) + \alpha \left( \frac{V_f}{V_0} \right) + \beta \left( \frac{V_f}{V_0} \right)^2 \right]$$

E pela equação (4.4), para a tensão igual a $V_f$ temos o seguinte valor para a carga ativa:

$$P = P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) \left( \frac{V_f}{V_f} \right)^2 + \alpha \left( \frac{V_f^2}{V_f V_0} \right) + \beta \left( \frac{V_f}{V_0} \right)^2 \right]$$

$$= P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) + \alpha \left( \frac{V_f}{V_0} \right) + \beta \left( \frac{V_f}{V_0} \right)^2 \right]$$

A carga possui comportamento bastante distinto com a tensão no que se refere às suas componentes ativa e reativa. Com isso, devemos separar na sua modelagem as partes real e imaginária, ajustando adequadamente os parâmetros do modelo. O procedimento é similar ao que foi feito para a componente ativa da carga, como segue:

$$Q = D\,V^2 + E\,V + F \tag{4.5}$$

onde:

$D$ – parcela reativa da carga tipo Z constante

$E$ – parcela reativa da carga tipo I constante

$F$ – parcela reativa da carga tipo P constante

$V$ – tensão na carga

Também se modifica equação (4.5) acrescentando um parâmetro que fornece o valor da carga reativa para a tensão nominal.

$$Q = Q_0\,[(1 - \gamma - \delta) + \gamma\,V + \delta\,V^2] \tag{4.6}$$

onde:

$Q_0$ – valor da carga reativa para tensão nominal (1 pu)

$\gamma$ – parcela reativa da carga tipo I constante, em pu

$\delta$ – parcela reativa da carga tipo Z constante, em pu

$V$ – tensão na carga

Comparando as equações (4.5) e (4.6) podemos obter:

$$D = Q_0\,\delta$$

$$E = Q_0\,\gamma$$

$$F = Q_0(1-\gamma-\delta)$$

ou, conhecendo-se os valores de $D$, $E$ e $F$, determina-se:

$$Q_0 = D + E + F$$

$$\gamma = \frac{E}{Q_0}$$

$$\delta = \frac{D}{Q_0}$$

Os valores de $D$, $E$ e $F$ podem ser determinados através de regressão de segundo grau, utilizando o método dos mínimos quadrados ponderados.

Como em algumas situações o valor da carga reativa é conhecido para um valor de tensão diferente do valor nominal (1 pu), a seguinte modificação deve ser feita na sua equação:

$$Q = Q_0\left[(1-\gamma-\delta) + \gamma\left(\frac{V}{V_0}\right) + \delta\left(\frac{V}{V_0}\right)^2\right] \quad (4.7)$$

Podemos notar pela equação (4.7) que agora $Q_0$ é o valor da carga reativa para tensão igual a $V_0$.

O comportamento da carga ativa tipo potência constante ou corrente constante não é adequado para tensões muito baixas, ou a partir de um determinado nível, sendo o modelo tipo impedância constante o que melhor representa a carga nesta situação. Com

isso, a equação (4.7) é modificada para os casos em que a tensão fique abaixo de um determinado valor $V_f$.

$$Q = Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) \left(\frac{V}{V_f}\right)^2 + \gamma \left(\frac{V^2}{V_f V_0}\right) + \delta \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 \right] \quad (4.8)$$

Pelas equações (4.7) e (4.8) podemos verificar que no momento da transição do valor da tensão em torno de $V_f$ o valor da carga reativa não sofre descontinuidade, o que é desejável. Pela equação (4.7), para a tensão igual a $V_f$, temos o seguinte valor para a carga:

$$Q = Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) + \gamma \left(\frac{V_f}{V_0}\right) + \delta \left(\frac{V_f}{V_0}\right)^2 \right]$$

E pela equação (4.8), para a tensão igual a $V_f$, temos o seguinte valor para a carga reativa:

$$Q = Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) \left(\frac{V_f}{V_f}\right)^2 + \gamma \left(\frac{V_f^2}{V_f V_0}\right) + \delta \left(\frac{V_f}{V_0}\right)^2 \right]$$

$$= Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) + \gamma \left(\frac{V_f}{V_0}\right) + \delta \left(\frac{V_f}{V_0}\right)^2 \right]$$

Resumindo:

$$P = \begin{cases} P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) + \alpha \left(\frac{V}{V_0}\right) + \beta \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 \right] & \text{para } V \geq V_f \\ P_0 \left[ (1 - \alpha - \beta) \left(\frac{V}{V_f}\right)^2 + \alpha \left(\frac{V^2}{V_f V_0}\right) + \beta \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 \right] & \text{para } V < V_f \end{cases}$$

$$Q = \begin{cases} Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) + \gamma \left(\frac{V}{V_0}\right) + \delta \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 \right] & \text{para } V \geq V_f \\ Q_0 \left[ (1 - \gamma - \delta) \left(\frac{V}{V_f}\right)^2 + \gamma \left(\frac{V^2}{V_f V_0}\right) + \delta \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 \right] & \text{para } V < V_f \end{cases}$$

A representação gráfica do modelo de carga para os tipos potência constante, corrente constante e impedância constante pode ser visto na Figura 4.3.

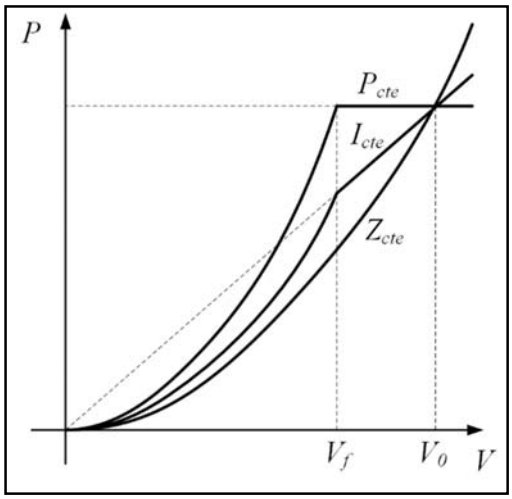



Figura 4.3 – Modelo ZIP modificado de carga

O comportamento com a tensão do modelo ZIP combinado para a carga ativa e reativa é mostrada na Figura 4.4.

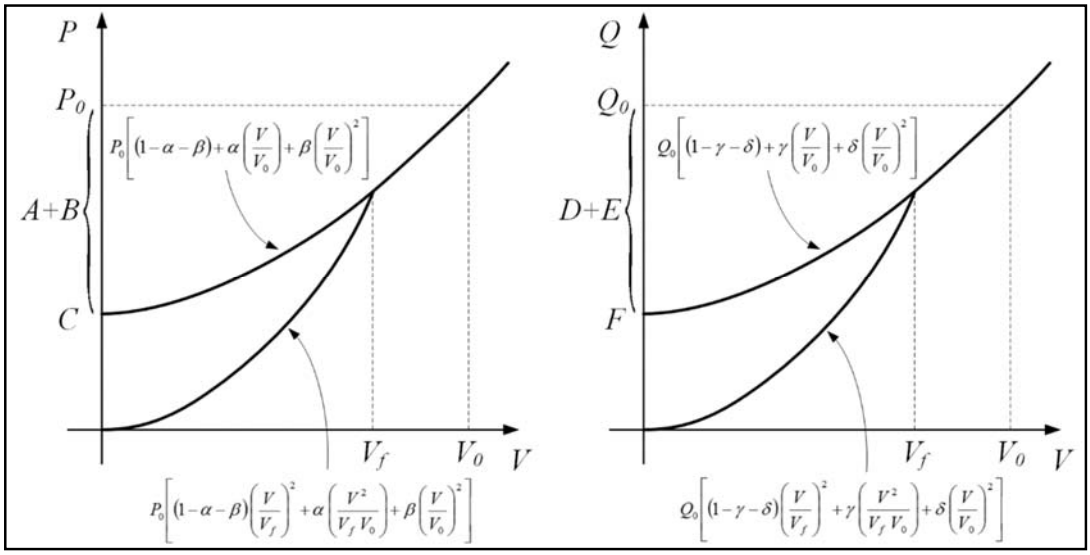



Figura 4.4 – Modelo ZIP combinado para a carga ativa e reativa

# 5 Modelos de Geradores Síncronos

Os geradores são máquinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. O seu princípio de funcionamento é baseado na Lei de Lenz. Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865) foi um físico alemão (germano-báltico). O símbolo *L*, que representa a indutânica, foi dado em sua homenagem. Ele observou que quando uma barra feita de material condutor corta linhas de campo magnético, em seus terminais fica induzida uma tensão "e", conforme é mostrado na Figura 5.1, onde a densidade de campo magnético está representado por "B", sendo perpendicular à barra para que produza um maior efeito. Para que haja deslocamento é necessário se aplicar uma força F na barra. Também podemos considerar que a barra ao ser deslocada, aparecerá uma força de atrito $F_a$, pois de alguma forma ela deve estar apoiada. É importante observar que o deslocamento também poderia ser das linhas de campo magnético, o que é mais usual nas máquinas de grande porte.

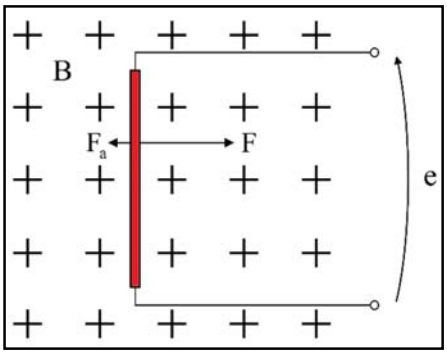



Figura 5.1 – Princípio de funcionamento de um gerador elétrico

Foi observado também que a tensão induzida é tanto maior quanto maior for a velocidade de deslocamento da barra. Então, em princípio poderíamos pensar em fazer controle dessa tensão através do controle da velocidade.

Com o surgimento da tensão induzida, podemos ligar uma carga elétrica nas extremidades da barra condutora. Com isso, temos criado o gerador elétrico mais rudimentar. Como exemplo podemos citar o dínamo utilizado para alimentar a lâmpada do farol de uma bicicleta. De fato, observamos que quando o ciclista pedala mais rápido, a luz produzida fica mais intensa. Nesse pequeno gerador as linhas de campo magnético são produzidas por um ímã permanente que gira em torno de um pequeno eixo cujo movimento é obtido pelo contato da cabeça da peça com as ranhuras do pneu da bicicleta. A Figura 5.2 apresenta as peças envolvidas com o sistema de iluminação da bicicleta, como o farol dianteiro, a lanterna trazeira e o gerador em forma de uma pequena garrafa.



Figura 5.2 – Peças do sistema de iluminação de uma bicicleta

A Figura 5.3 mostra um diagrama esquemático para a construção de um dínamo de bicicleta.

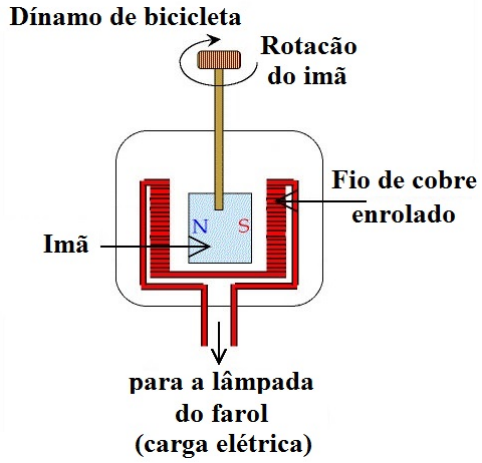



Figura 5.3 – Esquemático do dínamo de uma bicicleta

Um dínamo simples também pode ser construído com as barras condutoras (enrolamentos do induzido) sendo deslocadas por movimento rotativo e o ímã permanente ficando na parte fixa. Esse exemplo pode ser visto na Figura 5.4.

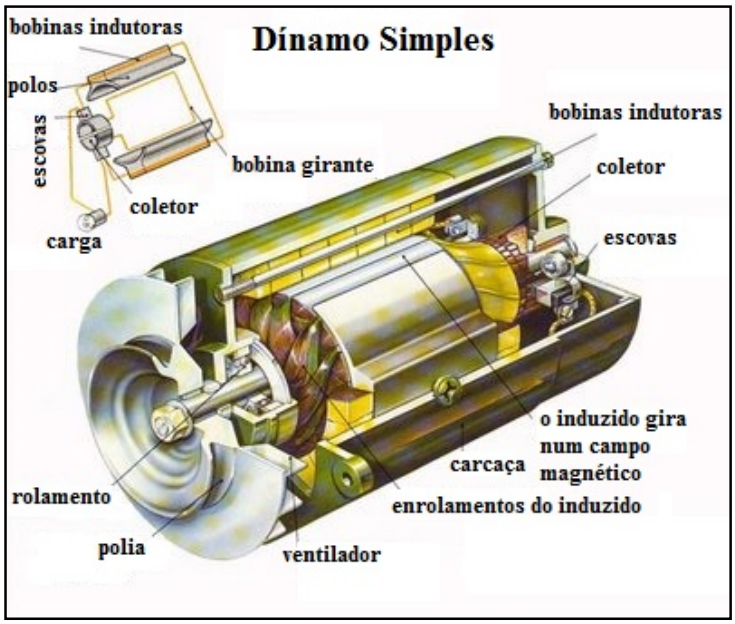



Figura 5.4 – Partes de um dínamo simples

A forma de conexão do dínamo de uma bicicleta pode ser vista na Figura 5.5.



Figura 5.5 – Conexão do dínamo de uma bicicleta ao pneu

Com a conexão da carga elétrica aparece uma corrente elétrica “i”, provocando uma força de reação contrária ao movimento. Essa força é dada pelo produto vetorial da velocidade da carga elétrica “q” com a densidade de campo elétrico “B”, com o sentido dado pela regra da mão direita, não esquecendo que a carga é negativa. A Figura 5.6 ilustra a situação em que esse pequeno gerador foi ligado à lâmpada do farol da bicicleta. A carga elétrica que se desloca são os elétrons livres nas camadas superiores dos átomos do material condutor da barra. Nesse tipo de material a sua densidade é bastante alta, cuja ordem de grandeza é de $10^{29}$ elétrons/$m^3$. O valor da carga do elétron que se desloca é de -1,60217733 $\times 10^{-19}$ C e a sua massa é de de 9,1093897 $\times 10^{-31}$ kg. A corrente elétrica é definida pela taxa de deslocamento de carga por unidade de tempo, cuja unidade é A (Ampère) ou C/s (Coulomb por segundo). Podemos observar pelos números apresentados que estamos diante de valores extramamente pequenos e grandes.

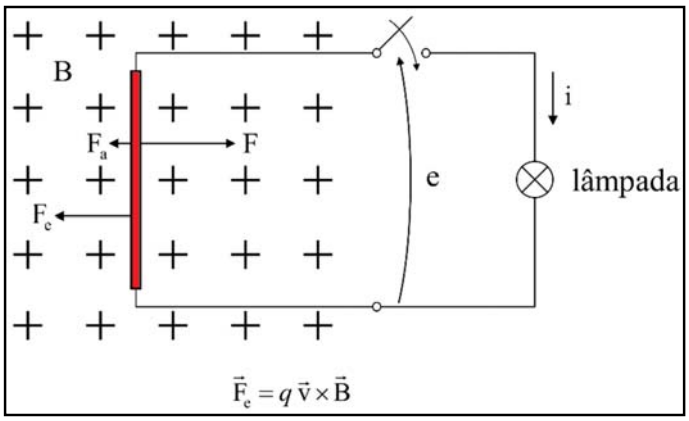



Figura 5.6 – Gerador conectado em uma carga elétrica

Podemos observar que quanto maior for a carga elétrica ligada, maior será a força elétrica $F_e$. Se quisermos que a velocidade fique constante, então teremos que agir no controle da força aplicada para que a resultante seja nula, tornando também nula a aceleração, pois pela 2ª Lei de Newton $F_R = M\ a$ (massa x aceleração).

Nos geradores de grande porte a produção da energia elétrica segue o mesmo princípio, porém a tensão terminal induzida tem que ser controlada para não se ter variações relevantes e indesejáveis. Na rede elétrica é utilizada a forma senoidal em suas grandezas. Isso é feito para que com a transformação em níveis de potencial diferentes, por razões físicas e econômicas, as suas formas permaneçam senoidais. Isso pode ser provado considerando que a tensão induzida no lado secundário de um transformador é dada pela taxa de variação do fluxo magnético por unidade de tempo, levando em consideração a relação do número de espiras dos lados primário e secundário do transformador. Portanto, se no lado primário é aplicada uma tensão senoidal, a corrente no enrolamento primário também terá a forma senoidal, atrasada em 90º, pois o circuito é indutivo. Então, a forma do fluxo magnético também será senoidal, pois esse tem a mesma forma da corrente no enrolamento primário. Com isso, a tensão induzida no

secundário do tranformador será senoidal e em fase com a do primário, se for observada corretamente a polaridade. Caso contrário esta ficará com 180º de defasagem em relação a do primário.

As usinas geradoras de energia elétrica são instalações compostas de unidades geradoras, que são divididas em partes. A turbina é máquina primária responsável por fornecer torque mecânico no eixo, cujo controle é feito de diversas formas, dependendo do tipo de turbina. Ao mesmo eixo da turbina é conectado o rotor do gerador. Nele está o fluxo magnético produzido através da corrente de campo ($I_{fd}$) fornecida pelo sistema de excitação com auxílio de uma fonte de tensão contínua. As linhas de fluxo magnético, produzidas pela corrente de excitação, ao cortar as barras condutoras, que estão na parte fixa do gerador, induz uma tensão terminal ($V_t$). Essas barras são ligadas em série para que a tensão terminal seja a soma de todas as tensões induzidas em cada barra. A forma senoidal da tensão terminal pode ser obtida fazendo com que o espaço entre a parte girante e a parte fixa (entreferro) seja variável de modo a produzir essa forma. Um diagrama esquemático das partes de um gerador de polos salientes pode ser visto na Figura 5.7, mostrando o controle da tensão terminal sendo feito pela variação da resistência através do movimento do reostato produzido por um motor de corrente contínua. Na parte onde o espaço do entreferro é maior, a relutância magnética é maior, produzindo um fluxo magnético é menor.

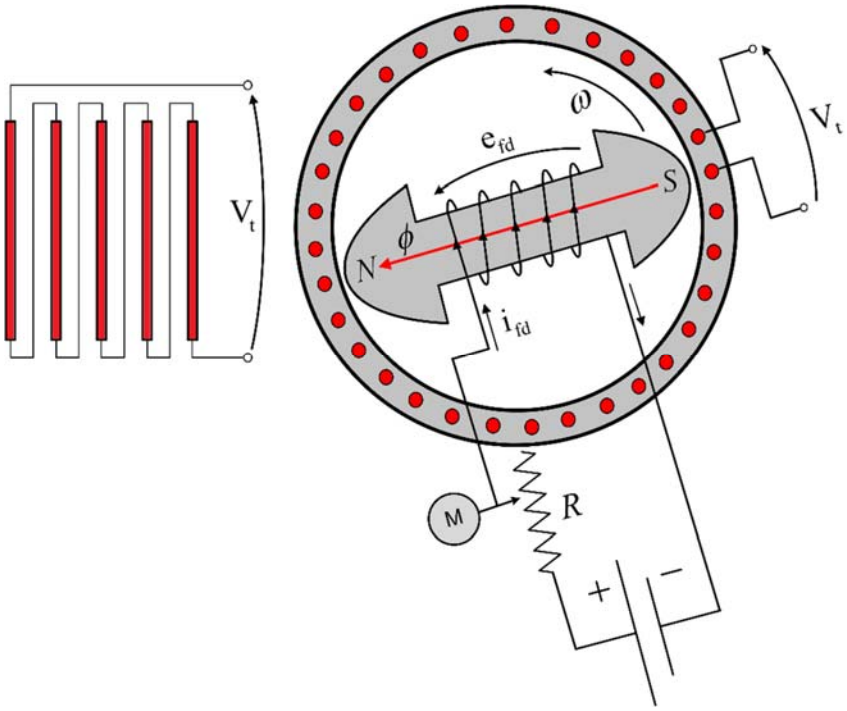



Figura 5.7 – Diagrama esquemático das partes de um gerador de polos salientes

## 5.1 Modelo Clássico de Gerador

O modelo clássico de gerador é o mais simples de todos. Nele é considerado que o módulo da tensão interna $E_i$ é constante, ficando atrás da sua impedância síncrona $r_a+jX_s$. A Figura 5.8 ilustra esse modelo. Esse tipo de modelo é empregado nos geradores de pequena potência e que a sua representação detalhada não é relevante.

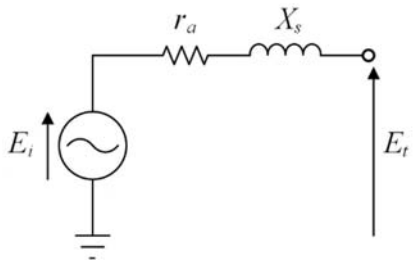



Figura 5.8 – Circuito do modelo clássico de gerador

## 5.2 Modelo de Gerador de Polos Salientes

O gerador de polos salientes é composto de um rotor com entreferro variável para obtenção da forma de onda senoidal da tensão terminal. Geralmente são utilizados nos grandes aproveitamentos hidrelétricos, e portanto, são movidos por turbinas hidráulicas. Essas máquinas aproveitam a energia potencial da água represada para transformá-la em energia mecânica no seu eixo através da vazão de água no conduto forçado que a leva até as pás da turbina. Existem alguns tipos de turbinas hidráulicas que são aplicados de acordo com a altura de queda. Cada um deles tem características que otimizam o aproveitamento da energia produzida. Para alturas até 20 metros se utiliza as turbinas bulbo. Para as quedas entre 20 e 40 metros são utilizadas as do tipo Kaplan. Com quedas entre 40 e 300 metros as do tipo Francis são as mais utilizadas. Para as grandes alturas, acima de 300 metros, a empregada é a turbina Pelton.

A Figura 5.9 mostra os principais componentes de uma usina hidrelétrica. Nesta figura não está representado o vertedouro, que é composto por uma comporta cuja finalidade é deixar escapar água em períodos de grandes cheias, estando o reservatório em sua capacidade máxima de armazenamento. Isso é feito para preservar a integridade da barragem evitando o seu rompimento.

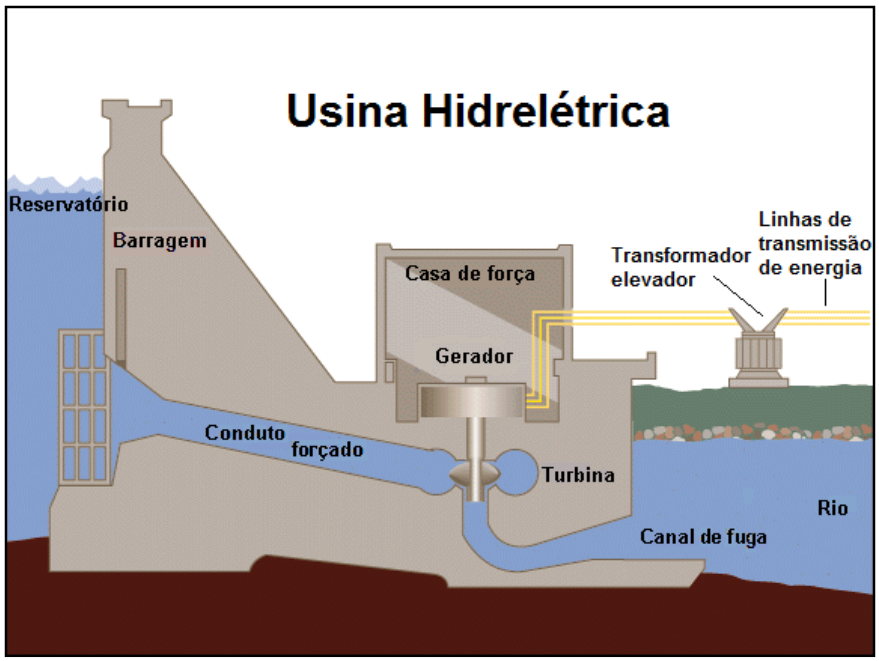



Figura 5.9 – Componentes de uma usina hidrelétrica

Como já foi dito anteriormente, é comum em aproveitamentos hidrelétricos a utilização de geradores de polos salientes. Também é comum nesses geradores de grande porte se empregar os enrolamentos amortecedores, que ficam localizados no seu rotor. Esses enrolamentos são feitos de barras condutoras curto-circuitadas e funcionam como um motor de indução quando a sua frequência de rotação está acima da frequência da rede, ou como um gerador de indução no caso contrário. Portanto, eles servem para fazer um amortecimento na variação de frequência do rotor. Como a velocidade de rotação desse tipo de gerador de grande porte é geralmente baixa, é comum se aplicar apenas uma camada de enrolamentos amortecedores. A sua velocidade de rotação não pode ser alta (o que seria desejável para um melhor aproveitamento de potência), pois no conduto forçado passa água em estado líquido e portanto, não é compressível. Qualquer variação brusca de vazão, para controle de potência, poderia acarretar em sobrepressão ou sobresucção no

conduto, podendo danificá-lo. Portanto, quanto maior for a potência da unidade geradora, menor tem que ser a sua velocidade mecânica de rotação. Para se chegar na frequência elétrica da rede, se faz a compensação com o aumento do número de polos, cuja equação é dada por $p = \frac{120 f_e}{n_s}$, onde $p$ é o número de polos, $f_e$ a frequência elétrica em Hertz no estator (lado da rede), e $n_s$ a velocidade síncrona de rotação do eixo, em rpm.

É comum se associar ao modelo de unidade geradora de polos salientes como sendo as empregadas em aproveitamentos hidrelétricos e que possuem uma única camada de enrolamentos amortecedores. Está bastante difundido pelos próprios fabricantes um modelo formado pelos diagramas mostrados na Figura 5.10, na Figura 5.11 e na Figura 5.12. Este modelo tem representado no rotor um enrolamento de campo e dois enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e outro no eixo em quadratura. Nos programas computacionais de simulação dinâmica a saliência subtransitória geralmente é desprezada fazendo-se $L_d^{"} = L_q^{"}$ e a saturação do núcleo de material ferromagnético é considerada através do ajuste de uma função exponencial dada por $y = \mathrm{A}_g e^{B_g(x-0{,}8)}$.

A Figura 5.10 mostra o diagrama em blocos correspondente às equações de oscilação eletromecânica do rotor para o grupo gerador-turbina.

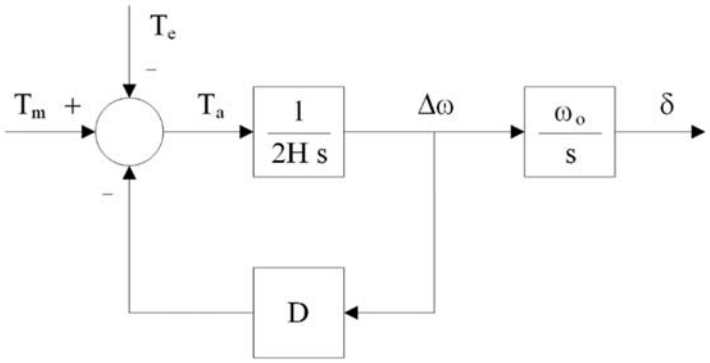



Figura 5.10 – Diagrama para as equações de oscilação eletromecânica

onde:

$H$ – constante de inércia do grupo gerador-turbina, em MW.s/MVA. Representa a relação entre a energia cinética armazenada na inércia girante, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal do gerador.

$D$ – constante de amortecimento, em pu/pu. Representa a relação entre a potência de amortecimento devido à carga e a variação de velocidade do rotor, acrescido do atrito nos mancais do eixo e também pela ventilação.

$T_e$ – conjugado elétrico associado à potência ativa gerada, em pu.

$T_m$ – conjugado mecânico no eixo, em pu.

$T_a$ – conjugado de aceleração, em pu.

$\Delta\omega$ – desvio da velocidade angular, em pu.

$\omega_o$ – velocidade síncrona, em rad/s.

$\delta$ – ângulo absoluto do eixo q da máquina, em radianos.

É muito comum o fabricante da máquina fornecer a inércia em $GD^2$ ou $GR^2$, do qual podemos calcular o valor de H, com a seguinte fórmula:

$$H = \frac{0{,}00137\ (\mathrm{GD}^2)\ \omega^2}{S}$$

com $GD^2$ em $t.m^2$, $\omega$ em rpm e $S$ em kVA

A parcela de amortecimento $D$ que está relacionada à variação da carga com a frequência, geralmente não vem sendo utilizada na equação de oscilação do rotor nos estudos de estabilidade transitória do SIN. O seu efeito vem sendo considerado no conjunto de equações da turbina (que são representadas junto com as equações do

regulador de velocidade). Devemos estar atentos para a importância da sua representação e que esta deve ser única, isto é, se este efeito já tiver sido considerado nas equações de oscilação eletromecânica do rotor, não devemos considerá-lo nas equações da turbina e vice-versa, para que não seja considerado em duplicidade. O grande problema de se transferir este efeito para as equações da turbina está no seguinte fato: se desprezarmos o efeito do regulador de velocidade (que é pequeno para os estudos de estabilidade transitória), o efeito de amortecimento da carga com a frequência também estará sendo desprezado, podendo causar erros significativos nos resultados da simulação. Na realidade, este efeito deveria ser incluído em cada barra de carga, porém dada a dificuldade de introduzi-lo desta forma, este é transferido para as equações do rotor dos geradores. Em adição, ressaltamos o fato do valor desta parcela de amortecimento estar condicionada ao valor do patamar de carga. Para o nível de carga pesada está em torno de 1 e numa faixa entre 0,5 e 0,7 para a carga leve. Em alguns modelos se considera o efeito de amortecimento da turbina nas suas equações. Este efeito está associado a atrito nos mancais e na ventilação, porém é muito menor quando comparado com o efeito de amortecimento devido à carga.

A Figura 5.11 mostra o diagrama em blocos correspondente às equações dos enlaces de fluxo magnético projetados no eixo direto do gerador de polos salientes, obtidas a partir do modelo de Park, incluindo os efeitos subtransitórios e desprezando o efeito da saliência subtransitória, isto é, considerando $L_d^{"} = L_q^{"}$.

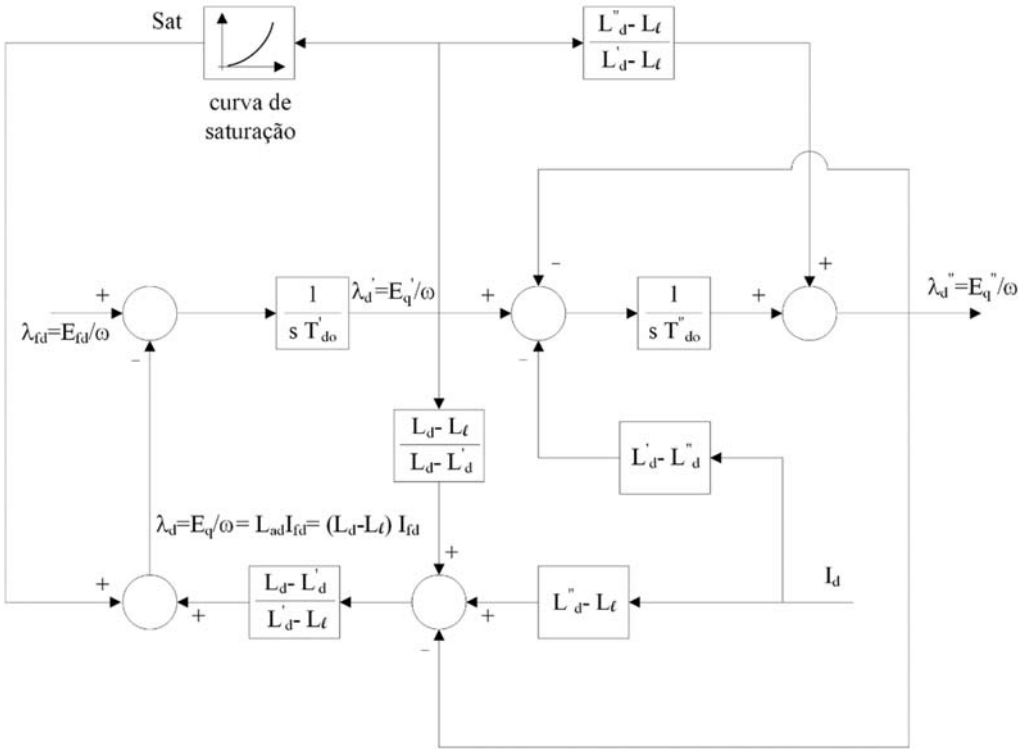



Figura 5.11 – Diagrama para as equações elétricas do eixo direto

onde:

$L_d$ – indutância síncrona de eixo direto, em pu.

$L'_d$ – indutância transitória de eixo direto, em pu.

$L''_d$ – indutância subtransitória de eixo direto, em pu.

$L_\ell$ – indutância de dispersão da armadura, em pu.

$T'_{do}$ – constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos.

$T''_{do}$ – constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos.

$E_{fd}$ – tensão de campo, em pu.

$I_{fd}$ – corrente de campo, em pu.

$E_q$ – tensão proporcional a corrente de campo, em pu.

$E'_q$ – tensão transitória projetada no eixo em quadratura, em pu.

$E''_q$ – tensão subtransitória projetada no eixo em quadratura, em pu.

$I_d$ – corrente da armadura projetada no eixo direto, em pu.

$Sat$ – parcela da curva de saturação do gerador, em pu. $y = A_g e^{B_g(x-0,8)}$.

$A_g$ – parâmetro da curva de saturação do gerador, em pu.

$B_g$ – parâmetro da curva de saturação do gerador, em pu.

$\lambda$ – enlace de fluxo magnético, em pu.

A Figura 5.12 mostra o diagrama em blocos correspondente às equações dos enlaces de fluxo magnético projetados no eixo em quadratura do gerador de polos salientes. É importante notar que numa máquina de polos salientes o efeito transitório do rotor na direção do eixo em quadratura é muito rápido e, portanto pode ser desconsiderado.

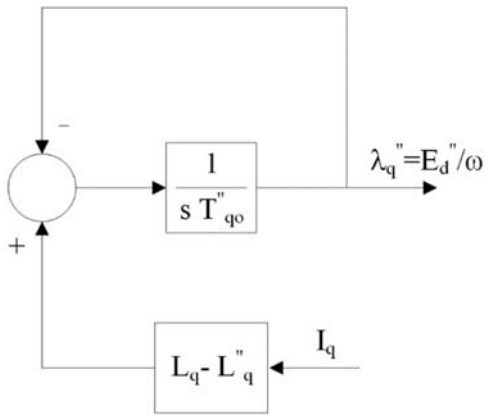



Figura 5.12 – Diagrama para as equações elétricas do eixo em quadratura

onde:

$L_q$ – indutância síncrona de eixo em quadratura, em pu.

$L_q^{"}$ – indutância subtransitória de eixo em quadratura, em pu.

$T_{qo}^{"}$ – constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos.

$E_d^{"}$ – tensão subtransitória projetada no eixo direto, em pu.

A Tabela 5.1 apresenta os valores típicos dos parâmetros de um gerador de polos salientes de 184 MVA, com a sua faixa usual de variação. Esse gerador é acionado por uma turbina hidráulica tipo Francis de 174,8 MW de potência.

Tabela 5.1 – Valores Típicos dos Parâmetros de um Gerador de Polos Salientes

| **Parâmetro** | **Faixa de variação** | **Valor típico** |
|---|---|---|
| $L_d$ | 80 a 120 % | 113,8 % |
| $L_q$ | 60 a 80 % | 68,1 % |
| $L_d'$ | 30 a 50 % | 35,0 % |
| $L_d^{"}$ | 20 a 40 % | 28,8 % |
| $L_q^{"}$ | 20 a 40 % | 28,8 % |
| $L_l$ | 10 a 20 % | 15,8 % |
| $T_{do}'$ | 4 a 7 s | 5,6 s |
| $T_{do}^{"}$ | 0,02 a 0,15 s | 0,08 s |
| $T_{qo}^{"}$ | 0,05 a 0,2 s | 0,15 s |
| $H$ | 2 a 7 kWs/kVA | 4,94 kWs/kVA |
| $A_g$ | 0,01 a 0,1 pu | 0,013 pu |
| $B_g$ | 1 a 10 pu | 7,92 pu |

## 5.3 Modelo de Gerador de Rotor Cilíndrico

As primeiras instalações geradoras que utilizavam a energia térmica para transformá-la em elétrica foram oriundas de sistemas a vapor. Podemos destacar as que queimavam carvão ou óleo combustível para produção do calor nas caldeiras. Mais tarde foram projetadas as usinas nucleares, que diferem basicamente na forma de produção do calor, que é obtido na fissão de átomos pesados e enriquecidos. Nas caldeiras passam as tubulações com água que são transformadas de estado líquido em pressão atmosférica para o estado gasoso em alta pressão. Nesse sistema de geração de energia elétrica a água percorre um ciclo fechado, passando por diversos estágios em trocadores de calor. O vapor d'água ao sair da caldeira, em altas temperatura e pressão, é expandido na primeira turbina a vapor, fornecendo um torque no seu eixo. Na saída dessa turbina, o vapor em temperatura e pressão mais baixos é expandido em uma ou duas turbinas de pressão intermediária, adicionando mais torque no mesmo eixo. O vapor ao sair do estágio de pressão intermediária entra em outra turbina de baixa pressão e temperatura mais baixa, expandindo-se para aumentar a potência no eixo comum a todas as turbinas. Para aumentar a eficiência desse sistema de geração, tubulações de vapor voltam para a caldeira para reaquecimento. Na saída da turbina do último estágio, o vapor vai para o condensador para que a água volte ao seu estado inicial, isto é, líquido em temperatura e pressão ambientes, fechando o ciclo. No condensador é injetado um grande fluxo de água captado de rio, lago ou mar. A Figura 5.13 apresenta um diagrama esquemático simplificado de um sistema de aproveitamento térmico nuclear para geração de energia elétrica.

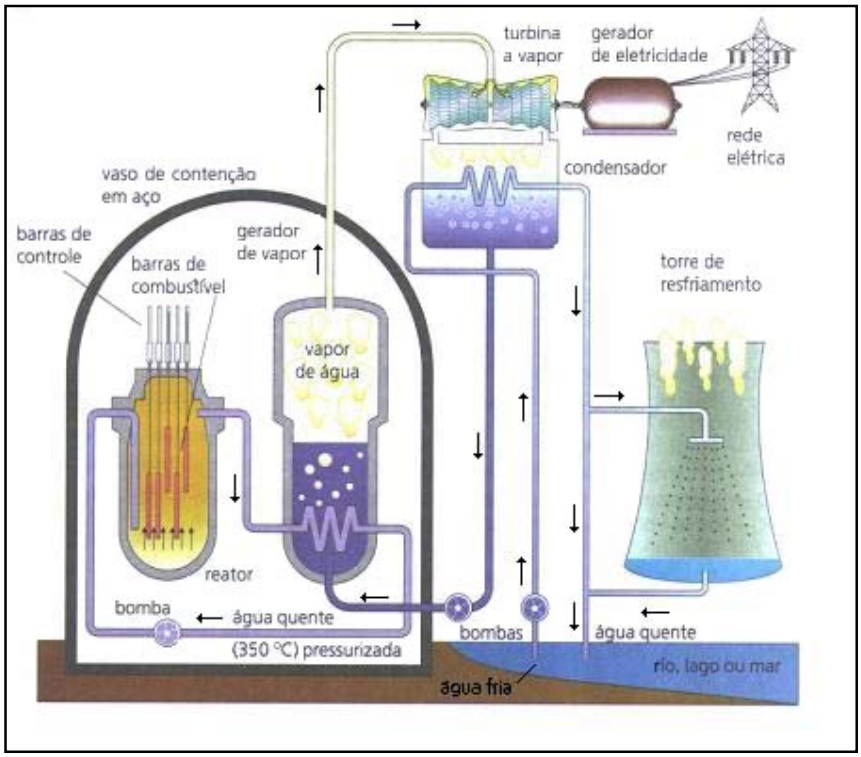



Figura 5.13 – Diagrama esquemático de uma usina termelétrica a vapor

Nas turbinas a vapor, como a água está em estado de vapor, as restrições para a variação de potência são bem menores quando comparadas às turbinas hidráulicas pois, como já apresentamos, nestas últimas a água que passa pelo conduto forçado está em estado líquido e portanto, não é compressível, o que não acontece nas turbinas a vapor. Portanto, para se ter um melhor aproveitamento do gerador aplicado nestes tipos de instalação, é comum se utilizar velocidades de 1800 ou 3600 rpm, com 4 ou 2 polos, respectivamente. Com a velocidade mecânica do rotor sendo mais alta, geralmente se emprega duas camadas de enrolamentos amortecedores no rotor do gerador, que é composto por um cilindro sem saliência (entreferro fixo). A Figura 5.14 mostra um esquema de ligação do enrolamento de campo de 2 polos em rotor cilíndrico (a) e uma foto de um rotor cilíndrico utilizado em aproveitamento termelétrico (b). Também é

mostrada nesta figura a distribuição de fluxo magnético (c) e como é obtida a forma senoidal da tensão terminal através da distribuição espacial da força magnetomotriz (d).

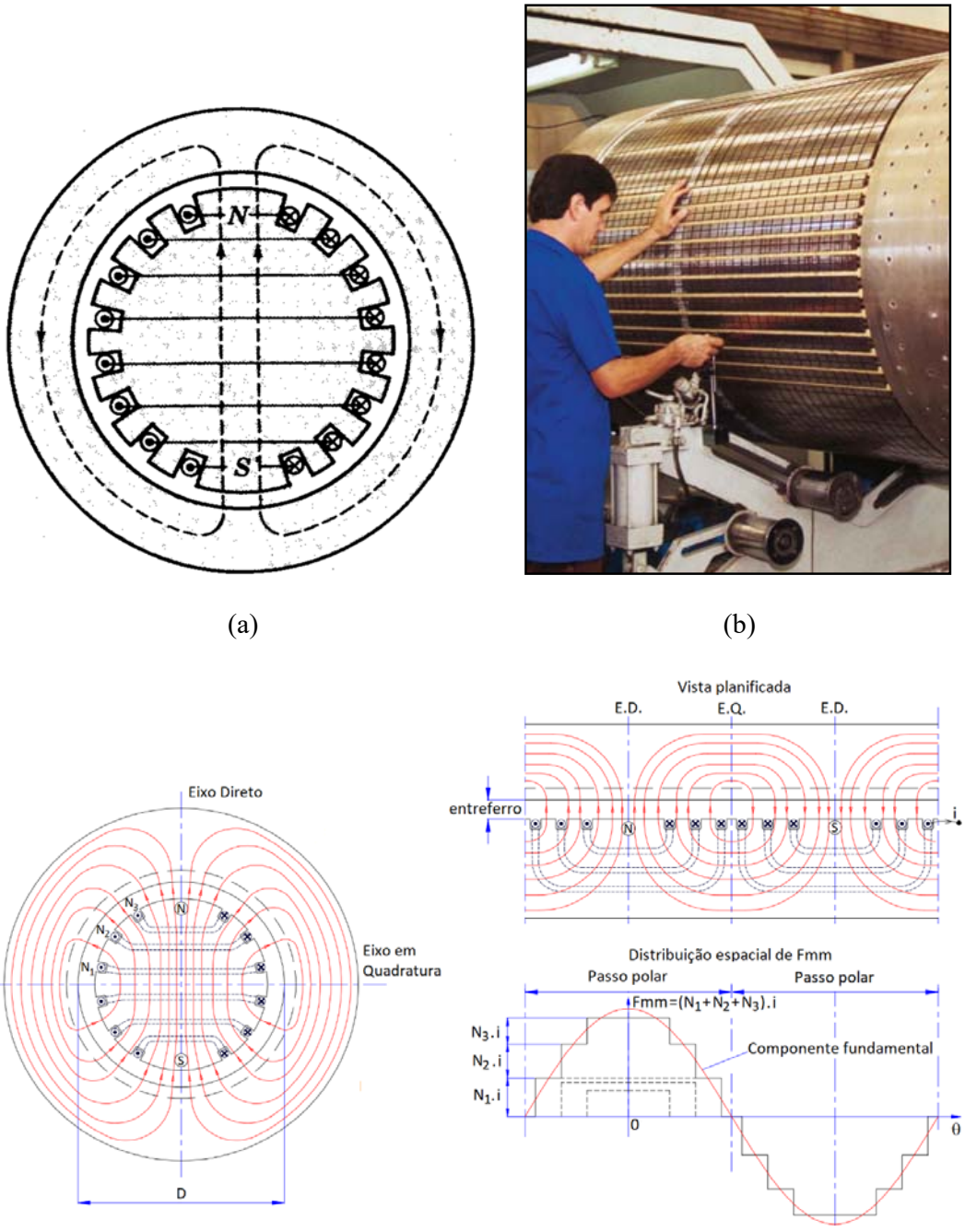



Figura 5.14 – Rotor cilíndrico de um gerador

Como o entreferro é fixo, a obtenção da forma de onda senoidal da tensão terminal é obtida naturalmente devido à sua configuração cilíndrica, utilizando filtros para obtenção apenas da componente fundamental, conforme mostrado na Figura 5.14 (d).

Como já dissemos anteriormente, é comum em aproveitamentos termelétricos a utilização de geradores de rotor cilíndrico, chamados de turbogeradores devido à sua alta velocidade de rotação. Nesses geradores de grande porte se utilizam enrolamentos amortecedores em dupla camada, para se obter um maior amortecimento das variações de rotação impostas pela variação da carga alimentada. Nos geradores utilizados em aproveitamentos hidrelétricos, eles também são localizados no rotor de polos salientes, porém é comum utilizar apenas uma camada, pois a velocidade tem que ser muito menor por conta da pressão da água em estado líquido (não compressível) nos condutos forçados. Nesse caso a obtenção da frequência industrial é feita com o aumento do número de polos. Os enrolamentos amortecedores são feitos de barras condutoras curto-circuitadas que funcionam como um motor de indução quando a sua frequência de rotação está acima da frequência da rede, ou como um gerador de indução no caso contrário. A sua velocidade de rotação pode ser bem mais alta, obtendo-se um melhor aproveitamento de potência devido à energia cinética envolvida, pois nas turbinas a vapor passa água em estado gasoso em ciclo fechado, e portanto, é compressível.

Quando se fala em gerador de rotor cilíndrico, vem logo à nossa mente o seu emprego em aproveitamentos termelétricos. O seu modelo matemático está bastante difundido há muitos anos pelos fabricantes, com os diagramas das equações eletromecânicas e dos enlaces de fluxo magnético nos eixos direto e em quadratura mostrados na Figura 5.15, na Figura 5.16 e na Figura 5.17. Nesse modelo é considerado um enrolamento de campo e três enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e

dois no eixo em quadratura. Também a saliência subtransitória é desprezada ($L_d^{"} = L_q^{"}$) e a saturação do núcleo de material ferromagnético é considerada através do ajuste de uma função exponencial dada por $y = A_g e^{B_g(x-0,8)}$.

As equações da oscilação eletromecânica do rotor do grupo gerador-turbina são as mesmas para qualquer tipo de gerador, sendo mostrada na Figura 5.15 através do seu correspondente diagrama em blocos.

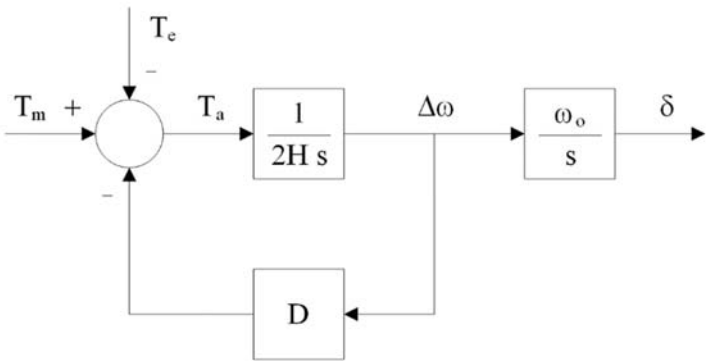



Figura 5.15 – Diagrama para as equações de oscilação eletromecânica

onde:

$H$ – constante de inércia do grupo gerador-turbina, em MW.s/MVA. Representa a relação entre a energia cinética armazenada na inércia girante, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal do gerador.

$D$ – constante de amortecimento, em pu/pu. Representa a relação entre a potência de amortecimento devido à carga e a variação de velocidade do rotor, acrescido do atrito nos mancais do eixo e também pela ventilação.

$T_e$ – conjugado elétrico associado à potência ativa gerada, em pu.

$T_m$ – conjugado mecânico no eixo, em pu.

$T_a$ – conjugado de aceleração, em pu.

$\Delta\omega$ – desvio da velocidade angular, em pu.

$\omega_o$ – velocidade síncrona, em rad/s.

$\delta$ – ângulo absoluto do eixo q da máquina, em radianos.

A Figura 5.16 mostra o diagrama em blocos correspondente às equações dos enlaces de fluxo magnético projetados no eixo direto do gerador de rotor cilíndrico, obtidas a partir do modelo de Park, incluindo os efeitos subtransitórios e desprezando o efeito da saliência subtransitória, isto é, considerando $L''_d = L''_q$.

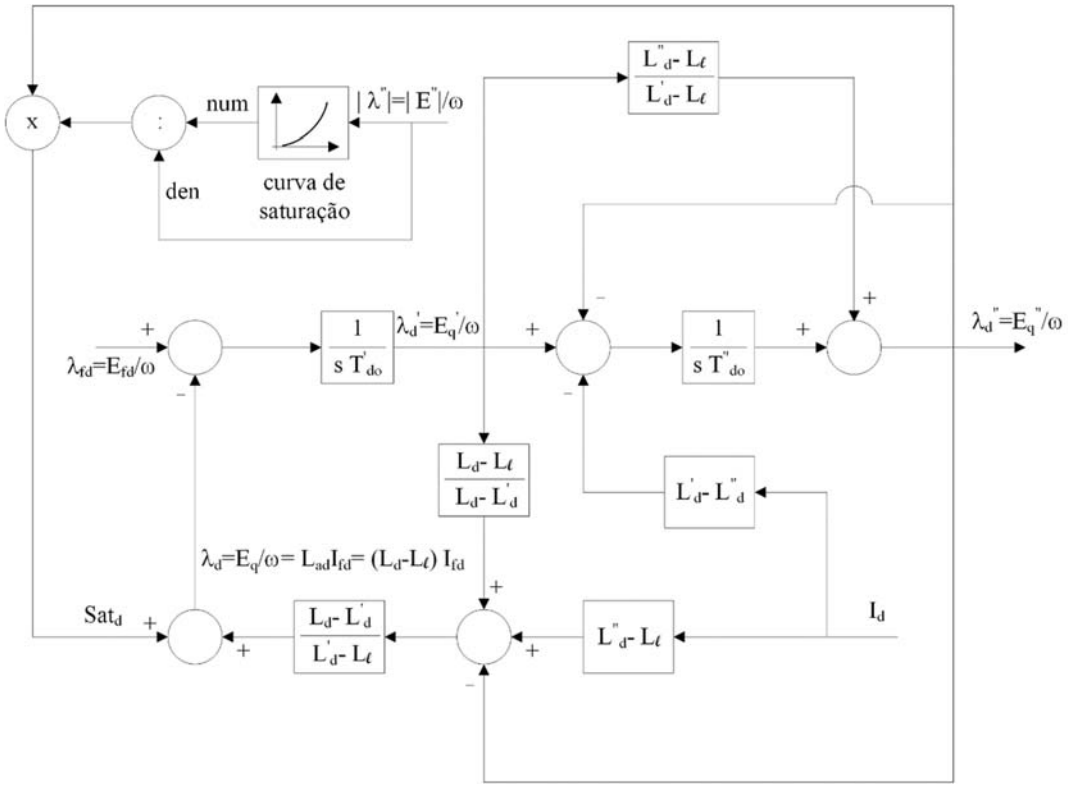



Figura 5.16 – Diagrama para as equações elétricas do eixo direto

onde:

$L_d$ – indutância síncrona de eixo direto, em pu.

$L'_d$ – indutância transitória de eixo direto, em pu.

$L''_d$ – indutância subtransitória de eixo direto, em pu.

$L_\ell$ – indutância de dispersão da armadura, em pu.

$T'_{do}$ – constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos.

$T''_{do}$ – constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos.

$E_{fd}$ – tensão de campo, em pu.

$I_{fd}$ – corrente de campo, em pu.

$E_q$ – tensão proporcional a corrente de campo, em pu.

$E'_q$ – tensão transitória projetada no eixo em quadratura, em pu.

$E''_q$ – tensão subtransitória projetada no eixo em quadratura, em pu.

$I_d$ – corrente da armadura projetada no eixo direto, em pu.

$Sat_d$– parcela da curva de saturação do gerador projetada no eixo direto, em pu.

$y = \mathrm{A}_g e^{B_g(x-0{,}8)}$

$A_g$ – parâmetro da curva de saturação do gerador, em pu.

$B_g$ – parâmetro da curva de saturação do gerador, em pu.

$\left|E''\right|$– módulo da tensão subtransitória, em pu.

$\lambda$ – enlace de fluxo magnético, em pu.

A Figura 5.17 mostra o diagrama em blocos correspondente às equações dos enlaces de fluxo magnético projetados no eixo em quadratura do gerador de rotor cilíndrico.

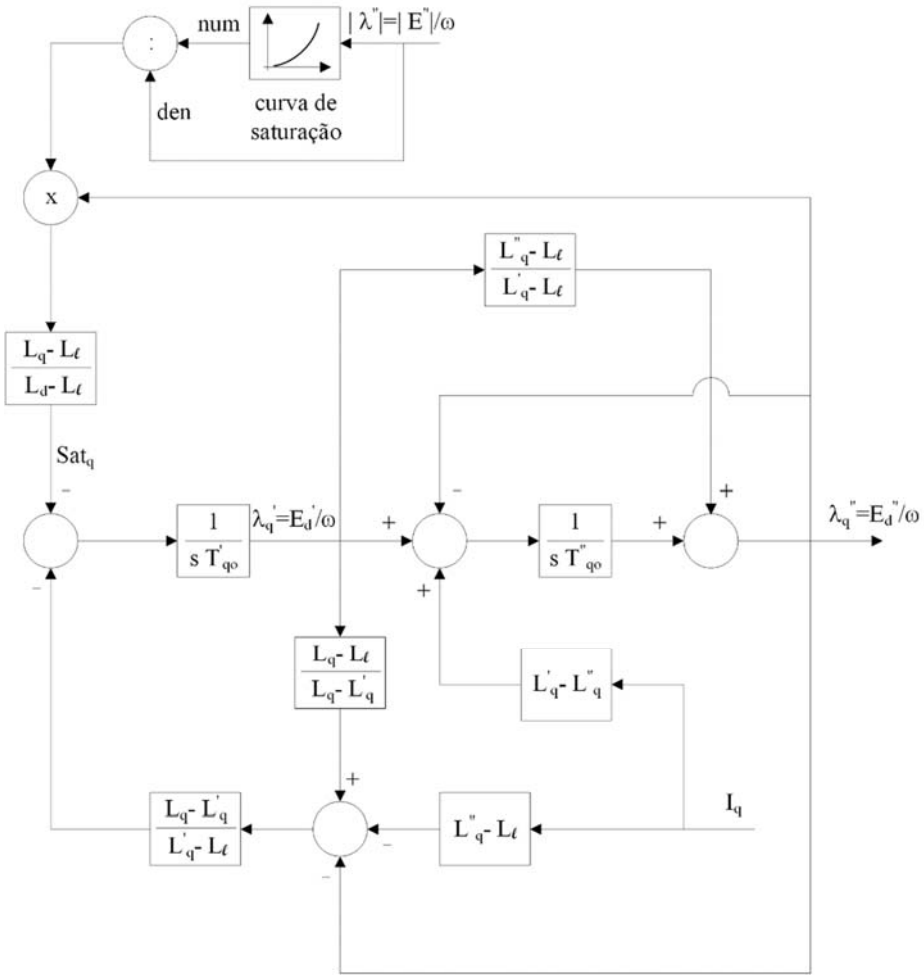



Figura 5.17 – Diagrama para as equações elétricas do eixo em quadratura

onde:

$L_q$ – indutância síncrona de eixo em quadratura, em pu.

$L'_q$ – indutância transitória de eixo em quadratura, em pu.

$L''_q$ – indutância subtransitória de eixo em quadratura, em pu.

$L_\ell$ – indutância de dispersão da armadura, em pu.

$T'_{qo}$ – constante de tempo transitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos.

$T''_{qo}$ – constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos.

$E''_d$ – tensão subtransitória projetada no eixo direto, em pu.

$I_q$ – corrente da armadura projetada no eixo em quadratura, em pu.

$Sat_q$ – parcela da saturação do gerador projetada no eixo em quadratura, em pu.

$y = \mathrm{A}_g e^{B_g(x-0{,}8)}$

$A_g$ – parâmetro da saturação do gerador, em pu.

$B_g$ – parâmetro da saturação do gerador, em pu.

$\left|E''\right|$ – módulo da tensão subtransitória, em pu.

$\lambda$ – enlace de fluxo magnético, em pu.

A Tabela 5.2 apresenta os valores típicos dos parâmetros de um gerador de rotor cilíndrico de 208 MVA, com a sua faixa usual de variação. Esse gerador é acionado por turbinas a vapor em 3 estágios de pressão perfazendo um total de 184 MW de potência.

Tabela 5.2 – Valores Típicos dos Parâmetros de um Gerador de Rotor Cilíndrico

| **Parâmetro** | **Faixa de variação** | **Valor típico** |
|---|---|---|
| $L_d$ | 180 a 220 % | 214,0 % |
| $L_q$ | 180 a 220 % | 200,0 % |
| $L'_d$ | 10 a 30 % | 21,0 % |
| $L'_q$ | 20 a 50 % | 34,0 % |
| $L''_d$ | 10 a 30 % | 16,0 % |
| $L''_q$ | 10 a 30 % | 16,0 % |
| $L_l$ | 10 a 20 % | 14,0 % |
| $T'_{do}$ | 5 a 10 s | 9,79 s |
| $T'_{qo}$ | 0,5 a 2 s | 0,93 s |
| $T''_{do}$ | 0,01 a 0,1 s | 0,021 s |
| $T''_{qo}$ | 0,02 a 0,1 s | 0,032 s |
| $H$ | 2 a 7 kWs/kVA | 4,52 kWs/kVA |
| $A_g$ | 0,01 a 0,1 pu | 0,05 pu |
| $B_g$ | 2 a 10 pu | 6,8 pu |

Algumas usinas térmelétricas convencionais estão utilizando a queima do gás no sistema de geração de vapor em substituição ao óleo combustível. Os mais modernos aproveitamentos termelétricos utilizam o gás natural nas turbinas a gás e em alguns casos, para aumentar a sua eficiência, aproveitam o calor proveniente da descarga destas para a geração de vapor utilizado nas turbinas desta natureza. Estas usinas operam no modo denominado por ciclo combinado.

A Figura 5.18 apresenta o desenho do corte de uma turbina a gás de usina termelétrica a ciclo combinado (gás-vapor) que vem sendo bastante utilizada atualmente após a desregulamentação do setor elétrico de diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

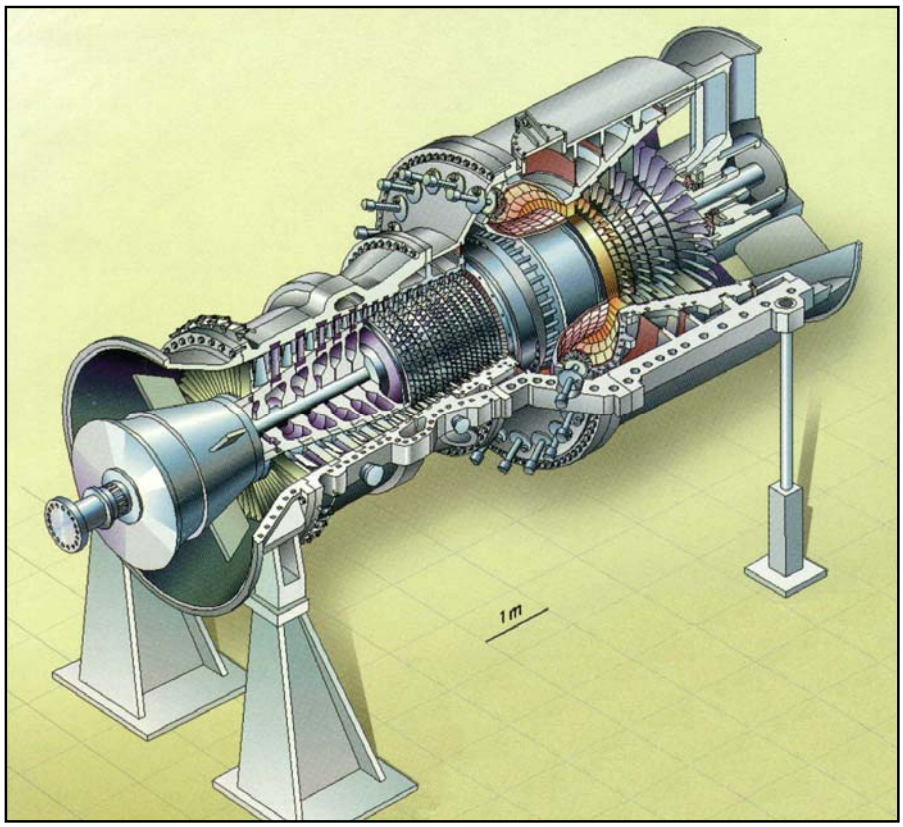



Figura 5.18 – Turbina a gás

A Figura 5.19 apresenta o diagrama esquemático de uma usina termelétrica a ciclo combinado, onde podem ser observadas as entradas de ar e gás que alimentam a turbina a gás e como a energia calorífica contida nos gases de escapamento das unidades a gás é aproveitada para gerar o vapor utilizado nas turbinas a vapor.

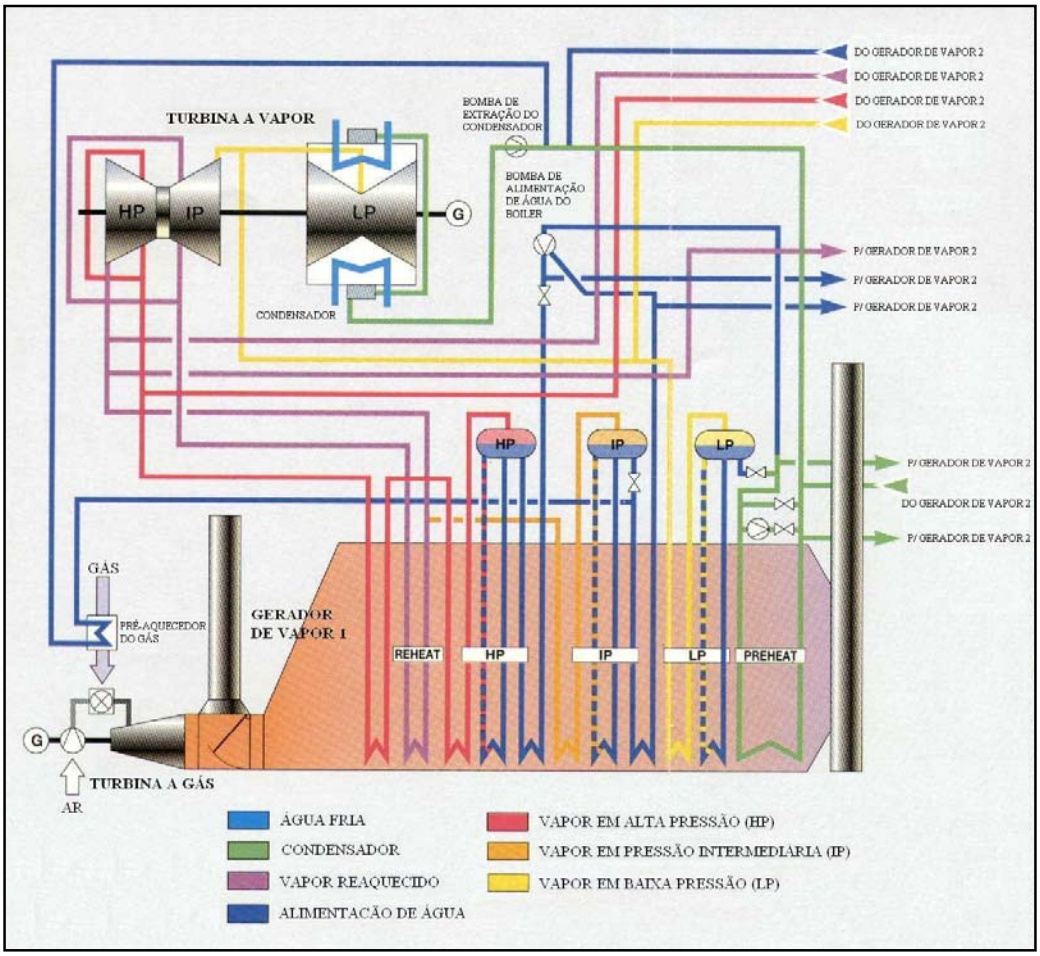



Figura 5.19 – Diagrama esquemático de uma usina térmica a ciclo combinado

Observação: É importante ressaltar que o aproveitamento de potência de um gerador é diretamente proporcional à sua velocidade de rotação. Portanto, quanto maior for a sua velocidade de rotação, maior será a energia cinética envolvida na conversão em energia elétrica. Com isso, observamos que para uma mesma potência os turbogeradores são menores que os hidrogeradores. A inércia dos dois tipos são da mesma ordem de grandeza, pois esta depende tanto da velocidade de rotação, como também da massa do rotor. O turbogerador tem velocidade mais alta, mas em compensação é mais leve quando comparado com o hidrogerador.

## 5.4 Diagramas Operacionais

Os diagramas operacionais de um gerador síncrono são gráficos que permitem ao operador saber se a máquina está funcionando em região segura, sem comprometer a sua integridade física, bem como o sincronismo com as demais máquinas do sistema. Esses diagramas são o de capacidade, curvas de excitação e curvas V.

### 5.4.1 Diagrama de Capacidade

Entende-se por diagrama de capacidade o gráfico que fornece o lugar geométrico dos pontos possíveis para a operação segura de um gerador. Este diagrama é apresentado em potência, onde geralmente no eixo das abcissas é colocada a potência reativa e no eixo das ordenadas a potência ativa. Na capacidade da unidade geradora são considerados os seguintes limites: térmicos do rotor (máxima corrente de excitação) e do estator (máxima corrente terminal), da turbina, de estabilidade e de mínima corrente de excitação. Um diagrama de capacidade típico de um gerador de polos salientes é mostrado na Figura 5.20. Este diagrama é muito conhecido em seu termo em inglês "*capability diagram*". É formado pelas condições de potência ativa e reativa que resultam em operação estável e segura do gerador. A área preenchida em amarelo é o lugar geométrico dos pontos de operação admissível.

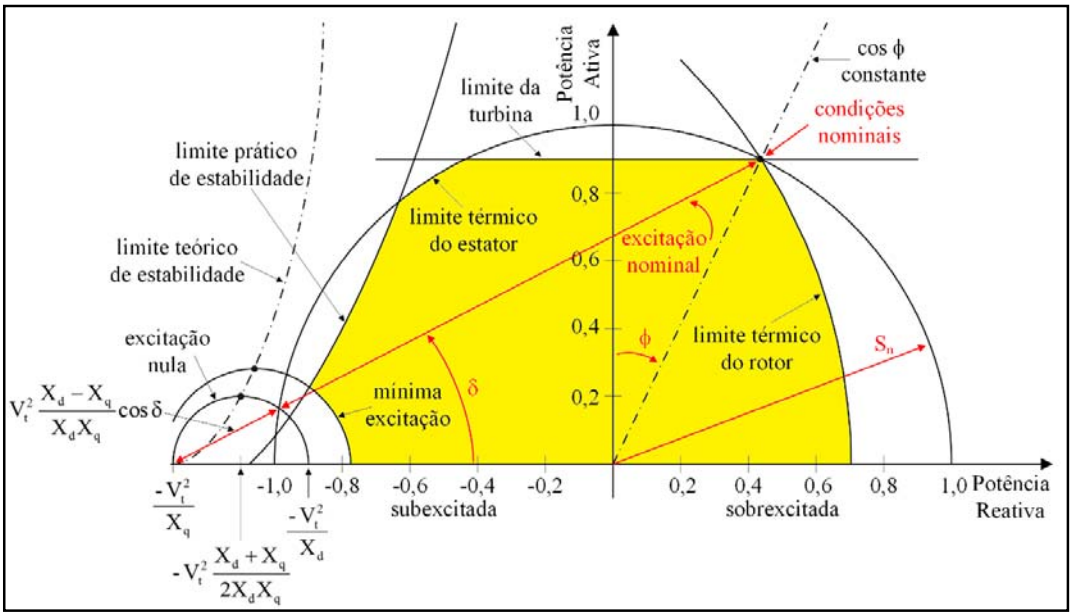



Figura 5.20 – Diagrama de capacidade típico de um gerador

onde:

$X_d$ – reatância síncrona de eixo direto, em pu.

$X_q$ – reatância síncrona de eixo em quadratura, em pu.

$S_n$ – potência aparente nominal, em pu.

$V_t$ – tensão terminal, em pu.

$\cos\phi$ – fator de potência nominal, adimensional.

$\delta$ – ângulo absoluto do eixo q da máquina, em radianos.

Para facilitar o entendimento da elaboração do diagrama de capacidade de uma unidade geradora, vamos considerar o modelo clássico de gerador onde é considerado que o módulo da tensão interna $E_i$ é constante, ficando atrás da reatância síncrona $X_s$, desprezando o efeito de perdas de potência ativa representado pela resistência de armadura $r_a$. O projeto da unidade geradora é feito de forma que esta alimente uma carga

nominal com um determinado fator de potência indutivo, como mostrado na Figura 5.21. Então, esse ponto de operação é chamado de nominal.

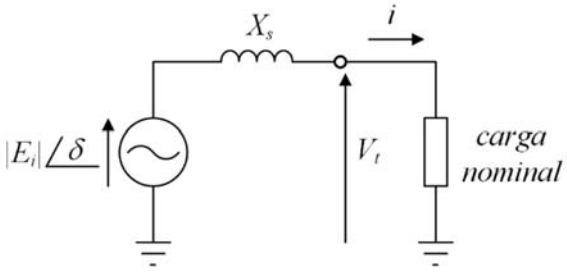



Figura 5.21 – Carga nominal alimentada por um gerador

Inicialmente vamos considerar o diagrama fasorial das tensões e corrente terminal como na Figura 5.22. Podemos observar o ângulo $\phi$, cujo cosseno é definido como fator de potência da carga. O ângulo $\delta$ é definido como ângulo de carga, pois está associado com o valor da carga, isto é, quanto maior for a carga que o gerador alimenta, maior será o seu valor.

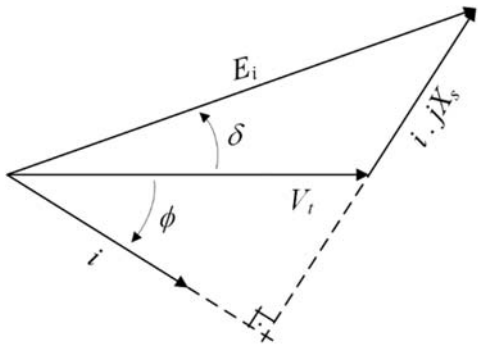



Figura 5.22 – Diagrama fasorial para carga indutiva

Para transformarmos esse diagrama em potência, vamos tomar as equações da potência ativa que flui em um ramo onde está representado apenas uma reatância indutiva. Com a expressão $P = \frac{|E_i|\, V_t}{X_s} \text{sen}\delta$, obtida da equação (2.1). Também podemos calcular a

potência aparente com a fórmula $S = P + jQ = V_t\, i^*$. Portanto, podemos calcular a potência ativa $P = V_t\, |i\,| \cos\phi$ e a potência reativa $Q = V_t\, |i\,| \operatorname{sen}\phi$. Observamos pela expressão da potência reativa que o o seu sinal é positivo para cargas com fator de potência indutivo, pois o sinal de $\phi$ é negativo e consequentemente também será o sinal do seno. Observando o diagrama fasorial da Figura 5.22, se multiplicarmos todos os lados do triângulo formado pelas tensões por um fator $\frac{V_t}{X_s}$, esse passa a ser em potência. A Figura 5.23 mostra que realmente a potência ativa fornecida pela máquina pode ser calculada das duas formas, isto é, com auxílio da geometria tiramos que $P = \frac{|E_i|\, V_t}{X_s} \operatorname{sen}\delta = V_t\, |i\,| \cos\phi$ e a potência reativa sendo $Q = \frac{|E_i|\, V_t}{X_s} \cos\delta - \frac{V_t^2}{X_s} = V_t\, |i\,| \operatorname{sen}\phi$. De fato, se utilizarmos a equação (2.2) anulando as condutâncias e a susceptância capacitiva, tomando o fluxo de potência reativa que chega na barra terminal, isto é, considerando as perdas reativas internas da máquina, temos $Q_{ki} = -V_k^2\left(b_k^i + b_{ki}\right) - V_k V_i (g_{ki} \operatorname{sen}\theta_{ki} - b_{ki} \cos\theta_{ki})$, onde podemos chegar a $Q = -\frac{V_t^2}{X_s} + \frac{|E_i|\, V_t}{X_s} \cos\delta$. Observamos que temos que tormar o sinal negativo da expressão de $Q_{ki}$, pois ela nos fornece a potência reativa no sentido da barra terminal para dentro da máquina e não o que sai para alimentar a carga.

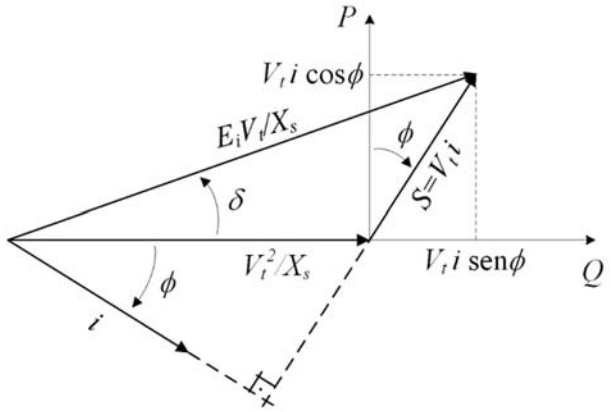



Figura 5.23 – Diagrama em potência

Observamos que as potências ativa e reativa formam uma referência no plano complexo não muito usual, pois é comum se tomar no eixo das abcissas a compontente real e no eixo das ordenadas a componente imaginária. É por esse motivo que a grande maioria dos fabricantes de geradores fornecem o diagrama de capacidade com essa referência. Porém, não haverá dificuldade em interpretá-lo, caso a referência seja trocada. Poucos fabricantes representam no eixo das ordenadas a potência reativa com valor positivo para a carga reativa drenada da barra terminal. Com isso, o seu valor fica com o sinal trocado, se for comparado com a potência reativa entregue pela máquina. Vamos considerar para referência de sinal positivo para a potência reativa entregue pela máquina, isto é, com a máquina sobrexcitada, quando alimenta uma carga com fator de potência indutivo, caso contrário. O seu valor será negativo quando esta alimentar uma carga com fator de potência capacitivo, e neste caso, se diz que a máuina está em modo de operação subexcitado. Facilmente podemos notar, pela Figura 5.22, que a tensão interna da máquina tem o seu módulo maior que o da tensão terminal quando esta alimenta uma carga indutiva.

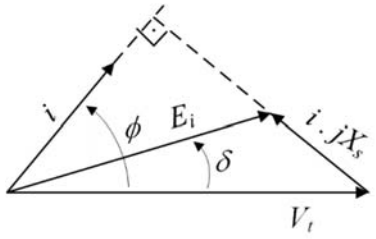



Figura 5.24 – Diagrama fasorial para carga capacitiva

Para dimensionar a unidade geradora, tem-se que tomar como base um ponto de operação chamado de nominal. A Figura 5.25 mostra o diagrama em potência onde esse ponto de operação é evidenciado. Nesse diagrama também pode ser visto o limite térmico

do enrolamento do estator, que é dado pelo lugar geométrico dos pontos de operação com potência aparente nominal ($S_n$) constante. Esse limite é obtido pelo círculo com raio igual a potência aparente nominal, com centro na origem. A parcela $\frac{E_i V_t}{X_s}$ desse diagrama é chamada de excitação da máquina, que no ponto de operação nominal passa a ser a excitação nominal da máquina. Essa parcela está associada à capacidade do enrolamento do rotor em atender a demanda da carga, através da corrente de excitação gerada no circuito de campo da máquina. Então, o lugar geométrico dos pontos de operação com excitação nominal constante define o limite térmico do enrolamento do rotor, que é obtido pelo círculo com raio igual a excitação nominal, com o centro no ponto $\left(-\frac{V_t^2}{X_s}; 0\right)$.

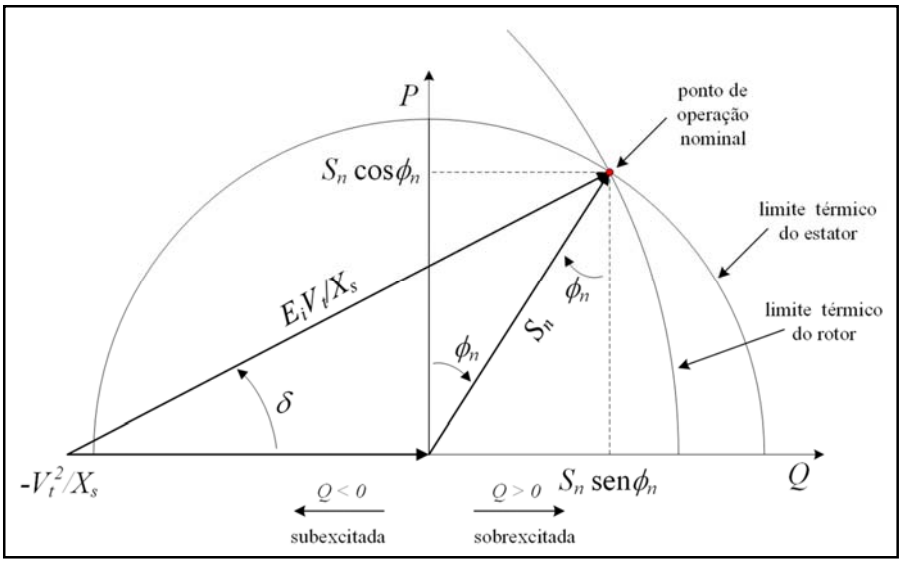



Figura 5.25 – Limites térmicos do estator e do rotor

Podemos observar que a capacidade da máquina em fornecer potência para a carga está altamente relacionada com o valor da sua reatância síncrona e com o ponto de operação nominal. Nesse diagrama não está sendo considerada a variação da saturação da

máquina, que reduz a sua capacidade nominal de fornecimento de potência reativa. Nos itens a seguir serão mostradas as modificações que são feitas nesse diagrama para representar a variação de saturação, tensão terminal, bem como as diferenças entre os geradores de polos salientes e de rotor cilíndrico, cujos valores de reatâncias diferem bastante.

É importante considerar no projeto de compensadores síncronos, que são geradores que fornecem apenas potência reativa, o ponto de operação nominal no limite térmico dos enrolamentos do estator, precisando de maior bitola nos enrolamentos de campo para suportar o acréscimo de corrente de excitação.

#### 5.4.1.1 Limite Térmico do Estator

Como já falamos anteriormente, o limite térmico do estator é o lugar geométrico dos pontos de operação com corrente estatórica nominal constante. Pode ser obtido graficamente pelo círculo centrado na origem, com raio igual a $S_n$ (potência aparente). Como este limite é definido pela corrente terminal da máquina, a potência aparente varia diretamente com a tensão terminal. O enrolamento do estator pode suportar uma sobrecarga em regime permanente, mas esta deve ser considerada no seu dimensionamento.

Quando há necessidade de aumento da geração ativa, o controle é feito através do aumento da potência mecânica no eixo da turbina. Em algumas condições operativas pode ser necessário também aumentar a excitação para suprimento da potência reativa demandada. O aumento da potência gerada acarreta no aumento da corrente do estator, cujo valor deve ser limitado para evitar a queima dos seus enrolamentos. É importante observar que a regulação de tensão também pode esgotar a capacidade térmica do estator.

Quando a tensão do sistema cai como resultado de um aumento de consumo de potência, distúrbios ou operações de manobra na rede elétrica, o regulador de tensão eleva automaticamente a corrente de excitação do gerador para tentar manter a sua tensão constante. Quedas mais acentuadas da tensão do sistema podem ocasionar sobrecarga térmica do sistema de excitação ou do gerador, a menos que o operador reajuste o valor de referência de tensão para um valor menor ou mude a relação de transformação do transformador elevador da unidade geradora.

A função de um limitador de corrente estatórica é restringir o valor da corrente do gerador reduzindo automaticamente o valor de referência da tensão. Este limitador funciona de maneira análoga ao limitador de sobrexcitação que permite uma sobrecarga temporária.

#### 5.4.1.2 Limite Térmico do Rotor

O limite térmico do rotor ou de máxima excitação é formado pelos pontos de operação com corrente de excitação nominal constante. Pode ser obtido por um processo iterativo onde para valores crescentes de potência ativa, os respectivos valores de potência reativa são calculados. A sua variação com a tensão depende da corrente demandada no estator, cujo valor varia diretamente com a potência aparente e inversamente com a tensão terminal. No enrolamento do rotor pode-se admitir uma sobrecarga em regime permanente, desde que tenha sido considerada no projeto da máquina.

Quando um gerador está gerando potência reativa, diz-se que está operando em modo sobrexcitado. À medida que a demanda de potência reativa do sistema aumenta para controle da tensão, o sistema de excitação da máquina faz com que esta passe a gerar mais potência reativa, aumentando a corrente de campo que pode ter o seu limite térmico

ultrapassado. Os geradores são equipados com dispositivos limitadores da corrente de campo que não permitem que esta ultrapasse valores que possam comprometer a integridade física dos enrolamentos de campo. Nesta condição limite os geradores perdem a capacidade de controle da tensão.

Sobrecargas ocasionais na rede elétrica tendem a provocar redução na tensão terminal do gerador e correspondem a elevação da demanda de potência reativa. Como reação à consequente queda de tensão terminal em relação ao valor de referência, o regulador de tensão provoca a elevação da corrente de campo, com isso, o gerador passa a fornecer mais potência reativa, atendendo a elevação do consumo. Entretanto, uma maior corrente de excitação implica em maior aquecimento dos enrolamentos do rotor e em situações de sobrecarga, com valores acima do nominal, levam a aquecimento excessivo que podem até ser admitidos por um certo tempo, cujo valor é inversamente proporcional ao valor da sobrecarga no rotor.

A atuação do limitador de sobrexcitação faz diminuir a corrente de campo trazendo o ponto de operação do gerador para uma posição dentro da porção direita do diagrama de capacidade (Figura 5.20).

#### 5.4.1.3 Limite de Estabilidade

Quando um gerador está em situação de absorção de potência reativa imposta por condição de baixa tensão, este se torna vulnerável a instabilidade eletromecânica. A inclusão de um limitador desta natureza serve para não deixar que a condição mínima de segurança eletromecânica seja ultrapassada. Alguns fabricantes incluem no sistema de controle do gerador um único limitador que cumpre simultaneamente as funções de limite de estabilidade e mínima corrente de campo.

O limite de estabilidade é obtido com o auxílio do limite teórico de estabilidade, que é o lugar geométrico dos pontos de operação com valor máximo de potência ativa fornecida pela máquina para diversas condições de excitação constante. O limite de estabilidade chamado comumente de prático é formado pelos pontos de operação com a potência ativa máxima reduzida de certo valor "p" (reserva de potência ativa) para a mesma excitação constante.

A Figura 5.26 mostra uma forma prática aproximada para obtenção gráfica do limite teórico de estabilidade, pois não considera a variação da saturação da máquina. Porém, nessa condição de operação subexcitada a saturação é pequena, então a aproximação tem uma precisão bastante razoável. Primeiramente traça-se o semicírculo de excitação nula, com centro localizado no ponto $\left(-V_t^2 \frac{X_d+X_q}{2X_dX_q}; 0\right)$ e com raio de $V_t^2 \frac{X_d-X_q}{2X_dX_q}$. Para cada valor de $\delta$ encontra-se o ponto de interseção da reta com δ constante e o semicírculo de excitação nula (A). Com este ponto encontra-se um novo ponto na extremidade oposta do semicírculo para o mesmo valor de potência ativa (B). Com o valor de potência reativa do novo ponto, determina-se o valor da potência ativa na mesma reta de δ constante, obtendo-se o ponto da curva de limite teórico de estabilidade (C).

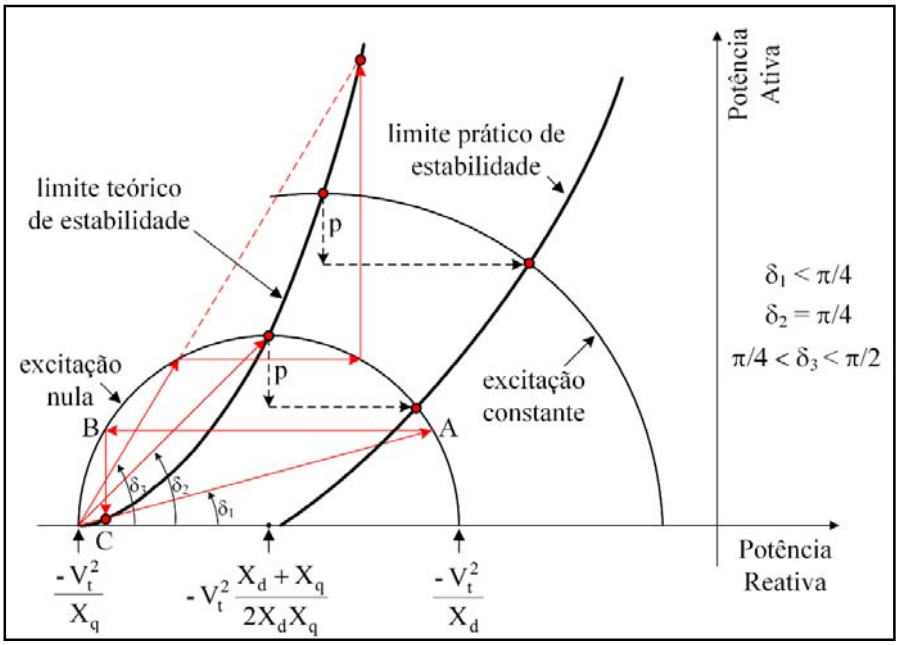



Figura 5.26 – Limites de estabilidade

#### 5.4.1.4 Limite de Mínima Excitação

O limite de mínima excitação é composto pelos pontos de operação com corrente de excitação mínima constante. Pode ser obtido por um processo iterativo similar ao do cálculo do limite térmico do rotor. Também a sua variação com a tensão depende da corrente demandada no estator, cujo valor varia diretamente com a potência aparente e inversamente com a tensão terminal. No caso dos geradores de polos salientes, pode-se obter um ganho na absorção de potência reativa (principalmente na operação como compensador síncrono) se for adicionado ao circuito de campo uma ponte para inverter a corrente de excitação para que a máquina possa absorver potência reativa além da sua capacidade com excitação nula.

Quando um gerador está absorvendo potência reativa, diz-se que está operando em modo subexcitado. Isso ocorre geralmente nos momentos de carga leve do sistema

elétrico. Em baixa carga, o seu consumo de reativos também é baixo, com isso as linhas de EAT passam a gerar mais reativos do que o consumo da carga, ficando com a tensão mais alta, por esse motivo existem instruções operativas que desligam certas linhas para diminuir a geração de reativos. Nessa condição reatores devem ser conectados para ajudar os geradores na absorção da potência reativa, reduzindo o valor da tensão e evitando que estes não consigam mais estabelecer o nível adequado da tensão de operação.

#### 5.4.1.5 Limite da Turbina

O limite da turbina depende de alguns fatores. Dentre eles podemos citar como mais relevante o nível do reservatório, para as turbinas hidráulicas, e a temperatura ambiente, para as turbinas térmicas. É comum se considerar constante este limite, já que os fatores que influenciam na sua alteração de valor não ocorrem rapidamente. Não há influência da tensão terminal no seu valor. Geralmente, a turbina é dimensionada para atendentimento às condições nominais impostas ao gerador, nas suas condições nominais.

#### 5.4.1.6 Influência da Tensão na Capacidade

Neste item apresentamos os diagramas de capacidade de geradores de polos salientes e de rotor cilíndrico para três condições de tensão terminal em 0,9 pu, 1,0 pu e 1,1 pu. Estes gráficos mostram como a tensão influencia a sua capacidade. Na Figura 5.27 são apresentados os diagramas de capacidade referente a uma unidade geradora de uma usina hidrelétrica de 186 MVA.

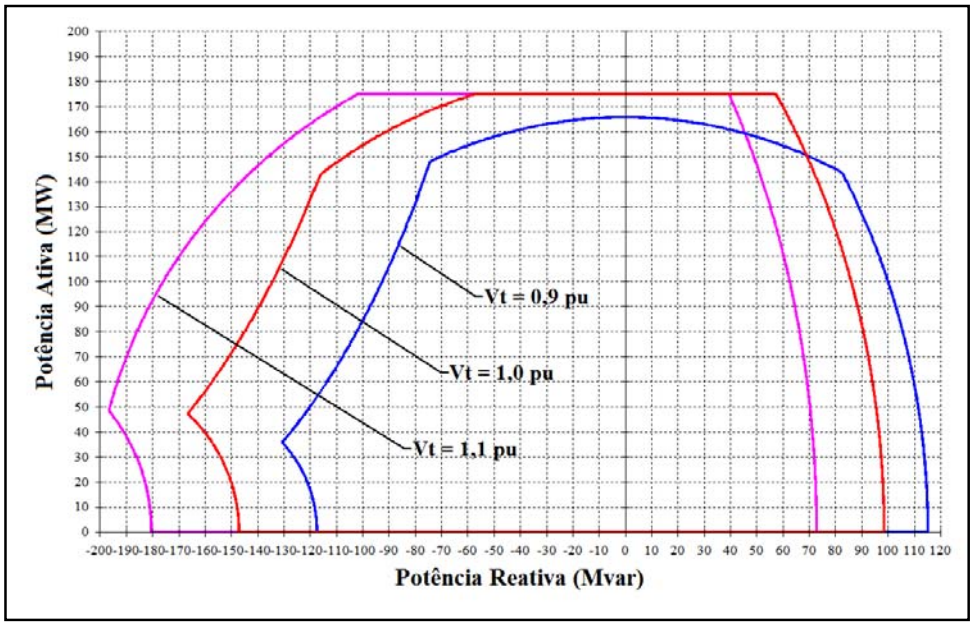



Figura 5.27 – Influência da tensão (polos salientes)

A Figura 5.28 mostra os diagramas de capacidade de uma unidade geradora a vapor referente a uma usina termelétrica de 208 MVA para alguns valores de tensão terminal.

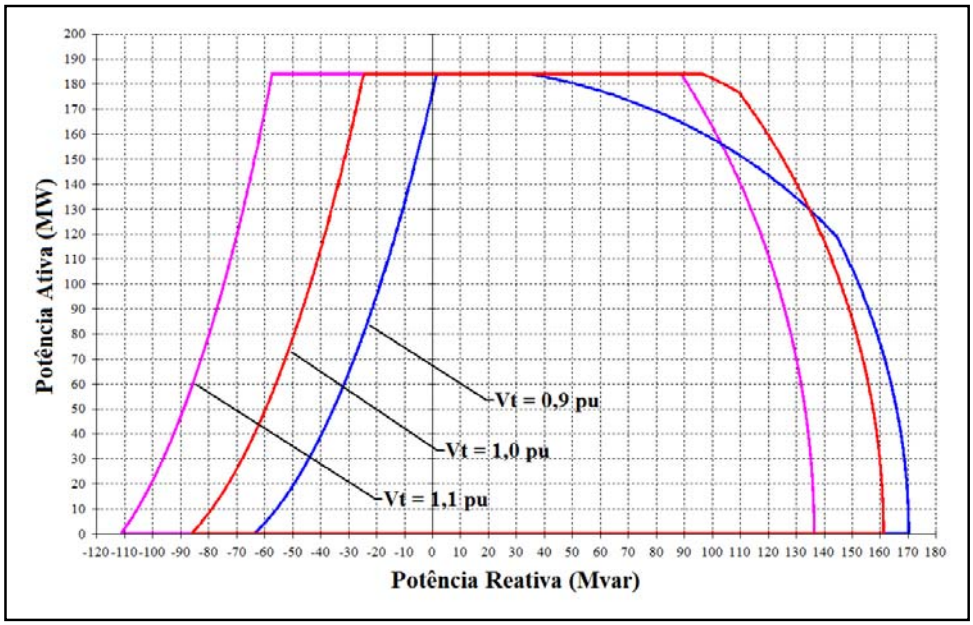



Figura 5.28 – Influência da tensão (rotor cilíndrico)

### 5.4.1.7 Influência da Variação da Saturação na Capacidade

A consideração da variação da saturação implica em cálculo iterativo na obtenção dos pontos de operação com excitação constante. Porém a sua consideração é muito importante, pois a parcela da corrente de excitação para vencer a saturação não é desprezível na grande maioria das máquinas. A Figura 5.29 e a Figura 5.30 mostram a influência da variação da saturação nos limites de sobrexcitação, subexcitação e estabilidade para geradores de polos salientes e de rotor cilíndrico, respectivamente. Pode-se notar que a não consideração da saturação leva a resultados otimistas quando da operação sobrexcitada e a resultados pessimistas em operação subexcitada. Podemos notar também que este efeito quase não afeta as máquinas de polos salientes em operação em modo subexcitado, o que não ocorre com as de rotor cilíndrico.

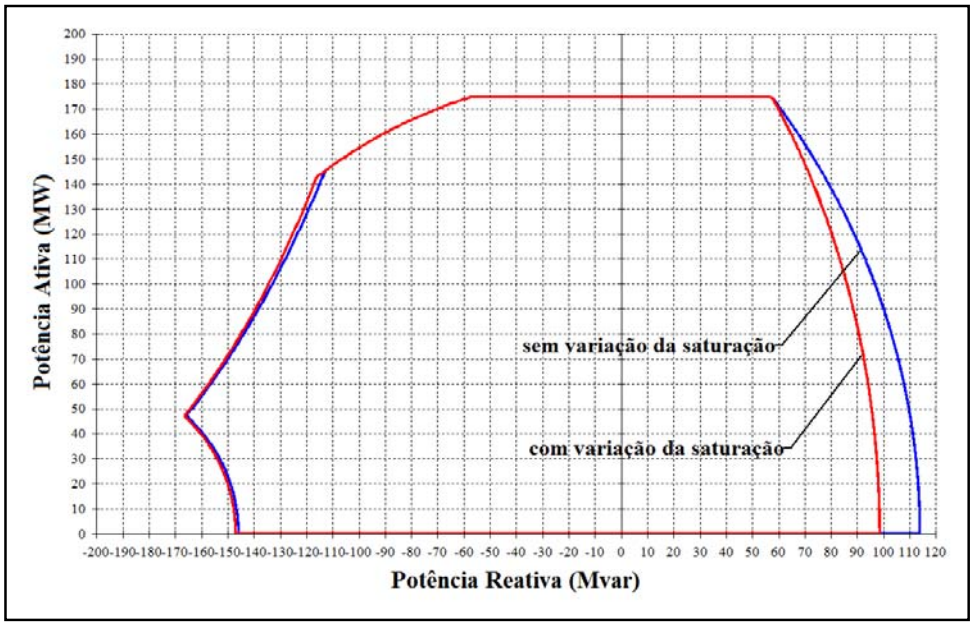



Figura 5.29 – Influência da variação da saturação (polos salientes)

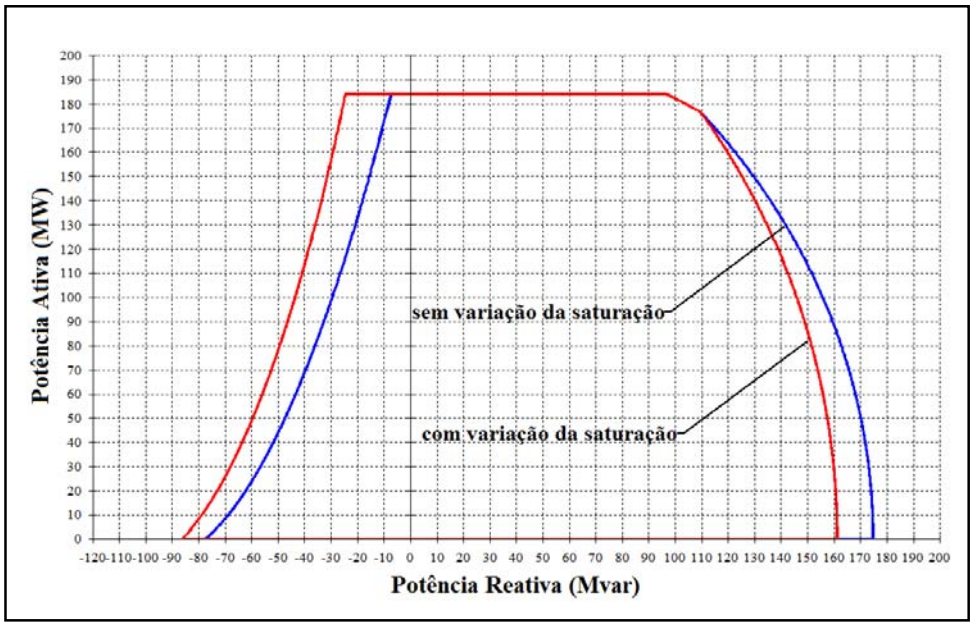



Figura 5.30 – Influência da variação da saturação (rotor cilíndrico)

#### 5.4.1.8 Comparação da Capacidade de Modelos de Geradores

Para efeito comparativo, na Figura 5.31 são mostrados os diagramas de capacidade de uma unidade geradora de 186MVA referente a uma usina hidrelétrica e de uma unidade a vapor de 208MVA referente a uma usina termelétrica, operando com tensão terminal nominal. Este diagrama está com valores em pu para que possam ser normalizados para comparação.

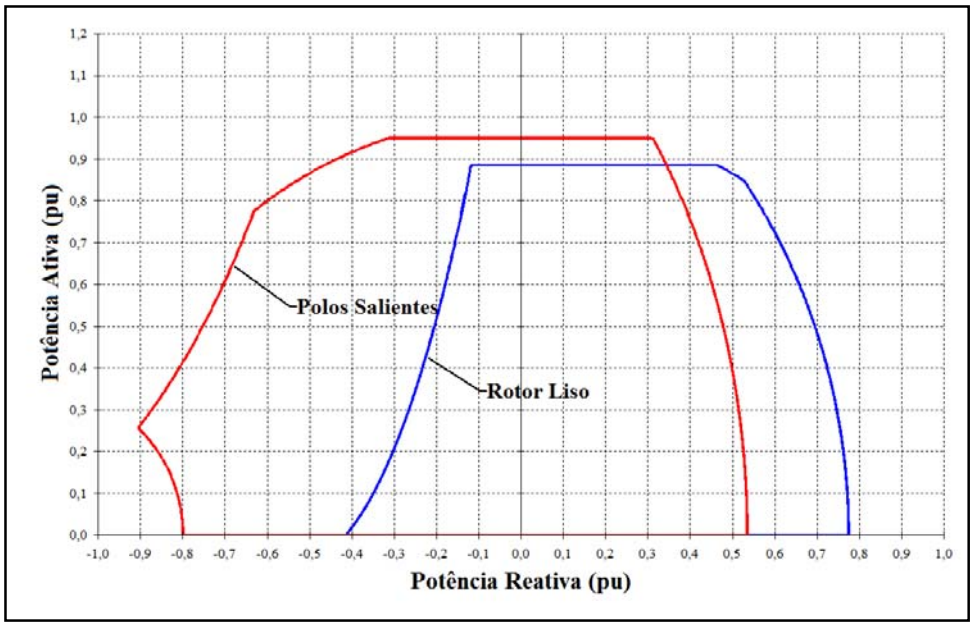



Figura 5.31 – Capacidade de geradores (polos salientes versus rotor cilíndrico)

Podemos notar que a máquina de polos salientes tem mais capacidade para absorção de reativos do que a de rotor cilíndrico. Em contrapartida, a de rotor cilíndrico tem maior capacidade na geração de reativos do que a de polos salientes. Isso se deve basicamente ao fato dos valores das reatâncias síncronas e do fator de potência dos dois modelos de máquina serem bastante distintos.

### 5.4.2 Curvas de Excitação

As curvas de excitação são gráficos que relacionam tensão de excitação aplicada no enrolamento de campo do gerador com a sua tensão terminal. No passado a produção da tensão de excitação era feita com a utilização de outras máquinas rotativas em cascata, iniciando com um gerador de imã permanente (PMG – *Permanent Magnet Generator*) que produz a excitação para um gerador de corrente contínua, que por sua vez produz a excitação para um outro de maior potência e assim por diante até chegar ao gerador principal em corrente alternada, cuja corrente de excitação é contínua para produzir um fluxo magnético contínuo. O número de unidades em cascata depende obviamente da potência do gerador principal. Os geradores modernos são dotados de excitatrizes estáticas, com componentes eletrônicos para a retificação da tensão terminal e controle da excitação imposta pelo gerador. Portanto, como não existe massa girante nesse tipo de excitatriz, a resposta dela é muito mais rápida do que as excitatrizes rotativas. O dimensionamento do enrolamento de campo do gerador depende da corrente máxima imposta a ele. Geralmente, é construído para operar sob saturação para protegê-lo de possíveis sobretensões. Uma curva de excitação típica com o gerador sem carga é mostrada na Figura 5.32. Usualmente a saturação é representada por uma parcela com função do tipo exponencial, expressa por: $y = \mathrm{A}_g e^{B_g(x-0{,}8)}$, que representa a diferença da tensão de excitação para uma dada tensão terminal com o correspondente valor na curva sem saturação, chamada de linha do entreferro. Os fabricantes de geradores fornecem a curva de excitação da máquina operando em vazio. De posse desta curva, pode-se determinar facilmente os parâmetros $\mathrm{A}_g$ e $B_g$, utilizando as seguintes fórmulas:

$$B_g = 5\ ln\ \left(\frac{\text{B-1,2}}{\text{A-1}}\right)$$

$$\text{A}_g = \frac{\text{A-1}}{e^{0,2\ \text{B}_g}}$$

Na Figura 5.32 são mostrados como os parâmetros são calculados utilizando dois pontos da curva de excitação em vazio (A;1) e (B;1,2) e dois pontos correspondentes na linha do entreferro (1;1) e (1,2;1,2).

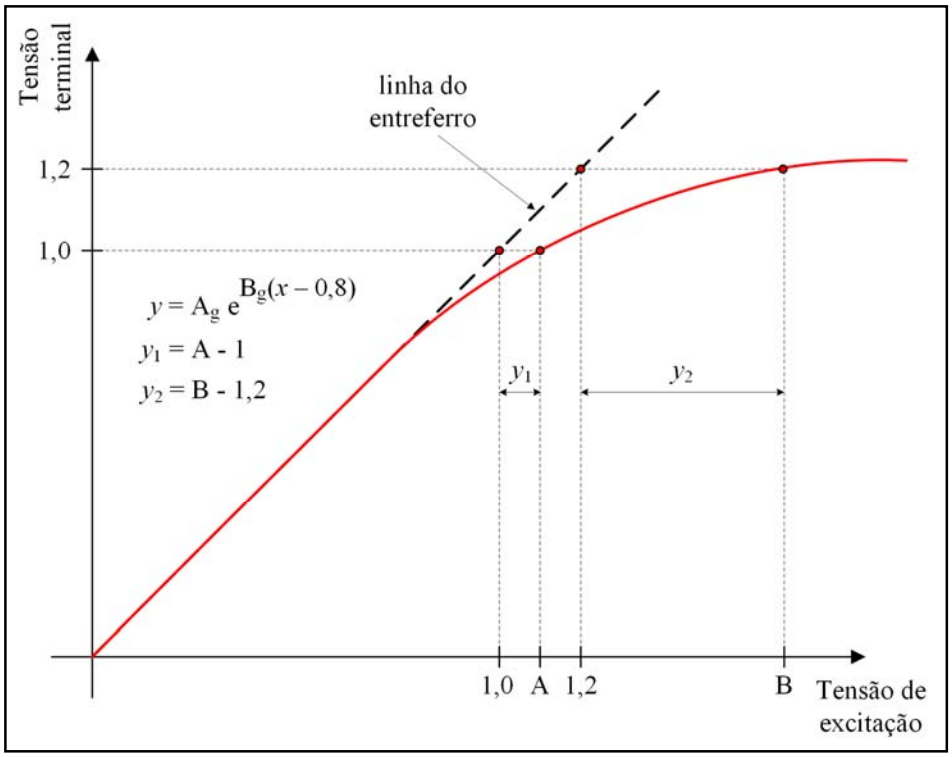



Figura 5.32 – Curva de saturação em vazio

É importante observar que os valores dessa curva de excitação estão em pu e, portanto depende da base adotada. Geralmente se considera como base a tensão de excitação na linha do entreferro para a tensão terminal nominal. Portanto, para as

condições nominais do gerador (tensão terminal, fator de potência e carga) os valores tanto de tensão como de corrente de excitação ficam bem acima de 1 pu.

A curva de excitação para condições em carga depende do comportamento da carga com a tensão terminal. Modelos de carga já mencionados no capítulo 4 são utilizados para mostrar a sua influência na curva de excitação. São apresentadas curvas de excitação (tensão e corrente) para diversos carregamentos com fatores de potência nominal, unitário e nulo, e levando-se em conta que a carga alimentada é do tipo potência, corrente ou impedância constante.

#### 5.4.2.1 Curvas de Excitação para Carga Tipo P Constante

Nas figuras apresentadas neste item é considerado que a máquina está alimentando uma carga do tipo potência constante e para fatores de potência nominal, unitário e nulo.

A Figura 5.33 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nominal em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência nominal ($P_{max}$) e submúltiplos desta. A Figura 5.34 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal (bem acima de 1 pu), bem como o ponto de operação nominal.

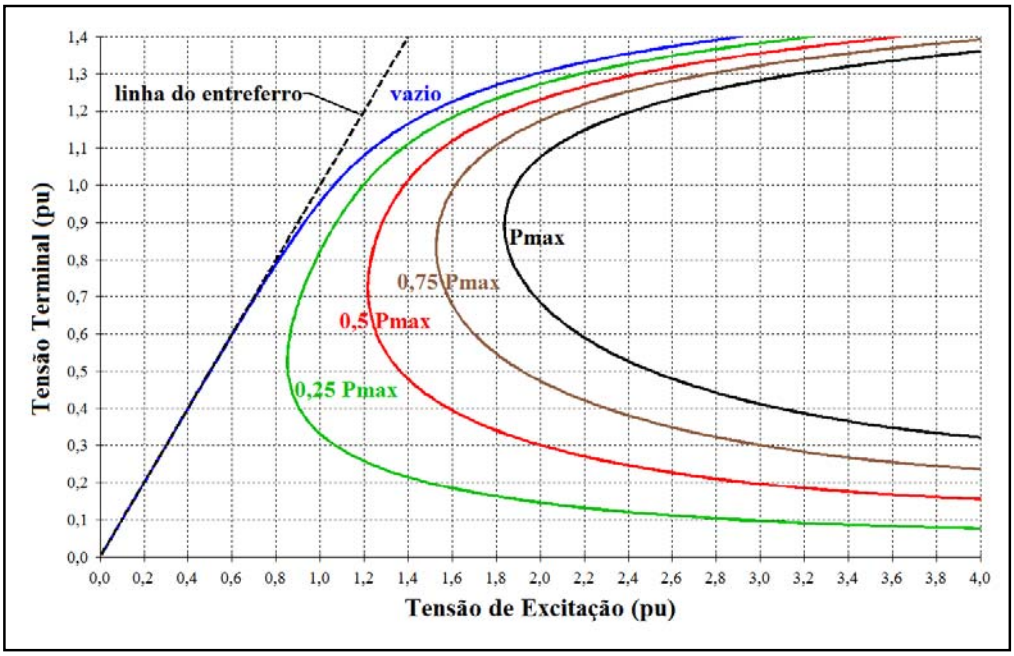



Figura 5.33 – Tensão de excitação (P=C$^{te}$ e FP nominal)

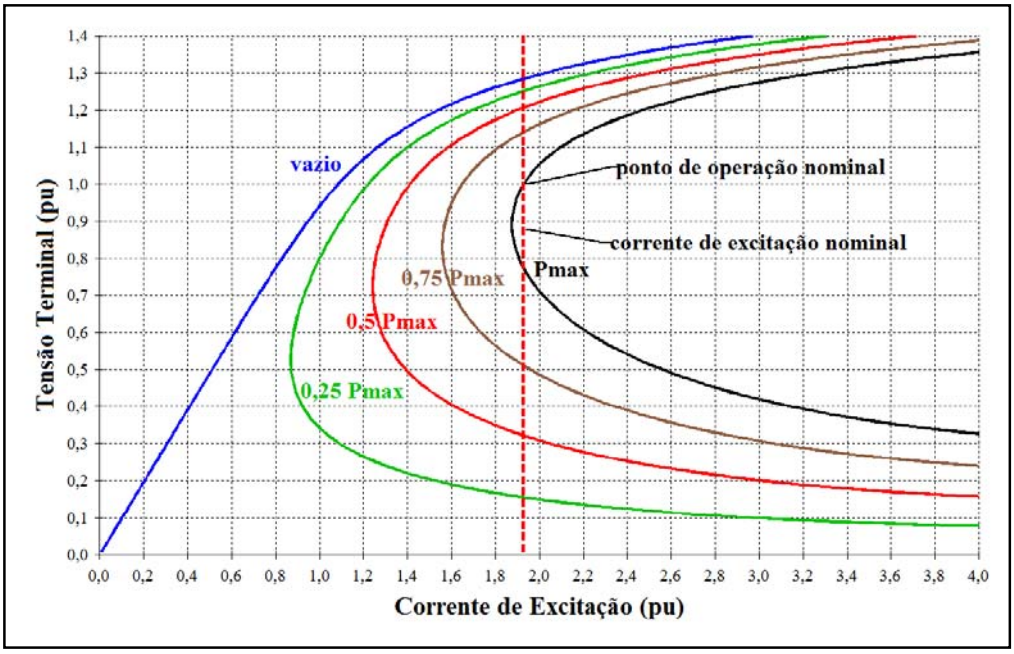



Figura 5.34 – Corrente de excitação (P=C$^{te}$ e FP nominal)

A Figura 5.35 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência unitário em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($P_{max}$) limitada pela potência máxima da turbina e submúltiplos desta. A Figura 5.36 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

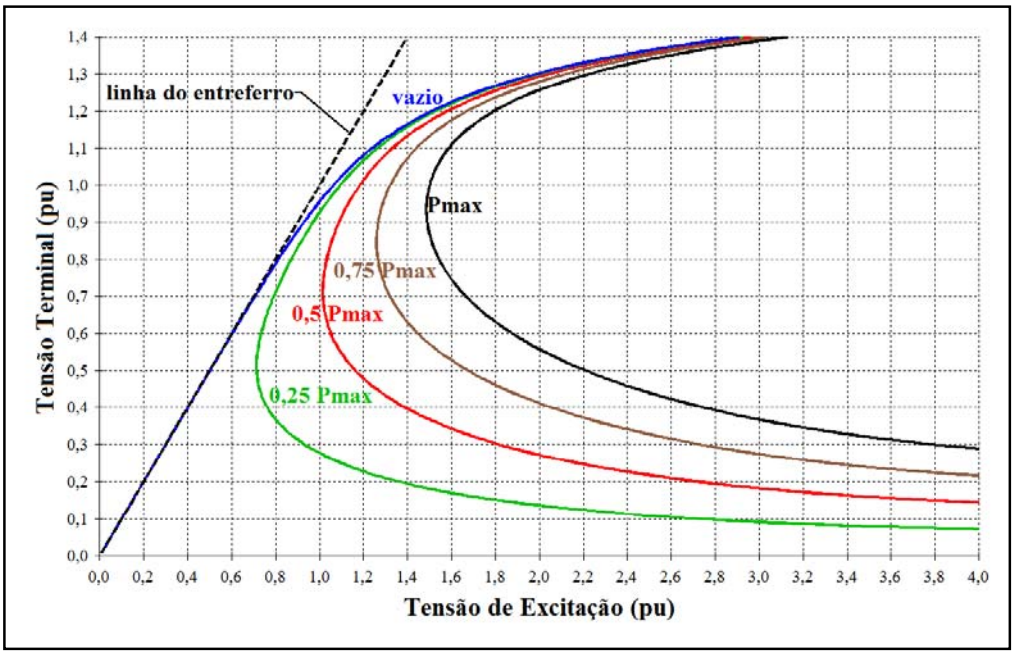



Figura 5.35 – Tensão de excitação ($P=C^{te}$ e FP unitário)

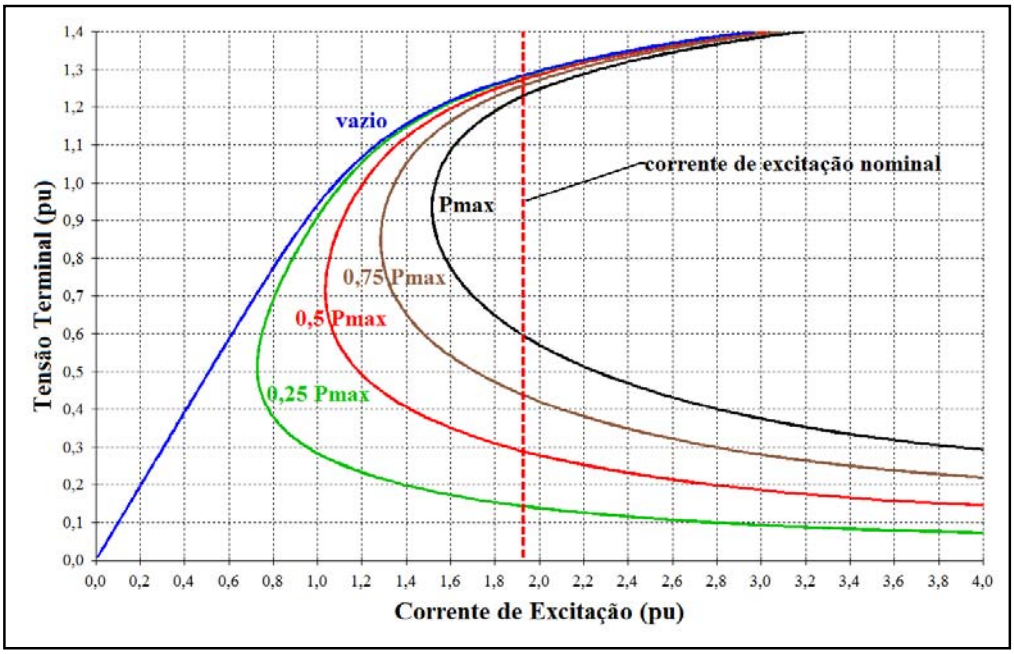



Figura 5.36 – Corrente de excitação (P=C$^{te}$ e FP unitário)

A Figura 5.37 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nulo em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($Q_{max}$) limitada pela corrente de excitação nominal e submúltiplos desta, bem como para sua potência mínima ($Q_{min}$) limitada pela mínima corrente de excitação e seus submúltiplos. A Figura 5.38 ilustra a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

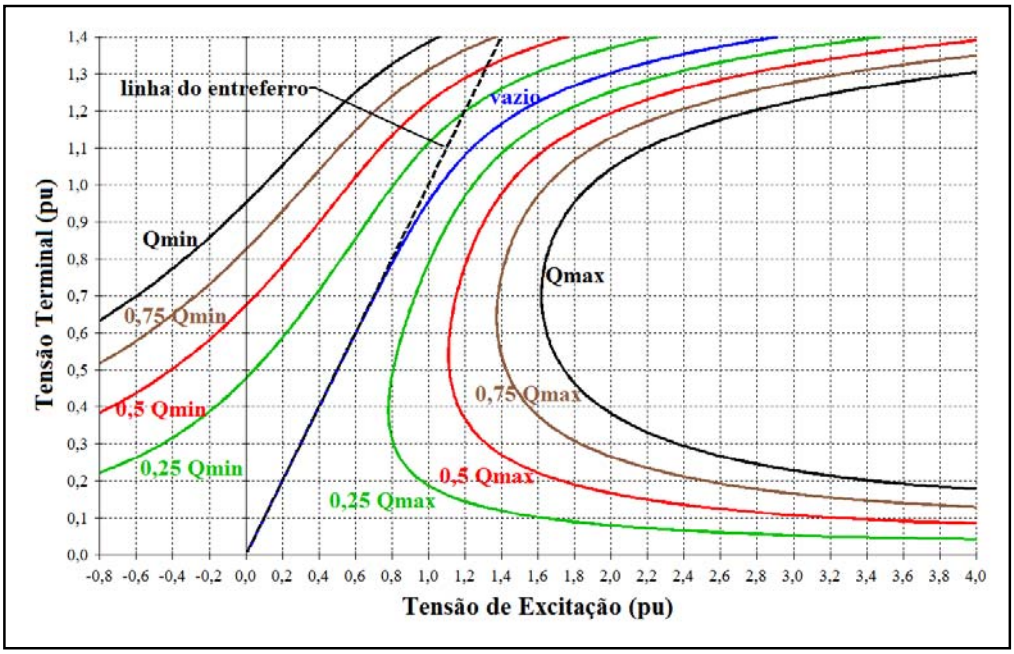



Figura 5.37 – Tensão de excitação (P=C$^{te}$ e FP nulo)

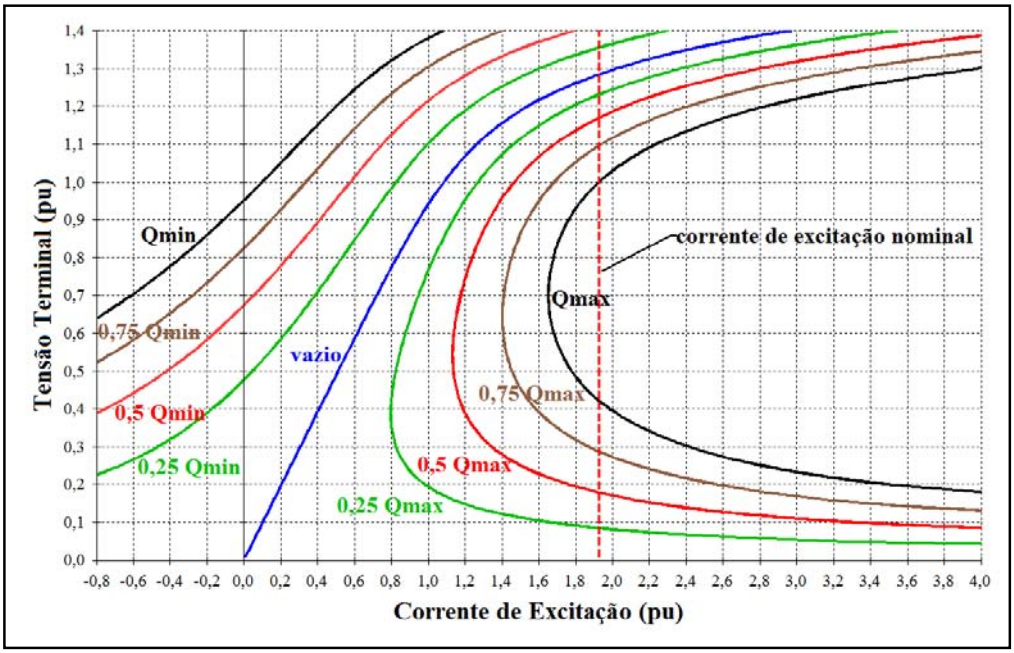



Figura 5.38 – Corrente de excitação (P=C$^{te}$ e FP nulo)

### 5.4.2.2 Curvas de Excitação para Carga Tipo I Constante

Nas figuras apresentadas neste item é considerado que a máquina está alimentando uma carga do tipo corrente constante e para fatores de potência nominal, unitário e nulo.

A Figura 5.39 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nominal em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência nominal ($P_{max}$) e submúltiplos desta. A Figura 5.40 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal, bem como o ponto de operação nominal.

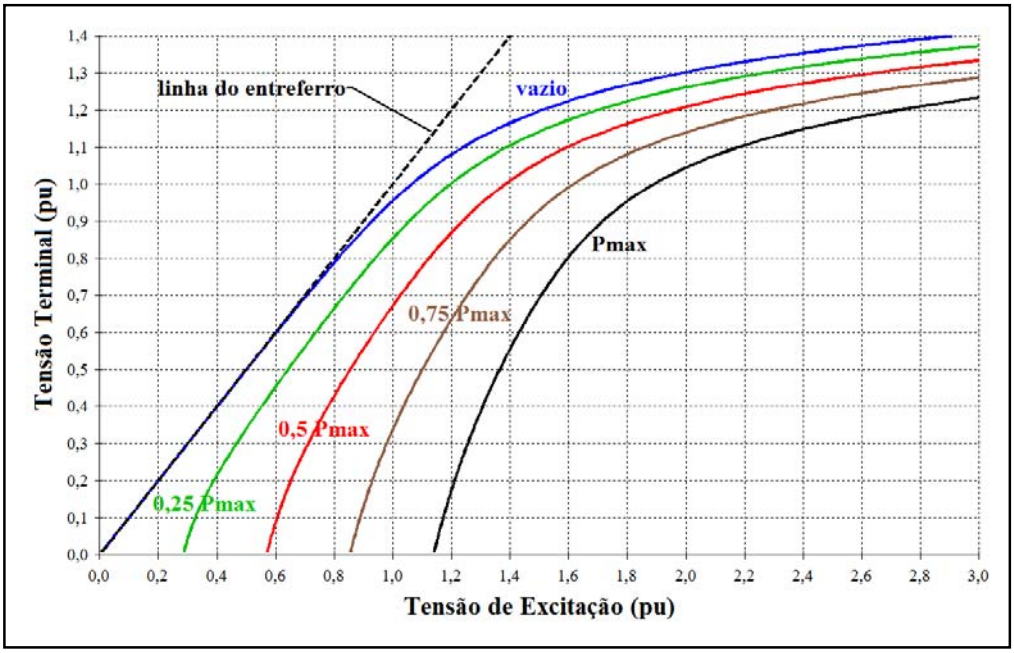



Figura 5.39 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP nominal)

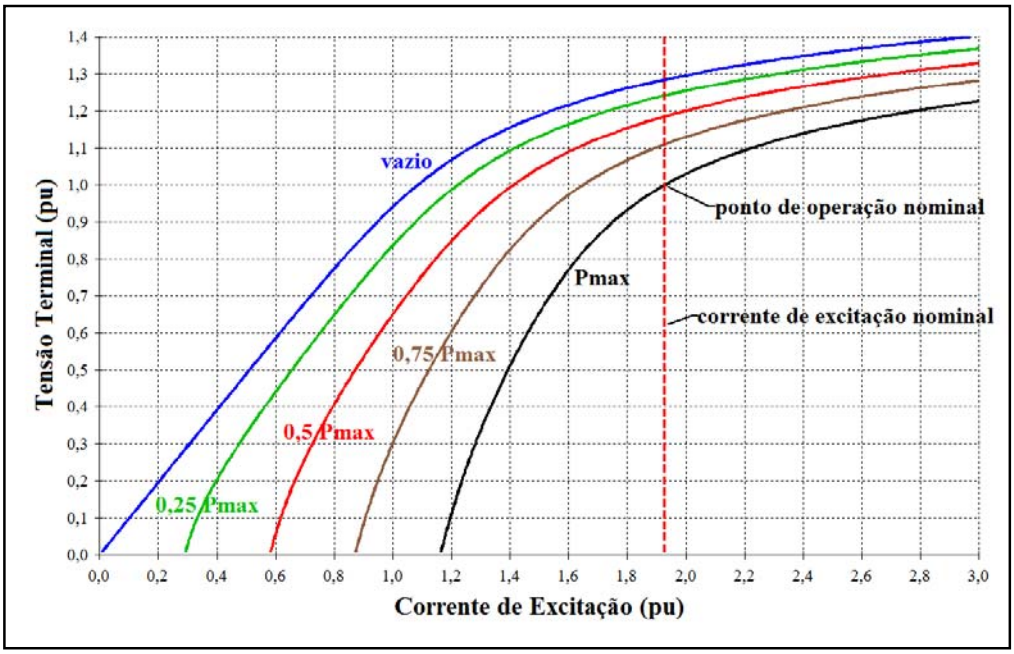



Figura 5.40 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP nominal)

A Figura 5.41 mostra a curva da tensão de excitação em função da tensão terminal, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência unitário em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($P_{max}$) limitada pela potência máxima da turbina e submúltiplos desta. A Figura 5.42 apresenta a curva da corrente de excitação em função da tensão terminal nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

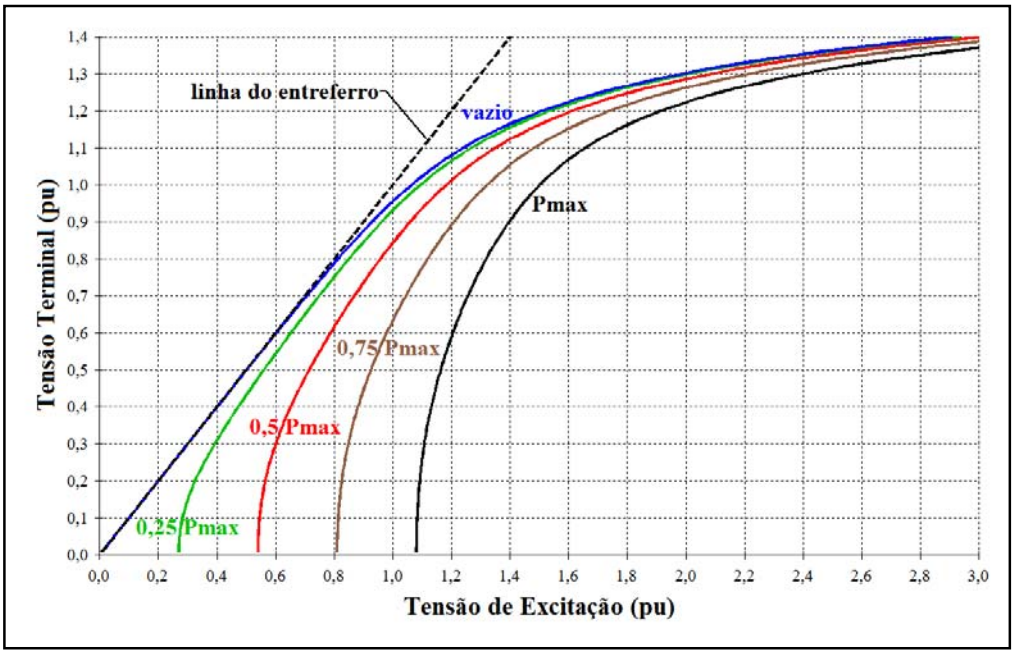



Figura 5.41 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP unitário)

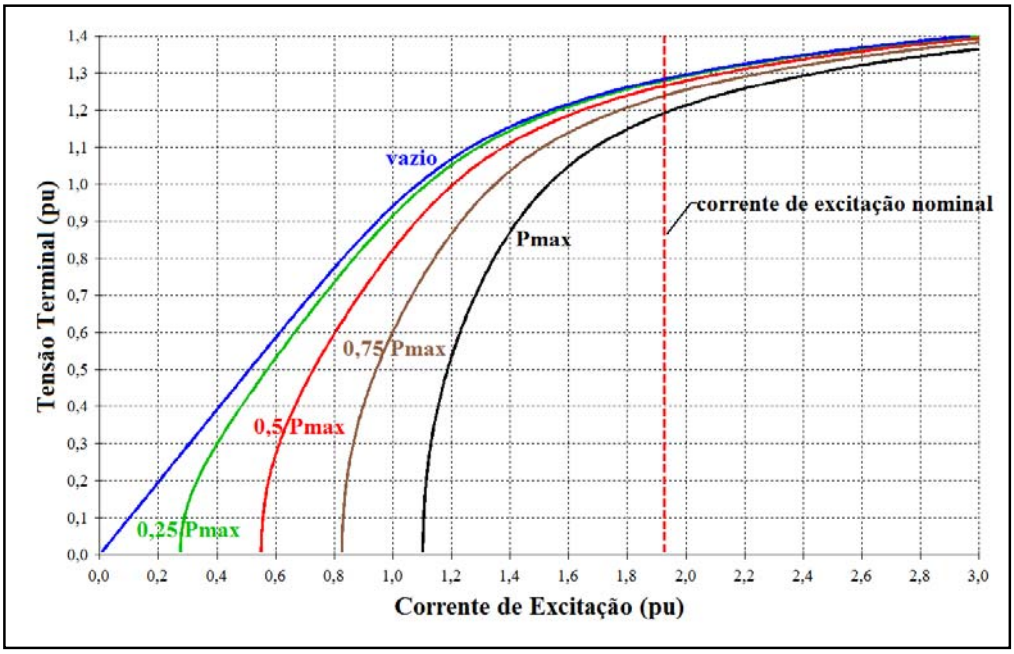



Figura 5.42 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP unitário)

A Figura 5.43 mostra a curva da tensão de excitação em função da tensão terminal, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nulo em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($Q_{max}$) limitada pela corrente de excitação nominal e submúltiplos desta, bem como para sua potência mínima ($Q_{min}$) limitada pela mínima corrente de excitação e seus submúltiplos. A Figura 5.44 ilustra a curva da corrente de excitação em função da tensão terminal nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

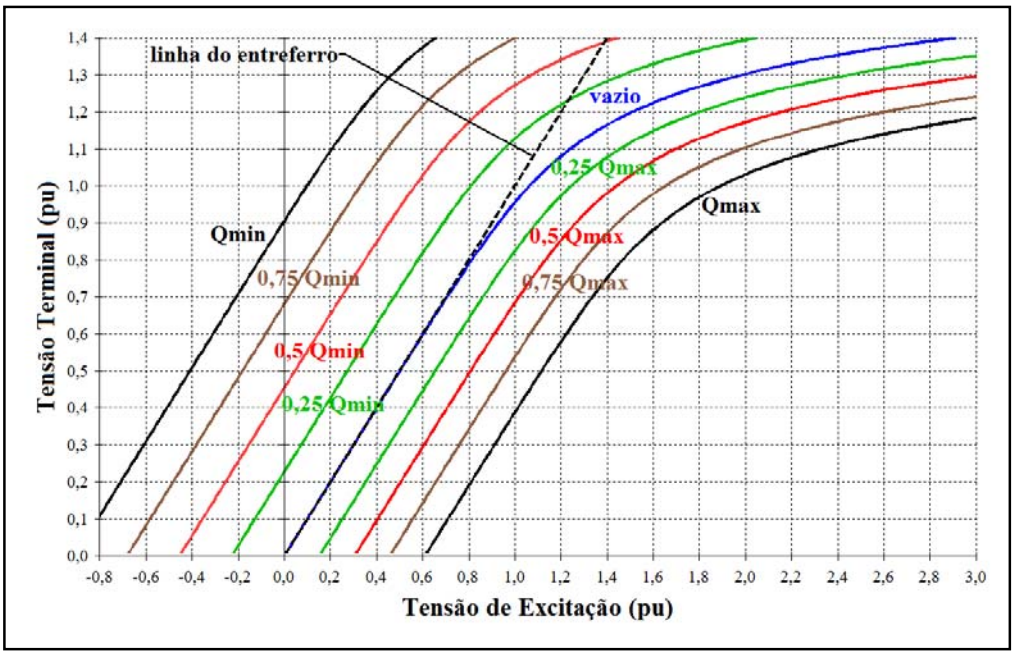



Figura 5.43 – Tensão de excitação (I=C$^{te}$ e FP nulo)

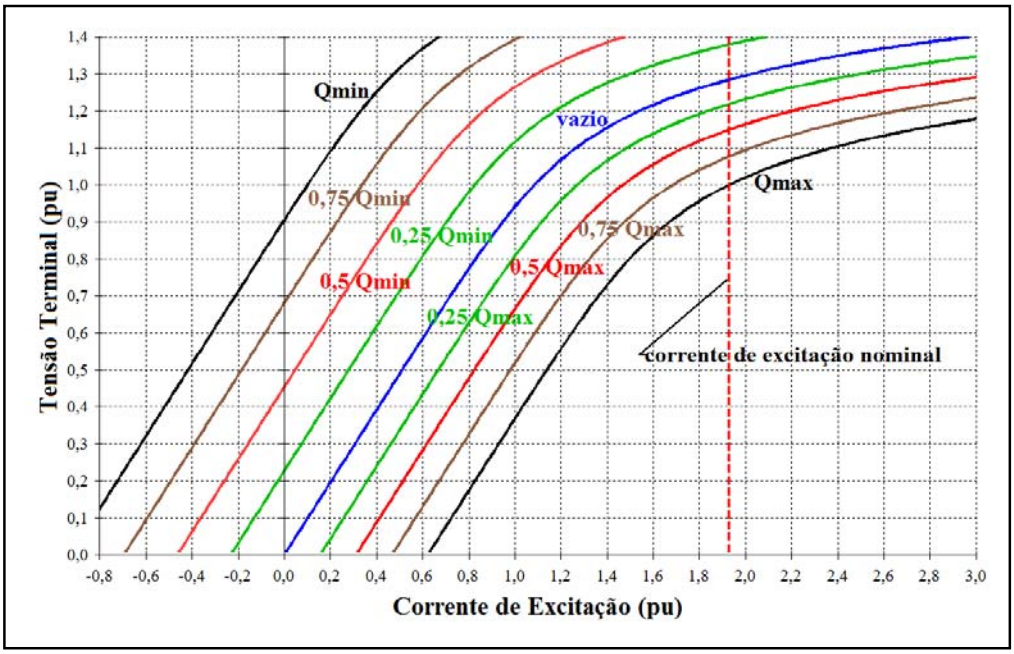



Figura 5.44 – Corrente de excitação (I=C$^{te}$ e FP nulo)

### 5.4.2.3 Curvas de Excitação para Carga Tipo Z Constante

Nas figuras apresentadas neste item é considerado que a máquina está alimentando uma carga do tipo impedância constante e para fatores de potência nominal, unitário e nulo.

A Figura 5.45 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nominal em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência nominal ($P_{max}$) e submúltiplos desta. A Figura 5.46 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal, bem como o ponto de operação nominal.

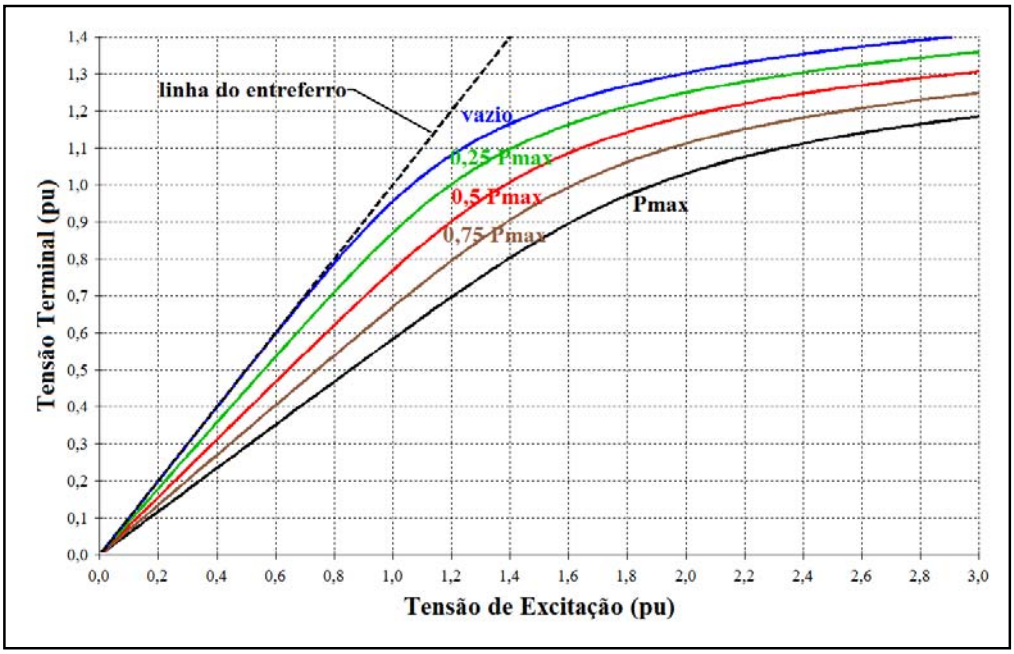



Figura 5.45 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nominal)

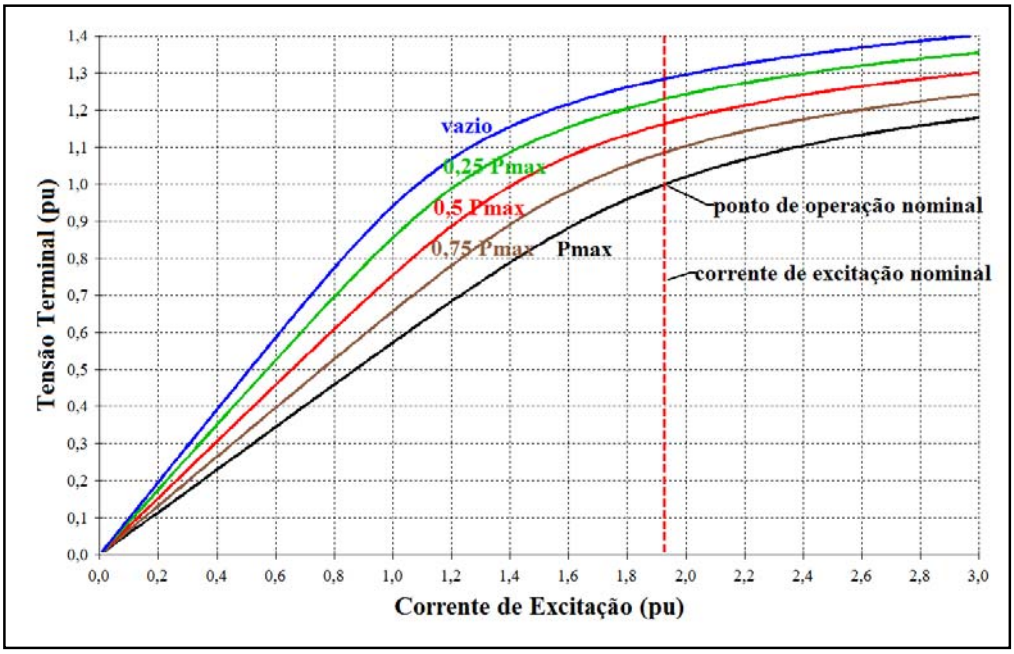



Figura 5.46 – Corrente de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nominal)

A Figura 5.47 mostra a curva da tensão de excitação em função da tensão terminal, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência unitário em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($P_{max}$) limitada pela potência máxima turbina e submúltiplos desta. A Figura 5.48 apresenta a curva da corrente de excitação em função da tensão terminal nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

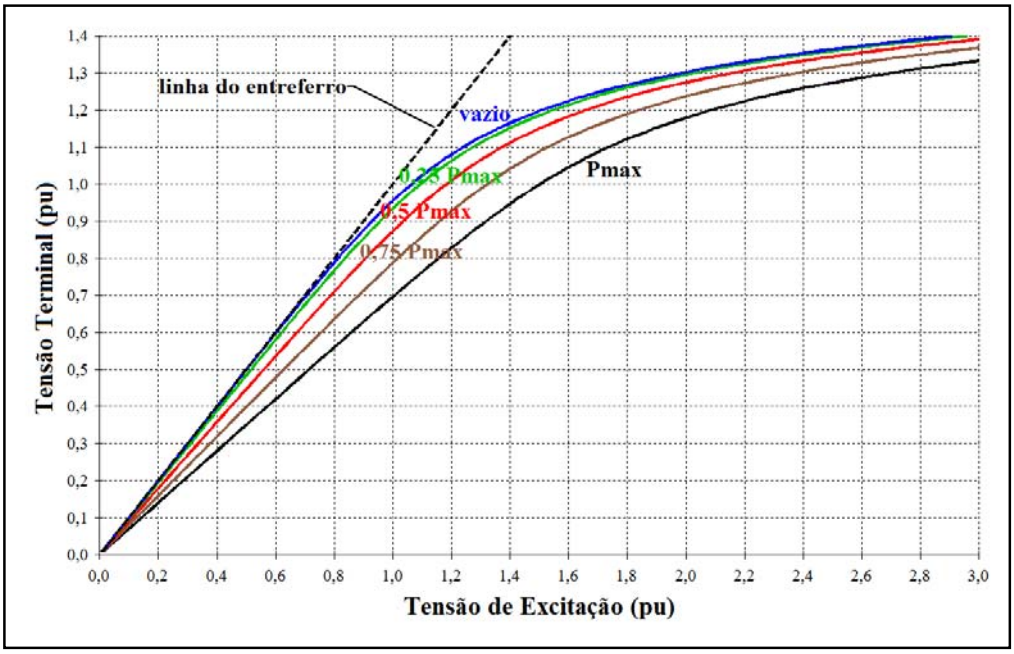



Figura 5.47 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP unitário)

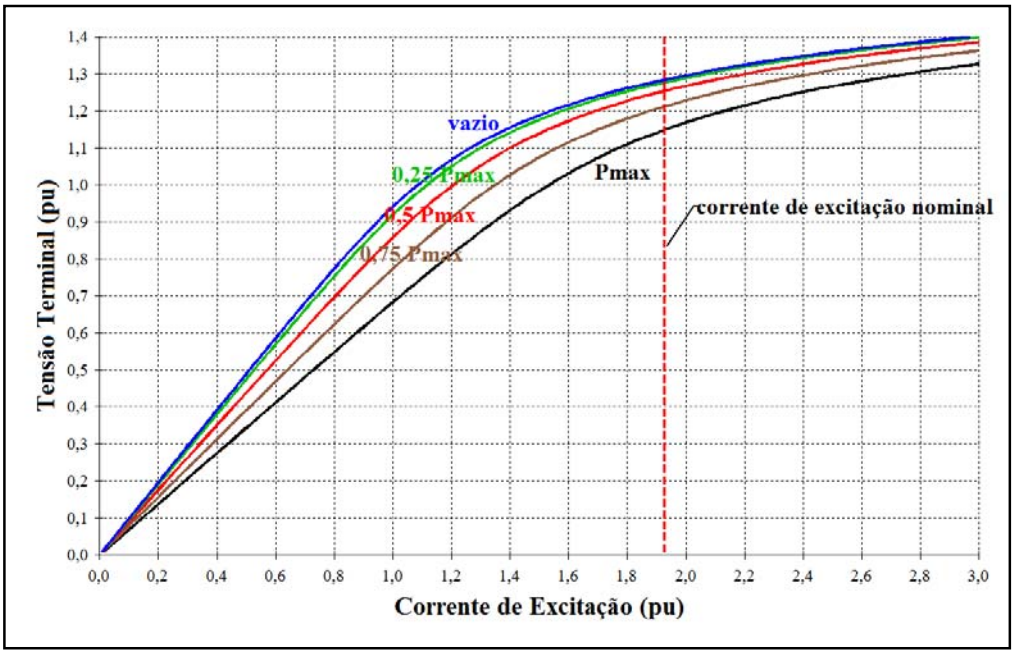



Figura 5.48 – Corrente de excitação ($Z=C^{te}$ e FP unitário)

A Figura 5.49 mostra a curva da tensão de excitação em função da tensão terminal, com o gerador alimentando uma carga com fator de potência nulo em diversos níveis de carregamento, isto é, para sua potência máxima ($Q_{max}$) limitada pela corrente de excitação nominal e submúltiplos desta, bem como para sua potência mínima ($Q_{min}$) limitada pela mínima corrente de excitação e seus submúltiplos. A Figura 5.50 ilustra a curva da corrente de excitação em função da tensão terminal nas mesmas condições, destacando-se o valor da corrente de excitação nominal.

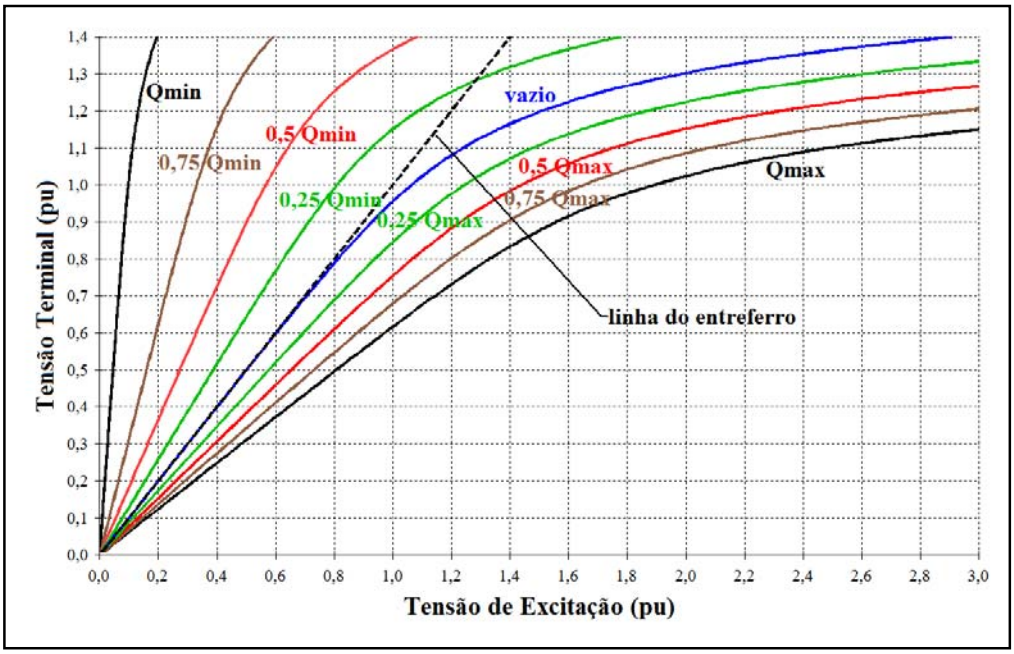



Figura 5.49 – Tensão de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nulo)

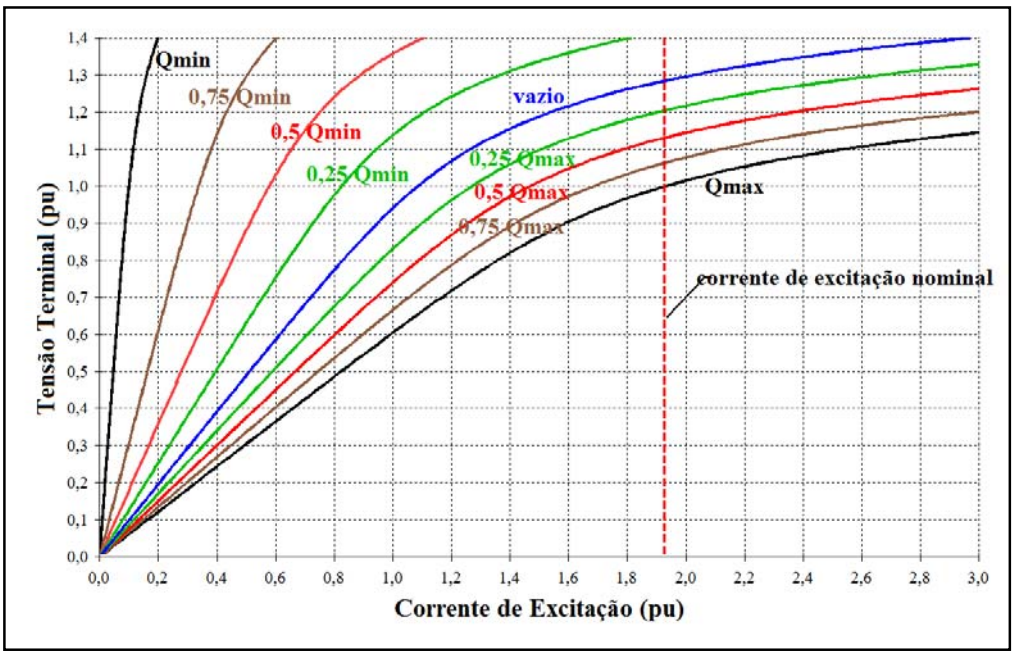



Figura 5.50 – Corrente de excitação (Z=C$^{te}$ e FP nulo)

### 5.4.3 Curvas V

As curvas V de um gerador síncrono são dadas para diversas condições de potência ativa constante, onde no eixo das abcissas está a corrente de excitação (corrente nos enrolamentos do rotor) e no eixo das ordenadas a corrente de armadura (corrente nos enrolamentos do estator). Pode-se também traçar no mesmo gráfico as curvas em diversas condições de potência reativa constante, bem como o diagrama de capacidade (linha tracejada em vermelho) em função das correntes nos enrolamentos do rotor e do estator.

A Figura 5.51 mostra o gráfico com as curvas V de uma unidade geradora de polos salientes para tensão terminal nominal. A curva tracejada em vermelho corresponde ao diagrama de capacidade em destaque.

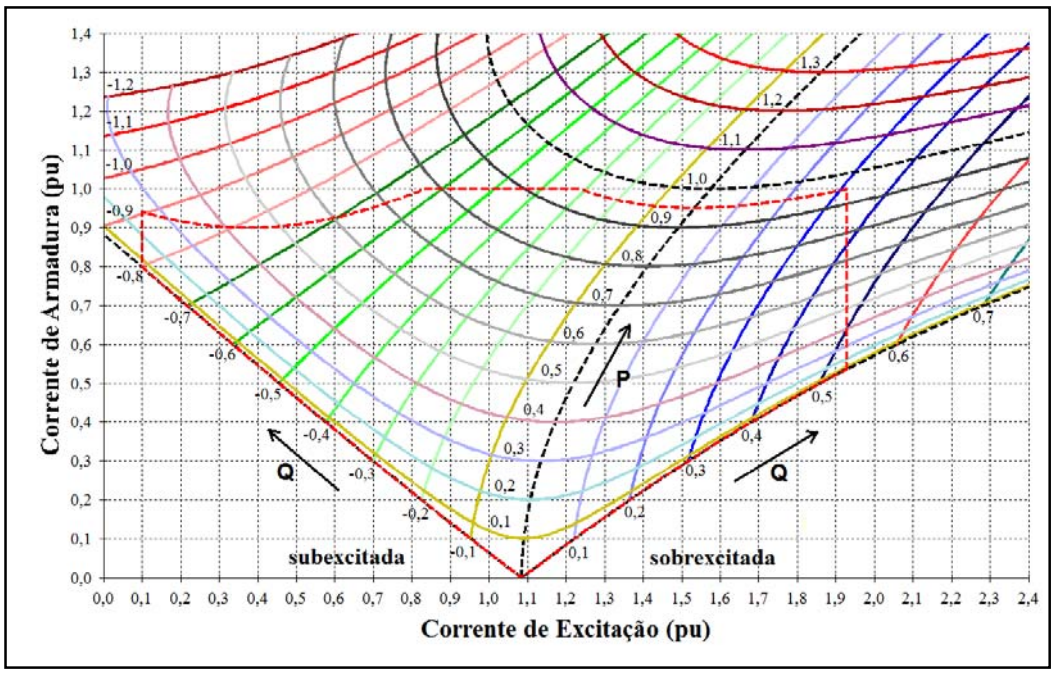



Figura 5.51 – Curvas V (polos salientes)

A Figura 5.52 mostra o gráfico com as curvas V de uma unidade geradora de rotor cilíndrico para tensão terminal nominal. A curva tracejada em vermelho corresponde ao diagrama de capacidade em destaque.

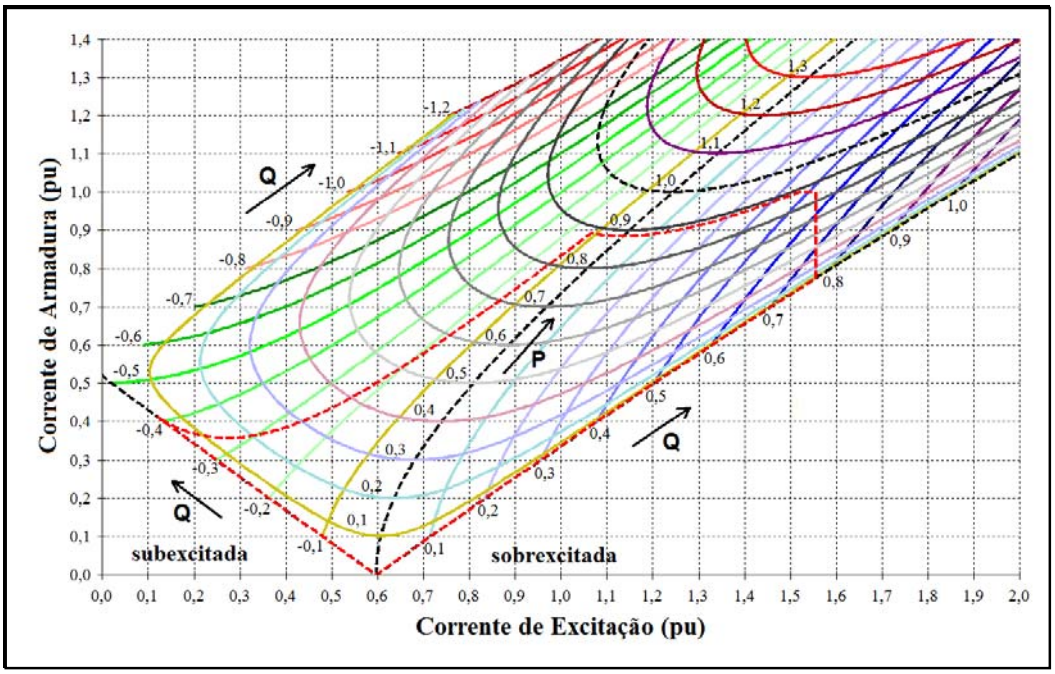



Figura 5.52 – Curvas V (rotor cilíndrico)

### 5.4.4 Cálculo do Número de Unidades Geradoras

A representação de um sistema elétrico em regime permanente é feita através de equações não lineares, cuja solução pode ser feita utilizando-se o método de Newton-Raphson. Este método é bastante robusto e por essa razão vem sendo cada vez mais utilizado, principalmente quando o sistema de potência opera próximo de seu limite. Nos programas computacionais que fazem o cálculo das condições de regime permanente geralmente é considerado nas barras de geração o equivalente total despachado pelas unidades geradoras da usina, para diminuir a dimensão do sistema de equações a ser

resolvido. Porém, sabe-se que existem restrições de despacho de potência reativa gerada e com isso deve-se considerá-las para que a solução não fuja da realidade. Geralmente essas restrições são dadas através de limites mínimo e máximo fixos, não dependendo da tensão terminal gerada, bem como do despacho de potência ativa, o que também foge à realidade.

No despacho econômico se prevê a utilização de um número mínimo de unidades geradoras para atender à carga, porém deve-se levar em consideração a segurança do sistema, como por exemplo deve-se manter uma reserva girante pronta para suprir um determinado aumento no carregamento, controlando a frequência em torno do seu valor nominal.

Um exemplo do cálculo do número de unidades a ser despachado por uma usina é mostrado através do diagrama apresentado na Figura 5.53, adotando o critério de inércia mínima. Nesse cálculo leva-se em consideração a capacidade de cada unidade geradora traduzida em forma de diagrama que depende da tensão terminal de operação, conforme visto no item 5.1.

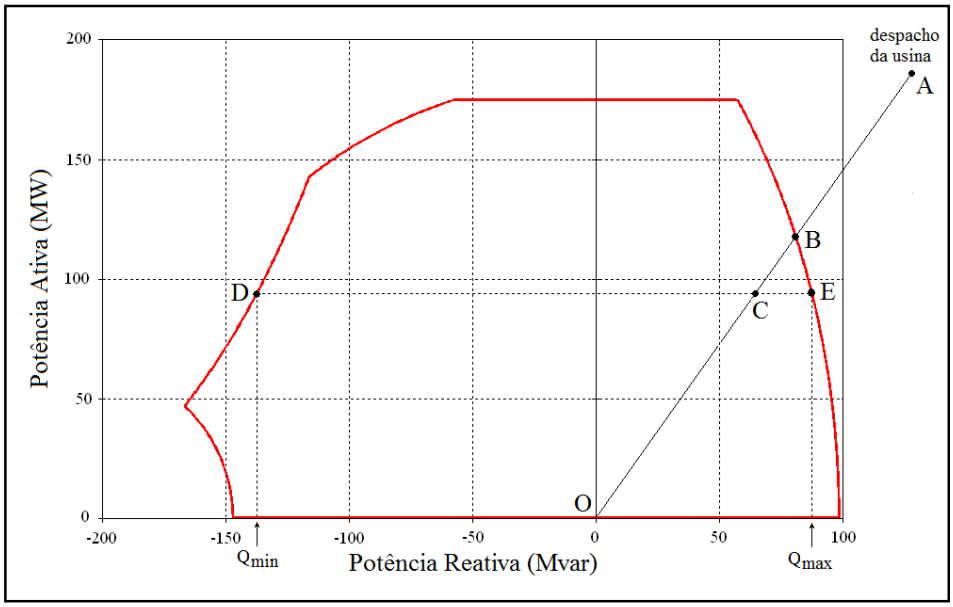



Figura 5.53 – Diagrama para o cálculo do número de unidades

O número de unidades geradoras necessárias ao atendimento da demanda é obtido pelo número inteiro imediatamente acima do valor encontrado na operação de divisão do valor do segmento $\overline{OA}$ pelo valor do segmento $\overline{OB}$. Dividindo-se o valor do segmento $\overline{OA}$ pelo número de unidades encontrado obtém-se o valor do segmento $\overline{OC}$, que corresponde ao despacho de cada unidade geradora. Definido o despacho da unidade geradora podemos obter os limites de potência reativa mínimo e máximo, dados pelos pontos D e E, respectivamente. A potência reativa mínima corresponde ao valor encontrado de potência reativa para a demanda de potência ativa despachada por cada unidade geradora em operação subexcitada. A potência reativa máxima corresponde ao valor encontrado de potência reativa para a demanda de potência ativa despachada por cada unidade geradora em operação sobrexcitada.

### 5.4.5 Cálculo Aproximado do Impacto Torcional

Uma aproximação para o estudo de impacto torcional no eixo de máquinas síncronas quando a rede elétrica é submetida a chaveamento de circuitos, principalmente quando se faz o fechamento de grandes anéis, pode ser feita considerando que inicialmente a tensão interna do gerador não sofre variação brusca. Portanto, podemos considerar todas as barras originalmente de tipo PV como PQ e criando-se novas barras do tipo Vθ, calculando-se os valores do fasor de tensão interna atrás da impedância subtransitória de eixo direto, de acordo com o despacho de potência. Este método de cálculo de impacto torcional só tem validade para estudos de casos onde a frequência varia pouco e que não haja problemas de autoexcitação das máquinas envolvidas. Também é importante ressaltar que esta metodologia não deve ser encarada como um substituto àquelas empregadas nos programas de simulação dinâmica, onde além dos valores iniciais também são calculados os valores no decorrer do tempo, considerando a atuação dos reguladores e recursos adicionais de controle. Algumas medidas devem ser tomadas para melhorar a precisão do cálculo, como por exemplo, substituir os *SVC* por elementos *shunt* fixos, *TCSC* por circuitos série com impedância fixa e elos CC por cargas funcionais injetadas nas barras de interface (cargas tipo impedância, corrente ou potência constante conforme desejado). Estas modificações devem ser feitas principalmente nos casos onde o circuito chaveado está próximo de algum desses elementos da rede. A Figura 5.54 e a Figura 5.55 mostram respectivamente os diagramas unifilar e fasorial com a posição dos fasores de tensão interna ($E_i$) e terminal ($E_t$) da máquina.

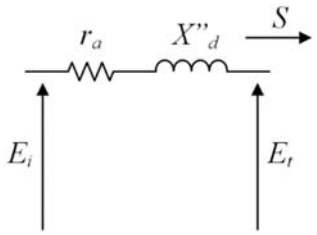



Figura 5.54 – Diagrama unifilar

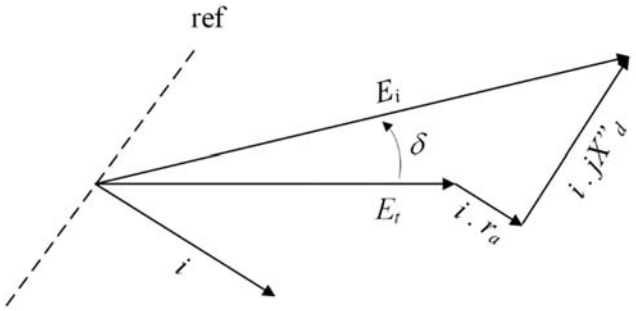



Figura 5.55 – Diagrama fasorial

## 5.5 Compensadores Síncronos

Os compensadores síncronos são máquinas rotativas similares aos geradores síncronos, cuja função é controlar a tensão por injeção de potência reativa no sistema. No projeto dessas máquinas deve ser levado em consideração a sua operação com fator de potência nominal em zero, isto é, sem gerar potência ativa. Isso otimiza a utilização do enrolamento do estator, mas para isso o enrolamento do rotor deve ser dimensionado adequadamente. Para um gerador síncrono de mesma potência aparente, cujo fator de potência seja 0,9, por exemplo, o seu enrolamento do rotor pode ter a sua seção transversal reduzida, pois a corrente de excitação é menor no ponto de operação nominal (ponto de projeto). Alguns geradores de usinas são colocados a operar como compensador síncrono para ajudar no controle da tensão, nos casos em que a demanda de potência ativa do sistema seja permitida.

# 6 Modelos de Compensadores Estáticos

Os compensadores estáticos de reativos são equipamentos muito conhecidos pela sua terminologia em inglês *Static Var Compensator* (*SVC*). Servem para fazer o controle contínuo da tensão por intermédio da variação do ângulo de disparo das válvulas tiristorizadas. Devem ser modelados levando em consideração a sua lógica de controle e principalmente os seus limites, que quando são atingidos perdem a capacidade de controle de tensão e passam a se comportarem como capacitor ou reator, cuja potência reativa varia diretamente com o quadrado da tensão. São formados por 2 ramos: um ramo possui um reator em série com pontes de tiristores e o outro um capacitor fixo. O primeiro ramo é mais conhecido também por seu termo em inglês *Thyristor Controlled Reactor* (*TCR*). É o que efetivamente faz o controle contínuo da tensão. A Figura 6.1 apresenta um modelo monofásico simplificado de um *SVC*.

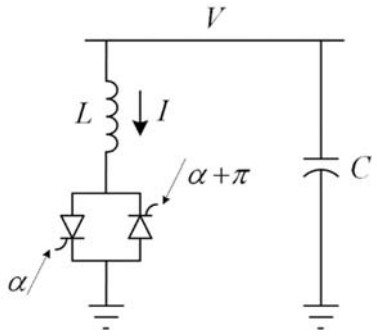



Figura 6.1 – Modelo simplificado de um *SVC*

onde:

$L$ – indutância do *TCR*

$C$ – capacitância fixa

$\alpha$ – ângulo de disparo das válvulas

$I$ – corrente no *TCR*

$V$ – tensão na barra de conexão

Podemos observar que na ponte de válvulas o ângulo de disparo no sentido inverso acontece atrasado em π para que a onda de corrente no *TCR* seja simétrica, facilitando a filtragem dos harmônicos gerados nesse ramo.

Vamos primeiramente analisar o ramo do *TCR*, cujas características são equivalentes a de um reator variável, como mostra a Figura 6.2. Portanto, dependendo do ângulo de disparo, a forma de onda da corrente é modificada, pois a ponte de tiristores impede a sua passagem até o momento em que recebe o sinal para condução, que só volta a ser interrompida quando passa por zero. No sentido inverso, a ponte libera a passagem da corrente com o ângulo de disparo atrasado em π com relação ao sinal do sentido direto, para manter a simetria da onda.

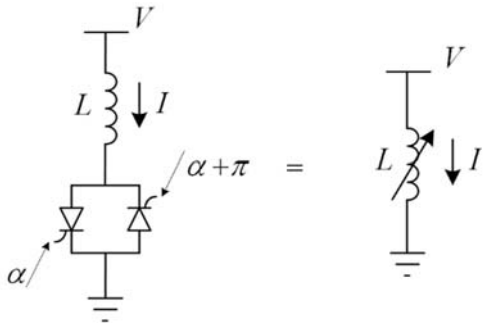



Figura 6.2 – Características equivalentes de um *TCR*

A Figura 6.3 mostra a formas de onda da tensão, da corrente no *TCR*, bem como a sua correspondente componente fundamental. As componentes harmônicas devem ser filtradas para não provocar distorções no sistema elétrico. O ângulo de condução $\sigma$ fornece os instantes em que o *TCR* está efetivamente em passagem de corrente. O seu

cálculo é bastante simples, sendo dado por $\sigma = 2\,(\pi - \alpha)$. Os limites de variação do ângulo de disparo são $90^o \leq \alpha \leq 180^o$ e consequentemente o do ângulo de condução $180^o \geq \sigma \geq 0^o$. A corrente no ramo do *TCR* é dada pela seguinte função:

$$i = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}\,V}{\omega\,L}(cos\,\alpha - cos\,\omega\ t) & para\ \ \alpha < \omega\,t < \alpha + \sigma \\ \\ 0 & para\ \ \alpha + \sigma < \omega\,t < \alpha + \pi \end{cases}$$

Para se calcular a componente fundamental da corrente que passa pelo *TCR* devemos recorrer à teoria das séries de Fourier, cuja função é dada por:

$$i_f = -\frac{\sqrt{2}\,V}{\omega\,L}\frac{\sigma - \text{sen}\sigma}{\pi}\ \ \text{cos}\omega\,t$$

Então, podemos calcular a susceptância equivalente do *TCR* em função do ângulo de disparo:

$$B(\alpha) = \frac{i_f}{V} = \frac{\sigma - \text{sen}\sigma}{\pi\ \omega\ L} = \frac{2(\pi - \alpha) + \text{sen}2\alpha}{\pi\ \omega\ L}$$

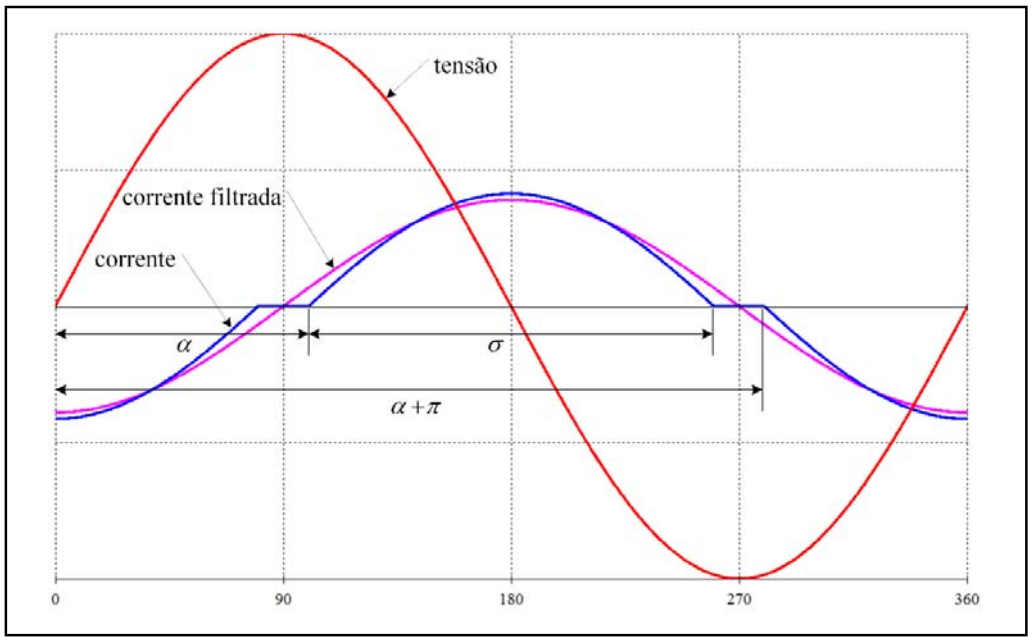



Figura 6.3 – Tensão e corrente no *TCR*

A Figura 6.4 mostra as formas de onda da corrente no ramo do *TCR* para algumas condições de ângulo de disparo e o respectivo ângulo de condução.

A forma de onda da componente fundamental da corrente no *TCR* (corrente filtrada) pode ser vista na Figura 6.5, também para algumas condições de ângulo de disparo e o respectivo ângulo de condução.

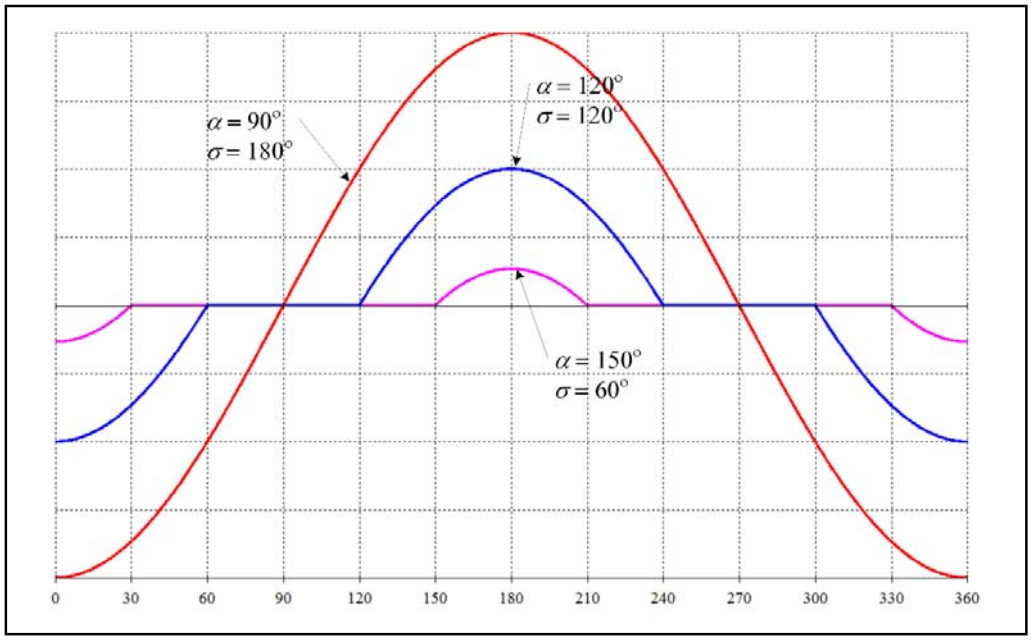



Figura 6.4 – Corrente no *TCR*

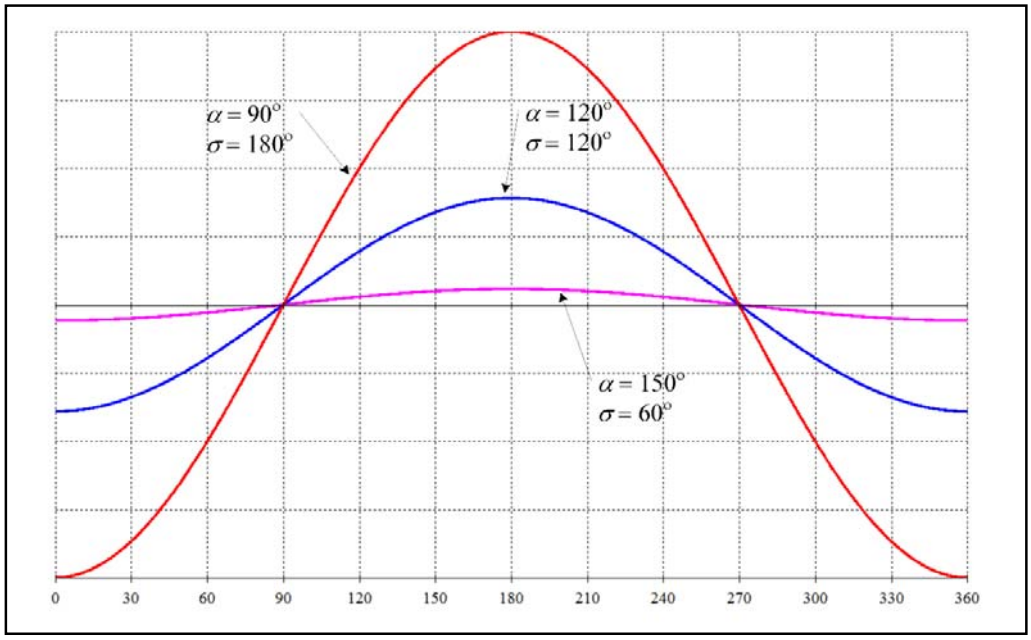



Figura 6.5 – Corrente filtrada no *TCR*

Ao circuito da Figura 6.2 vamos acrescentar o ramo do capacitor fixo e analisarmos as características de comportamento da tensão e da corrente no *SVC* como um todo. A Figura 6.6 apresenta o circuito do *SVC*, cujo controle deve incluir uma inclinação positiva para não provocar instabilidade ou mais de uma solução para a mesma tensão de operação.

Podemos observar que a operação do *SVC* no limite inferior acontece quando se deseja subir a tensão e o ângulo de disparo já atingiu o seu valor máximo, reduzindo ao mínimo a corrente no *TCR*, ficando praticamente com apenas o capacitor em operação. A operação no limite superior se dá quando se deseja diminuir o valor da tensão e o ângulo de disparo já atingiu o mínimo, fazendo com que a corrente no *TCR* seja máxima. Nessa situação, praticamente tanto o indutor quanto o capacitor estão totalmente inseridos no sistema. Os circuitos eletrônicos de controle do ângulo de disparo não permitem que os seus limites possam atingir os valores teóricos de 90º e 180º para o mínimo e máximo, respectivamente.

De fato, se traçarmos retas horizontais no gráfico de corrente versus tensão, poderemos ver que só existe uma condição operativa para cada valor de tensão, graças a inclinação $K_{SL}$ incluída no controle. Caso não existisse essa inclinação, teríamos vários valores de corrente para a mesma tensão de operação. Surge então um problema quanto ao valor de $K_{SL}$, pois na região controlada a tensão se estabiliza entre 2 limites que não devem ser muito distantes um do outro.

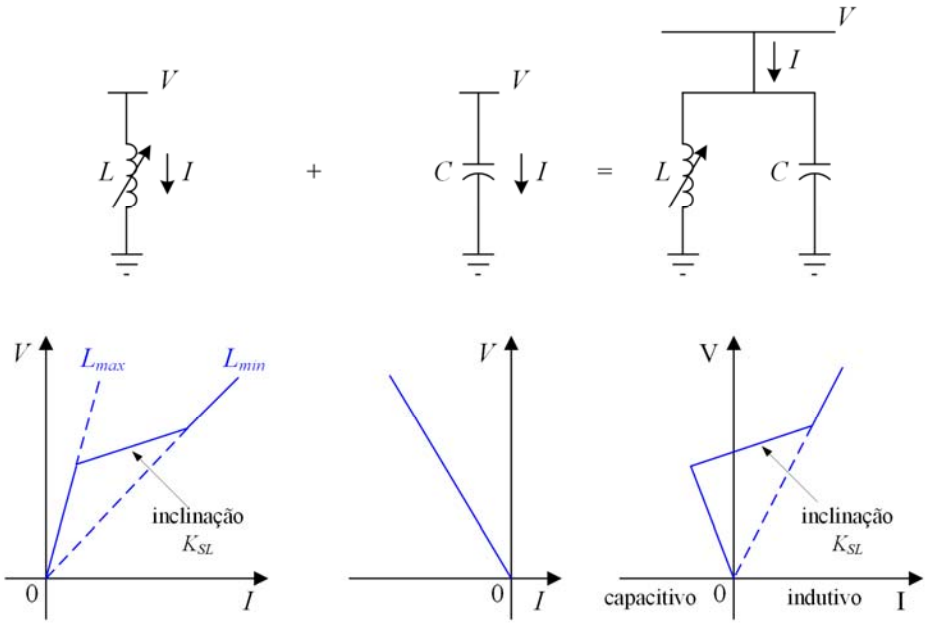



Figura 6.6 – Características de um *SVC*

A Figura 6.7 mostra as características de operação de um *SVC* para algumas condições impostas pelo sistema elétrico. O ponto A fornece condições em que o *SVC* não gera nem absorve reativos do sistema, mantendo a tensão em $V_0$. No ponto B, o *SVC* está absorvendo reativos para manter a tensão no valor $V_3$. Já no ponto C, a tensão fica estabelecida em $V_4$ com a geração de reativos imposta pela corrente $I_4$. As tensões $V_1$ e $V_2$ são estabelecidas fora da região controlável do *SVC*, com os limites de ângulo de disparo atingidos no mínimo e máximo, respectivamente.

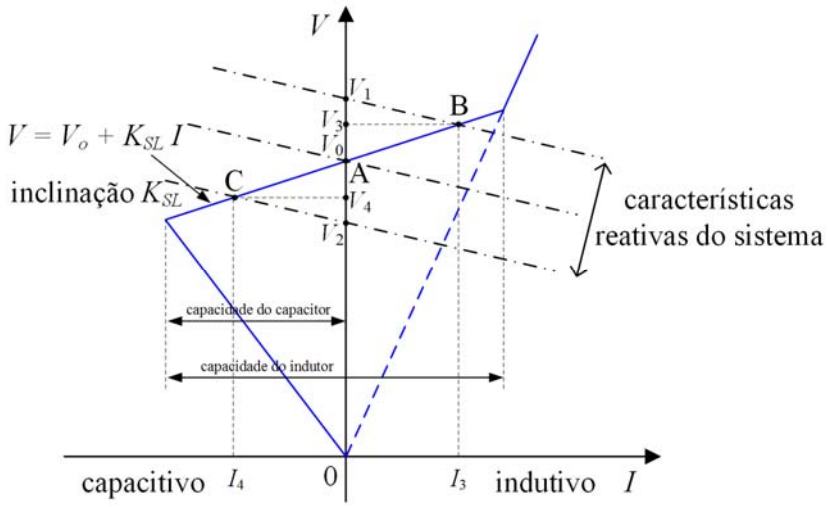



Figura 6.7 – Características operativas de um SVC

Algumas condições impostas pelo sistema, apresentadas na Figura 6.8, podem ser analisadas de forma simplificada utilizando o teorema de Thévenin, fazendo a variação dos parâmetros do circuito equivalente. A primeira condição é mostrada mantendo-se a tensão da fonte e a reatância equivalente constantes. A segunda faz-se a variação apenas da tensão da fonte, observando um deslocamento vertical na característica da corrente versus a tensão na carga. Na terceira condição fazemos apenas a variação da reatância, mantendo a tensão da fonte constante. Observamos que há uma mudança de inclinação na referida característica, que aumenta quando o valor da reatância equivalente também aumenta.

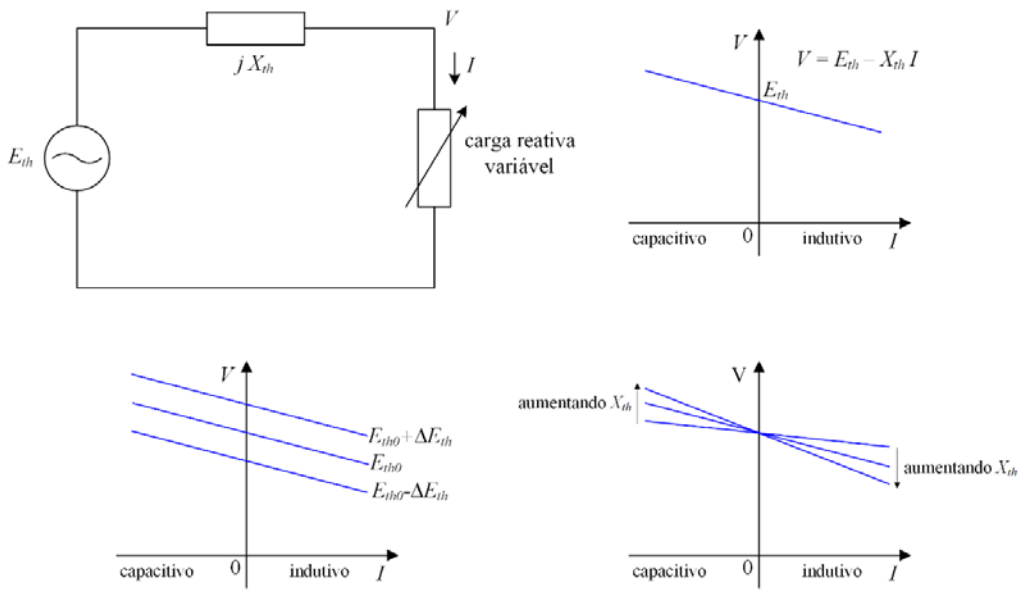



Figura 6.8 – Características impostas pelo sistema elétrico

Como pudemos ver pela Figura 6.7, a capacidade de reativos do indutor depende da potência do capacitor. Por exemplo, se formos dimensionar um *SVC* para operar entre -100 Mvar e +100 Mvar, o reator deve ter potência de 200 Mvar para um capacitor de 100 Mvar, pois quando o ângulo de disparo é mínimo, todo o reator está inserido, proporcionando uma potência equivalente a -100 Mvar, equanto que para o ângulo de disparo máximo, o reator é retirado de operação, ficando apenas o capacitor de 100 Mvar.

Para se reduzir o custo do reator, podemos fazer o chaveamento controlado do capacitor, cujo sistema de controle é bem mais barato quando comparado com o ganho obtido na redução do valor do reator. No exemplo anterior, o reator pode ser de 100 Mvar em vez de 200 Mvar. Então, teremos duas situações operativas, isto é, uma com o capacitor incluído no circuito e a outra sem o capacitor. Vamos supor que o sistema está numa condição em que está absorvendo potência reativa do sistema no seu limite, com o ângulo de disparo no valor mínimo e, portanto em -100 Mvar, com o capacitor desligado.

Agora, o sistema passa por necessidade de reativos imposto pelo crescimento lento da carga. Então, o ângulo de disparo começa a aumentar, reduzindo a absorção de reativos do *SVC*. Quando o ângulo de disparo atinge o valor máximo, zerando a potência reativa absorvida, o sistema de controle do *SVC* liga o capacitor e rapidamente traz novamente o ângulo de disparo para o seu valor mínimo, para que não haja descontinuidade no valor da potência reativa gerada. A partir daí começa a aumentar o ângulo de disparo para que entre em condição de geração de reativos, até eventualmente atingir o limite máximo e, a partir do qual perde o controle da tensão. No instante de transição há um transitório muito rápido por conta os circuitos de controle serem dotados de elementos eletrônicos praticamente sem inércia. No sentido inverso a operação do sistema de controle do *SVC* é similar, com o ângulo de disparo saindo do valor máximo para o valor mínimo, com o capacitor conectado, atingindo a geração nula de reativos. Em seguida é feito o desligamento do capacitor e o ângulo de disparo é levado ao seu valor máximo. Então, o sistema de controle do *SVC* reduz o ângulo de disparo para que possa operar absorvendo reativos do sistema até o limite mínimo do seu valor. A partir daí, novamente o *SVC* perde a sua função de controle da tensão.

Na prática, alguns *SVC* instalados no sistema elétrico possuem mais de um banco de capacitores com chaveamento controlado para redução de impactos provocados nos instantes de transição. A Figura 6.9 mostra as características da operação de um *SVC* com mais de um banco de capacitores chaveados automaticamente pelo seu sistema de controle. Nesta figura também acrescentamos o circuito correspondente ao filtro de harmônicos, que é um circuito LC série, sintonizado para cortar as correntes nas frequências harmônicas, seguindo a relação que se dá quando a impedância equivalente é nula, isto é:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Nesse exemplo existem 3 condições operativas de aumento de reativos e 3 condições de redução. A primeira condição no sentido de aumento se dá com os 2 bancos de capacitores desligados. Na segunda faz-se o chaveamento do primeiro banco e na terceira o do segundo. A primeira condição operativa no sentido de redução de reativos se dá com os 2 bancos de capacitores ligados. Na segunda desliga-se o primeiro banco e na terceira o segundo. Podemos observar que existem condições que se sobrepõem uma às outras, podendo o *SVC* estar operando gerando ou absorvendo o mesmo reativo com diferentes situações de conexão dos bancos de capacitores, dependendo se o último chaveamento foi no sentido de subida ou de descida do valor da potência reativa. Isso faz com que se tenha uma característica de histerese do sistema de controle do *SVC*.

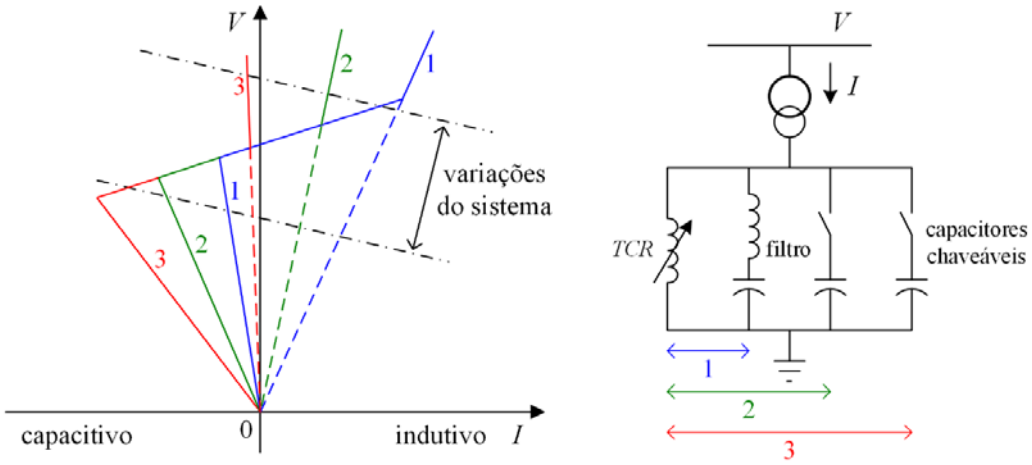



Figura 6.9 – Características de um *SVC* com mais de um estágio

O desenvolvimento da equação da corrente no ramo do *TCR* em série de Fourier mostra que não existem os harmônicos de ordem par, com isso não há necessidade de

gastos com a sua filtragem. Geralmente, um *SVC* é conectado em delta para que os harmônicos múltiplos de 3 fiquem em circulação no delta, não indo para o sistema elétrico, isto é, os 3º, 9º, 15º, etc., pois os 6º, 12º, 18º, etc. são múltiplos de 3 mas são pares, portanto já não existiam. Essa forma de conexão de com o sistema através de *TCR* de 6 pulsos é mostrada na Figura 6.10. O primeiro harmônico a ser filtrado é o 7º, que já tem a sua amplitude bastante reduzida.

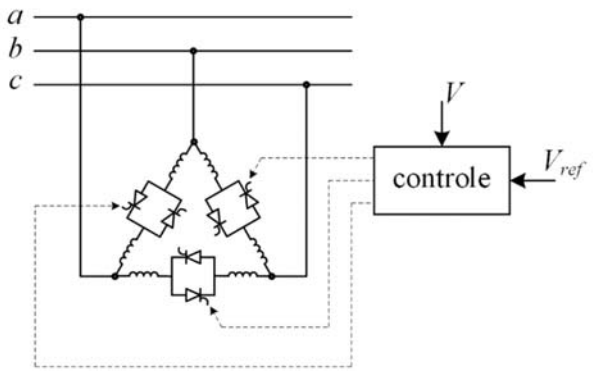



Figura 6.10 – *SVC* com *TCR* de 6 pulsos

Para diminuir ainda mais o custo com a filtragem harmônica, pode-se fazer uma conexão do *SVC* com *TCR* de 12 pulsos. Para isso é necessário utilizar um transformador de 3 enrolamentos, geralmente com o primário ligado em estrela, um o secundário ligado em delta e o outro em estrela, para se obter uma defasagem de 30º entre os secundários. A Figura 6.11 apresenta esse tipo de conexão com a rede elétrica, onde o primeiro harmônico a ser filtrado é o 11º.

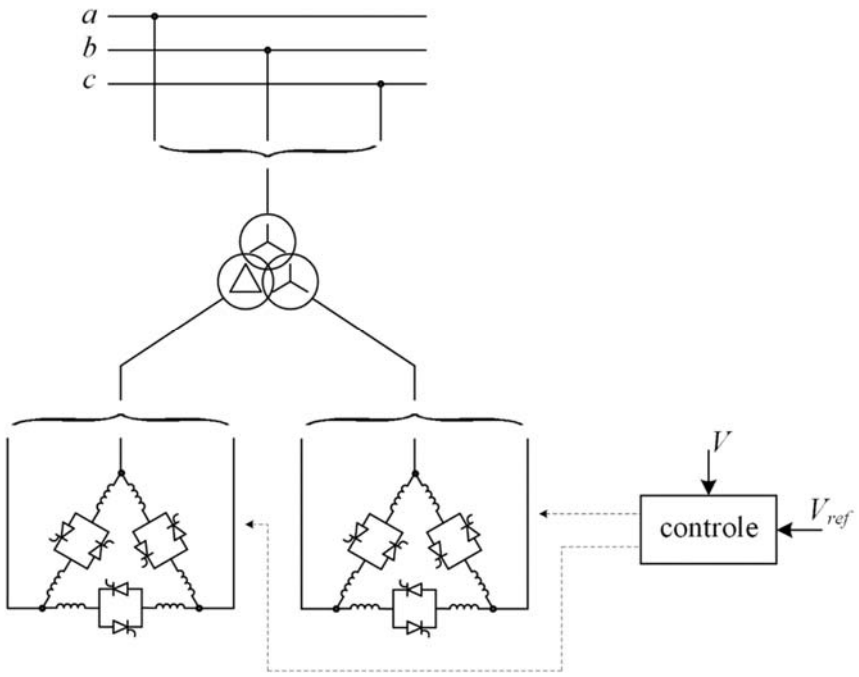



Figura 6.11 – *SVC* com *TCR* de 12 pulsos

A Figura 6.12 mostra o diagrama em blocos no domínio da frequência de um modelo de *SVC*.

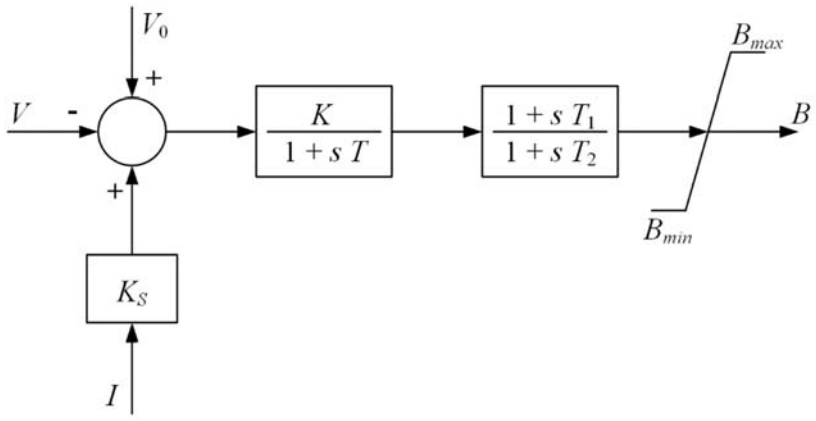



Figura 6.12 – Modelo de Controle de um *SVC*

onde:

$K_S$ – inclinação ajustada da faixa controlada do *SVC*

$K$ – ganho do regulador

$T$ – atraso do regulador

$T_1$ – constante de avanço do compensador de fase

$T_2$ – constante de atraso do compensador de fase

$B_{min}$ – susceptância mínima equivalente do *SVC*

$B_{max}$ – susceptância máxima equivalente do *SVC*

$B$ – valor da susceptância

$V$ – tensão da barra controlada

$I$ – corrente do *SVC*

$V_0$ – tensão para potência reativa nula

# 7 Modelos de Compensadores Série

Em alguns casos o controle de fluxo de potência em linhas de transmissão é importante tanto para manutenção da segurança do sistema elétrico, limitando intercâmbios entre regiões, como também modulando o seu valor para amortecer possíveis oscilações de potência entre áreas geoelétricas. Equipamentos que utilizam conceitos da eletrônica de potência são usados para essa finalidade. São mais conhecidos pelo seu termo em inglês *Flexible AC Transmission Systems* (*FACTS*). Os compensadores série mais empregados são o *Thyristor Controlled Series Capacitor* (*TCSC*) e o *Thyristor Switched Series Capacitor* (*TSSC*). O primeiro modelo exerce uma ação contínua de controle enquanto o segundo trabalha com ação discreta, chaveando capacitores. Ambos podem fazer o controle da potência ativa, corrente ou reatância, incluindo um efeito equivalente ao de um capacitor variável em série com a linha de transmissão sob controle. A Figura 7.1 mostra um modelo de *TCSC* conectado a uma linha de transmissão cuja variável controlada é a potência ativa transportada.

O fluxo de potência ativa na LT pode ser calculado de forma simplificada pela seguinte equação:

$$P_{ik} \approx \frac{V_i\, V_k}{(X_L - X_C)} \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_k)$$

onde:

$V_i$ e $V_k$ – módulo das tensões nas extremidades do circuito

$X_L$ – reatância indutiva da linha

$X_C$ – reatância capacitiva equivalente do *TCSC*

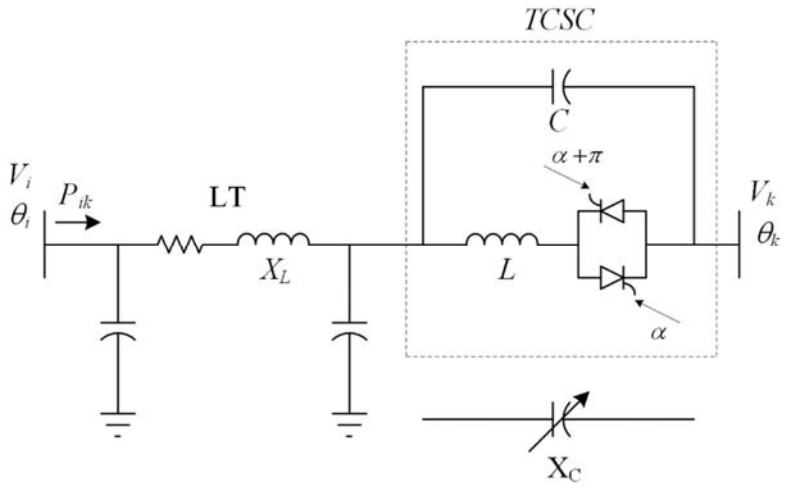



Figura 7.1 – Conexão de um *TCSC*

Um modelo com controlador proporcional-integral do fluxo de potência ativa no circuito de transmissão pode ser visto na Figura 7.2. Esse tipo de controlador garante que enquanto o valor de $P$ não for igual ao de $P_{ref}$, a ação de controle permanece atuando variando o valor de $B$.

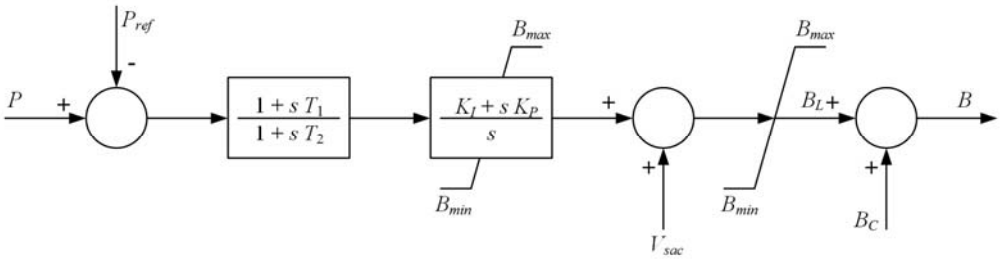



Figura 7.2 – Modelo de Controle de um *TCSC*

onde:

$P$ – potência ativa sob controle

$P_{ref}$ – potência ativa de referência

$T_1$ – constante de avanço do compensador de fase

$T_2$ – constante de atraso do compensador de fase

$K_P$ – ganho do canal proporcional

$K_I$ – ganho do canal integral

$B_{min}$ – limite mínimo da susceptância indutiva

$B_{max}$ – limite máximo da susceptância indutiva

$B_L$ – valor da susceptância indutiva variável

$B_C$ – valor da susceptância capacitiva fixa

$B$ – valor da susceptância total

$V_{sac}$ – sinal adicional para amortecimento das oscilações

No sistema elétrico brasileiro é empregado um *TCSC* com a finalidade de apenas amortecer as oscilações de potência na interligação entre os subsistemas norte e sudeste. Com a implantação dessa importante interligação, foi verificada uma oscilação do tipo interárea com uma frequência de aproximadamente 0,17 Hz e com baixíssimo amortecimento. Nessa faixa de frequência os *PSS* (*Power System Stabilizer*) não conseguem efetividade no amortecimento, pois são projetados prioritariamente para amotecer as oscilações eletromecânicas dos geradores, cuja variável sob controle é o desvio de frequência dos rotores, que está na faixa usual entre 0,8 e 2,5 Hz.

# 8 Método de Newton-Raphson

Vamos considerar o seguinte sistema não-linear a ser resolvido pelo método de Newton-Raphson.

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ \quad\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Se todas as funções forem contínuas e deriváveis em todo o domínio, podemos desenvolvê-las em série de Taylor em torno de uma vizinhança $(\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$, onde:

$(\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ – vizinhança em torno do ponto $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

$\phi_1(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ – função das vizinhanças $(\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ e das derivadas parciais de ordem superior a 1 da função $f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ em relação às variáveis $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

$\phi_2(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ – função das vizinhanças $(\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ e das derivadas parciais de ordem superior a 1 da função $f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ em relação às variáveis $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

$\phi_n(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ – função das vizinhanças $(\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n)$ e das derivadas parciais de ordem superior a 1 da função $f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ em relação às variáveis $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

$$
\begin{cases}
f_1(x_1+\Delta x_1, x_2+\Delta x_2, \cdots, x_n+\Delta x_n) = f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \dfrac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_1}\Delta x_1 + \\
\qquad \dfrac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_2}\Delta x_2 + \cdots + \\
\qquad \dfrac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_n}\Delta x_n + \\
\qquad \phi_1(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n) = 0 \\
f_2(x_1+\Delta x_1, x_2+\Delta x_2, \cdots, x_n+\Delta x_n) = f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \dfrac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_1}\Delta x_1 + \\
\qquad \dfrac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_2}\Delta x_2 + \cdots + \\
\qquad \dfrac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_n}\Delta x_n + \\
\qquad \phi_2(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n) = 0 \\
\qquad \vdots \\
f_n(x_1+\Delta x_1, x_2+\Delta x_2, \cdots, x_n+\Delta x_n) = f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \dfrac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_1}\Delta x_1 + \\
\qquad \dfrac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_2}\Delta x_2 + \cdots + \\
\qquad \dfrac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial x_n}\Delta x_n + \\
\qquad \phi_n(x_1, x_2, \cdots, x_n, \Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n) = 0
\end{cases}
$$

A linearização do sistema de equações consiste em desprezarmos as derivadas parciais de ordem superior a 1, isto é, fazermos $\phi_1 = \phi_2 = \cdots = \phi_n$. Com isso podemos calcular, aproximadamente, os desvios $\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n$ do sistema linear formado por:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \cdots x_n)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} =$$

$$= - \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots x_n) \end{bmatrix}$$

Ou de forma compacta: $J\ \Delta x = -f$

onde:

$J$ – Matriz Jacobiano do sistema de equações não lineares

$\Delta x$– Vetor de desvios das variáveis $x_i$, com $i = 1,2, \ldots, n$

$f$ – Vetor de funções que formam o sistema

Com o desenvolvimento de uma função em série de Taylor transforma-se esta em um polinômio de infinitos termos e à medida que o grau do termo vai aumentando o seu coeficiente vai diminuindo. A linearização é feita para tornar fácil a determinação do vetor de desvios $\Delta x$, pois se esta não fosse feita estaríamos modificando um sistema não linear qualquer para outro sistema também não linear só que de forma polinomial. A Figura 8.1 mostra como a evolução da solução de um sistema não linear que foi linearizado.

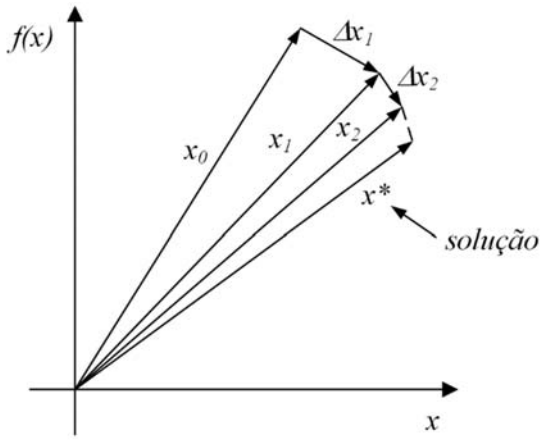



Figura 8.1 – Evolução da solução de um sistema não linear

Pelo fato de fazermos a linearização do sistema de equações, a solução encontrada para o vetor $x$ não é correta, porém espera-se que a atualização dos valores de $x$, fazendo $x = x + \Delta x$, fará com que os valores atuais de *x* estejam mais próximos da solução que os anteriores. Com os novos valores de *x* podemos formar o novo sistema linearizado no novo ponto estabelecido. Este processo é repetitivo e a cada iteração devemos testar os erros relativos referentes a cada valor de $x$. A solução será dada quando estes erros forem menores que uma tolerância, escolhida de forma adequada para satisfazer as condições de precisão desejada.

# Referências Bibliográficas

[1] ELGERD, Olle I. – *Electric Energy Systems Theory: An Introduction*, McGraw-Hill Book Company, First Edition, USA, 1971. 564p.

[2] STAGG, Glenn W. and EL-ABIAD, Ahmed H. – *Computer Methods in Power System Analysis*, McGraw-Hill Book Company, First Edition, USA, 1968. 419p.

[3] STOTT, Brian – *Power System Load Flow Calculation*, Comissão de Publicações da COPPE/UFRJ PDD 16/78, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1978. 43p.

[4] MONTICELLI, Alcir José – *Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica*, Editora Edgard Blücher Ltda., 1ª Edição, São Paulo, SP, Brasil, 1983. 164p.

[5] STOTT, Brian – *Review of Load Flow Calculation Methods*, Proceedings of the IEEE, Volume 62, No.7, pp.916-929, July, USA, 1974.

[6] STEVENSON Jr., William D. – *Elements of Power System Analysis*, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, USA, 1962. 388p.

[7] NEUENSWANDER, John R. – *Modern Power Systems*, International Textbook Company, First Edition, USA, 1971. 411p.

[8] GUIMARÃES, Carlos Henrique Costa – *Simulação Dinâmica de Sistemas Elétricos de Potência Considerando os Fenômenos de Longa Duração*, Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2003. 309p.

[9] FITZGERALD, A. E., KINGSLEY Jr., Charles, KUSKO, Alexander – *Máquinas Elétricas*, Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda., 1ª Edição, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1975. 623p.

[10] CHAPMAN, Stephen. J. – *Electric Machinery Fundamentals*, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 5th Edition, New York, NY, USA, 2011. 704p.

[11] KUNDUR, Prabha, *Power System Stability and Control,* McGraw-Hill, First Edition, New York, NY, USA, 1994. 1176p.

[12] EPRI, Electric Power Research Institute, *Transmission Line Reference Book 345kV and Above,* Electric Power Research Institute, Second Edition, Pittsfield, Massachusetts, USA, 1982. 625p.

[13] ANDERSON, Paul M., *Analysis of Faulted Power Systems,* Iowa State University Press, First Edition, Ames, Iowa, USA, 1976. 513p.

[14] GUIMARÃES, C. H. C., GUIMARÃES, L. N. C. C., *Campo Magnético Gerado por Linhas Aéreas de Transmissão,* V Simpósio Brasileiro de Sistema Elétricos, Foz do Iguaçu, PR, 2014.

[15] GUIMARÃES, C. H. C., GUIMARÃES, L. N. C. C., *Campo Elétrico nas Imediações de Linhas Aéreas de Transmissão,* V Simpósio Brasileiro de Sistema Elétricos, Foz do Iguaçu, PR, 2014.

[16] GUIMARÃES, C. H. C., RANGEL, R. D., *Despacho de Unidades Geradoras Considerando os seus Limites de Capacidade,* XI Symposium of Specialists in Electric Operational and Expansion Planning, Belém, PA, 2009.

[17] GUIMARÃES, C. H. C., RANGEL, R. D., *Modelagem de Transformadores com Dispositivos de Comutação em Carga para Utilização em Programas de Simulação Dinâmica,* XIX Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Rio de Janeiro, RJ, 2007.

[18] GUIMARÃES, C. H. C., RANGEL, R. D., *Diagramas Operacionais de Unidades Geradoras,* X Symposium of Specialists in Electric Operational and Expansion Planning, Florianópolis, SC, 2006.

[19] GUIMARÃES, C. H. C., PEDROSO, A. S., CARNEIRO Jr., S., *A Dinâmica de Longa Duração no Sistema Interligado Nacional,* XVIII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Curitiba, PR, 2005.

[20] GUIMARÃES, C. H. C., PEDROSO, A. S., RANGEL., R. D., *Modern Control of the Excitation of Generators in Power Systems,* VIII Symposium of Specialists in Electric Operational and Expansion Planning, Brasília, DF, 2002.

# ANEXOS

## A.1 – Código para o Cálculo do Fluxo de Potência

Arquivo FLUXO.FOR

```
      PROGRAM FLUXO
C
      IMPLICIT NONE
C
      INCLUDE 'FLUXO.PAR'
      INCLUDE 'FLUXO.BLK'
C
      CHARACTER*12 ARQIN, ARQOUT
      CHARACTER*80 BUFFER
      COMPLEX*16 Y(DIM,DIM), YSHUNT(DIM,DIM), RELACAO_DE_TRANSFORMACAO,
     *           YIKL, YKIL, Y_SERIE, SOMA_COMPLEX
C
      REAL*8 PIK, QIK, LIMITE_INFERIOR, LIMITE_SUPERIOR, SOLUCAO(2*DIM),
     *       Q_GER_MIN(DIM), Q_GER_MAX(DIM), FLUXO_ATIVO(DIM,DIM),
     *       FLUXO_REATIVO(DIM,DIM), V(DIM), PL, QL, PG, QG, QGMIN,
     *       QGMAX, GL, BL, TENSAO, AN, R, X, B, REL, DEF,
     *       PARTE_REAL_RELACAO, PARTE_IMAG_RELACAO, TESTE_DE_LIMITE,
     *       SOMATORIO, CARGA_ATIVA_TOTAL, CARGA_REATIVA_TOTAL,
     *       GERACAO_ATIVA_TOTAL, GERACAO_REATIVA_TOTAL, ANGULO,
     *       PERDA_ATIVA, PERDA_REATIVA, TESTE
C
      INTEGER*4 I, J, K, NUMERO_DA_BARRA(DIM), TIPO_DA_BARRA(DIM), TP,
     *          IR, IW, IOS1, IOS2, NB, NBARRA, NBF, NBT, NF, NT, I1
C
      CHARACTER CONTROLE_REATIVO(DIM)
C
      PIK(I,K) = E(I)**2 * (REAL(YSHUNT(I,K)) + REAL(Y(I,K))) -
     *           E(I)*E(K) * (REAL(Y(I,K)) * COS(ANG(I)-ANG(K)) +
     *                       AIMAG(Y(I,K)) * SIN(ANG(I)-ANG(K)))
C
      QIK(I,K) = -E(I)**2 * (AIMAG(YSHUNT(I,K))+AIMAG(Y(I,K))) -
     *           E(I)*E(K) * (REAL(Y(I,K)) * SIN(ANG(I)-ANG(K)) -
     *                        AIMAG(Y(I,K)) * COS(ANG(I)-ANG(K)))
C
      IR = 5
      IW = 6
C
   10 WRITE(*,1700)
      READ(*,1100) ARQIN
C
      WRITE(*,1800)
      READ(*,1100) ARQOUT
C
      IF( ARQIN.EQ.' ' ) ARQIN = 'FLUXO.DAT'
      IF( ARQOUT.EQ.' ' ) ARQOUT = 'FLUXO.OUT'
C
      OPEN(UNIT=IR,FILE=ARQIN,STATUS='OLD',IOSTAT=IOS1)
      OPEN(UNIT=IW,FILE=ARQOUT,STATUS='UNKNOWN',IOSTAT=IOS2)
C
      IF( IOS1.NE.0 .OR. IOS2.NE.0 ) GO TO 10
C
      NUMERO_DE_BARRAS_PV = 0
      NUMERO_DE_BARRAS_PQ = 0
      CONTADOR_DE_ITERACOES = 0
C
      DO I = 1,DIM
C
         CONTROLE_REATIVO(I) = ' '
         CONTROLE(I) = .FALSE.
```

```
C
         DO K = 1,DIM
C
            Y(I,K) = CMPLX(0.,0.)
            YBUS(I,K) = CMPLX(0.,0.)
            YSHUNT(I,K) = CMPLX(0.,0.)
            FLUXO_ATIVO(I,K) = 0.
            FLUXO_REATIVO(I,K) = 0.
C
         END DO
C
      END DO
C
      NB = 0
C
   20 READ(IR,1100) BUFFER
C
      DO I = 1, 80
         IF( BUFFER(I:I).EQ.' ' ) BUFFER(I:I) = ','
      END DO
C
      TP = 3
      PL = 0.0
      QL = 0.0
      PG = 0.0
      QG = 0.0
      QGMIN = -9999.0
      QGMAX = 9999.0
      GL = 0.0
      BL = 0.0
      TENSAO = 1.0
      AN = 0.0
      READ(BUFFER,*) NBARRA, TP, PL, QL, PG, QG, QGMIN, QGMAX, GL, BL,
     *               TENSAO, AN
C
      IF( NBARRA.NE.0 ) THEN
C
         NB = NB + 1
         NUMERO_DA_BARRA(NB) = NBARRA
         TIPO(NB) = TP
         TIPO_DA_BARRA(NB) = TP
         E(NB) = TENSAO
         V(NB) = TENSAO
         ANG(NB) = AN * PI/180.
         YSHUNT(NB,NB) = CMPLX(GL,BL)
         P_CARGA(NB) = PL
         Q_CARGA(NB) = QL
         P_GERACAO(NB) = PG
         Q_GERACAO(NB) = QG
         Q_GER_MIN(NB) = QGMIN
         Q_GER_MAX(NB) = QGMAX
C
         IF( TP.EQ.2 ) NUMERO_DE_BARRAS_PV = NUMERO_DE_BARRAS_PV + 1
C
         IF( TP.EQ.3 ) NUMERO_DE_BARRAS_PQ = NUMERO_DE_BARRAS_PQ + 1
C
         GO TO 20
C
      END IF
C
      NUMERO_DE_BARRAS = NUMERO_DE_BARRAS_PQ + NUMERO_DE_BARRAS_PV + 1
C
   30 READ(IR,1100) BUFFER
C
      DO I = 1, 80
```

```
         IF( BUFFER(I:I).EQ.' ' ) BUFFER(I:I) = ','
      END DO
C
      R = 0.0
      X = 0.0
      B = 0.0
      REL = 0.0
      DEF = 0.0
      READ(BUFFER,*) NBF, NBT, R, X, B, REL, DEF
C
      IF( NBF.NE.0 ) THEN
C
         DO I = 1, NUMERO_DE_BARRAS
C
            IF( NUMERO_DA_BARRA(I).EQ.NBF ) NF = I
            IF( NUMERO_DA_BARRA(I).EQ.NBT ) NT = I
C
         END DO
C
         IF( REL.EQ.0. ) THEN
C
            Y(NF,NT) = Y(NF,NT) + 1./CMPLX(R,X)
            Y(NT,NF) = Y(NT,NF) + 1./CMPLX(R,X)
C
            IF( B.NE.0. ) THEN
C
               YSHUNT(NF,NT) = YSHUNT(NF,NT) + CMPLX(0.,B/2.)
               YSHUNT(NT,NF) = YSHUNT(NF,NT)
C
            END IF
C
         ELSE
C
            Y_SERIE = 1./CMPLX(R,X)
            PARTE_REAL_RELACAO = 1./REL * COS(DEF*PI/180.)
            PARTE_IMAG_RELACAO = 1./REL * SIN(DEF*PI/180.)
            RELACAO_DE_TRANSFORMACAO = CMPLX(PARTE_REAL_RELACAO,
     *                                       PARTE_IMAG_RELACAO)
C
            YIKL = CONJG(RELACAO_DE_TRANSFORMACAO) * Y_SERIE
            YKIL = RELACAO_DE_TRANSFORMACAO * Y_SERIE
C
            YSHUNT(NF,NT) = YSHUNT(NF,NT) + (PARTE_REAL_RELACAO**2 +
     *                      PARTE_IMAG_RELACAO**2) * Y_SERIE - YIKL
            YSHUNT(NT,NF) = YSHUNT(NT,NF) + Y_SERIE - YKIL
C
            Y(NF,NT) = Y(NF,NT) + YIKL
            Y(NT,NF) = Y(NT,NF) + YKIL
C
         END IF
C
         GO TO 30
C
      END IF
C
C --- FORMACAO DA MATRIZ YBUS
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         SOMA_COMPLEX = CMPLX(0.,0.)
C
         DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
            SOMA_COMPLEX = SOMA_COMPLEX + Y(I,K) + YSHUNT(I,K)
C
```

```
         END DO
C
         YBUS(I,I) = SOMA_COMPLEX
C
      END DO
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
            IF( I.NE.K ) YBUS(I,K) = - Y(I,K)
C
         END DO
C
      END DO
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         WRITE(IW,1000) (YBUS(I,J),J=1,NUMERO_DE_BARRAS)
C
      END DO
C
   40 CONTADOR_DE_ITERACOES = CONTADOR_DE_ITERACOES + 1
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
            IF( I.NE.K ) THEN
C
               FLUXO_ATIVO(I,K) = PIK(I,K)
               FLUXO_REATIVO(I,K) = QIK(I,K)
C
            ELSE
C
               FLUXO_ATIVO(I,I) = E(I)**2 * REAL(YSHUNT(I,I))
               FLUXO_REATIVO(I,I) = -E(I)**2 * AIMAG(YSHUNT(I,I))
C
            END IF
C
         END DO
C
      END DO
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO_DA_BARRA(I).EQ.1 ) THEN
C
            P_GERACAO(I) = P_CARGA(I)
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               P_GERACAO(I) = P_GERACAO(I) + FLUXO_ATIVO(I,K)
C
            END DO
C
         END IF
C
      END DO
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO_DA_BARRA(I).NE.3 ) THEN
C
            Q_GERACAO(I) = Q_CARGA(I)
```

```
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               Q_GERACAO(I) = Q_GERACAO(I) + FLUXO_REATIVO(I,K)
C
            END DO
C
            TESTE_DE_LIMITE = Q_GERACAO(I)
            LIMITE_INFERIOR = Q_GER_MIN(I)
            LIMITE_SUPERIOR = Q_GER_MAX(I)
C
            IF( TESTE_DE_LIMITE.LT.LIMITE_INFERIOR .OR.
     *          TESTE_DE_LIMITE.GT.LIMITE_SUPERIOR ) THEN
C
               IF( .NOT.CONTROLE(I) ) THEN
C
                  TIPO(I) = 3
                  CONTROLE(I) = .TRUE.
                  NUMERO_DE_BARRAS_PQ = NUMERO_DE_BARRAS_PQ + 1
                  NUMERO_DE_BARRAS_PV = NUMERO_DE_BARRAS_PV - 1
C
               END IF
C
               IF( TESTE_DE_LIMITE.LT.LIMITE_INFERIOR ) THEN
                  Q_GERACAO(I) = Q_GER_MIN(I)
                  CONTROLE_REATIVO(I) = 'I'
               ELSE
                  Q_GERACAO(I) = Q_GER_MAX(I)
                  CONTROLE_REATIVO(I) = 'S'
               END IF
C
            ELSE
C
               IF( CONTROLE(I) ) THEN
C
                  TIPO(I) = 2
                  CONTROLE(I) = .FALSE.
                  E(I) = V(I)
                  CONTROLE_REATIVO(I) = ' '
                  NUMERO_DE_BARRAS_PQ = NUMERO_DE_BARRAS_PQ - 1
                  NUMERO_DE_BARRAS_PV = NUMERO_DE_BARRAS_PV + 1
C
               END IF
C
            END IF
C
         END IF
C
      END DO
C
      CALL FORMA_JACOBIANO
C
      ERRO = .FALSE.
      I1 = 0
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).NE.1 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            SOMATORIO = 0.
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               SOMATORIO = SOMATORIO +
```

```
     *                    E(K)*(REAL(YBUS(I,K))*COS(ANG(I)-ANG(K)) +
     *                         AIMAG(YBUS(I,K))*SIN(ANG(I)-ANG(K)))
C
            END DO
C
            JACOBIANO(I1,DIMENSAO+1) = P_GERACAO(I) - P_CARGA(I) -
     *                                 E(I) * SOMATORIO
C
            TESTE = ABS(JACOBIANO(I1,DIMENSAO+1))
C
            IF( TESTE.GT.TOLERANCIA ) ERRO = .TRUE.
C
         END IF
C
       END DO
C
       I1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
       DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).EQ.3 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            SOMATORIO = 0.
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               SOMATORIO = SOMATORIO +
     *                     E(K)*(REAL(YBUS(I,K))*SIN(ANG(I)-ANG(K)) -
     *                          AIMAG(YBUS(I,K))*COS(ANG(I)-ANG(K)))
C
            END DO
C
            JACOBIANO(I1,DIMENSAO+1) = Q_GERACAO(I) - Q_CARGA(I) -
     *                                 E(I) * SOMATORIO
C
            TESTE = ABS(JACOBIANO(I1,DIMENSAO+1))
C
            IF( TESTE.GT.TOLERANCIA ) ERRO = .TRUE.
C
         END IF
C
       END DO
C
       CALL IMPRIME_JACOBIANO
       CALL SOLUCAO_DE_SISTEMAS_LINEARES( JACOBIANO, SOLUCAO, DIMENSAO )
       CALL IMPRIME_SOLUCAO( SOLUCAO )
C
       I1 = 0
C
       DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).NE.1 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            ANG(I) = ANG(I) + SOLUCAO(I1)
C
         END IF
C
       END DO
C
       I1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
       DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
```

```
         IF( TIPO(I).EQ.3 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            E(I) = E(I) * (1. + SOLUCAO(I1))
C
         END IF
C
      END DO
C
      IF( .NOT.ERRO ) THEN
C
         CARGA_ATIVA_TOTAL = 0.
         CARGA_REATIVA_TOTAL = 0.
         GERACAO_ATIVA_TOTAL = 0.
         GERACAO_REATIVA_TOTAL = 0.
C
         DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
            IF( MOD(I-1,4).EQ.0 ) WRITE(IW,1200)
C
            CARGA_ATIVA_TOTAL = CARGA_ATIVA_TOTAL + P_CARGA(I) +
     *                          E(I)**2 * REAL(YSHUNT(I,I))
            CARGA_REATIVA_TOTAL = CARGA_REATIVA_TOTAL + Q_CARGA(I) -
     *                          E(I)**2 * AIMAG(YSHUNT(I,I))
            GERACAO_ATIVA_TOTAL = GERACAO_ATIVA_TOTAL + P_GERACAO(I)
            GERACAO_REATIVA_TOTAL = GERACAO_REATIVA_TOTAL +
     *                            Q_GERACAO(I)
            ANGULO = 180./PI * ANG(I)
C
            WRITE(IW,1300) NUMERO_DA_BARRA(I), E(I), ANGULO,
     *                     P_CARGA(I), Q_CARGA(I),
     *                     P_GERACAO(I), Q_GERACAO(I),
     *                     CONTROLE_REATIVO(I),
     *                     FLUXO_ATIVO(I,I), FLUXO_REATIVO(I,I)
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               IF( I.NE.K .AND. Y(I,K).NE.CMPLX(0.,0.) )
     *            WRITE(IW,1400) NUMERO_DA_BARRA(I),
     *                           NUMERO_DA_BARRA(K),
     *                           FLUXO_ATIVO(I,K),
     *                           FLUXO_REATIVO(I,K)
C
            END DO
C
         END DO
C
         PERDA_ATIVA = GERACAO_ATIVA_TOTAL - CARGA_ATIVA_TOTAL
         PERDA_REATIVA = GERACAO_REATIVA_TOTAL - CARGA_REATIVA_TOTAL
C
         WRITE(IW,1500) GERACAO_ATIVA_TOTAL, GERACAO_REATIVA_TOTAL,
     *                  CARGA_ATIVA_TOTAL, CARGA_REATIVA_TOTAL,
     *                  PERDA_ATIVA, PERDA_REATIVA,
     *                  CONTADOR_DE_ITERACOES
C
      END IF
C
      IF( CONTADOR_DE_ITERACOES.LE.NUMERO_MAXIMO_DE_ITERACOES .AND.
     *    ERRO ) GO TO 40
      IF( ERRO ) WRITE(IW,1600) NUMERO_MAXIMO_DE_ITERACOES
C
      STOP'***** FIM DA EXECUCAO DO PROGRAMA *****'
C
C --- FORMATOS
C
```

```
 1000 FORMAT(20(2(F8.4,1X)))
 1100 FORMAT(A)
 1200 FORMAT(//1X,29(1H-),' FLUXO DE POTENCIA ',29(1H-)//)
 1300 FORMAT(' BARRA ',I4,'  TENSAO ',F6.4,'  ANGULO ',F6.2,
     *       //' POTENCIA DA CARGA  POTENCIA GERADA',
     *       '  DESVIO P/TERRA       FLUXO NAS LINHAS'/
     *       '   ATIVA  REATIVA    ATIVA  ',
     *       'REATIVA  ATIVA  REATIVA   DE  PARA  ATIVA  REATIVA'//
     *       F8.4,1X,F8.4,2X,F8.4,F8.4,A1,F8.4,F8.4)
 1400 FORMAT(52X,I4,1X,I4,F8.4,F8.4/)
 1500 FORMAT(/'GERACAO ATIVA TOTAL ',F8.4/
     *        'GERACAO REATIVA TOTAL ',F8.4//
     *        'CARGA ATIVA TOTAL ',F8.4/
     *        'CARGA REATIVA TOTAL ',F8.4//
     *        'PERDA ATIVA TOTAL ',F8.4/
     *        'PERDA REATIVA TOTAL ',F8.4//
     *        'OBS.: VALORES EM P.U.'//
     *        '***** CONVERGIU EM ',I2,' ITERACOES *****')
 1600 FORMAT(//'***** NAO CONVERGIU EM ',I2,' ITERACOES *****')
 1700 FORMAT('Entre com o nome do arquivo de dados ',$)
 1800 FORMAT('Entre com o nome do arquivo de saida ',$)
C
      END
C
C --- SUBROTINA SOLUCAO_DE_SISTEMAS_LINEARES
C
      SUBROUTINE SOLUCAO_DE_SISTEMAS_LINEARES( A, X, N )
C
      IMPLICIT NONE
C
      INCLUDE 'FLUXO.PAR'
      INCLUDE 'FLUXO.BLK'
C
      REAL*8 A(2*DIM,2*DIM+1), X(2*DIM), T, FATOR, SOMA, EPSLON
C
      INTEGER*4 N, IW, K, L, I, J
C
      LOGICAL*1 FLAG
C
      IW = 6
      EPSLON = 1.E-10
C
      DO K = 1,N-1
C
         L = K
C
         DO I = K+1,N
C
            IF( ABS(A(I,K)).GT.ABS(A(L,K)) ) L = I
C
         END DO
C
         IF( L.NE.K ) THEN
C
            DO J = K,N+1
C
               T = A(K,J)
               A(K,J) = A(L,J)
               A(L,J) = T
C
            END DO
C
         END IF
C
         IF( ABS(A(K,K)).LT.EPSLON ) THEN
```

```
C
            WRITE(IW,1000)
            STOP
C
         END IF
C
         DO I = K+1,N
C
            IF( ABS(A(I,K)).GT.EPSLON ) THEN
C
               FATOR = - A(I,K)/A(K,K)
C
               DO J = K+1,N+1
C
                  A(I,J) = A(I,J) + FATOR * A(K,J)
C
               END DO
C
            END IF
C
         END DO
C
      END DO
C
      X(N) = A(N,N+1)/A(N,N)
C
      DO I = N-1,1,-1
C
         SOMA = 0.
C
         DO J = I+1,N
C
            SOMA = SOMA + A(I,J) * X(J)
C
         END DO
C
         X(I) = (A(I,N+1) - SOMA)/A(I,I)
C
      END DO
C
      FLAG = .FALSE.
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
         IF( CONTROLE(I) ) FLAG = .TRUE.
      END DO
C
      IF( FLAG ) THEN
         DO I = 1,N
            X(I) = X(I)*0.5
         END DO
      END IF
C
      RETURN
C
C --- FORMATO
C
 1000 FORMAT(//,5X,'***** SISTEMA INDETERMINADO *****')
C
      END
C
C --- SUBROTINA FORMA_JACOBIANO
C
      SUBROUTINE FORMA_JACOBIANO
C
      IMPLICIT NONE
C
```

```
      INCLUDE 'FLUXO.PAR'
      INCLUDE 'FLUXO.BLK'
C
      REAL*8 HIK, NIK, HII, NII, JII, LII
C
      INTEGER*4 I, K, I1, K1
C
      HIK(I,K) = E(I)*E(K)*(REAL(YBUS(I,K))*SIN(ANG(I)-ANG(K)) -
     *                      AIMAG(YBUS(I,K))*COS(ANG(I)-ANG(K)))
C
      NIK(I,K) = E(I)*E(K)*(REAL(YBUS(I,K))*COS(ANG(I)-ANG(K)) +
     *                      AIMAG(YBUS(I,K))*SIN(ANG(I)-ANG(K)))
C
      HII(I) = - E(I)**2 * AIMAG(YBUS(I,I)) - (Q_GERACAO(I)-Q_CARGA(I))
C
      NII(I) = E(I)**2 * REAL(YBUS(I,I)) + (P_GERACAO(I)-P_CARGA(I))
C
      JII(I) = - E(I)**2 * REAL(YBUS(I,I)) + (P_GERACAO(I)-P_CARGA(I))
C
      LII(I) = - E(I)**2 * AIMAG(YBUS(I,I)) + (Q_GERACAO(I)-Q_CARGA(I))
C
      DIMENSAO = 2 * NUMERO_DE_BARRAS_PQ + NUMERO_DE_BARRAS_PV
C
C --- FORMACAO DA SUBMATRIZ [H]
C
      I1 = 0
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).NE.1 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            K1 = 0
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               IF( TIPO(K).NE.1 ) THEN
C
                  K1 = K1 + 1
C
                  IF( I.NE.K ) THEN
                     JACOBIANO(I1,K1) = HIK(I,K)
                  ELSE
                     JACOBIANO(I1,K1) = HII(I)
                  END IF
C
               END IF
C
            END DO
C
         END IF
C
      END DO
C
C --- FORMACAO DA SUBMATRIZ [N]
C
      I1 = 0
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).NE.1 ) THEN
C
            K1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
            I1 = I1 + 1
```

```
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               IF( TIPO(K).EQ.3 ) THEN
C
                  K1 = K1 + 1
C
                  IF( I.NE.K ) THEN
                     JACOBIANO(I1,K1) = NIK(I,K)
                  ELSE
                     JACOBIANO(I1,K1) = NII(I)
                  END IF
C
               END IF
C
            END DO
C
         END IF
C
      END DO
C
C --- FORMACAO DA SUBMATRIZ [J]
C
      I1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).EQ.3 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            K1 = 0
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
               IF( TIPO(K).NE.1 ) THEN
C
                  K1 = K1 + 1
C
                  IF( I.NE.K ) THEN
                     JACOBIANO(I1,K1) = - NIK(I,K)
                  ELSE
                     JACOBIANO(I1,K1) = JII(I)
                  END IF
C
               END IF
C
            END DO
C
         END IF
C
      END DO
C
C --- FORMACAO DA SUBMATRIZ [L]
C
      I1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
      DO I = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
         IF( TIPO(I).EQ.3 ) THEN
C
            I1 = I1 + 1
            K1 = NUMERO_DE_BARRAS - 1
C
            DO K = 1,NUMERO_DE_BARRAS
C
```

```
               IF( TIPO(K).EQ.3 ) THEN
C
                  K1 = K1 + 1
C
                  IF( I.NE.K ) THEN
                     JACOBIANO(I1,K1) = HIK(I,K)
                  ELSE
                     JACOBIANO(I1,K1) = LII(I)
                  END IF
C
               END IF
C
            END DO
C
         END IF
C
      END DO
C
      RETURN
C
      END
C
C --- SUBROTINA IMPRIME_JACOBIANO
C
      SUBROUTINE IMPRIME_JACOBIANO
C
      IMPLICIT NONE
C
      INCLUDE 'FLUXO.PAR'
      INCLUDE 'FLUXO.BLK'
C
      INTEGER*4 IW, I, J
C
      IW = 6
C
      DO I = 1,DIMENSAO
C
         WRITE(IW,1000) (JACOBIANO(I,J),J=1,DIMENSAO+1)
C
      END DO
C
C --- FORMATO
C
 1000 FORMAT(1X,50(F8.4))
C
      RETURN
C
      END
C
C --- SUBROTINA IMPRIME_SOLUCAO
C
      SUBROUTINE IMPRIME_SOLUCAO( SOLUCAO )
C
      IMPLICIT NONE
C
      INCLUDE 'FLUXO.PAR'
      INCLUDE 'FLUXO.BLK'
C
      REAL*8 SOLUCAO(1)
C
      INTEGER*4 IW, I
C
      IW = 6
C
      WRITE(IW,1000) CONTADOR_DE_ITERACOES
```

```
C
      DO I = 1,DIMENSAO
C
         WRITE(IW,1100) I, SOLUCAO(I)
C
      END DO
C
      RETURN
C
C --- FORMATO
C
 1000 FORMAT(' ITERACAO = ',I2)
 1100 FORMAT(' SOLUCAO(',I2,') = ',F8.4)
C
      END
```

Arquivo FLUXO.PAR

```
      INTEGER*4 DIM, NUMERO_MAXIMO_DE_ITERACOES
      REAL*8 PI, TOLERANCIA
      PARAMETER (NUMERO_MAXIMO_DE_ITERACOES = 90, TOLERANCIA = 1.0E-4)
      PARAMETER (DIM = 50, PI = 3.141593)
```

Arquivo FLUXO.BLK

```
      COMPLEX*16 YBUS(DIM,DIM)
C
      REAL*8 JACOBIANO(2*DIM,2*DIM+1), E(DIM), ANG(DIM),
     *       P_GERACAO(DIM), Q_GERACAO(DIM), P_CARGA(DIM), Q_CARGA(DIM)
C
      INTEGER*4 TIPO(DIM), NUMERO_DE_BARRAS, NUMERO_DE_BARRAS_PV,
     *          NUMERO_DE_BARRAS_PQ, DIMENSAO, CONTADOR_DE_ITERACOES
C
      LOGICAL*1 CONTROLE(DIM), ERRO
C
      COMMON YBUS, JACOBIANO, E, ANG, P_GERACAO, Q_GERACAO, P_CARGA,
     *       Q_CARGA, TIPO, NUMERO_DE_BARRAS, NUMERO_DE_BARRAS_PV,
     *       NUMERO_DE_BARRAS_PQ, DIMENSAO, CONTADOR_DE_ITERACOES,
     *       CONTROLE, ERRO
```

Arquivo FLUXO.DAT

```
10,1,,,,,,,,1.05
20,3,3,1.5,,,,,,0.4
30,3,2,1,,,,,,0.3
40,2,,,2,,-1.5,1.5,,,1.03
0
10,20,0.01,0.1,0.1
10,30,0.02,0.15,0.2
20,40,0.015,0.12,0.18
30,40,0.025,0.18,0.15
0
```

Arquivo FLUXO.OUT

```
 ----------------------------- FLUXO DE POTENCIA -----------------------------


 BARRA   10  TENSAO 1.0500  ANGULO   0.00

 POTENCIA DA CARGA  POTENCIA GERADA  DESVIO P/TERRA       FLUXO NAS LINHAS
   ATIVA  REATIVA    ATIVA  REATIVA  ATIVA  REATIVA   DE  PARA  ATIVA  REATIVA

  0.0000   0.0000    3.1197  1.4455   0.0000 -0.0000
                                                      10   20  1.8653  0.9610

                                                      10   30  1.2544  0.4846

 BARRA   20  TENSAO 0.9504  ANGULO -10.18

 POTENCIA DA CARGA  POTENCIA GERADA  DESVIO P/TERRA       FLUXO NAS LINHAS
   ATIVA  REATIVA    ATIVA  REATIVA  ATIVA  REATIVA   DE  PARA  ATIVA  REATIVA

  3.0000   1.5000    0.0000  0.0000   0.0000 -0.3613
                                                      20   10 -1.8244 -0.6520

                                                      20   40 -1.1756 -0.4867

 BARRA   30  TENSAO 0.9560  ANGULO -10.11

 POTENCIA DA CARGA  POTENCIA GERADA  DESVIO P/TERRA       FLUXO NAS LINHAS
   ATIVA  REATIVA    ATIVA  REATIVA  ATIVA  REATIVA   DE  PARA  ATIVA  REATIVA

  2.0000   1.0000    0.0000  0.0000   0.0000 -0.2742
                                                      30   10 -1.2195 -0.4240

                                                      30   40 -0.7805 -0.3018

 BARRA   40  TENSAO 1.0300  ANGULO  -2.25

 POTENCIA DA CARGA  POTENCIA GERADA  DESVIO P/TERRA       FLUXO NAS LINHAS
   ATIVA  REATIVA    ATIVA  REATIVA  ATIVA  REATIVA   DE  PARA  ATIVA  REATIVA

  0.0000   0.0000    2.0000  0.7997   0.0000 -0.0000
                                                      40   20  1.2013  0.5153

                                                      40   30  0.7987  0.2844


GERACAO ATIVA TOTAL   5.1197
GERACAO REATIVA TOTAL   2.2453

CARGA ATIVA TOTAL   5.0000
CARGA REATIVA TOTAL   1.8645

PERDA ATIVA TOTAL   0.1197
PERDA REATIVA TOTAL   0.3808

OBS.: VALORES EM P.U.

***** CONVERGIU EM  4 ITERACOES *****
```

## A.2 – Código para o Cálculo do Campo Elétrico

```
clear all;
close all;
%
% posição dos condutores (m)
%
x = [-4.4 -3.8 -3.2 -4.0 -4.3 -4.0 -4.3 -4.0 -4.3 -5.7  4.4  3.8  3.2  4.0
4.3  4.0  4.3  4.0  4.3  5.7];
y = [15.7 20.3 24.9 30.5 30.5 37.7 37.7 44.9 44.9 51.9 15.7 20.3 24.9 30.5
30.5 37.7 37.7 44.9 44.9 51.9];
%
% raio dos condutores (m)
%
r = [0.0148 0.0148 0.0148 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.00715
0.0148 0.0148 0.0148 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.0191 0.00715];
nc = size(r,2);
%
% tensão dos condutores (kV RMS fase-neutro)
%
a = -0.5 + sqrt(3)/2j;
V1 = 138.0/sqrt(3);
V2 = 345.0/sqrt(3);
%
% Configuração 1
%
V = [V1*a; V1*a^2; V1; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; 0; V1*a; V1*a^2;
V1; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; 0];
%
% Configuração 2
%
%V = [V1; V1*a^2; V1*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; V2*a; V2*a; 0; V1*a; V1*a^2;
V1; V2; V2; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; 0];
d0 = 10^10;
%d0 = 10;
d1 = 10;
for i = 1:nc
    y(nc+i) = y(i);
    x(nc+i) = 2*d0 - x(i);
    V(nc+i) = -V(i);
    r(nc+i) = r(i);
end
nc = 2*nc;
%
% Cálculo dos coeficientes de potencial de Maxwell
P = zeros(nc,nc);
epslon = 8.8541878176e-12; % F/m
for i = 1:nc
    for k = 1:nc
        if i == k
            P(i,i) = log(2*y(i)/r(i))/(2*pi*epslon);
        else
            P(i,k) = log(sqrt((x(i)-x(k))^2+(y(i)+y(k))^2)/...
                         sqrt((x(i)-x(k))^2+(y(i)-y(k))^2))/(2*pi*epslon);
        end
    end
end
%
% Cálculo da carga elétrica em cada condutor
%
Q = P\V;
%
% Cálculo do Campo Elétrico no ponto de observação
%
```

```
xmin = -40;
%xmax = d1;
xmax = 40;
ymin = 0;
ymax = 70;
%dx = 0.01;
%dy = 0.01;
dx = 1;
dy = 1;
nx = round((xmax-xmin)/dx) + 1;
ny = round((ymax-ymin)/dy) + 1;
abc = zeros(nx);
ord = zeros(ny);
GradP = zeros(nx,ny);
Vpot = zeros(nx,ny);
xx = zeros(nx,ny);
yy = zeros(nx,ny);
for l = 1:ny
    py = ymin + (l-1)*dy;
    ord(l) = py;
    for k = 1:nx
        px = xmin + (k-1)*dx;
        abc(k) = px;
        Ex = 0;
        Ey = 0;
        Vp = 0;
        for i = 1:nc
            Ex = Ex + Q(i)*(px-x(i))/((x(i)-px)^2+(y(i)-py)^2);
            Ex = Ex - Q(i)*(px-x(i))/((x(i)-px)^2+(y(i)+py)^2);
            Ey = Ey + Q(i)*(py-y(i))/((x(i)-px)^2+(y(i)-py)^2);
            Ey = Ey - Q(i)*(py+y(i))/((x(i)-px)^2+(y(i)+py)^2);
            Vp = Vp + Q(i)*log(sqrt((x(i)-px)^2+(y(i)-py)^2)/y(i));
            Vp = Vp - Q(i)*log(sqrt((x(i)-px)^2+(y(i)+py)^2)/y(i));
        end
        Ex = Ex/(2*pi*epslon);
        Ey = Ey/(2*pi*epslon);
        Vp = Vp/(2*pi*epslon);
        GradP(k,l) = sqrt(abs(Ex)^2+abs(Ey)^2);
        Vpot(k,l) = abs(Vp);
        xx(k,l) = px;
        yy(k,l) = py;
    end
end
Ep = [100 50 20 15 10 5 2 1];
Ev = [150 75 20 15 10 5 2 1];
np = size(Ep,2);
%
gradx = zeros(nx);
figure(1)
for i = 1:nx
    gradx(i) = GradP(i,1);
end
plot(abc,gradx,'b-','LineWidth',1.5)
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
ylabel('Campo Elétrico (kV/m RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Campo Elétrico no solo','FontName','Times','FontSize',12);
grid
%
potx = zeros(nx);
figure(2)
for i = 1:nx
    potx(i) = Vpot(i,1);
end
plot(abc,potx,'LineWidth',1.5)
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
```

```
ylabel('Potencial (kV RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Potencial no solo','FontName','Times','FontSize',12);
grid
%
k = round((d1-xmin)/dx) + 1;
grady = zeros(ny);
if k <= nx
    figure(3)
    for i = 1:ny
        grady(i) = GradP(k,i);
    end
    plot(ord,grady,'color',[0 0 1],'LineWidth',1.5)
    xlabel('Ordenada (m)','Fontname','Times','Fontsize',12 );
    ylabel('Campo Elétrico (kV/m RMS)','Fontname','Times','Fontsize',12 );
    title('Campo Elétrico na parede do
prédio','Fontname','Times','Fontsize',12 );
%    grid
    hold on;
%    axis([-20 20 0 100])
end
%
if k <= nx
    figure(4)
    poty = zeros(ny);
    for i = 1:ny
        poty(i) = Vpot(k,i);
    end
    plot(ord,poty,'color',[0 0 1],'LineWidth',1.5)
    xlabel('Ordenada (m)','Fontname','Times','Fontsize',12 );
    ylabel('Potencial (kV RMS)','Fontname','Times','Fontsize',12 );
    title('Potencial na parede do prédio','Fontname','Times','Fontsize',12 );
%    grid
    hold on;
%    axis([-20 20 0 100])
end
%
l = 0;
figure(5)
hold on
for m = 1:np
    for k = 1:ny
        for i = 1:nx-1
            if (GradP(i,k)<Ep(m) && GradP(i+1,k)>Ep(m)) || (GradP(i,k)>Ep(m)
&& GradP(i+1,k)<Ep(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i) + (abc(i+1)-abc(i))/(GradP(i+1,k)-
GradP(i,k))*(Ep(m)-GradP(i,k));
                yp(l) = ord(k);
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
```

```
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    title('Linhas de Campo Elétrico (kV/m
RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
    clear xp
    clear yp
end
for m = 1:np
    for i = 1:nx
        for k = 1:ny-1
            if (GradP(i,k)<Ep(m) && GradP(i,k+1)>Ep(m)) || (GradP(i,k)>Ep(m)
&& GradP(i,k+1)<Ep(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i);
                yp(l) = ord(k) + (ord(k+1)-ord(k))/(GradP(i,k+1)-
GradP(i,k))*(Ep(m)-GradP(i,k));
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    title('Linhas de Campo Elétrico (kV/m
RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
    clear xp
    clear yp
end
for i = 1:nc
    plot(x,y,'x','color',[0 0 0])
end
axis([xmin xmax ymin ymax])
box
```

```
%
l = 0;
figure(6)
hold on;
for m = 1:np
    for k = 1:ny
        for i = 1:nx-1
            if (Vpot(i,k)<Ev(m) && Vpot(i+1,k)>Ev(m)) || (Vpot(i,k)>Ev(m) &&
Vpot(i+1,k)<Ev(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i) + (abc(i+1)-abc(i))/(Vpot(i+1,k)-
Vpot(i,k))*(Ev(m)-Vpot(i,k));
                yp(l) = ord(k);
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    clear xp
    clear yp
end
for m = 1:np
    for i = 1:nx
        for k = 1:ny-1
            if (Vpot(i,k)<Ev(m) && Vpot(i,k+1)>Ev(m)) || (Vpot(i,k)>Ev(m) &&
Vpot(i,k+1)<Ev(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i);
                yp(l) = ord(k) + (ord(k+1)-ord(k))/(Vpot(i,k+1)-
Vpot(i,k))*(Ev(m)-Vpot(i,k));
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
```

```
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    title('Linhas de Potencial (kV RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
    clear xp
    clear yp
end
for i = 1:nc
    plot(x,y,'x','color',[0 0 0])
end
axis([xmin xmax ymin ymax])
box
hold off;
figure(7)
mesh(xx,yy,GradP)
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
zlabel('Campo Elétrico (kV/m RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Superfície de Campo Elétrico','FontName','Times','FontSize',12);
axis([xmin xmax ymin ymax 0 30])
rotate3d
figure(8)
mesh(xx,yy,Vpot)
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
zlabel('Potencial (kV RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Superfície de Potencial','FontName','Times','FontSize',12);
axis([xmin xmax ymin ymax 0 100])
rotate3d
```

## A.3 – Código para o Cálculo do Campo Magnético

```
clear all;
close all;
%
% posição dos condutores
%
x = [-4.4 -3.8 -3.2 -4.0 -4.3 -4.0 -4.3 -4.0 -4.3 -5.7  4.4  3.8  3.2  4.0
4.3  4.0  4.3  4.0  4.3  5.7];
y = [15.7 20.3 24.9 30.5 30.5 37.7 37.7 44.9 44.9 51.9 15.7 20.3 24.9 30.5
30.5 37.7 37.7 44.9 44.9 51.9];
nc = size(x,2);
%
% tensão dos condutores
%
a = -0.5 + sqrt(3)/2j;
V1 = 138.0/sqrt(3); % kV rms
V2 = 345.0/sqrt(3); % kV rms
%
% Configuração 1
%
V = [V1*a; V1*a^2; V1; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; 0; V1*a; V1*a^2;
V1; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; 0];
%
% Configuração 2
%
%V = [V1; V1*a^2; V1*a; V2*a^2; V2*a^2; V2; V2; V2*a; V2*a; 0; V1*a; V1*a^2;
V1; V2; V2; V2*a; V2*a; V2*a^2; V2*a^2; 0];

%
% Potência nos circuitos
%
P1 = 300.0; % MW
Q1 = 100.0; % Mvar
P2 = 800.0; % MW
Q2 = 300.0; % Mvar
P = [P1; P1; P1; P2/2; P2/2; P2/2; P2/2; P2/2; P2/2; 0; P1; P1; P1; P2/2;
P2/2; P2/2; P2/2; P2/2; P2/2; 0];
Q = [Q1; Q1; Q1; Q2/2; Q2/2; Q2/2; Q2/2; Q2/2; Q2/2; 0; Q1; Q1; Q1; Q2/2;
Q2/2; Q2/2; Q2/2; Q2/2; Q2/2; 0];
I = zeros(nc);
for i = 1:nc
    if abs(V(i)) > 0
        I(i) = conj((P(i) + 1j*Q(i))*1000/3/V(i));
    else
        I(i) = 0;
    end
end
%
xmin = -40;
xmax = 40;
ymin = 0;
ymax = 70;
%dx = 0.01;
%dy = 0.01;
dx = 1;
dy = 1;
nx = round((xmax-xmin)/dx) + 1;
ny = round((ymax-ymin)/dy) + 1;
abc = zeros(nx);
ord = zeros(ny);
H = zeros(nx,ny);
xx = zeros(nx,ny);
yy = zeros(nx,ny);
```

```
for l = 1:ny
    py = ymin + (l-1)*dy;
    ord(l) = py;
    for k = 1:nx
        px = xmin + (k-1)*dx;
        abc(k) = px;
        Hpx = 0;
        Hpy = 0;
        for i = 1:nc
            Hpx = Hpx - I(i)*(y(i)-py)/(2*pi*((x(i)-px)^2+(y(i)-py)^2));
            Hpy = Hpy + I(i)*(x(i)-px)/(2*pi*((x(i)-px)^2+(y(i)-py)^2));
        end
        H(k,l) = sqrt(abs(Hpx)^2+abs(Hpy)^2);
        xx(k,l) = px;
        yy(k,l) = py;
    end
end
Nh = [300 200 100 50 30 20 10 5];
np = size(Nh,2);
%
Hx = zeros(nx);
figure
for i = 1:nx
    Hx(i) = H(i,1);
end
plot(abc,Hx,'LineWidth',1.5)
grid
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
ylabel('Campo Magnético (A/m RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Campo Magnético no solo','FontName','Times','FontSize',12);
%axis([xmin xmax 0 12])
%
l = 0;
figure
hold on;
for m = 1:np
    for k = 1:ny
        for i = 1:nx-1
            if (H(i,k)<Nh(m) && H(i+1,k)>Nh(m)) || (H(i,k)>Nh(m) &&
H(i+1,k)<Nh(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i) + (abc(i+1)-abc(i))/(H(i+1,k)-H(i,k))*(Nh(m)-
H(i,k));
                yp(l) = ord(k);
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
```

```
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    clear xp
    clear yp
end
for m = 1:np
    for i = 1:nx
        for k = 1:ny-1
            if (H(i,k)<Nh(m) && H(i,k+1)>Nh(m)) || (H(i,k)>Nh(m) &&
H(i,k+1)<Nh(m))
                l = l + 1;
                xp(l) = abc(i);
                yp(l) = ord(k) + (ord(k+1)-ord(k))/(H(i,k+1)-H(i,k))*(Nh(m)-
H(i,k));
            end
        end
    end
    if m == 1
        plot(xp,yp,'.','color',[0.2 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 2
        plot(xp,yp,'.','color',[0.5 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 3
        plot(xp,yp,'.','color',[1 0 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 4
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.2],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 5
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 0.5],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 6
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0 1],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 7
        plot(xp,yp,'.','color',[0 0.5 0],'MarkerSize',2)
    end
    if m == 8
        plot(xp,yp,'.','color',[0 1 0],'MarkerSize',2)
    end
    xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
    title('Campo Magnético (A/m RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
    clear xp
    clear yp
end
for i = 1:nc
    plot(x,y,'x','color',[0 0 0])
end
axis([xmin xmax ymin ymax])
box
hold off;
figure
h = mesh(xx,yy,H);
xlabel('Abcissa (m)','FontName','Times','FontSize',12);
ylabel('Ordenada (m)','FontName','Times','FontSize',12);
zlabel('Campo Magnético (A/m RMS)','FontName','Times','FontSize',12);
title('Superfície de Campo Magnético','FontName','Times','FontSize',12)
axis([xmin xmax ymin ymax 0 100])
rotate3d
```

## A.4 – Código para o Cálculo dos Fatores de Correção

Arquivo fatores.m

```
clear all
close all

mrmax = 2;
%mrmax = 10;
incmr = 0.1;

for kk = 1:mrmax/incmr

  mr = incmr*kk;
  m(kk) = mr;

% cálculo de ber(mr)

  mx = 1;
  ii = -2;
  ber = 1;
  [ber] = bessel(ii,mx,mr,ber,0);

% cálculo de bei(mr)

  mx = mr^2/4;
  ii = 0;
  bei = mx;
  [bei] = bessel(ii,mx,mr,bei,0);

% cálculo de ber'(mr)

  mx = 1/mr;
  ii = -2;
  berl = 0;
  [berl] = bessel(ii,mx,mr,berl,1);

% cálculo de bei'(mr)

  mx = mr/4;
  ii = 0;
  beil = mr/2;
  [beil] = bessel(ii,mx,mr,beil,1);

  FAT = 1/(beil^2+berl^2);

% cálculo do fator de correção da resistência devido à frequência

  fatr(kk) = mr/2*(ber*beil-bei*berl)*FAT;

% cálculo do fator de correção da indutância devido à frequência

  fatl(kk) = 4/mr*(bei*beil+ber*berl)*FAT;

end

figure
plot( m, fatr, 'b-', 'LineWidth', 1.5 );
%axis([ 0 mrmax 1 1.08 ])
grid on;

title( 'Fator de correção da resistência','FontName','Times','FontSize',12); %
título do gráfico
xlabel( 'mr','FontName','Times','FontSize',12 )
```

```
ylabel( 'R/Ro','FontName','Times','FontSize',12 );

figure
plot( m, fatl,'b-', 'LineWidth', 1.5 );
%axis([ 0 mrmax 0.96 1 ])
grid on;

title( 'Fator de correção da indutância
interna','FontName','Times','FontSize',12); % título do gráfico
xlabel( 'mr','FontName','Times','FontSize',12 )
ylabel( 'Li/Lio','FontName','Times','FontSize',12 );
```

Arquivo bessel.m

```
function [x] = bessel(i,mx,mr,x,d)

   xold = -1;
   k = 1;
   while ( x ~= xold )
      i = i + 4;
      j = i + 2;
      mx = -mx*mr/i*mr/i*mr/j*mr/j;
      xold = x;
      if d == 1
         k = j;
      end
      x = x + k*mx;
   end

end
```



View publication stats